

المرجع الكامل

شرح كل خصائص CSS وشرح كل قيم الخصائص
المدعومة في

CSS



الجزء الأول

وانث منير

2022



هذا المُصنّف مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي نَسَب المُصنّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.0 دولي

نشر كتب المرجع الكامل حصرياً على جروب المرجع الكامل،
انضم للمجموعة حتى تتمكن من تحميل الكتب فور نزولها.

<https://www.facebook.com/groups/wailmonir>

هذا الكتاب صدقة جارية على روح أمي وأبي رحمهما
الله، وأرجو منك عزيزي القارئ أن تتذكرهما بدعوة
أن يتغمدهما الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته
وعظيم مغفرته وجزاكم الله خيراً

إهداء

إلى أمي وأبي

"غفر الله لهما ورحمهما رحمة واسعة"

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمداً، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه، واستن بسنته إلى يوم الدين.

وبعد، فإن هذا هو الكتاب الثالث من سلسلة المرجع الكامل وهو الجزء الأول، من المرجع الكامل في CSS3 وهو مرجع ضخم يحتوي كل خصائص CSS وكل قيم الخصائص المدعومة في CSS3 ، حتى وقت إصدار هذا المرجع. الجزء الأول من هذا المرجع يعرفك عزيزي الدارس بطبيعة عمل CSS ، وكيفية ربطها بملف HTML ، ويتدرج بك إلى التعامل باحتراف مع الخطوط fonts والنصوص text والحدود margins والهوامش الداخلية padding والإطار الخارجي outline ، واللون الأمامي أو لون النص color ولون الخلفية background-color وصور الخلفية background-image وإعداداتها والتدرجات اللونية gradients وأنواعها والمرشحات filters وأنماط خلط الخلفية blending modes ، وغيرها الكثير من الموضوعات، والكثير من الخصائص والدوال.

واعلم عزيزي الدارس أن هذا الجزء، وإن تضمن بعض الأساسيات، إلا أنه يتدرج بك إلى مستوى متقدم في التعامل مع كافة خصائص CSS ذات الصلة بأي موضوع يتم تناوله، لذلك احرص على أن تبدأ بهذا الجزء لأنني قد شرحت باستفاضة وبالتفاصيل، كل الخصائص المتعلقة بالمواضيع التي ذكرتها سابقاً، وعندما أقول "كل" ، فأنا أعني كل الخصائص والقيم المدعومة حسب موقع MDN ، حتى إن بعضها ما يزال تحت التجربة، وغير مدعوم كلياً في معظم المتصفحات، إلا أنني قد شرحت بتفاصيله، فربما يتم دعمه قريباً في كثير من المتصفحات، فتكون مستعداً لذلك، ولديك خبرة كافية للتعامل معه، فلا تحتاج بعد فترة من الوقت، إلى مرجع جديد لدراسة هذه الخصائص أو القيم الجديدة.

وقد اخترت متصفحين اثنين فقط لتجربة كل الأكواد عليهما، وهما متصفح Chrome ومتصفح Firefox ، حيث إنهما أشهر متصفحات الويب

تقريباً، وحتى لا يتشتت الدارس من كثرة المتصفحات التي يتم تجربة أكواد الخصائص والقيم عليها، وما يدعم ولا يدعم، واختلافهم في السلوك والتأثير. وقد تناولت في هذا المرجع أحدث إصدارات CSS وهو CSS3، وفصلت كل الخصائص والقيم بالشرح، والكود المجرب، وصور مخرجات الكود، حتى يكون الدارس أمام تفاصيل عمل هذه الخاصية أو القيمة، وكيفيك أن تقرأ الشرح وتستوعبه جيداً، وتجرب الكود وتقارنه بالصورة التي لديك، لتخرج وقد استوعبتها تماماً، وكأنك تشاهد فيديو وتطبق من ورائه، وقد بذلت كل الجهد في البحث عن كل الخصائص والقيم وتأثيرها وسلوكها، آملاً أن يكون كتابي هذا مرجعاً كاملاً قولاً وفعلاً، وليكون خير معين لكل دارس في فهم واستيعاب CSS3، حتى تتمكن من الاستفادة من كل جزئياتها، ولينعكس ذلك على إبداعك في عملك في تصميم مواقع الإنترنت إن شاء الله.

وائل منير

التواصل والنقاش

هذا العمل نتاج عمل فردي شاق ومضنٍ، وللأسف الشديد لم أجد من يقوم بمراجعة هذا العمل الكبير ، لما يحتويه من كثير المعلومات، التي لم يسبق أن رأيت شرحاً لها باللغة العربية، على أي موقع أو فيديو أو كتاب أو مقال.

وقد تحرّيت كل وسائل البحث والتدقيق والمراجعة، حتى أصل إلى معلومة صحيحة ومدققة لا يشوبها أي شبهة خطأ ولو بسيط، ولكن ودائماً فوق كل ذي علم عليم، فربما أكون قد أخطأت فهم نقطة معينة، أو سهوت عن شرح موضوع معين، لذلك فإني أعتذر منكم مقدماً، عن أي خطأ أو سهو قد يبدر مني، وأرجو منك عزيزي القارئ، أن تبادر بالتواصل معي لتوضيح وجهة نظرك، ولنتناقش فيها، وأصوب إن كان الخطأ مني، أو أقنعك بوجهة نظري إن كانت صحيحة، فالتواصل والنقاش قد يفتح لنا أبواباً من الفهم والإدراك، ربما لم تكن لتفتح لولا تواصلنا ونقاشنا، ويسعدني أن أتلقى ملاحظاتكم القيمة ونصائحكم الغالية، على صفحتي على الفيسبوك أو البريد الإلكتروني:

<https://facebook.com/wail.monir.12327>

wailmonir0@outlook.com

المؤلف

فهرس الموضوعات

رقم الصفحة	الموضوع
1	الدخول إلى CSS
2	ربط كود CSS بعناصر HTML
3	ما هو selector ونظرة سريعة على بعض أنواعه
9	ملاحظات على طريقة كتابة كود خصائص CSS
9	التعليقات
10	وحدات القياس Units
12	وحدات الأطوال Length Units
15	وحدات الزوايا Angle Units
19	وحدات الوقت Time Units
21	وحدات الدقة Resolution Units
23	الألوان Colors
30	مخططات الألوان Color Schemes
31	خصائص CSS
33	القيم الثابتة لخصائص CSS
45	خصائص الأبعاد Dimensions
53	خصائص الخط والنص Font and Text
110	خصائص الفيض Overflow
136	خصائص الأعمدة Column
169	خصائص القائمة List
177	خصائص الهامش الخارجي Margin
186	خصائص الحدود Border
230	خصائص الهامش الداخلي Padding
243	خصائص الخلفية Background
277	خصائص الجدول Table
289	التدرج اللوني Gradient
312	خصائص مزج الألوان Blend-mode
324	الخاصية فلتر Filter
332	خصائص التدفق Float
342	خاصية الوضع Position
354	خصائص متنوعة

مقدمة

Introduction

الدخول إلى CSS

تقوم لغة الهيكل HTML ببناء الهيكل الأساسي لصفحة الويب، حيث تقوم بإمداد الصفحة بالعناصر elements التي تشكل أجزاء الصفحة، حسب التصميم المطلوب، من عناوين رئيسية وفقرات نصية، وقوائم، وجداول، ونماذج، وإطارات، وصور، وملفات صوت، وملفات فيديو، وروابط تشعبية، وغيرها، وكذلك تتحكم الخصائص أو السمات attributes في بناء هذه العناصر، حيث يختص بكل عنصر مجموعة من الخصائص، وقد تشترك خاصية أو مجموعة من الخصائص بين أكثر من عنصر، حيث تؤثر في نوع وشكل ووظيفة هذا العنصر.

ولكن عناصر HTML وحدها لا تكفي لبناء صفحة ويب جذابة وعملية ومتجاوبة، حيث تعرض HTML العناصر داخل الموقع بدون تخطيط معين لوضع العناصر، وبدون ألوان، أو حدود أو ظلال للعنصر، وبدون حجم مختلف عن الحجم الذي أنشأ به، وبدون دوران أو ميل عن وضعه الأصلي، وبدون حركة، أو تأثير لوني، وغيرها الكثير من الخصائص التي تعتبر عامل تنسيق وترتيب وجذب.

لذلك كان علينا إظهار هذه العناصر بالشكل الملائم، الذي يتخيله المصمم والذي يعتقد أنه سيجذب أكبر عدد من الزوار لموقعه، وهنا يأتي الدور الذي تلعبه cascading style sheets والتي تعرف اختصاراً بـ CSS .

تقوم CSS بإمداد عناصر HTML بالكثير من الخصائص الظاهرية والحركية، التي تتحكم في ظهور العناصر بالشكل المطلوب، من ألوان و أحجام وخطوط وخلفيات وحدود وظلال وتأثيرات وحركة وشفافية والموقع داخل الصفحة والمحاذاة والتدفق داخل الصفحة وغيرها الكثير والكثير من الخصائص.

وسوف نتناول بالشرح والتفصيل، كل خصائص CSS حسب آخر إصدار لها وهو CSS3 ، وكذلك كل القيم المدعومة في هذا الإصدار، وإن كان بعضها مدعوماً في متصفح Chrome أو Firefox ، وليس مدعوماً في المتصفح الآخر.

ولكي تتحكم CSS في عناصر HTML ، يجب أن يتم ربط كود CSS بهذه العناصر، وكود CSS عبارة عن مجموعة من الخصائص properties ، وكل خاصية تقوم بوظيفة معينة في تنسيق عناصر HTML ، ويوجد عدة طرق لربط خصائص CSS بالعنصر أو مجموعة العناصر المستهدفة بالتنسيق.

ربط كود CSS بعناصر HTML

يوجد ثلاث طرق يتم بها الربط بين كود CSS وعناصر HTML :

inline -1

ويتم في هذه الطريقة تعيين خصائص CSS لعنصر HTML عن طريق الخاصية style attribute ، حيث يتم وضع كود CSS كقيمة للخاصية style في وسم البداية للعنصر، وتعتبر الطريقة inline أقوى طرق تعيين خصائص CSS لعنصر معين، لأنها تستهدف العنصر مباشرة عند إنشائه داخل وسم البداية الخاص به، فتلغي بذلك أي تنسيقات للطرق الأخرى التي تستهدف نفس العنصر.

وسوف نستخدم بعض الخصائص البسيطة لتوضيح طريقة عمل خصائص CSS ، وربما تجد صعوبة بسيطة في فهم طريقة عملها، إذا لم يكن لديك خبرة سابقة في التعامل مع CSS ، لذلك عليك تطبيق الكود كما هو، إلى حين شرح هذه الخصائص بالتفصيل، ولكي تستوعب طبيعة عمل هذه الخصائص، سأوضح لك فيما نستخدم باختصار، فالخاصية color تستخدم لتحديد لون النص داخل وسم البداية والنهاية، والخاصية background-color لتحديد لون خلفية العنصر أو لون الملء، والخاصية border لعمل حدود للعنصر، والخاصية width لتحديد عرض العنصر، والخاصية height لتحديد ارتفاع العنصر، والخاصية margin في عمل هامش خارجي للعنصر، والخاصية padding لعمل هوامش داخلية بين الحدود الخارجية ومحتوى العنصر، والخاصية text-align لمحاذاة النص داخل العنصر.

```
<div style="width:250px; height:50px;color: blue;
background: yellow; font-size: 2em; font-weight:
bold; padding: 5px; border: 2px dashed black;
text-align: center">
inline CSS code
</div>
```

inline CSS code

before using CSS

inline CSS code

after using CSS

لاحظ الاختلاف قبل وبعد استخدام CSS ، ولاحظ أن جميع خصائص CSS

تم وضعها داخل وسم البداية للعنصر **<div>** ، كقيمة للخاصية style .
وقبل أن نتناول الطريقتين الآخرين، يجب أن نأخذ فكرة عن selectors .

ماهو selector ونظرة سريعة على بعض أنواعه

selector هو الاسم الذي يتم وضعه قبل الأقواس التي تحتوي كود CSS ، ليتم ربط الكود داخل هذه الأقواس بالعنصر المراد تنسيقه، وهذا الاسم يدل على العنصر، وله أنواع كثيرة، سوف ندرسها لاحقاً، وأشهرها وأكثرها استخداماً:

1- element selector : ويكون selector هو اسم عنصر HTML ، ويسبق هذا الاسم الأقواس التي تحتوي الخصائص مباشرة دون أي إضافات له.

2- id selector : ويكون selector هو قيمة الخاصية id لعنصر HTML ، وتسبق هذه القيمة أقواس الخصائص على أن يسبقها الرمز "#".

3- class selector : ويكون selector هو قيمة الخاصية class لعنصر HTML وتسبق هذه القيمة أقواس الخصائص على أن يسبقها الرمز ".".

4- universal selector : رمز النجمة "*" ويسبق أقواس الخصائص، ويعني أن الخصائص داخل الأقواس يتم تعيينها لكل عناصر HTML داخل الصفحة.

5- group selector : ويسبق أقواس الخصائص أكثر من selector من الأنواع السابقة، على أن يفصل بينها فاصلة "," لتطبق الخصائص عليها جميعاً.

ملاحظات على استخدام selector

- اعلم أن element selector يعبر عن كل العناصر في الصفحة التي لها نفس اسم هذا العنصر، فإذا كان selector هو div ، فهذا يعني أن تنسيقات الخصائص سوف يتم تطبيقها على كل عناصر **<div>** في الصفحة.

- اعلم أن id selector يعبر عن عنصر واحد فقط تستهدفه تنسيقات الخصائص، لأن قيمة خاصية id فريدة، ويجب ألا تتكرر مع أي عنصر آخر.

- اعلم أن class selector يمكن أن يعبر عن عنصر واحد أو عدة عناصر تشترك في نفس قيمة الخاصية class ، ويستهدفها جميعاً بنفس التنسيقات.

وهذه الأنواع الأساسية، بالإضافة إلى باقي أنواع selector ، سوف نتناولها بالشرح المفصل والتطبيق، في الجزء الثاني من هذا المرجع إن شاء الله.

وفهم طبيعة عمل selector ، هو أول خطوة لفهم طبيعة عمل الطريقتين التاليتين المستخدمتين في ربط كود CSS بعناصر HTML .

internal -2

وفيها، يتم وضع خصائص CSS داخل العنصر `<style>` الموجود داخل العنصر `<head>` ، في نفس ملف HTML ، ويتم ربط أكواد وتنسيقات خصائص CSS بعناصر HTML عن طريق selector ، والذي يمكن أن يكون اسم العنصر نفسه، أو قيمة خاصية المعرف فريد id ، أو قيمة خاصية الصنف class ، أو غيرها من الأنواع التي شرحناها سابقاً أو الأنواع الأخرى التي سندرسها لاحقاً.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>CSS Reference</title>
<style>
    div{
        width: 250px;
        height: 50px;
        margin: 5px;
        color: red;
        padding: 5px;
        border: 2px dotted black;
        font-size:2em;
    }
    #div_id{
        background: yellow;
        font-weight: bold;
    }
    .div_class{
        color: blue;
        background: pink;
        font-style: italic;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div> element selector </div>
    <div id="div_id"> id selector</div>
    <div class="div_class">class selector</div>
</body>
</html>
```

element selector

id selector

class selector

لاحظ أن العناصر تم تنسيقها وربطها بكود CSS باستخدام ثلاثة أنواع مختلفة من selector ، الأول هو اسم العنصر، والثاني هو قيمة الخاصية id قبلها الرمز "#"، والثالث هو قيمة الخاصية class قبلها الرمز ".".

تذكر عند كتابة selector أنه لا يجب أن يفصل بين قيمة السمة class والنقطة "." قبلها، أو بين قيمة السمة id والرمز "#" قبلها، أي مسافات فارغة.

external -3

وفيها يتم وضع أكواد CSS داخل ملف منفصل عن ملف HTML ، على أن يكون له الامتداد css ، ويتم ربط الملفين عن طريق العنصر <link> داخل العنصر <head> في ملف HTML ، باستخدام الخاصية href التي تكون قيمتها مسار ملف CSS ، وباستخدام الخاصية rel ، التي تحدد نوع العلاقة بين ملف HTML والملف CSS الذي سيرتبط به، ويتم ربط تنسيقات CSS بعناصر HTML عن طريق selectors ، مع ملاحظة أن كود CSS الخاص بهذا النوع يشبه كود النوع السابق ولكنه يكتب مستقلاً في ملف CSS ، دون الحاجة لعنصر <style> .

ملف html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS Reference</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css"/>
</head>
<body>
  <div>external CSS code file</div>
  <div id="div_id">id selector in css file</div>
  <div class="div_class">class selector in css file
  </div>
</body>
</html>
```

ملف css

```
div {
    width: 350px;
    height: 50px;
    margin: 5px;
    padding: 5px;
    border: 2px solid black;
    font-size: 2em;
}
#div_id{
    background: red;
    font-weight: bold;
    text-decoration: underline;
}
.div_class{
    color: white;
    background: blue;
    font-style: italic;
}
```

external CSS code file

id selector in css file*class selector in css file*

لاحظ أن كود CSS موجود في ملف منفصل عن ملف HTML وتم الربط بينهما عن طريق العنصر `<link>`.

يمكن إضافة خاصية type داخل العنصر `<link>` ونسند لها القيمة

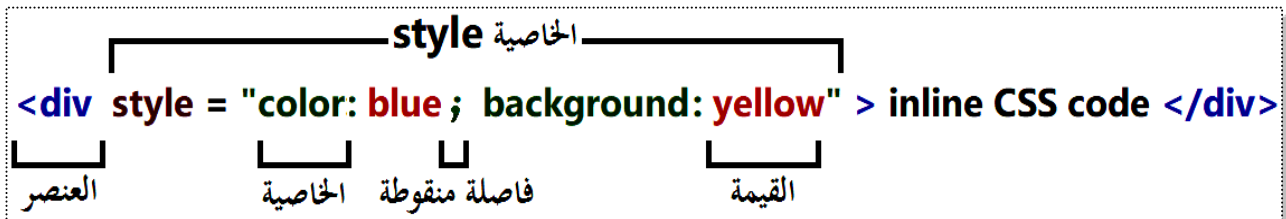
text/css ، ولكنها خاصية اختيارية، وعدم وجودها لن يؤثر على ربط الملفين، ولكنها مهمة لمحركات البحث search engines ، حيث تسرع عملية البحث للعثور على نوع أو type معين من الملفات دون غيرها من الأنواع.

لا تهتم حالياً بتفاصيل الكود، سوف نشرح كل ذلك في حينه، المهم الآن، أن تجرب ربط كود CSS بعناصر HTML سواء كانت أكواد CSS في نفس ملف HTML ، أي داخل العنصر `<style>` ، أو خارجياً في ملف CSS منفصل.

وعلى ذلك، فإن كود CSS يكون على ثلاثة أشكال:

1- كقيمة للخاصية style داخل وسم بداية عنصر HTML معين

وتكون داخل قوسين مزدوجين (" ") أو مفردين (' ') أو بدون أقواس على ألا يوجد بها أي مسافات فارغة، ويفصل بين كل خاصية والتي تليها بفاصلة منقوطة (;) ويفصل بين الخاصية وقيمتها بنقطتين (:) كالتالي:



2- داخل عنصر <style> في العنصر <head> في نفس ملف HTML

```
<head>
  <style>
    CSS code
  </style>
</head>
```

وتكتب خصائص CSS وقيمها داخل قوسين { } ، على أن يسبقهما اسم selector الذي سيربط كود CSS بعنصر HTML المطلوب تنسيقه :

```
<head>
  <style>
    div {
      width : 100px ;
      height : 75px ;
      color : red
    }
  </style>
</head>
```

لاحظ أن كود CSS موجود داخل عنصر <style> ، في عنصر <head> ، و selector هنا هو div أي أن التنسيقات تستهدف أي عنصر <div> في نفس ملف HTML .

3- كتابة كود CSS في ملف خارجي منفصل عن ملف HTML

ويكون للملف الامتداد css ، ويتم ربطه بملف HTML عن طريق العنصر `<link>` الموجود داخل العنصر `<head>` ، حيث يتم وضع اسم ملف CSS كقيمة للخاصية href داخل عنصر `<link>` ، كما يجب بالضرورة توضيح نوع العلاقة بين الملفين، بإسناد القيمة stylesheet كقيمة للخاصية rel كالتالي:

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css"/>
</head>
```

كود CSS في هذه الطريقة مشابه تماماً للكود في الطريقة السابقة مع اختلاف بسيط، وهو أنه لا يتم كتابة كود CSS داخل عنصر `<style>` مثل الطريقة السابقة، بل يكتب مباشرة داخل ملف خاص يحتوي أكواد CSS .

```
div {
  width : 100px ;
  height : 75px ;
  color : red
}
```

قيمة الخاصية href

ذكرنا أن قيمة الخاصية href داخل العنصر `<link>` هي مسار ملف CSS الذي يحتوي تنسيقات CSS ، ويكون المسار هو اسم الملف إذا تواجد في نفس مسار صفحة HTML المستهدف تنسيقها، ولكن عملياً، يتم جمع ملفات التنسيقات في فولدر أو مسار directory خاص، ولذلك يجب أن تكون قيمة الخاصية href هي مسار الملف بالإضافة إلى اسمه، فإذا كان اسم الفولدر الذي يحتويه هو style_dir وموجود في نفس مسار صفحة HTML ، فستكون قيمة الخاصية href كالتالي:

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style_dir/styles.css"/>
</head>
```

ملاحظات على طريقة كتابة كود خصائص CSS

- ليس من الضروري كتابة الفاصلة المنقوطة بعد قيمة آخر خاصية للعنصر.
- يمكن ترك أي مسافات فارغة بين اسم الخاصية والنقطتين ":" ، أو بين النقطتين وقيمة الخاصية، ولكن التطبيق الأمثل عدم ترك مسافات بينهم.
- يجب عدم ترك أي مسافة فارغة بين قيمة الخاصية ووحدة القياس بعدها، أي أن القيمة 100 px خطأ ولن تؤخذ في الاعتبار، والصحيح هو 100px .
- يجب ألا توضع قيمة أي خاصية بين أقواس مزدوجة أو مفردة.
- خصائص CSS والقيم التي تسند إليها غير حساسة لحالة الأحرف - case insensitive ، فالخاصية background هي نفسها الخاصية BackGround هي BACKGROUND هي bACKGROUND ، والقيمة 50px هي نفسها 50PX هي 50pX ، والقيمة red هي نفسها RED هي rED ، ولكن التطبيق والممارسة الأمثل، أن تكتب الخصائص وقيمها بحروف صغيرة.

التعليقات

هي جملة من سطر واحد أو عدة أسطر يتجاهلها المتصفح، ولكنها تظهر في كود المصدر وهي مهمة لمن يعمل على هذا الكود، لشرح وظيفة كود معين أو لتوضيح نقطة معينة أو التنبيه على إجراء يجب اتباعه عند تجربة كود معين. وتكتب هذه الجملة أو جمل التعليق بين الرمزين /* و */ كالتالي:

```
/* the text color is red */
div { color : red }
```

- اعلم أن كتابة التعليق بهذه الطريقة خاصة بكود CSS فقط أي يتم الاستعانة به في صفحات CSS أو داخل عنصر <style> في صفحة HTML ، وباستثناء ذلك وداخل صفحة HTML نستخدم طريقة كتابة تعليق HTML التي سبق دراستها من قبل وذلك داخل الرمزين <!-- --> كالتالي:

```
<!--The page header -->
<h1> The text above is a comment </h1>
```


وحدات القياس Units

الوحدات هي رمز معين يتبع عدد معين ليمثل وحدة قياس لخاصية معينة. ولنتعرف أولاً على أنواع العدد التي يمكن أن تستخدم في وحدات القياس.

أنواع العدد

ينقسم العدد إلى عدة أنواع:

- 1- عدد صحيح integer : موجب (5) positive أو سالب (-9) negative.
- 2- عدد كسري fraction : موجب (10.5) أو سالب (-12.5).
- 3- صفر (0 or 0.0) : أو صفر يسبقه علامة + (+0.0) أو صفر تسبقه علامة - (-0.0) ، ولا يوجد فرق بينها جميعاً في القيمة.
- 4- الصيغة العلمية scientific notation : حيث يتم تقسيم العدد إلى جزئين يفصل بينهما حرف e ، حيث يمثل الجزء على اليسار العدد على هيئة كسر، على أن يسبق العلامة العشرية رقم واحد فقط، ويتحول باقي العدد إلى كسر عشري، أما الجزء يمين حرف e ، فيمثل الأس المرفوعة له العدد 10 أو الأصفار التي يجب أن يتم ضرب العدد فيها، أو قسمته عليها ليعود العدد إلى قيمته الفعلية، فعلى سبيل المثال:

العدد 5269.48 سيكتب بالصيغة العلمية بالشكل التالي:

لاحظ أن العدد بعد ترحيل كل الجزء على يسار العلامة العشرية إلى يمينها، ما عدا أول رقم سيكون العدد هو 5.26948 ، حيث تم ترحيل ثلاثة أرقام وهي 269 لتكون ضمن الكسر العشري ويتبقى رقم واحد فقط صحيح هو 5 .
وحيث إننا قد قمنا بترحيل ثلاثة أرقام ضمن الكسر العشري، فيجب أن يتم ضرب العدد في 1000 أو 10^3 لتكون هذه هي قيمته الفعلية، ويتم الاستعاضة عن الشكل 10^8 بالحرف e .

ليكون العدد بشكله النهائي وصيغته العلمية هي $5.26948e3$

والقيمة على يسار الحرف e قد تكون سالبة، إذا كان العدد الأصلي سالب القيمة، والقيمة على يمين الحرف e والتي تمثل الأس قد تكون سالبة، إذا كان العدد الأصلي كسراً عشرياً، وتم تصعيده إلى عدد صحيح بالوصول إلى أول عدد صحيح بعد العلامة العشرية، فعلى سبيل المثال:

العدد -0.0007482 يكتب بالصيغة التالية:

الجزء على يسار حرف **e** يكون 7.482
الجزء على يمين حرف **e** سيكون -4 ، أي يجب قسمة العدد على 10^4 لنصل
لقيمته الفعلية.
ليكون العدد بشكله النهائي $-7.482e-4$ ، ويطلق على هذه العملية "الصيغة
العلمية المعقدة" أو complicated scientific notation .

وتنقسم الوحدات في CSS إلى عدة أنواع:

- 1- وحدات الأطوال Length Units .
- 2- وحدات الزوايا Angle Units .
- 3- وحدات الوقت Time Units .
- 4- وحدات الدقة Resolution Units .
- 5- وحدات التردد Frequency Units وهما قيمتين Hz و kHz ، وأبعاد التردد
غير مدعومة في أي متصفح حالياً، لذلك لن نسهب في شرح المزيد عنها.

وحدات الأطوال Length Units

هي كل قيمة رقمية تسند إلى خاصية من خصائص CSS ، على أن تكون ذات طول معين، على أن تتبعها وحدة قياس معينة، ويجب ألا يترك أي فراغ بين القيمة ووحدة القياس، وإلا فإن المتصفح سيتجاهل هذه القيمة، ويسند للخاصية القيمة الافتراضية initial value .

وحدات قياس الأطوال كثيرة، وسوف نعرض معظمها وأكثرها استخداماً :

1- in : وحدة تعني inch أو البوصة، والبوصة تساوي 2.54cm .

2- px : وحدة تعني pixel والبوصة تساوي 96px .

3- pt : وحدة تعني point والبوصة تساوي 72pt .

4- pc : وحدة تعني picas والبوصة تساوي 12pc .

5- em : وحدة تساوي 16px أي أن القيمة 3em تساوي 48px ، ويمكن أن

تجزئة هذه الوحدة كقيمة عشرية، مثل 2.5em ، وهي تعني (16*2.5) أي تساوي 40px .

ويمكن تغيير القيمة الافتراضية لهذه الوحدة "em" ، عن طريق تغيير قيمة حجم الخط font-size داخل العنصر الأب أو العنصر <body> كالتالي:

```
<body style="font-size:24px">
```

وبناء على هذا التغيير تصبح القيمة 3em تساوي 72px .

6- rem : وحدة تساوي القيمة الافتراضية أي تساوي 16px ، إلا إذا قمنا

بتغيير القيمة الافتراضية داخل وسم البداية للعنصر <html> كالتالي:

```
<html style="font-size: 10px">
```

وبناء على هذا التغيير تصبح القيمة 3rem تساوي 30px .

الفرق بين الوحدة em والوحدة rem

الفرق بين الوحدة em والوحدة rem ، هو أن القيمة الافتراضية للوحدة em

يتم تغييرها داخل العنصر الأب، وإن لم يوجد يكون التغيير في العنصر <body> ،

بينما القيمة الافتراضية للوحدة rem يتم تغييرها داخل العنصر <html> ، وفي

حالة تعديل قيمة الوحدة rem يظهر تأثير هذا التعديل أيضاً على الأبعاد المقدرة

بالوحدة em افتراضياً في حالة عدم تعديلها، في حين أن التعديل على الوحدة em

لا يظهر أي تأثير على الأبعاد المقدرة بالوحدة rem .

-7 vw : وحدة تعني viewport width وهي تساوي 1% من قيمة عرض المتصفح أي أنه إذا كان عرض المتصفح 800px فهذا يعني أن القيمة 10vw تساوي 1% * 10 * 800 أي تساوي 80px ، وهذا يعني أن الخصائص التي يسند إليها قيم ذات وحدة قياس vw ، تتغير قيمتها بتغير عرض المتصفح.

```
<div style="width:20vw;background:red">
Change the width of the browser and see the
difference!!
</div>
```

قم بتغيير عرض المتصفح ولاحظ تغير عرض العنصر.

-8 vh : وحدة تعني viewport height ، وهي تساوي 1% من قيمة ارتفاع المتصفح، وهذا يعني أنه إذا كانت قيمة ارتفاع المتصفح 600px فإن القيمة 10vh تساوي 1% * 10 * 600 أي تساوي 60px ، وهي تؤثر على عرض وارتفاع الخصائص التي يسند إليها قيم ذات وحدة قياس vh كلما تغير ارتفاع المتصفح.

```
<div style="width: 20vh;background:red">
Change the height of the browser and see the
difference!
</div>
```

-9 % : وحدة تعني أن قيمة خاصية العنصر الابن هي نسبة مئوية من قيمة خاصية العنصر الأب الذي يحتويه، أي أنه إذا كان عرض العنصر الأب 500px وكان عرض العنصر الابن 25% فهذا يعني أن عرض العنصر الابن هو 125px ، ولذلك فإن أي زيادة أو نقص في قيمة العنصر الأب، تؤثر على قيمة نفس الخاصية في العنصر الابن، إذا كانت وحدة قياس قيمة الخاصية هي % .

```
<div style="width:500px">This is a parent div
<div style="width:25%">This is a child div</div>
</div>
```

قم بتغيير عرض العنصر الأب ولاحظ تغير عرض العنصر الابن بنفس النسبة.

-10 vmin : وحدة تساوي 1% من عرض أو ارتفاع المتصفح أيهما أصغر، أي أنه إذا كان عرض المتصفح 800px وكان ارتفاعه 500px وكان عرض العنصر (مثلاً) 5vmin فهذا يعني أن عرض العنصر يساوي (1% * 500 * 5) أي أن عرض العنصر يساوي 25px ، منسوباً للارتفاع لأنه الأصغر قيمة.

أي أن عرض العنصر يظل مرتبطاً بارتفاع المتصفح، طالما نقصت قيمة الارتفاع عن قيمة العرض، حتى إذا نقصت قيمة العرض إلى أقل من قيمة الارتفاع، أو زادت قيمة الارتفاع أكثر من قيمة العرض، انتقل ارتباط قيمة عرض العنصر من ارتفاع المتصفح إلى عرضه .

```
<div style="width: 20vmin;background:red">
Change the width and the height of the browser !!
</div>
```

قم بتكبير ارتفاع المتصفح وتصغير عرضه وشاهد تغير عرض العنصر.

11-vmax : وحدة تساوي 1% من عرض أو ارتفاع المتصفح أيهما أكبر، أي أنه إذا كان عرض المتصفح 800px وكان ارتفاعه 500px وكان عرض العنصر 5vmax فهذا يعني أن عرض العنصر يساوي (1% * 800 * 5) أي أن عرض العنصر يساوي 40px منسوباً للعرض لأنه الأكبر قيمة.

أي أن عرض العنصر يظل مرتبطاً بعرض المتصفح، طالما زادت قيمة عرض المتصفح عن قيمة ارتفاعه، حتى إذا نقصت قيمة العرض إلى أقل من قيمة الارتفاع، أو زادت قيمة الارتفاع أكثر من قيمة العرض، انتقل ارتباط قيمة عرض العنصر من عرض المتصفح إلى ارتفاعه .

```
<div style="width:20vmax;background:red">
Change the width and the height of the browser !!
</div>
```

قم بتكبير ارتفاع المتصفح وتصغير عرضه وشاهد تغير عرض العنصر.

وحدات الزوايا Angle Units

يوجد بعض الخصائص يحتاج عملها لتحديد زاوية معينة، مثل زاوية الدوران أو زاوية الميل للعنصر، لاستخدامها كمعامل لدوال معينة، مثل rotate أو skewX أو أي قيمة يتطلب تحقيقها وجود زاوية معينة، مثل قيمة اللون في مزيج الألوان hsl ، ويوجد عدة وحدات لقياس الزوايا في CSS ، وهذه الوحدات كالتالي:

1- deg (degree)

وهي وحدة تعني درجة، وتكون قيمتها من 0deg إلى 360deg إذا كان اتجاه دوران الزاوية في اتجاه دوران عقارب الساعة، أو تكون قيمتها من -360deg إلى أصغر من 0deg إذا كان اتجاه دوران الزاوية عكس اتجاه دوران عقارب الساعة.

ملف html

```
<div></div>
<div class="clockw"></div>
<div class="aclockw"></div>
```

ملف css

```
div{
  display: inline-block;
  width: 200px;
  height: 75px;
  background-color: blue;
  margin: 30px;
}
.clockw{
  background-color: darkred;
  transform: rotate(30deg);
}
.aclockw{
  background-color: green;
  transform: rotate(-30deg);
}
```



original



clockwise



anti-clockwise

turn -2

وحدة قياس للزاوية تساوي دورة واحدة كاملة للعنصر أي 360deg ، وقيمتها تكون بين 0turn و 1turn ، فإذا كان اتجاه دوران الزاوية في اتجاه دوران عقارب الساعة، فنجد أن قيمة الزاوية 0.25turn تساوي 90deg ، وكذلك قيمة الزاوية 0.75turn تساوي 270deg ، وتكون قيمة الوحدة turn بين -1turn و 0turn إذا كان اتجاه دوران الزاوية عكس اتجاه دوران عقارب الساعة، فنجد قيمة الزاوية -0.1turn تساوي -36deg في حين أن قيمة الزاوية -0.5turn تساوي -180deg وعندما نستبدل قيمة الزاوية ووحدة قياسها في الكود السابق (deg) بوحدة القياس الحالية (turn) نحصل على الكود التالي:

```
.clockw{
    background-color:darkred;
    transform:rotate(0.1turn); /* equals 36deg */
}
```

ويكون الكود في حالة اتجاه دوران الزاوية عكس اتجاه دوران عقارب الساعة كالتالي:

```
.aclockw{
    background-color:green;
    transform:rotate(-0.5turn); /* equals -180deg */
}
```

3- grad (gradian)

هي وحدة لقياس دوران الزاوية مشابهة لـ deg ، ولكن كل 1grad يساوي 0.9deg ، لذلك تكون قيمة الزاوية محصورة بين 0grad و 400grad إذا كان اتجاه دوران الزاوية في اتجاه دوران عقارب الساعة، وتكون قيمتها بين -400grad و 0grad إذا كان اتجاه دوران الزاوية عكس اتجاه دوران عقارب الساعة، لذلك نجد أن قيمة الزاوية 100grad تساوي 90deg ، وأيضاً قيمة الزاوية 300grad تساوي 270deg ، في حين أن قيمة الزاوية -200grad تساوي -180deg .
عندما نستبدل وحدة قياس الزاوية في الكود السابق (turn) بوحدة القياس الحالية (grad) نحصل على الكود التالي:

```
.clockw{
    background-color:darkred;
    transform:rotate(200grad); /* equals 180deg */
}
```

ويكون الكود في حالة اتجاه دوران الزاوية عكس اتجاه دوران عقارب الساعة كالتالي:

```
.aclockw{
    background-color: green;
    transform:rotate(-300grad);/* equals -270deg */
}
```

4-rad (radians)

وحدة قياس للزاوية وفيها يساوي كل 1 rad خارج قسمة $180/\pi$ ، وحيث إن قيمة π تساوي 3.1415 ، فيصبح 1 rad يساوي $(180/3.1415)$ أي يساوي (57.296deg) ، وهو ما يجعل قيمة الوحدة تبدأ من 0rad إلى 6.2832rad تقريباً (أي 360deg) إذا كان اتجاه دوران الزاوية في اتجاه دوران عقارب الساعة، وتكون قيمتها بين -6.2832rad و 0rad إذا كان اتجاه دوران الزاوية عكس اتجاه دوران عقارب الساعة، ليكون الكود السابق كالتالي، عندما تكون زاوية الدوران تساوي 3.1415rad أي 180deg كالتالي:

```
.clockw{
    width:200px;
    height:75px;
    background-color:#ff00ffbb;
    transform:rotate(3.1415rad);/* equals 180deg */
}
```

ويكون الكود في حالة اتجاه دوران الزاوية عكس اتجاه دوران عقارب الساعة كالتالي:

```
.aclockw{
    width:200px;
    height:75px;
    background-color:#00ee00bb;
    transform:rotate(-1rad);/* equals -57.29deg */
}
```


وحدات الوقت Time Units

يوجد عدة وحدات تقوم بتحديد فترة زمنية معينة، وفي الغالب تستخدم مع خاصيتي animation و transition ، لتحديد الفترة الزمنية لتحريك أو انتقال العناصر، ويوجد عدة أنواع لهذه الوحدة، منها:

1- s : وحدة تعني second أو ثانية، وقد تكون القيمة موجبة (5s) ، وقد تكون سالبة (-2s) ، وقد تتضمن كسراً عشرياً (2.5s) .

2 - ms : وحدة تعني millisecond ، أو جزء من الألف من الثانية ، وهذه الوحدة قد تكون موجبة (2000ms) أو سالبة (-1500ms) ، ولا داعي لأن نستخدم الكسر العشري لتجزية هذه الوحدة، لأنه يعني 1/1000 من الثانية، وهي فترة زمنية لن يكون الفارق الزمني ملحوظاً بين أجزائها العشرية بالتأكيد.

ملف html

```
<div></div>
```

ملف css

```
div{
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: darkred;
  transition: width 2s; /* equals 2000ms */
}
div:hover{
  width: 300px;
}
```



div



div : hover

قم بتحريك المؤشر فوق العنصر **<div>** ولاحظ زيادة عرض العنصر من 100px إلى 300px في فترة زمنية قدرها 2 ثانية، ثم قم بزيادة قيمة الثواني إلى 4s ولاحظ زيادة الفترة التي يزيد فيها عرض العنصر، وإذا استبدلت القيمة 4s بالقيمة 4000ms لن تلاحظ أي تغير في الفترة الزمنية التي تتم فيها زيادة عرض العنصر

div عند تحريك المؤشر فوقه، حيث إنهما نفس القيمة مع تغير الوحدات فقط.

اعلم أن أي قيمة مكونة من عدد معين، ولا يتبعه وحدة للبعد الزمني، لن تعتبر هذه القيمة قيمة زمنية وسيتم تجاهلها، وسيتم الاستعاضة عنها بالقيمة الافتراضية للخاصية.

وحدات الدقة Resolution Units

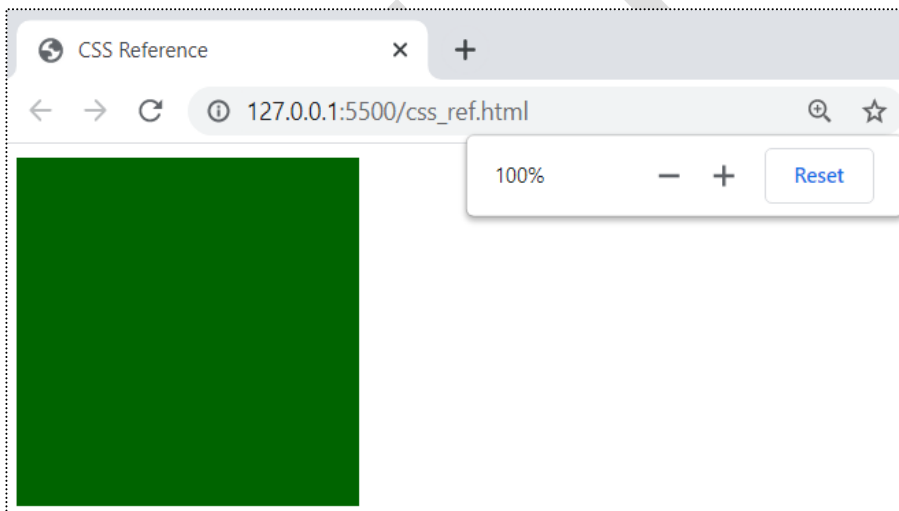
يوجد عدة أبعاد تستخدم كقيمة للخصائص resolution أو max-resolution ، التي تستخدم داخل قاعدة @media ، والخاصة بتحديد كيفية ظهور العناصر، عند دقة عرض معينة كالتالي:

ملف html

```
<div></div>
```

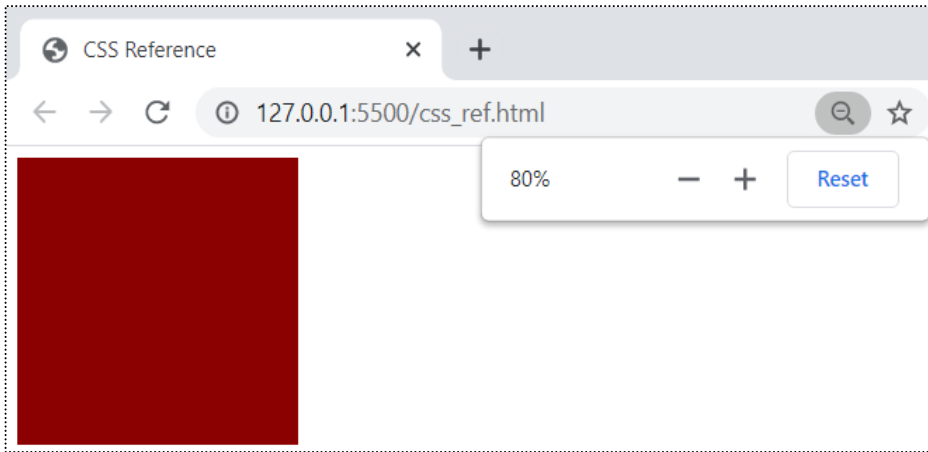
ملف css

```
div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: darkgreen;
}
@media(resolution: 96dpi){
  div {
    background: darkred;
  }
}
```



اضغط على زر ctrl مع تحريك عجلة المؤشر حتى تضبط أداة zoom في متصفحك، لتكون 100% ليظهر الشكل بحجمه التقريبي كما بالشكل المقابل.

لاحظ أن لون العنصر هو darkgreen لأن دقة العرض المطلوبة لتغيير اللون هي 96dpi، قم بتصغير وتكبير قيمة zoom ، ولاحظ أنك عندما تصل إلى نسبة 80% سوف يتغير لون العنصر إلى اللون darkred كما بالشكل التالي:



لاحظ أن لون خلفية العنصر تحول إلى اللون darkred عندما وصل resolution أو دقة العرض إلى القيمة 96dpi.

وفي الأغلب يكون هذا هو استخدام أبعاد الدقة resolution وسوف نشرح لاحقاً قاعدة @media ، وباقي قواعد @ في الجزء الثاني من هذا المرجع.

ملاحظات يجب مراعاتها عند التعامل مع وحدات الأبعاد بأنواعها

أولاً - يجب أن تكون وحدة البعد ملاصقة تماماً للعدد قبلها ولا يفصل بينهما أي مسافة فارغة، وعلى ذلك فالقيم (10 px, 5 s, 45 deg, 2 em, 72 dpi) قيم غير صحيحة وسيتم الاستعاضة عنها بالقيم الافتراضية للخصائص.

ثانياً: يجب أن تكون حروف الوحدة (px, em, deg, grad, ms, dpcm) ملاصقة لبعضها دون أي مسافة فارغة، فالقيم (30px, 45deg, 2.5ms) غير صحيحة وسيتم الاستعاضة عنها بالقيم الافتراضية للخصائص.

ثالثاً: وحدات القياس غير حساسة لحالة الأحرف case-insensitive ، فيمكن أن تكتب بأحرف كبيرة (9PX, 2EM, 6S) أو صغيرة (9px, 2em, 6s) أو مزيج بينهما (15Px, 3eM, 45Deg, 3000Ms, 72Dpi)، ولكن التطبيق والممارسة الأمثل هي استخدام الأحرف الصغيرة دائماً عند كتابة وحدات قياس الوقت، ووحدات القياس بشكل عام.

الألوان Colors

بما أن وظيفة خصائص CSS هي تنسيق عناصر HTML وبما أن أهم ميزات التنسيق هي خصائص الألوان، مثل لون العنصر أو لون حدوده أو لون خلفيته أو لون ظله، وغيرها، من الخصائص التي تتطلب قيمة لونية، فيتوجب علينا دراسة الألوان ودراسة الأنواع المختلفة لقيم الألوان.

طرق التلوين

عند إسناد قيمة لونية لخاصية من خصائص الألوان في CSS ، عليك أن تحدد طريقة اختيار القيمة اللونية، وذلك لوجود أكثر من طريقة لاختيار اللون:

- 1- Color name .
- 2- RGB color values .
- 3- Hexadecimal color values .
- 4- HSL color values .

1- اسم اللون color name

يتم اختيار اسم اللون كقيمة لأي خاصية من خصائص الألوان في CSS ، مثل black ، white ، coral ، grey ، green ، blue ، yellow ، brown ، ويمكنك الاطلاع على قائمة الألوان وأسمائها في ملحق الألوان، آخر هذا الكتاب.

```
div {
    color : snow ;
    background : coral ;
}
```

ملف html

```
<div>color name</div>
```

ملف css

```
div{
    width: 200px;
    color: snow;
    background-color: coral;
    text-align: center;
}
```

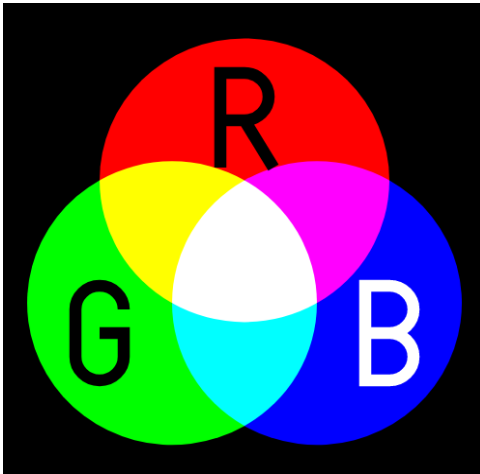
color name

لاحظ أن لون خلفية العنصر background-color قد ظهر باللون coral وظهر لون النص color باللون snow .
استخدمنا الخاصية width لإعطاء عرض 200px للعنصر، واستخدمنا الخاصية text-align وأسندنا لها القيمة center لجعل النص يظهر في منتصف العنصر، وسوف نشرحهما بالتفصيل لاحقاً.

📌 قد يوجد أكثر من اسم لنفس اللون مثل:

(fuchsia, magenta) و (gray, grey) و (aqua, cyan).

2- مزيج الألوان الأساسية (RGB)



وتكون قيمة اللون عبارة عن ثلاثة أرقام، كل رقم منها يمثل درجة لون من الألوان الثلاثة (r, g, b) و red و green و blue ويكون الرقم من 0 إلى 255، وتكتب الأرقام الثلاثة داخل قوسين ويفصل كل رقم عن الذي يليه فاصلة أو مسافة فارغة، **ولا يمكن** المزج بين الاثنين لفصل قيم الألوان الثلاثة، أي إما أن يكون الفصل بين الألوان كلها إما بالفاصلة أو بمسافة فارغة، إلا في حالة

إضافة القيمة alpha المسئولة عن شفافية اللون، وتكون القيمة الرابعة داخل المزيج، **عندئذ** لا يكون الفصل بين القيم إلا بالفاصلة فقط، ولا تستخدم المسافة الفارغة، كما يجب أن نكتب قبل القوسين رمز مزيج الألوان rgb كالتالي:

```
div {
  color : rgb(255, 0, 0);
  background : rgb(0 255 0);
  border : 2px solid rgb(0, 0, 255);
}
```

ملف html

```
<div>RGB colors</div>
```

ملف css

```
div{
  width: 200px;
  color: rgb(255, 0, 0);
  background: rgb(0 255 0);
  border: 2px dashed rgb(0 0 255);
  text-align: center;
}
```

RGB colors

قد يتضمن مزيج الألوان رقماً رابعاً يطلق عليه alpha وهو مسئول عن مدى شفافية اللون وتكون قيمته من 0 إلى 1 لتصبح قيمة اللون كالتالي:

```
div {
    background-color : rgba( 0, 255, 0, 0.5) ;
}
```

RGB colors

لاحظ أن لون الخلفية أصبح أكثر شفافية، كما أننا فصلنا بين الألوان بفاصلة وليس بمسافة فارغة في حالة وجود القيمة الرابعة alpha .
ليس من الضروري كتابة حرف a للدلالة على وجود عنصر alpha داخل مزيج اللون rgb، ويكفي أن تذكر نسبته في الموقع الرابع بعد نسب الألوان الثلاثة الأساسية:

```
div {
    background : rgb(240, 120, 190, 0.75);
}
```

كما يمكن أن تكون القيم داخل مزيج اللون rgb عبارة عن نسبة مئوية من قيمة اللون فتكون من 0% إلى 100% حيث تمثل النسبة 0% القيمة 0 وتمثل النسبة 100% القيمة 255 ، **ولكن** لا يجب الخلط بين القيم الرقمية المطلقة والنسب المئوية في مزيج الألوان الأساسية، إما أن تكون الأرقام كلها أرقاماً مطلقة أو تكون كلها نسباً مئوية، ماعدا القيمة alpha فيمكن أن يكون نسبة مئوية أو كسر عشري بين 0 و 1 في كلا الحالتين:

```
div {
    background : rgba(100%, 50%, 25%, 75%);
}
```

لاحظ أن درجات الألوان هي نسبة من أعلى قيمة لها (255) فالقيمة 100% تعني 255 ، والقيمة 50% تعني 127.5 ، ونسبة الشفافية 75% تعني 0.75 .

كما يمكن أن تكتب قيم الألوان بالطريقة العلمية scientific notation كالتالي:

```
div {
    color : rgba(120, 2.55e2, 0.5e2 , 5e-1) ;
}
```

لاحظ أن e تساوي 10^1 أي 10 مرفوعة للأس بعدها أي أن $2.55e2$ تساوي 2.55×10^2 أي 255 ، كما أن القيمة $5e-1$ تساوي 5×10^{-1} أي 0.5. اعلم أنه **يمكنك** خلط قيم الألوان المطلقة مع القيم العلمية، وستظهر الألوان بشكل طبيعي، **ولكن** لا يمكن خلط القيم العلمية مع النسب المئوية للألوان الأساسية، ولكن يمكن استخدامه القيمة العلمية مع الخاصية alpha في كل حالات قيم الألوان الأساسية، سواء كانت قيم مطلقة أو نسبة مئوية أو قيم علمية.

ملف html

```
<div>RGB colors</div>
```

ملف css

```
div{
    width: 200px;
    color: fuchsia;
    background: rgba(120, 2.55e2, 0.5e2 , 5e-1);
    border: 2px dashed aqua;
    text-align: center;
}
```

RGB colors

3- مزيج الألوان بالقيمة السداس عشرية Hexadecimal

والألوان التي يتم مزجها هي نفس الألوان السابقة rgb ، ولكن يعبر عن كل لون بزواج من الأرقام أو الحروف أو خليط منهما، ليكون مجموع الأرقام والحروف ستة على أن يكون قبلها رمز "#"، على أن تكون قيمة أي رقم تكون من 0 إلى 9 وقيمة الحروف تكون من a إلى f كالتالي:

```
div {
  color : #ff0012 ;
  background : #99ab45;
  border : 2px solid #e8bbc5 ;
}
```

يمكن إضافة خاصية الشفافية alpha لمزيج اللون، بإضافة زوج رابع من الأرقام والحروف بعد الثلاثة أزواج الأولى كالتالي:

```
div {
  color : #000000b0 ;
}
```

في حالة تشابه الرقم الأول مع الرقم الثاني، في كل زوج من الأزواج الثلاثة أو الأربعة (في حالة إضافة زوج قيم الشفافية alpha) ، يمكن الاكتفاء برقم واحد من الرقمين، ليصبح الرقم مكوناً من ثلاثة أرقام فقط أو أربعة، وتكون الثلاثة أرقام الأولى خاصة بالألوان الأساسية، ويكون الرقم الرابع خاص بالشفافية كما ذكرنا سابقاً.

```
div {
  color : #dd77aa55 ;
  border : 2px solid #d7a5 ; /* the same of above */
}
```

ولكن يجب مراعاة أن تكون كل أزواج الألوان متشابهة الرقمين، فإن كان أحد الألوان له زوج ألوان مختلف الرقمين أو مختلف الحرفين أو خليط من حرف ورقم، فلا تطبق هذه القاعدة على القيمة اللونية كلها، لذلك ستكون قيمة هذا المزيج مكونة من ثلاثة أو أربعة أو ستة أو ثمانية حروف أو أرقام يسبقها الرمز "#".

4- مزيج الألوان HSL

حيث يمثل حرف H اختصاراً لـ Hue وهو لون معين على عجلة الألوان وقيمه تكون من 0deg إلى 360deg، ويمثل حرف S اختصاراً لـ Saturation وهي النسبة المئوية لتشبع اللون، وقيمتها تكون من 0% إلى 100%، والنسبة الافتراضية هي 100%، ثم يمثل حرف L اختصاراً لـ Lightness أو Luminosity وهي نسبة شدة إضاءة اللون بين الأبيض والأسود المعتم، وقيمتها تكون من 0% وتمثل اللون الأبيض إلى 100% وتمثل اللون الأسود، والنسبة الافتراضية هي 50% وتكتب القيم الثلاث بالترتيب السابق داخل قوسين ويفصل بين قيمة كل عنصر من العناصر الثلاثة والتي تليها إما فاصلة أو مسافة فارغة، ويسبق الأقواس الحروف الدالة على نوع مزيج الألوان hsl، كما أنه ليس من الضروري إضافة وحدة القياس deg بعد قيمة اللون، ويمكن الاكتفاء برقم اللون فقط كالتالي:

```
div {
  color : hsl(0, 100%, 50%) ;
  background : hsl(120deg, 100%, 50%) ;
  border : 10px dashed hsl(240, 100%, 50%) ;
}
```

من الممكن أن يتضمن مزيج الألوان hsl القيمة الرابعة alpha المسؤولة عن مدى شفافية اللون، وقيمتها تكون من 0 إلى 1 أو قد تكون نسبة مئوية، وفي حالة تعيين القيمة alpha ينطبق على القيمة اللونية ما قيل في مزيج الألوان rgb عن الفصل بين قيم الألوان بالفاصلة فقط دون المسافات الفارغة، لتصبح قيمة اللون كالتالي:

```
div {
  background-color : hsla(240, 100%, 50%, 0.5) ;
}
```

مخططات الألوان Color Schemes

المخطط هو الطريقة التي يتم بها اختيار الألوان المناسبة والمتوافقة مع بعضها لاستخدامها في تنسيق عناصر تصميم معين.

1- أحادي اللون Monochromatic

ويتكون المخطط من لون واحد بكل درجاته وتشبعه وشفافيته.



2- مكمل لبعضها Complementary

ويتكون المخطط من لون واللون المقابل له على عجلة الألوان.



3- متجاور أو متماثل الألوان Analogous

ويتكون المخطط من مجموعة ألوان متجاورة على عجلة الألوان.



4- ثلاثي Triadic

ويتكون المخطط من ثلاث ألوان على عجلة الألوان الزاوية الواقعة بين كل لون والآخر هي 120 درجة.



5- مركب Compound

وهذا المخطط مشابه للمخطط Complementary ولكنه لا يعرض اللون المقابل ولكن يعرض اللونين على جانبيه.



خصائص CSS

CSS Properties

خصائص CSS

الخصائص هي التي تتحكم في تنسيق العنصر ومظهره وسلوكه في الصفحة، وليس بالضرورة أن نقوم بتعيين الخاصية للعنصر كي يظهر تأثيرها عليه، فبعض الخصائص لها قيم افتراضية، تطبق على العنصر الأصلي دون أن نقوم بتعيينها له، وبعض الخصائص وراثية، تورث من العنصر الأب parent للعناصر الأبناء children دون أن نقوم بتعيينها للعناصر الأبناء، لذلك سوف نتناول الفرق بين العنصر الأصلي والعنصر الأب، والفرق بين القيم الثابتة للخصائص.

الفرق بين العنصر الأصلي والعنصر الأب

العنصر الأصلي : هو العنصر بقيم خصائصه الافتراضية، دون أي تعديل عليها.
العنصر الأب : هو العنصر الذي يحتوي عنصراً آخر (ابن) داخله.

الفرق بين أصل التنسيقات styles origins

يوجد ثلاثة أصول للتنسيقات التي تتحكم في ظهور العناصر:

التنسيق الافتراضي للمتصفح user-agent origin : وهي التنسيقات التلقائية

التي يطبقها المتصفح على العنصر، في حالة عدم وجود أي من الأصليين التاليين، مثل أن يعرض العنصر **<h1>** بخط سميك، أو يعرض العنصر **<i>** بخط مائل، أو أن يعرض العنصر **<p>** بهامش علوي وهامش سفلي.

التنسيق المخصص للمستخدم user origin : وهو التنسيق الذي يطبقه

المستخدم على الصفحة، عن طريق إعدادات المتصفح، فتظهر الصفحة بنوع أو حجم خط معين، أو عن طريق إضافة امتدادات معينة extensions ، تقوم بتنسيق الصفحة بشكل معين، مثل أن تعرض الصفحة بخلفية داكنة أو تعرض الخطوط بلون معين، وهكذا.

التنسيق المخصص للمطور author origin : وهي التنسيقات التي يستهدف

بها المطور عنصراً معيناً، مثل إعطاء لون معين للنص أو خلفية معينة لعنصر، أو تغيير في التنسيقات الافتراضية للمتصفح، مثل أن يجعل العنصر **<h1>** بخط عادي، والعنصر **<p>** بدون هامش.

وستتضح أهميته أصل التنسيقات عند دراسة القيم initial و revert

و unset ، وهي قيم تقوم بحذف تنسيق خاصية معينة، ورجوع التنسيق لأصله.

القيم الثابتة لخصائص CSS

يوجد بعض القيم التي يتم إسنادها للخصائص، وهي عبارة عن كلمات محجوزة، لها تأثير وسلوك معين على تنسيق الخاصية، وسوف نتناول هذه القيم، وكيفية عملها، ومعرفة الفرق بينها.

inherit -1

وهي قيمة تسند لخاصية يتم تعيينها للعنصر الابن، وتعني أن الخاصية يسند إليها القيمة المسندة إلى العنصر الأب، الذي يوجد داخله العنصر الابن، والذي تم إسناد نفس الخاصية له.

ملف html

```
<div class="parent">Parent
<div class="first">First</div>
<div class="second">Second</div>
</div>
```

ملف css

```
.parent{
    width: 150px;
    height: 18px;
    text-align: center;
    color: #f80;
    background-color: #59ff;
    margin-top: 10px;
}
.first{
    background-color: inherit;
    margin-top: inherit;
    width: inherit;
    height: inherit;
}
.second{
    width: 120px;
    height: 25px;
    color: #00f;
    text-align: left;
    background-color: #f9ff;
```

```
margin-top: 2px;
}
```

Parent

First

Second

لاحظ أن العنصر الأب Parent يحتوي داخله اثنين من الأبناء، ورغم أن العنصر first لم يتم تعيين الخصائص text-align و color له، إلا أنه ظهر بنفس تنسيق هذه

الخصائص في العنصر الأب، أي أن هذه الخصائص موروثة inherited ، أي أن قيمتها تنتقل من العنصر الأب إلى العنصر الابن، في حالة عدم تعيينها للعنصر الابن، **ولكن** عند الرغبة في تغيير قيمة أي من هذه الخصائص في العنصر الابن، يتم تعيينها وتغيير قيمتها كما حدث مع العنصر Second ، حيث تم تغيير قيم خصائص لون النص color والمحاذاة text-align .

ولكن في حالة الخصائص width و height و background-color و margin-top فهي خصائص غير موروثة، أي أنه لا يتم توريث قيم هذه الخصائص من العنصر الأب إلى العناصر الأبناء، **ولكن** عند الرغبة في نقل قيمة خاصة غير موروثة من العنصر الأب إلى العنصر الابن، نقوم بتعيين هذه الخاصية للعنصر الابن ونسند لها القيمة inherit ، فنجد أن قيمة الخاصية للعنصر الأب تنتقل للعنصر الابن، مهما تغيرت قيمة الخاصية في العنصر الأب، كما في الكود السابق والشكل المقابل.

الفرق بين القيمة inherit والخاصية الموروثة inherited

inherit : هي قيمة يتم إسنادها إلى أي خاصية غير موروثة، يتم تعيينها داخل العنصر الابن، لنقل قيمة نفس الخاصية من العنصر الأب إلى العنصر الابن، مثل الخاصية background-color و margin-top في المثال السابق.

inherited : هي صفة لبعض الخصائص تعني أن الخاصية موروثة، أي أن قيمتها المسندة للعنصر الأب، سيتم توريثها إلى العناصر الأبناء المنحدرة منه تلقائياً، دون أن يتم تعيينها داخلهم، إذا لم يتم تعيينها للعنصر الابن وإسناد أي قيمة أخرى لها داخل العنصر الابن، ودون الحاجة لإسناد القيمة inherit له مثل الخصائص color و text-align في المثال السابق.

initial -2

في حالة تعيين خاصية معينة لعنصر ما، وتم إسناد قيمة معينة لها، فيمكن إعادة قيمة الخاصية إلى القيمة المخصصة للمستخدم user-origin ، بإسناد القيمة initial لها، فإذا لم يسند المستخدم للخاصية قيمة معينة، فيتم إعادة قيمتها إلى القيمة الافتراضية للمتصفح user-agent origin ، والقيمة initial تتجاهل تنسيقات المطور author origin للعنصر الأصلي، وكذلك تتجاهل تنسيقات العنصر الأب.

ملف html

```
<div>
<kbd>normal</kbd>
<kbd class="initial">initial</kbd>
</div>
```

ملف css

```
div{
  color: green;
  font-family: times;
}
kbd{
  display: block;
  width: 120px;
  margin: 10px;
  text-align: center;
  background-color: pink;
  color: blue;
  font-family: impact;
}
.initial{
  background-color: initial;
  color: initial;
  font-family: initial;
}
```

لاحظ أنني أنشأت عنصر <div> أب وأنشأت داخله عنصري <kbd> أبناء، وأسندت لخاصية نوع الخط font-family قيمة مختلفة في كل من الأب والأبناء.



بالطبع أنت تعلم أن نوع الخط الافتراضي للعنصر `<kbd>` هو monospace وقد قمت بتغيير نوع الخط

من إعدادات المتصفح ليكون ink free كما بالصورة، وقمت بتغيير نوع الخط للعنصر `<kbd>` إلى impact وأسندت للعنصر `<div>` الأب الذي يحتوي العنصرين `<kbd>` نوع خط times .

normal

initial

كما قمت بمنح العنصر الأصلي لون نص blue ولون خلفية pink ومنحت العنصر `<div>` الأب لون نص green، وتركت العنصر الأول normal دون أي تغيير في قيم

الخصائص، وأسندت للعنصر الثاني initial القيمة initial لكل الخصائص السابقة، ليظهر العنصران كما بالشكل المقابل.

ليتضح من هذا الشكل، أن القيمة initial تجاهلت كل القيم التي تم إسنادها للخاصية font-family ، بالكود السابق، واستخدمت القيمة المخصصة للمستخدم user origin والتي قمت بتغييرها في إعدادات المتصفح وهي ink free .

وبالنسبة للخاصية color وهي خاصية موروثة inherited ، تجاهلت القيمة initial كل القيم واستخدمت القيمة black وهي القيمة الافتراضية للمتصفح، user-agent origin لأنه لا توجد قيمة مخصصة للمستخدم لهذه الخاصية.

وبالنسبة للخاصية background-color وهي خاصية غير موروثة، فقد تجاهلت القيمة initial كل القيم واستخدمت القيمة transparent ، وهي القيمة الافتراضية للمتصفح user-agent origin ، لأنه لا توجد قيمة مخصصة للمستخدم للخاصية background-color .

ومما سبق يتضح أن القيمة initial للخاصية الموروثة تهتم أولاً بالقيمة المخصصة للمستخدم user origin ، يليها القيمة الافتراضية للمتصفح user-agent origin ، أما الخاصية الغير موروثة فتعود مباشرة للقيمة الافتراضية للمتصفح user-agent origin ، ويتجاهل كلا النوعين قيم العنصر الأصلي التي عدلها المطور author origin وكذلك قيم العنصر الأب يتم تجاهلها.

unset -3

إذا تم تعيين خاصية موروثة inherited للعنصر الابن، فإن إسناد القيمة unset لها، يسند لهذه الخاصية قيمة نفس الخاصية في العنصر الأب، الذي يحتوي هذا العنصر الابن، وإذا لم يتم تعيين الخاصية في العنصر الأب، تعيد القيمة unset قيمة الخاصية إلى القيم المخصصة للمستخدم user origin ، فإذا لم يكن للمستخدم قيم مخصصة لهذه الخاصية، تعيد القيمة unset قيمة الخاصية إلى القيم الافتراضية للمتصفح user-agent origin .

أما إذا كانت الخاصية غير موروثة non-inherited فإن القيمة unset تعيد قيمة الخاصية إلى قيم المتصفح الافتراضية.

باستخدام الكود السابق، استبدل القيمة initial للخاصية class بالقيمة unset ، واستبدلها في كود CSS، واترك باقي الكود دون تغيير كالتالي:

ملف html

```
<div>
<kbd>normal</kbd>
<kbd class="unset">unset</kbd>
</div>
```

ملف css

```
div{
    color: green;
    font-family: times;
}
kbd{
    display: block;
    width: 120px;
    margin: 10px;
    text-align: center;
    background-color: pink;
    color : blue;
    font-family: impact;
}
.unset{
    background-color: unset;
    color : unset;
```

```
font-family: unset;  
}
```

normal**unset**

يتضح من هذا الشكل، أن القيمة **unset** تجاهلت كل القيم التي تم إسنادها للخاصية **font-family** ، كما بالكود السابق، واستخدمت قيمة العنصر الأب، وهي **times** .

وكذلك استدعت القيمة **unset** القيمة **green** للخاصية **color** من العنصر الأب، وكلا الخاصيتين هما خصائص موروثه.

وبالنسبة للخاصية **background-color** تجاهلت القيمة **unset** كل القيم واستخدمت القيمة **transparent** ، وهي القيمة الافتراضية للمتصفح لأنها خاصية غير موروثه.

ومما سبق يتضح أن القيمة **unset** للخاصية الموروثة تهتم أولاً بقيمة الخاصية للعنصر الأب **author origin** ، ثم القيمة المخصصة للمستخدم **user origin** ، ثم القيمة الافتراضية للمتصفح **user-agent origin** ، أما الخاصية غير الموروثة، فالقيمة **unset** فتذهب مباشرة إلى القيمة الافتراضية للمتصفح.

revert -4

في حالة تعيين خاصية موروثة inherited للعنصر الابن، فإن إسناد القيمة revert لها، يسند لها القيمة الافتراضية للعنصر الأصلي نفسه، فإذا لم يكن للعنصر قيمة افتراضية لهذه الخاصية، تسند لها قيمة الخاصية في العنصر الأب، وإن لم يتم تعيينها للعنصر الأب، تسند لها القيمة الافتراضية للمتصفح. أما إذا كانت الخاصية غير موروثة فإن القيمة revert تسند للخاصية قيمة المتصفح الافتراضية.

باستخدام الكود السابق، استبدل القيمة unset للخاصية class بالقيمة revert ، واستبدلها في كود CSS، واترك باقي الكود دون تغيير كالتالي:

ملف html

```
<div>
<kbd> normal</kbd>
<kbd class="revert"> revert </kbd>
</div>
```

ملف css

```
div{
    color: green;
    font-family : times;
}
kbd{
    display: block;
    width: 120px;
    margin: 10px;
    text-align: center;
    background-color: pink;
    color: blue;
    font-family: impact;
}
.revert{
    background-color: revert;
    color: revert;
    font-family: revert;
}
```

normal**revert**

يتضح من هذا الشكل، أن القيمة `revert` للخاصية `color` استدعت القيمة `green` من العنصر الأب، أما القيمة `revert` للخاصية `font-family` فقد استدعت القيمة `monospace` من القيمة الافتراضية للعنصر الأصلي.

وبالنسبة للخاصية `background-color` تجاهلت القيمة `revert` كل القيم واستخدمت القيمة `transparent` ، وهي القيمة الافتراضية للمتصفح. ومما سبق يتضح أن القيمة `revert` للخاصية الموروثة تهتم أولاً بالقيمة الافتراضية للعنصر نفسه، ثم قيمة الخاصية للعنصر الأب، ثم القيمة المخصصة للمستخدم، ثم القيمة الافتراضية للمتصفح، أما الخاصية غير الموروثة، فالقيمة `revert` تذهب مباشرة إلى القيمة الافتراضية للمتصفح.

القيمة الافتراضية للعنصر والقيمة الافتراضية للمتصفح

بالرغم من أن تقسيم أصول التنسيقات حسب موقع MDN ، لم يشر إلى القيمة الافتراضية لخصائص العنصر، إلا أنه بالتجربة وجدنا أن إسناد القيمة `revert` إلى العنصر أعادت الخاصية `font-family` إلى القيمة `monospace` وهي القيمة الافتراضية للخاصية `font-family` في العنصر `<pre>` ، بينما أعادت الخاصية `color` إلى القيمة `green` وهي قيمة الخاصية للعنصر الأب، ولم يعدها للقيمة الافتراضية للمتصفح وهي اللون الأسود بالرغم من أن كلاهما خاصية موروثة، إلا أن العنصر ليس له قيمة افتراضية للخاصية `color` بعكس الخاصية `font-family` ، فظهر واضحاً الفرق بين القيمة الافتراضية للعنصر والقيمة الافتراضية للمتصفح.

currentColor -5

قيمة تعني أن الخاصية يسند إليها قيمة اللون المسندة للخاصية color ، وهي قيمة لون النص بين وسمي البداية والنهاية للعنصر، فعند إسناد هذه الخاصية مثلاً للون الحدود أو لون الظل، نجد أنه نفس لون النص في العنصر، وكذلك عند إسنادها لأي من خصائص الألوان .

ملف html

```
<div> currentColor </div>
```

ملف css

```
div {  
    width: 200px;  
    height: 50px;  
    color: #808;  
    background-color: currentColor;  
    text-shadow: 2px 2px 4px white,  
                -2px -2px 4px white,  
                -2px 2px 4px white,  
                2px -2px 4px white;  
    font: 800 1.5em arial;  
    text-align: center;  
    padding-top: 20px;  
    margin: 20px;  
}
```



CurrentColor

لاحظ أن القيمة currentColor المسندة كقيمة لخاصية لون الخلفية background-color ، جعلت لون الخلفية هو نفسه لون النص color ، وقد استخدمت الخاصية text-shadow (سندرسها لاحقاً) لتمييز النص عن الخلفية.

الخاصية all

خاصية تمثل كل خصائص CSS ماعدا المتغيرات CSS variables والخاصية unicode-bidi ، حيث إن إسناد أي قيمة للخاصية all ، يعني إسناد هذه القيمة لجميع خصائص CSS .

ملف html

```
<div>
<p class= "first">First</p>
<p class= "second">Second</p>
</div>
```

ملف css

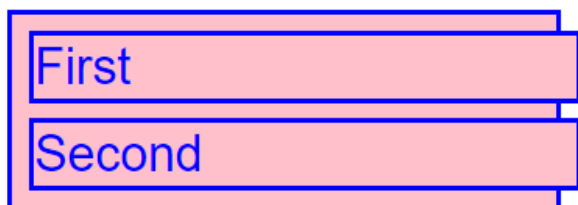
```
div{
  width: 185px;
  color: blue;
  background-color: pink;
  margin: 5px;
  font-family: arial;
  border: 2px solid currentColor;
}
p{
  color: darkred;
  font-family: arial;
  background-color: gold;
  margin: 5px;
  text-align: center;
  border: 2px solid blue;
}
.first, .second{
  color: lightgreen;
  background-color: olive;
  font-family: impact;
  border: 2px solid currentColor;
}
```



لاحظ أننا أنشأنا عنصر `<div>` أب يحتوي بداخله عنصرين `<p>` وللعنصر الأب تنسيقاته الخاصة، وللعنصرين الأبناء تنسيقاتهما الخاصة.

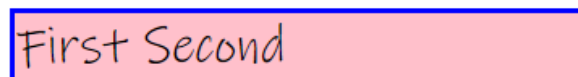
قم بتعيين الخاصية `all` للعنصرين الأبناء واسند لهما القيم `inherit` و `initial` و `unset` و لاحظ الفرق في تأثير وسلوك كل قيمة على حدة.

```
all: inherit;
```



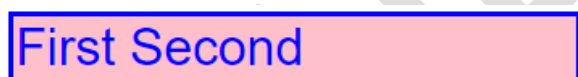
لاحظ أن تعيين القيمة `inherit` للخاصية `all` أسند للعناصر الأبناء كل قيم العنصر الأب لكل الخصائص.

```
all: initial;
```



لاحظ أن تعيين القيمة `initial` للخاصية `all` أسند للعناصر الأبناء كل القيم المخصصة للمستخدم، وفي حالة عدم وجودها تم إسناد القيم الافتراضية للمتصفح لباقي الخصائص.

```
all: unset;
```



لاحظ أن تعيين القيمة `unset` للخاصية `all` أسند للخصائص الموروثة في

العناصر الأبناء قيمة نفس الخاصية في العنصر الأب، مثل `color` و `font-family` أما الخصائص الغير موروثة فقد أسند لها القيم المخصصة للمستخدم، وفي حالة عدم وجودها تم إسناد القيم الافتراضية للمتصفح لها، مثل الخاصية `background-color` ، والخاصية `border` ، والخاصية `margin`.

```
all: revert;
```



لاحظ أن تعيين القيمة `revert` للخاصية `all` أسند للخصائص في العناصر الأبناء الخصائص الافتراضية للعنصر نفسه سواء كانت الخصائص موروثة أو غير موروثة، فأعاد العناصر الأبناء إلى

الهامش العلوي والسفلي الافتراضيين للعنصر **<p>** ، وفي حالة عدم وجود قيمة افتراضية للعنصر لأي خاصية موروثة، يتم إسناد قيم العنصر الأب لهذه الخاصية، مثل الخاصية **color** ، وفي حالة عدم وجود قيم للخاصية في العنصر الأب، يتم إسناد القيم المخصصة للمستخدم، ثم القيم الافتراضية للمتصفح. لاحظ أن القيمة **revert** قد فرقت بين القيمة الافتراضية للعنصر والقيمة الافتراضية للمتصفح، ففي حالة العناصر التي لها قيمة افتراضية لخاصية معينة، فإن القيمة **revert** تذهب إليها مباشرة، وفي حالة عدم وجود هذه القيمة تذهب مباشرة إلى قيمة العنصر الأب، ثم القيم المخصصة للمستخدم، ثم القيم الافتراضية للمتصفح في حالة الخصائص الموروثة، أم الخصائص الغير موروثة، تتبع نفس المسار ولكنها لا تمر على قيم الخاصية في العنصر الأب. قم بتجربة القيم السابقة عدة مرات على مختلف أنواع الخصائص حتى تستوعب طريقة عملها وتأثير كل منها على العنصر.

قم بتجربة القيم السابقة عدة مرات على مختلف أنواع الخصائص، حتى تستوعب طريقة عملها وتأثير كل منها على العنصر.

خصائص الأبعاد

Dimensions Properties

خصائص الأبعاد Dimensions Properties

width

هو المسافة الأفقية، بين نقطة بداية العنصر ونقطة نهايته.

height

هو المسافة الرأسية بين أعلى نقطة في العنصر وأسفل نقطة فيه.

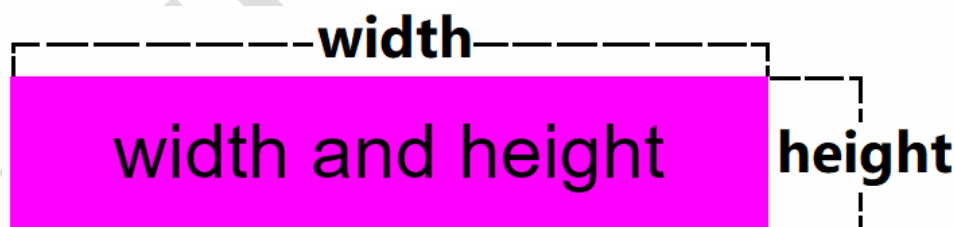
ملف html

```
<div> width and height </div>
```

ملف css

```
div{
  width: 300px;
  height: 50px;
  background: #ff00ffbb;
  text-align: center;
  padding-top: 10px;
}
```

حتى يظهر عرض وارتفاع العنصر نحتاج لتعيين خاصية background أو خاصية border أو خاصية box-shadow أو أي خاصية تحدد أبعاد العنصر.



إذا تم إسناد قيمة لخاصية الارتفاع، ولم يتم إسناد قيمة لخاصية العرض، فإن العنصر يسند له قيمة لخاصية العرض تساوي عرض المتصفح، ولكن إذا تم إسناد قيمة لخاصية العرض ولم يتم إسناد قيمة لخاصية الارتفاع، فإن العنصر سوف يختفي إذا لم يكن له حدود، أو يوجد داخله نص أو عنصر آخر له ارتفاع، لأنه حينئذ يسند له قيمة افتراضية حسب ارتفاع النص أو حسب ارتفاع العنصر داخله، والخاصيتان width و height غير وراثيتين. والخاصيتان يسند لهما عدة أنواع من القيم:

ملف html

```
<section><div>width and height</div></section>
```

ملف css

```
section {
  width: 200px;
  height: 50px;
  background: blue;
}
div{
  width : 300px;
  text-align: center;
  padding-top: 10px;
}
```

- **length** : قيمة تعني قيمة مطلقة أي عدد معين يتبعه وحدة قياس أطوال والتي سبق دراستها مثل (px, em, ...).

- **percentage** : قيمة تعني أن عرض العنصر أو ارتفاعه هو نسبة مئوية من عرض أو ارتفاع العنصر الأب الذي يحتوي هذا العنصر على الترتيب، وإن لم يوجد عنصر أب، فيكون نسبة من عرض أو ارتفاع الصفحة حسب اتجاه الخاصية.

- **auto** : قيمة تعني أن المتصفح يحسب قيمة عرض وارتفاع العنصر بنفسه، وفي الغالب يكون عرض العنصر بنفس عرض العنصر الأب الذي يحتوي هذا العنصر، أو بعرض الصفحة في حالة عدم وجود عنصر أب، أما الارتفاع فيكون بارتفاع محتوى العنصر، سواء أكان نصاً أو عنصراً آخر.

- **min-content** : قيمة تعني أن عرض العنصر يكون أقل عرض ممكن، ويتم باستخدام نص المحتوى، عن طريق كسر السطر في المسافات الفارغة بين الكلمات.

- **max-content** : قيمة تعني أن عرض العنصر يكون أكبر ما يمكن بالنسبة لمحتواه، بحيث لا يتم كسر السطر في المسافات الفارغة.

- **fit-content** : يتم حساب العرض أو الارتفاع حسب المعادلة التالية:

$\min(\max\text{-content}, \max(\min\text{-content}, \text{percentage}))$

وتعني اختيار القيمة الأكبر بين النسبة المئوية منسوبة للعنصر الأب، وأقل قيمة للمحتوى، ثم اختيار القيمة الأصغر بين القيمة السابقة وأكبر قيمة للمحتوى.

min-width

إذا لم يتم تحديد قيمة ثابتة لخاصية عرض العنصر width ، فإن تعيين الخاصية min-width للعنصر تعني، أن عرض العنصر يمكن أن يكون أي قيمة ولكنه، لن يقل بأي حال من الأحوال عن قيمة هذه الخاصية.

max-width

إذا لم يتم تحديد قيمة ثابتة لخاصية عرض العنصر width ، فإن تعيين الخاصية max-width للعنصر تعني، أن عرض العنصر يمكن أن يكون أي قيمة ولكنه، لن يزيد بأي حال من الأحوال عن قيمة هذه الخاصية.

ملف html

```
<div class= "parent">
<div class= "first">F</div>
<div class= "second">S</div>
</div>
```

ملف css

```
.parent{
    width: 100px;
    background-color: #00ff;
    padding: 3px;
}
.first{
    width: 50%;
    background-color: #f0df;
    text-align: center;
    max-width: 75px;
    min-width: 40px;
}
.second{
    width: 50%;
    background-color: #0fa;
    text-align: center;
}
```

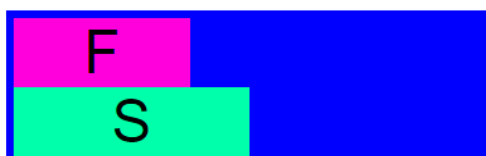
لاحظ أن قيمة عرض العناصر الأبناء first أو ' F ' والعنصر second أو ' S ' تساوي نسبة 50% من قيمة عرض العنصر الأب parent .

قم بزيادة عرض العنصر الأب parent إلى 200px ولاحظ أن العنصر second قد زاد عرضه إلى 100px في حين أن العنصر first توقف عرضه عند القيمة 75px والتي تمثل قيمة خاصية max-width التي لا يمكن أن يتجاوزها عرض العنصر.

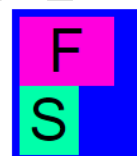
قم بتقليل عرض العنصر الأب parent إلى 50px ولاحظ أن العنصر second قد قل عرضه إلى 25px في حين أن العنصر first توقف عرضه عند القيمة 40px والتي تمثل قيمة الخاصية min-width والتي لا يمكن أن يقل عنها عرض العنصر.



width: 50%



max-width: 75px



min-width: 40px

min-height

إذا لم يتم تحديد قيمة ثابتة لخاصية ارتفاع العنصر height ، فإن تعيين الخاصية min-height للعنصر تعني، أن ارتفاع العنصر يمكن أن يكون أي قيمة ولكنه، لن يقل بأي حال من الأحوال عن قيمة هذه الخاصية.

max-width

إذا لم يتم تحديد قيمة ثابتة لخاصية ارتفاع العنصر height ، فإن تعيين الخاصية max-height للعنصر تعني، أن ارتفاع العنصر يمكن أن يكون أي قيمة ولكنه، لن يزيد بأي حال من الأحوال عن قيمة هذه الخاصية.

ملف css

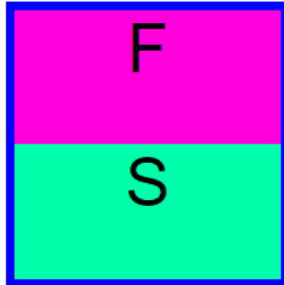
```
.parent{
    width: 100px;
    height: 100px;
    background-color: #00ff;
    padding: 3px;
}
.first{
    height: 50%;
    background-color: #f0df;
    text-align: center;
    max-height: 60px;
    min-height: 40px;
}
.second{
    height: 50%;
    background-color: #0fa;
    text-align: center;
}
```

لاحظ أن قيمة ارتفاع العنصر first والعنصر second (الأبناء) تساوي نسبة 50% من قيمة ارتفاع العنصر الأب parent .

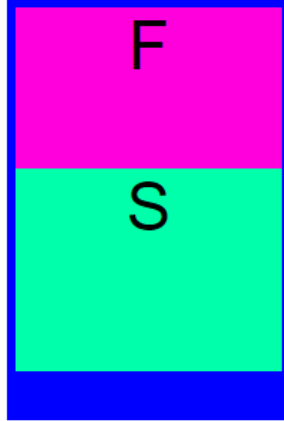
قم بزيادة ارتفاع العنصر الأب parent إلى 150px ولاحظ أن العنصر second قد زاد ارتفاعه إلى 75px في حين أن العنصر first توقف ارتفاعه عند القيمة 60px والتي تمثل قيمة خاصية max-height التي لا يمكن أن يتجاوزها

ارتفاع العنصر.

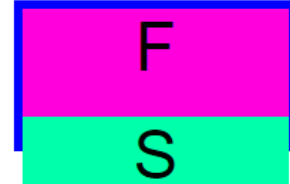
قم بتقليل ارتفاع العنصر الأب parent إلى 50px ولاحظ أن العنصر second قد قل ارتفاعه إلى 25px في حين أن العنصر first توقف عرضه عند القيمة 40px والتي تمثل قيمة خاصية min-height والتي لا يمكن أن يقل عنها ارتفاع العنصر.



height: 50%



max-height : 60px



min-height : 40px

aspect-ratio

خاصية تحدد النسبة بين عرض وارتفاع العنصر، وهي خاصية غير وراثية وتقبل قيمتين كالتالي:

ملف html

```
<img src= "images/roses.jpg"/>
```

ملف css

```
img{
  width: 200px;
  aspect-ratio: auto;
}
```



- **auto** : قيمة تعني أن العناصر ذات الأبعاد الطبيعية (الصور) تحتوي على نسبة بين أبعادها الطبيعية بدون إضافة أي أبعاد من خلال CSS.

ملف html

```
<div> </div>
```

ملف css

```
div{
  width: 200px;
  background-color: pink;
  aspect-ratio: 1/0.75;
}
```

- **ratio** : قيمة تعني وجود نسبة بين عرض وارتفاع العنصر.

هذه الخاصية مدعومة في متصفحات chromium ومدعومة جزئياً في متصفح فايرفوكس (يجب تنشيطها).

1 / 0.75

16/9

خصائص الخط والنص

Font and Text Properties

خصائص الخط والنص Font and Text Properties

هي الخصائص التي تتحكم في النص بين وسم البداية والنهاية للعنصر من حيث الحجم والسمك والشكل والهيئة وغيرها من الخصائص كالتالي:

font-size

خاصية مسئولة عن حجم الخط ولها بعض القيم الثابتة بالإضافة إلى القيم المطلقة التي يمكن حسابها بأي وحدة قياس، كما أن الخاصية لها قيمة افتراضية medium وتقبل القيم التالية:

- **small** : قيمة أقل من الحجم الافتراضي وكذلك x-small و xx-small .
- **medium** : قيمة الحجم الافتراضي وتساوي 16px أو 1em .
- **large** : قيمة أكبر من الحجم الافتراضي وكذلك x-large و xx-large .
- **smaller** : حجم النص في العناصر الأبناء أقل منه في العنصر الأب.
- **larger** : حجم النص في العناصر الأبناء أكبر منه في العنصر الأب.
- **value** : قيمة تقدر بأي وحدة قياس مثل px أو em أو % أو vw .
- **percentage** : حجم النص في العناصر الأبناء يساوي نسبة معينة من حجم النص في العنصر الأب.

ملف html

```
<div>Font Size</div>
```

ملف css

```
div{
  font-size: small; /* medium|large|1.25em*/
}
```

Font Size	Font Size	Font Size	Font Size
small	medium	large	1.25em

قم بتجربة القيم كما بالشكل ولاحظ تغير حجم النص حسب القيمة المعطاة. الخاصية font-size خاصة وراثية، أي أن العناصر الأبناء ترث قيمة العنصر الأب للخاصية، وهنا يأتي دور القيمتين smaller و larger حيث تكون قيماً لحجم النص في العنصر الابن، لتدل على أن حجم نص العنصر الابن أقل أو أكبر من حجم النص في العنصر الأب كالتالي:

ملف html

```
<div class="parent">Parent Text
  <div class="child">Child Text</div>
</div>
```

ملف css

```
.parent{
  font-size: 20px;
}
.child{
  font-size: 20px; /* smaller|larger */
}
```

Parent Text Child Text	Parent Text Child Text	Parent Text Child Text	Parent Text Child Text
The same	smaller	larger	150%

- لاحظ أن خاصية حجم النص font-size داخل العنصر الابن ورثت قيمة الخاصية من العنصر الأب في القيمة الأولى.
- وباستخدام القيمة الثانية يكون النص أصغر حجماً من العنصر الأب عند إسناد القيمة smaller للخاصية المعينة للعنصر الابن.
- كما أن القيمة الثالثة جعلت حجم النص في العنصر الابن أكبر منه للعنصر الأب عند إسناد القيمة larger للخاصية.
- وأخيراً القيمة الرابعة حيث بلغ حجم النص في العنصر الابن 150% (1.5 مرة ضعف) من حجم النص للعنصر الأب.

font-weight

خاصية تحدد درجة سمك النص ولها قيمة افتراضية **normal** وتقبل القيم التالية:

- **normal** : قيمة تعني أن النص خفيف وهي القيم الافتراضية كما ذكرنا.

- **bold** : قيمة تعني أن النص سميك.

- **value** : قيمة مطلقة لدرجة سمك النص.

- **bolder** : قيمة تعني أن سمك النص في العنصر الابن أكبر من العنصر الأب.

- **lighter** : قيمة تعني أن سمك النص في العنصر الابن أقل من العنصر الأب.

```
div{
  font-weight: normal; /* bold|500|600|800 */
}
```

Font Weight	Font Weight	Font Weight	Font Weight	Font Weight
normal	bold	500	600	800

لاحظ أن القيمة **bold** أكثر سمكاً من القيمة **normal** وتساوي تقريباً القيمة **600** ، كما أن القيمة **800** أكثر القيم سمكاً للنص.

الخاصية **font-weight** خاصة وراثية أي أن العناصر الابناء ترث قيمة العنصر الأب للخاصية وهنا يأتي دور القيمتين **lighter** و **bolder** حيث إنها قيم لسمك النص في العنصر الابن لتدل على أن سمك نص العنصر الابن أقل أو أكبر منه في العنصر الأب:

```
.parent{
  font-weight: bold;
}
.child{
  font-weight: lighter; /* bolder*/
}
```

Parent Weight
Child Weight

The same

Parent Weight
Child Weight

lighter

Parent Weight
Child Weight

bolder

font-family

خاصية تحدد العائلة التي ينتمي إليها النص، وتختلف القيمة الافتراضية لها حسب المتصفح المستخدم، وإن كان أغلب المتصفحات يستخدم القيمة times ، وتتكون قيمة الخاصية من اسم عائلة النص، ثم يتبعها اسم بديل في حالة كانت عائلة النص الأولى غير متاحة، ويفصل بينهما بفاصلة كالتالي:

ملف html

```
<div class="times">font family</div>
<div class="arial">font family</div>
<div class="impact">font family</div>
```

ملف css

```
.times{
    font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
}
.arial{
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
.impact{
    font-family: Impact, 'Arial Narrow Bold', sans-serif;
}
```

font family
font family
font family

لاحظ اختلاف شكل النص باختلاف عائلته.
قم بحذف اسم العائلة الأول، ولاحظ أن النص اتخذ شكل وهيئة العائلة التي تليه.
الخاصية font-family وراثية تنتقل قيمتها من العنصر الأب إلى العناصر الأبناء.

font-size-adjust

خاصية تقوم بضبط حجم نص من عائلة معينة ليناسب حجم نص من عائلة أخرى فلا يكون هناك اختلاف كبير في حجم النص إذا كانت عائلة النص الأول غير متاحة، كالتالي:

ملف html

```
<div class="times">font size adjust</div>
<div class="verdana">font size adjust</div>
<div class="adjtimes">font size adjust</div>
```

ملف css

```
.times{
    font-family:times;
}
.verdana{
    font-family: verdana;
}
.adjtimes{
    font-family: times;
    font-size-adjust: 0.58;
}
```

font size adjust
font size adjust
font size adjust

لاحظ أن الثلاثة نصوص لها نفس حجم النص font-size الافتراضي، ولكن أبعاد النص الأول من العائلة times أصغر من أبعاد النص الثاني من العائلة tahoma وعندما تم تعيين الخاصية font-size-adjust للنص الثالث من عائلة times، أصبحت أبعاده مقاربة لأبعاد النص الثاني من عائلة tahoma، ولكل عائلة قيمة لهذه الخاصية حتى تتلاءم مع أي عائلة أخرى. وهذه الخاصية مدعومة في متصفح firefox فقط.

font-style

خاصية تغير ميل النص ولها قيمة افتراضية **normal** لمعظم أنواع الخطوط ولها عدة وقد تتغير للبعض الآخر، والخاصية تقبل أي من القيم الثلاث التالية:

- **normal** : القيمة الافتراضية تعني أن النص يكون قائماً على المحور الأفقي.
- **italic** : قيمة تعني أن النص يكون مائلاً على المحور الأفقي.
- **oblique** : قيمة تعني أن النص يكون مائلاً على المحور الأفقي بزاوية 14deg وتستخدم كبديل للقيمة **italic**.

```
div{
  font-style: normal; /* italic|oblique */
}
```

Font Style	Font Style	Font Style
normal	italic	oblique

القيمة **oblique** قد تقبل إضافة زاوية بعدها ولكن تأثيرها غير مدعوم في معظم المتصفحات، ولذلك نجد أن تأثيرها في الغالب يكون 14deg .

الخاصية **font-style** وراثية تنتقل قيمتها من العنصر الأب إلى العناصر الأبناء.

font-stretch

خاصية تقوم باستطالة أو تقليص أبعاد النص مع الاحتفاظ بحجمه font-size دون تغيير، ويتوقف ظهور تأثير الخاصية على نوع الخط وهل يقبل الاستطالة أو التقليص أم لا والخاصية لها قيمة افتراضية normal وتقبل العديد من القيم كالتالي:

- **normal** : قيمة تعني احتفاظ النص بأبعاده دون أي تغيير.

- **condensed** : قيمة تعني تقليص أبعاد النص ويوجد قيم أخرى مشابهة لها

مثل semi-condensed و extra-condensed و ultra-condensed .

- **expanded** : قيمة تعني استطالة أبعاد النص ويوجد قيم أخرى مشابهة لها

مثل semi-expanded و extra-expanded و ultra-expanded .

```
div{
  font-stretch: normal; /* condensed|expanded|50%|150% */
}
```

Font Stretch	Font Stretch	Font Stretch	Font Stretch	Font Stretch
normal	condensed	expanded	50%	150%

قم بتجربة القيم كما بالشكل ولاحظ أن تأثير التقليص condensed أو 50% يبدو واضحاً بينما لا يظهر تأثير للقيمة expanded أو 150% لأن تأثير أي قيمة يتوقف على نوع الخط الخاص بالنص وقابليته للاستطالة والتقليص كما ذكرنا سابقاً.

وهذه الخاصية وراثية، تنقل قيمة الخاصية من العنصر الأب إلى العناصر الأبناء.

font-kerining

خاصية تحدد إمكانية تفعيل المسافة الافتراضية بين كل حرفين فلا يتداخل الحرفان، والخاصية لها قيمة افتراضية auto كما أنها تقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

ملف html

```
<div>YAVAOM</div>
```

ملف css

```
div{
  width: 70px;
  background-color: lightgray;
  font-family: lightgray;
  font-kerining: normal;
}
```

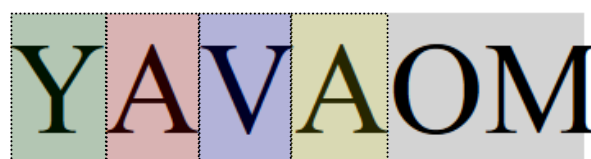
- **auto** : قيمة تعني أن المتصفح يحدد إمكانية تفعيل الخاصية font-kerining من عدمه.

- **normal** : قيمة تعني تفعيل الخاصية font-kerining بين كل حرفين وبالتالي تتداخل بعض الحروف مع الحرف الذي يليها والحرف الذي قبلها.

- **none** : قيمة تعني عدم تفعيل الخاصية font-kerining وبالتالي يحتفظ كل حرف بأبعاده بدون أي تداخل من الحرف الذي يليه أو الذي قبله.



normal



none

لاحظ أن القيمة normal قامت بتفعيل الخاصية kerning وبالتالي تداخلت بعض الحروف مع ما قبلها وما بعدها من الحروف وعلى ذلك ظهر النص أقصر، بينما الخاصية none قامت بإلغاء تفعيل الخاصية kerning وبالتالي احتفظ كل حرف بأبعاده بدون تداخل من الحروف قبله أو بعده وعلى ذلك ظهر النص أطول.

font-variant

خاصية تغير شكل وهيئة حروف النص، طبقاً لإعدادات معينة تتناسب مع نوع الخط الخاص بالنص، وهذه الخاصية يندرج تحتها عدة خصائص فرعية تقوم بمهام محددة مثل التحام حروف معينة ببعضها، أو تغير حالة حروف النص، أو التعامل مع الأرقام، أو مكان جملة في النص بالنسبة لباقي النص، وهذه الخصائص الفرعية كالتالي:

font-variant-ligatures

خاصية تحدد إمكانية اتصال بعض الحروف ببعضها في بعض أنواع الخطوط ولها العديد من القيم أهمها كالتالي:

- **normal** : قيمة تعني أن الحروف تتصل ببعضها وهي القيمة الافتراضية.

- **none** : قيمة تعني أن الحروف تظهر منفصلة عن بعضها.

- **common-ligatures** : قيمة تعني أن اتصال الحروف الشائع هو الذي يظهر.

- **no-common-ligatures** : قيمة تعني عدم ظهور الاتصال الشائع.

ويوجد بعض القيم الأخرى ولكن تأثيرها يظهر في حالات قليلة ومع خطوط معينة.

ملف html

```
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lora"
rel="stylesheet">
<div>find the font if different</div>
```

ملف css

```
div{
  font-family: lora;
  font-variant-ligatures: normal;
}
```

find the font if different

normal

find the font if different

none

قم بتجربة باقي القيم وسوف تحصل على نتيجة مشابهة للقيمة normal .

font-variant-caps

خاصية تتحكم في حالة أحرف النص، وهي خاصية وراثية وتقبل عدة أنواع من القيم:

ملف html

```
<div>Find Font If Different</div>
```

ملف css

```
div{
  width: max-content;
  background-color: pink;
  font-variant-caps: normal;
}
```

- **normal** : القيمة الافتراضية وتعني عدم تغيير حالة الحروف.

Find Font If Different

- **small-caps** : قيمة تعني أن حالة جميع الحروف تكون كبيرة، ولكن تكون في حجم الحروف الصغيرة، ما عدا الحروف الكبيرة فتبقى على حجمها.

FIND FONT IF DIFFERENT

- **all-small-caps** : قيمة تعني أن حالة كل الحروف تكون كبيرة ولكن تكون في حجم الحروف الصغيرة.

FIND FONT IF DIFFERENT

- **unicase** : قيمة تعني أن كل الحروف تكون في حجم الحروف الصغيرة حتى لو كانت حالة بعضها كبيرة.

Find Font If Different

وللتبسيط، يوجد قيم أخرى مشابهة تقريباً لبعض القيم السابقة، مثل القيمة **titling-caps** مشابهة للقيمة **normal** والقيمة **petite-caps** مشابهة للقيمة **small-caps** والقيمة **all-petite-caps** مشابهة للقيمة **all-small-caps**.

font-variant-numeric

خاصية تقوم بالتعديل على شكل وهيئة الأرقام في بعض الخطوط لتجعلها توضح نقطة معينة أو تحقق هدف معين من هذا الشكل، والخاصية تقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

- **ordinal** : قيمة تقوم بتصغير الحروف التي تتبع الرقم ورفعها عن مستوى الرقم في الأرقام المخصصة للترتيب (الأول، الثاني، الثالث، ...).

```
div{
  font-family: 'source sans pro';
  font-variant-caps: ordinal;
}
```

1st 2nd 3th

- **slashed-zero** : قيمة تضع نقطة أو شرطة داخل الصفر في بعض أنواع الخطوط لتمييزه عن حرف 'o'.

```
div{
  font-family: 'source sans pro';
  font-variant-numeric: slashed-zero;
}
```

0000000000000000

- **oldstyle-nums** : قيمة تعني أن بعض الأرقام في بعض الخطوط تكون مرفوعة عن مستوى باقي الأرقام بشكل واضح مثل '6' و '8'.

- **lining-nums** : وهي قيمة ضد القيمة السابقة حيث تجعل الأرقام تظهر جميعاً في مستوى واحد كالتالي:

```
div{
  font-family: arial;
  font-variant-numeric: oldstyle-nums; /* lining-nums */
}
```

5 6 7 8 9

oldstyle-nums

5 6 7 8 9

lining-nums

- **diagonal-fractions** : قيمة تقوم بكتابة الكسر الاعتيادي بحجم أصغر من باقي النص وتكون كتابته بطريقة قطرية حيث يكون البسط أعلى من مستوى السطر والمقام في مستوى السطر وبينها شرطة الكسر الاعتيادي .

- **stacked-fractions** : قيمة ضد القيمة السابقة، تعرض الأرقام بنفس حجم النص ويكون البسط والمقام وشرطة الكسر الاعتيادي على نفس المستوى الأفقي كالتالي:

```
div{
  font-variant-numeric: diagonal-fractions;
}
/* stacked-fractions */
```

1²/75**diagonal-fractions**

12/75

stacked-fractions

- **proportional-nums** : قيمة تعني أن كل الأرقام ليست متساوية الحجم.

- **tabular-nums** : قيمة تعني أن كل الأرقام متساوية الحجم.

يظهر الفرق واضحاً بين القيمتين عند تكرار رقم '1' لأنه أقل الأرقام حجماً بينما باقي الأرقام متشابهة الحجم، لذلك عند استخدام القيمة proportional-nums تكون الأعداد المحتوية على رقم '1' مضغوطة لأنه يظهر بحجمه الحقيقي الصغير، بينما عند استخدام القيمة tabular-nums تكون الأعداد أكبر حجماً لأن رقم '1' يكون بنفس حجم باقي الأرقام.

54.141519

proportional-nums

54.141519

tabular-nums

font-variant-position

خاصية تحدد حجم ومكان كلمة أو جملة معينة في النص، لتكون إما أصغر حجماً وأعلى من مستوى الكلمات في نفس السطر أو أصغر حجماً أسفل مستوى الكلمات في نفس السطر والخاصية تقبل القيم التالية:

- **normal** : وهي القيمة الافتراضية ويكون النص كله في حجم ومستوى واحد.

- **sub** : قيمة تعني أن حجم النص يكون أصغر وأسفل مستوى باقي النص.

- **super** : قيمة تعني أن حجم النص يكون أصغر وأعلى مستوى باقي النص.

ملف html

```
<div class="pos">Font
<span class="sub">Variant</span>
<span class="super">Position</span>
</div>
```

ملف css

```
.pos{
    font-variant-position: normal;
}
.sub{
    font-variant-position: sub;
}
.super{
    font-variant-position: super;
}
```

Font	Variant	Position
normal	sub	super

هذه الخاصية مدعومة في متصفح firefox فقط.

ويمكن جمع قيم هذه الخصائص الفرعية كقيمة للخاصية **font-variant** كالتالي:

ملف **html**

```
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lora"
rel="stylesheet">
<div> fill The
<span style ="font-family:'source sans pro'"> 50th
</span> Word
</div>
```

ملف **css**

```
div{
  font-family: lora;
  font-variant: common-ligatures uncase ordinal;
}
```

fill The 50th word

لاحظ أن الخاصية جمعت أكثر من قيمة للخصائص الفرعية، فالتصق حرف 'f' مع حرف 'i' بفعل القيمة **common-ligatures** للخاصية **font-variant-ligatures**، كما أن كل الحروف أصبحت في حجم الحروف الصغيرة حتى الحروف ذات الحالة الكبيرة بفعل القيمة **uncase** للخاصية **font-variant-caps**، كما ارتفعت الأحرف بعد الأرقام وصغرت في الحجم بفعل القيمة **ordianl** للخاصية **font-variant-numeric**.

font-synthesis

خاصية تقوم بتنشيط خاصيتي font-weight و font-style في حالة عدم تنشيطها في بعض أنواع الخطوط (مثل الخطوط الصينية واليابانية والكورية)، والخاصية مدعومة في متصفح firefox ولها عدة قيم كالتالي:

- **none** : قيمة تعني عدم تنشيط أي من الخاصيتين.
- **weight style** : القيمة الافتراضية وتعني تنشيط الخاصيتين.
- **weight or style** : اختيار خاصية واحدة منهما فقط للتنشيط.

ملف html

```
<div> Chinese Font 站直。 </div>
```

ملف css

```
div{
  font-style: italic;
  font-synthesis: weight style; /*none|weight|style*/
}
```

Chinese Font 站直。

weight style

Chinese Font 站直。

none

لاحظ أن النص مائل لتعيين الخاصية style وإسناد القيمة italic لها وكذلك الخط الصيني يكون مائلاً بفعل نفس الخاصية السابقة وكذلك افتراضياً لتفعيل القيمة weight style وعند الرغبة في عدم تفعيل الخاصية style للنص الصيني فقط نسند القيمة none للخاصية font-synthesis .

writing-mode

خاصية تحدد اتجاه النص داخل العنصر، سواء كان أفقياً أو رأسياً والخاصية لها قيمة افتراضية **horizontal-tb** وتقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

- **horizontal-tb** : قيمة تعني أن النص يكون أفقياً داخل العنصر.

- **vertical-rl** : قيمة تعني أن النص يكون رأسياً واتجاهه من اليمين إلى اليسار.

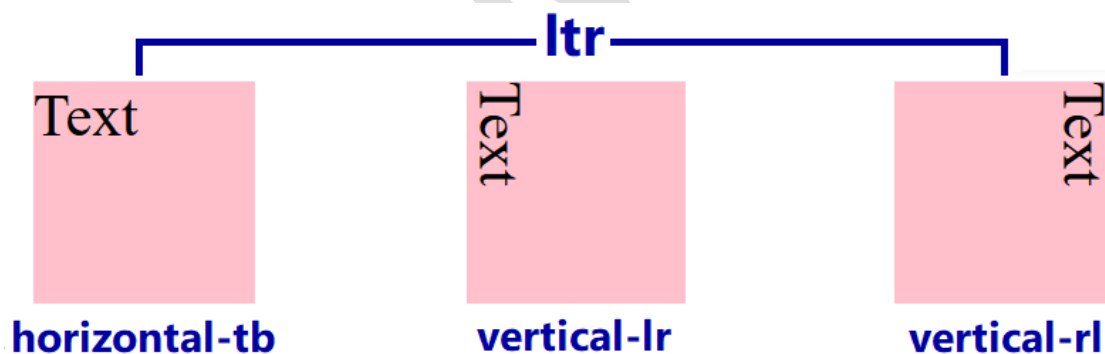
- **vertical-lr** : قيمة تعني أن النص يكون رأسياً واتجاهه من اليسار إلى اليمين.

ملف html

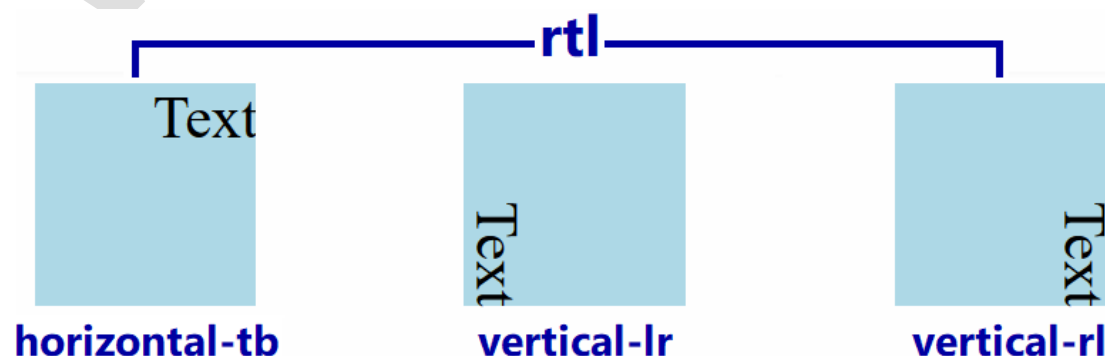
```
<div>Writing Mode</div>
```

ملف css

```
div{
  width: 60px;
  height: 60px;
  background-color: pink;
  direction: ltr;
  writing-mode: horizontal-tb;
}
```



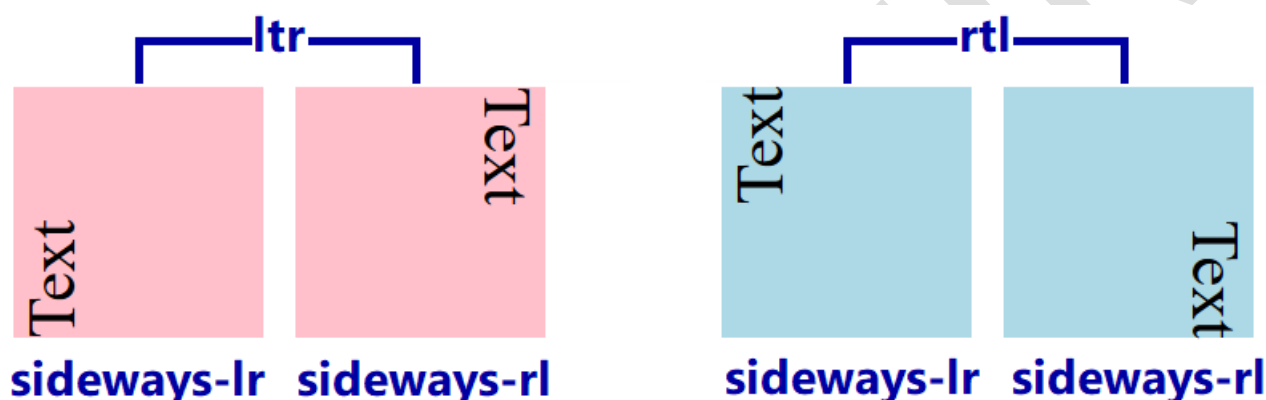
اتجاه محتوى العنصر **direction** يؤثر على مكان النص سواء كان النص أفقياً أم رأسياً.



يوجد لهذه الخاصية قيمتان أخرتان هما **sideways-lr** و **sideways-rl** ولكنهما مدعومتان في متصفح **firefox** فقط، وتأثيرهما كالتالي:

- **sideways-rl** : إذا كان اتجاه النص من اليمين إلى اليسار، فيبدأ النص من الأسفل للأعلى، وإذا كان اتجاه النص من اليسار إلى اليمين، فيبدأ النص من الأعلى إلى الأسفل.

- **sideways-lr** : إذا كان اتجاه النص من اليمين إلى اليسار فيبدأ النص من الأعلى للأسفل، وإذا كان اتجاه النص من اليسار إلى اليمين فيبدأ النص من الأسفل إلى الأعلى.



block-size

خاصية تحدد قيمة ارتفاع العنصر height إذا كان اتجاه الكتابة أفقياً، أي إذا كانت قيمة الخاصية writing-mode هي horizontal-tb ، وتحدد قيمة عرض العنصر width إذا كان اتجاه الكتابة رأسياً أي أن قيمة الخاصية writing-mode تكون vertical-lr أو vertical-rl، والخاصية غير وراثية وتقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

ملف html

```
<div>Block Size Prop</div>
```

ملف css

```
div{
  font: 800 1.5em arial;
  background-color: lightblue;
  block-size: auto;
  writing-mode: horizontal-tb;
}
```

- **auto** : قيمة تعني أن عرض العنصر أو ارتفاعه تكون قيمة تلقائية تتناسب مع عرض وارتفاع النص داخل العنصر.

Block Size Prop

Block Size Prop

Block Size Prop

horizontal-tb

vertical-lr

vertical-rl

- **value** : قيمة تعني أن عرض العنصر أو ارتفاعه تكون قيمة مطلقة.

```
block-size: 50px;
```

Block Size Prop**Block Size Prop****Block Size Prop**

horizontal-tb

vertical-lr

vertical-rl

قم بتغيير قيمة الخاصية `writing-mode` ولاحظ تغير قيمة عرض وارتفاع العنصر مع تغير اتجاه العنصر بفعل قيمة الخاصية `block-size`.

هناك أكثر من خاصية أخرى متقدمة تغير اتجاه العنصر بين الاتجاهين الأفقي والرأسي، ولكننا سنطبق بشكل دائم على الخاصية `writing-mode`، حيث إن الخصائص الأخرى أكثر تعقيداً في حين أن الخاصية `writing-mode` سهلة التطبيق وتوفي الغرض، لذلك سوف نستخدمها لتغيير اتجاه العنصر مع كل الخصائص القادمة ذات الاتجاه الكتلي `block` والأخرى ذات الاتجاه الخطي `inline`.

text-orientation

خاصية تقوم بعمل دوران لأحرف النص الرأسي ليكون اتجاهها أفقياً بينما يكون اتجاه النص رأسياً، والخاصية لها قيمة افتراضية **mixed** وكذلك تقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

- **mixed**: القيمة الافتراضية وتعرض الحروف في نفس اتجاه النص الرأسي.

- **upright**: قيمة تقوم بعمل دوران 90deg- لحروف النص الرأسي.

ملف html

```
<div> Lorem Ipsum is simply dummy text of the
printing and type setting industry
</div>
```

ملف css

```
div{
padding: 10px;
height: 200px;
background-color: pink;
writing-mode: vertical-lr;
text-orientation: upright;
}
```

and type setting industry.
dummy text of the printing
Lorem Ipsum is simply

mixed

L I s d t t p a s i
o p i u e h r n e n
r s m m x e i d t d
e u p m t n t u
m m l y t t i s
y o i y n t
i f n p g r
s g e y
.

upright

يتم تحديد اتجاه النص باستخدام الخاصية **writing-mode** السابق شرحها. الخاصية **text-orientation** تؤثر على النص الرأسي فقط، ولا يظهر لها أي تأثير على النص الأفقي وهي خاصية وراثية تنتقل قيمتها من العنصر الأب إلى العناصر الأبناء.

line-height

خاصية تحدد ارتفاع سطر النص، ولها قيمة افتراضية **normal** كما أنها تقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

ملف html

```
<div> Lorem Ipsum is simply dummy text of the
printing and type setting industry
</div>
```

ملف css

```
div{
  Width: 250px;
  height: 60px;
  background-color: lightgray;
  font-family: times;
  line-height: 1.2;
}
```

normal - : القيمة الافتراضية وتساوي 1.2 من ارتفاع السطر حسب نوع الخط **font-family**.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry

font-family: times

font-family: verdana

number - : قيمة تعني أن ارتفاع السطر يقدر بمضاعفة حجم الخط، فالقيمة 2 تعني أن ارتفاع السطر يساوي ضعف حجم الخط، فإذا كان حجم الخط 16px فهذا يعني أن ارتفاع السطر 32px.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry

line-height : 1.2

line-height : 2

length - : قيمة مطلقة لارتفاع السطر أيًا كان نوع وحجم الخط.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry

line-height : 15px

line-height : 15px

- **percentage** : قيمة تعني أن ارتفاع سطر النص يكون نسبة من حجم الخط.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry

line-height : 75%

line-height: 200%

الخاصية font تعتبر اختصاراً لكثير من الخصائص الفرعية السابق شرحها، لذلك يمكن اختصار قيم هذه الخصائص في الخاصية font ، مع مراعاة بعض النقاط التي يجب توافرها في القيمة المختصرة لهذه الخاصية حتى يظهر التنسيق بالشكل المطلوب، لأن أي خطأ في الترتيب أو في القيم المسموح بها، سوف يؤدي إلى عدم ظهور التنسيق حسب القيمة المختصرة، وسيظهر التنسيق حسب القيم الافتراضية، لذلك يجب مراعاة النقاط التالية:

- **أولاً:** يجب أن تتضمن القيمة المختصرة إلزامياً قيمتي الخاصيتين font-size و font-family ، على أن تكون قيمة الخاصية font-family آخر قيمة يتم إضافتها بعد الخاصية font-size ، أو بعد أي قيم يتم إضافتها للخصائص الاختيارية الأخرى.

- **ثانياً:** هناك خصائص اختيارية، يمكن إضافة قيم لها جميعاً أو إضافة قيم لبعضها مع مراعاة بعض النقاط الهامة عند إضافتها وهذه الخصائص كالتالي:

font-style, font-variant, font-weight, font-stretch, line-height

- **ثالثاً:** قيم الخصائص font-style و font-variant و font-weight يجب أن تسبق قيمة الخاصية font-size .

- **رابعاً:** قيمة الخاصية line-height يجب أن تلي قيمة الخاصية font-size مباشرة وأن يفصل بينها بشرطة مائلة '/'. .

- **خامساً:** قيمة الخاصية font-variant يجب أن تكون normal أو small-

caps فقط لكل المتصفحات، ماعدا متصفح فايرفوكس فهو يقبل كل قيم الخاصية font-variant-caps ماعدا القيمة uncase .

- سادساً: قيمة الخاصية font-stretch يجب أن تكون قيمة ثابتة وليست نسبة.

وباستخدام الكود التالي، لاحظ أن إضافة قيم كل خاصية بالضوابط السابقة سوف يغير شكل النص النهائي وأن أي اختلاف عن هذه الضوابط سوف يؤدي لظهور النص بالقيم الافتراضية للخصائص :

ملف html

```
<div> Font Prop <br> Value </div>
```

ملف css

```
div{
  text-align: center;
  font: 24px arial;
}
```

Font Prop
Value

font-size and font-family

```
font: bold 24px arial;
```

Font Prop
Value

font-weight

```
font: italic bold 24px arial;
```

Font Prop
Value

font-style

```
font: semi-condensed italic bold 24px arial;
```

**Font Prop
Value**

font-stretch

```
font: small-caps semi-condensed italic bold 24px  
arial;
```

**FONT PROP
VALUE**

font-variant

```
font: small-caps semi-condensed italic bold  
24px/40px arial;
```

**FONT PROP
VALUE**

line-height

وعلى ذلك فإن أقل قيمة يمكن أن تقبلها الخاصية font يجب أن تتضمن قيمتي الخاصيتين font-size و font-family على الأقل، ثم يتم إضافة أي عدد من قيم الخصائص الاختيارية بالضوابط السابق ذكرها والواجب مراعاتها.

System font values

يوجد بعض القيم للخاصية font لها إعدادات ثابتة حسب استخداماتها وهي:
caption | menu | icon | message-box | small-caption | status-bar

```
font: caption; /* menu | icon | message-box | status-bar */
```

**System Font Values
caption**

text-decoration

خاصية تقوم بوضع خط تحت النص أو فوقه أو يمر في وسطه، وهي خاصية تضم عدة خصائص فرعية تتحكم في شكل ولون ووضع الخط كالتالي:

text-decoration-line

خاصية تحدد موقع الخط من النص وتقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

- **none** : قيمة تعني عدم تفعيل الخاصية لهذا لنص.
- **underline** : قيمة تعني أن الخط يمر تحت النص.
- **overline** : قيمة تعني أن الخط يمر فوق النص.
- **line-through** : قيمة تعني أن الخط يمر وسط النص.

ملف html

```
<div>
  <span class = "under">Text</span>
  <span class = "over">Decoration</span>
  <span class = "through">Line</span>
  <span class = "all">Position</span>
</div>
```

ملف css

```
.under{
  text-decoration-line: underline;
}
.over{
  text-decoration-line: overline
}
.through{
  text-decoration-line: line-through;
}
.all{
  text-decoration-line:underline overline line-through;
}
```

Text Decoration Line Position

لاحظ أنه يمكن وضع الخط أسفل النص أو فوقه أو في وسطه.

text-decoration-color

خاصية تحدد لون الخط، والخاصية لها قيمة افتراضية `currentColor` وتقبل قيمة اللون بأي صيغة من الطرق السابق شرحها كالتالي:

ملف html

```
<div>
  <span class = "under">Text Decoration</span>
  <span class = "all">Color</span>
</div>
```

ملف css

```
.under{
  text-decoration-line: underline;
  text-decoration-color: red;
}
.all{
  text-decoration-line:underline overline line-through;
  text-decoration-color: rgb(0 100 0);
}
```

Text Decoration ~~Color~~

يمكن تعيين أكثر من خط للنص في الخاصية `text-decoration-line` ولكن لا يمكن تعيين أكثر من لون في الخاصية `text-decoration-color`. والخاصية غير وراثية فلا تنتقل قيمتها من العنصر الأب إلى العناصر الأبناء.

text-decoration-style

خاصية تحدد شكل الخط، ولها قيمة افتراضية solid وهي تقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

solid | dashed | dotted | doubled | wavy

```
span{
  text-decoration-line: underline;
  text-decoration-color: red;
  text-decoration-style: solid;
}
```

solid dashed dotted doubled wavy

قم بتغيير قيمة الخاصية حسب القيم السابقة ولاحظ تغير شكل الخط مع كل قيمة.

والخاصية غير وراثية ولا تنقل قيمة العنصر الأب إلى العناصر الأبناء.

text-decoration-thickness

خاصية تحدد سمك الخط، ولها قيمة افتراضية auto وتقبل العديد من القيم كالتالي:

- **auto** : قيمة تعني أن المتصفح يحدد سمك الخط.

- **length** : قيمة مطلقة تحدد سمك الخط.

- **percentage** : قيمة تعني أن سمك الخط نسبة من حجم الخط - font-

. size

```
span{
  text-decoration-line: underline;
  text-decoration-color: green;
  text-decoration-thickness: auto; /* 5px|50% */
}
```

auto length percentage

قم بتغيير قيمة الخاصية ولاحظ تغير سمك الخط مع كل قيمة.
الخاصية غير وراثية ولا تنقل قيمة العنصر الأب إلى العناصر الأبناء.

text-decoration-skip-ink

خاصية تحدد إمكانية مرور الخط أسفل حروف النص التي تكون خط قاعدة النص، مثل 'g' و 'y' ، أو يمكن أن يمر من خلالها، والخاصية لها قيمة افتراضية auto وتقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

- **auto** : قيمة تعني أن المتصفح يحدد إمكانية مرور الخط فوق أو خلال الحروف.

- **none** : قيمة تعني أن الخط يمر فوق الحروف.

- **all** : قيمة تعني أن الخط يمر من خلال الحروف.

ملف html

```
<div>The Egyptian King</div>
```

ملف css

```
div{
  text-decoration-line: underline;
  text-decoration-color: green;
  text-decoration-thickness: 3px;
  text-decoration-skip-ink: auto;
}
```

The Egyptian King The Egyptian King The Egyptian King

auto

none

all

لاحظ أن القيمة auto مشابهة للقيمة all.

لاحظ أن القيمة none جعلت الخط يمر خلال الحروف على أن تقوم

الحروف بحجب الأجزاء التي يمر الخط من خلالها.

الخاصية غير وراثية ولا تنقل قيمتها من العنصر الأب إلى العناصر الأبناء.

الخاصية **text-decoration** هي اختصار لكل الخصائص الفرعية السابق شرحها ماعدا الخاصية **text-decoration-skip-ink**، لذلك يمكن جمع قيم هذه الخصائص الفرعية كقيمة للخاصية **text-decoration** كالتالي:

ملف html

```
<div>Text Decoration Prop</div>
```

ملف css

```
div{
  text-decoration: underline;
}
```

Text Decoration Prop

```
text-decoration: underline dotted;
```

Text Decoration Prop

text-decoration-style

```
text-decoration: underline dotted red;
```

Text Decoration Prop

text-decoration-color

```
text-decoration: underline dotted red 20%;
```

Text Decoration Prop

text-decoration-thickness

وعلى ذلك، فإن أقل قيمة يمكن أن تقبلها الخاصية **text-decoration** هي قيمة الخاصية **text-decoration-line** وباقي قيم الخصائص اختيارية. إذا تم إسناد قيمة الخاصية **text-decoration** إلى عنصر أب، فإنه لا يمكننا أن نلغي قيمة الخاصية من أي من العناصر الأبناء عن طريق إسناد القيمة **none** للخاصية في العنصر الابن، ولكن يمكن إضافة خط جديد في مكان آخر مع

احتفاظ العنصر الابن بالخط الموروث عن العنصر الأب كالتالي:

ملف html

```
<div>Text
<span class="no">Decoration</span>Prop
</div>
```

ملف css

```
div{
  text-decoration: underline;
}
.no{
  text-decoration: none;
}
```

Text Decoration Prop

لاحظ أن الخط أسفل النص لم يتم إلغاؤه في العنصر الابن بالرغم من إسناد القيمة none إلى الخاصية text-decoration داخل العنصر الابن.

```
.no{
  text-decoration: overline;
}
```

Text Decoration Prop

لاحظ ظهور خط علوي جديد في العنصر الابن نتيجة إسناد القيمة overline للخاصية text-decoration مع بقاء الخط السفلي الموروث من العنصر الأب.

text-decoration: underline-offset

خاصية تحدد المسافة بين النص والخط المنشأ بالخاصية text-decoration: underline فقط وليس لها تأثير على الخط العلوي overline أو الخط الذي يمر وسط النص line-through ، والخاصية لا تدخل ضمن القيمة المختصرة للخاصية text-decoration ولها قيمة افتراضية auto كما أنها تقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

- **auto** : قيمة تعني أن المتصفح يحدد المسافة المناسبة بين النص والخط تحته.

- **length** : قيمة مطلقة يتم تحديدها للمسافة بين النص والخط تحته.

- **percentage** : قيمة تعني أن المسافة بين النص والخط تحته تكون نسبة مئوية من حجم الخط font-size .

ملف html

```
<div> Underline Offset </div>
```

ملف css

```
div{
  text-decoration: underline double red 10%;
  text-decoration-offset: auto; /* 10px | 90% */
}
```

<u>Underline Offset</u>	<u>Underline Offset</u>	<u>Underline Offset</u>
auto	10px	90%

هذه الخاصية وراثية تنقل قيمة الخاصية من العنصر الأب إلى العناصر الأبناء.

text-underline-position

خاصية تحدد مكان الخط تحت النص، سواء كان النص أفقياً أو رأسياً والخاصية لها قيمة افتراضية **auto** كما أنها تقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

auto - يحدد المتصفح مكان الخط سواء بين الحروف أو تحت مستوى الحروف.

under - قيمة تعني أن مكان الخط تحت مستوى الحروف للنص الأفقي.

right - قيمة تعني أن الخط على يمين النص الرأسي.

left - قيمة تعني أن الخط على يسار النص الرأسي.

ملف **html**

```
<div> The Egyptian King </div>
```

ملف **css**

```
div{
  text-decoration: underline solid red 15%;
  text-underline-position: auto;
  writing-mode: horizontal-tb;
}
```

The Egyptian King The Egyptian King

auto

under

لاحظ أن الخاصية **writing-mode** تحدد اتجاه النص سواء كان أفقياً أو رأسياً كما سبق شرحه.

لاحظ أن القيمة **auto** تجعل الخط السفلي يمر بين الحروف التي تقع أسفل خط قاعدة النص الأفقي، بينما في القيمة **under** تجعله يمر تحت الحروف وتحت مستوى الحروف التي تقع أسفل خط قاعدة النص.

```
div{
  text-decoration: underline solid red 15%;
  text-underline-position: right;
  writing-mode: vertical-rl;
}
```

The Egyptian King

left

The Egyptian King

right

لاحظ تغير القيم الخاصة بالنص الرأسي (left, right) عن القيم الخاصة بالخط الأفقي (auto, under).
يمكن لقيمة هذه الخاصية أن تجمع قيمتين أحدهما للنص الأفقي والأخرى للنص الرأسي، في حالة تحول النص من الاتجاه الأفقي إلى الاتجاه الرأسي والعكس كالتالي:

```
text-underline-position: under right;
```

هذه الخاصية وراثية وتنقل قيمة العنصر الأب للعناصر الأبناء.

text-shadow

خاصية تقوم بإنشاء ظل للنص، وقيمتها تتكون من أربع قيم فرعية، بالترتيب التالي:

- **x-offset** : قيمة تعني مقدار إزاحة الظل عن النص أفقياً.
- **y-offset** : قيمة تعني مقدار إزاحة الظل عن النص رأسياً.
- **blur-radius** : قيمة تعني مقدار تشتت الظل ولها قيمة افتراضية 0px .
- **color** : قيمة تعني لون الظل ولها قيمة افتراضية `currentColor` ويمكن أن تكون أول قيمة من قيم الخاصية ويمكن أن تكون الأخيرة سواء كانت القيم أربع أو ثلاث في حالة الاستغناء عن القيمة `blur-radius` والاكتفاء بالقيمة الافتراضية.

ملف html

```
<div>Text Shadow</div>
```

ملف css

```
div{
  font: bold italic 100px times;
  text-decoration: underline dotted;
  text-shadow: 3px 3px 3px red;
}
```

Text Shadow

وحيث إن درجة تشتت الظل ولونه لهما قيم افتراضية، فيمكن الاستغناء عن القيمتين والاكتفاء بقيمة الإزاحتين الأفقية والرأسية. يمكن إضافة أكثر من ظل للنص، بإضافة قيمة ثانية بعد القيمة الأولى والفصل بينهما بفاصلة ثم نغير قيمة الإزاحة الأفقية والإزاحة الرأسية إلى القيم السالبة، وبعمل تباديل قيم الإزاحتين بين السالب والموجب، يمكن أن نحصل على أربعة ظلال، يمكن أن تشكل حد خارجي للعنصر خاصة إذا كان مقدار تشتت الظل 0px كالتالي:

```
div{  
  font: bold italic 100px times;  
  text-decoration: underline dotted;  
  text-shadow: 2px 2px red , -2px -2px red,  
              -2px 2px red, 2px -2px red;  
}
```

Text Shadow

لاحظ أن قيمة تشتت الظل هي القيمة الافتراضية (0px) لأننا لم نسند لها قيمة.

والخاصية وراثية وتنقل قيمة العنصر الأب إلى العناصر الأبناء.

text-emphasis

خاصية تقوم بالتركيز والتشديد على مكان وجود الحروف في النص دون المسافات الفارغة، وتقوم بوضع رمز فوق كل حرف أو تحته إذا كان النص أفقياً، أو يمين النص أو يساره إذا كان النص رأسياً، والخاصية تعتبر اختصاراً لبعض الخصائص كالتالي:

text-emphasis-color

خاصية تحدد لون الرمز الذي سيوضع للتركيز على الحروف، والخاصية لها قيمة افتراضية `currentColor` ، وتكون قيمة اللون بأي صيغة من الصيغ التي سبق شرحها.

text-emphasis-style

خاصية تحدد شكل الرمز الذي سيوضع للتركيز على حروف النص، والخاصية لها قيمة افتراضية ، كما أنها تقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

`dot | circle | filled | open | double-circle | triangle | string`

ملف [html](#)

```
<div> Text Emphasis </div>
```

ملف [css](#)

```
div{
  text-emphasis-style: circle filled;
  text-emphasis-color: red;
  -webkit-text-emphasis-style: circle filled;
  -webkit-text-emphasis-color: red;
}
```

.....
Text Emphasis
dot filled

o o o o o o o o o o
Text Emphasis
dot open

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
Text Emphasis
triangle filled

△△△△△△△△△△
Text Emphasis
triangle open

 Text Emphasis circle filled	 Text Emphasis circle open
 Text Emphasis double-circle filled	 Text Emphasis double-circle open
 Text Emphasis sesame filled	 Text Emphasis sesame open
 Text Emphasis string	 Text Emphasis string

لاحظ أن كل القيم ماعدا القيمة string يسند لها إحدى القيمتين المساعدتين filled حيث يكون الرمز مصمتاً، أو open حيث يكون الرمز فارغاً.

```
text-emphasis-style: '*' ;
-webkit-text-emphasis-style: '*' ;
```

إذا أسند للخاصية أي من القيمتين filled أو open بدون تحديد الرمز، فستكون القيمة الافتراضية للرمز هي circle .

إذا أسند للخاصية قيمة عبارة عن رمز فقط بدون القيمة المساعدة filled أو open فستكون القيمة الافتراضية للقيمة المساعدة هي filled .

الخاصيتين text-emphasis-style و text-emphasis-color غير وراثيتين ولا تنقلان قيمة العنصر الأب للعناصر الأبناء.

text-emphasis-position

خاصية تحدد مكان الرموز ، فقد تكون أعلى أو أسفل النص إذا كان النص أفقياً، وقد تكون على يمين النص أو يساره إذا كان النص رأسياً، ويتم تحديد اتجاه النص طبقاً لقيمة الخاصية `writing-mode`، والخاصية تقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

- **over** : قيمة تعني أن الرموز توضع أعلى النص الأفقي.
- **under** : قيمة تعني أن الرموز توضع أسفل النص الأفقي.
- **right** : قيمة تعني أن الرموز توضع على يمين النص الرأسي.
- **left** : قيمة تعني أن الرموز توضع على يسار النص الرأسي.

```
div{
  width: 95px;
  background-color: pink;
  writing-mode: vertical-rl;
  text-emphasis-style: circle filled;
  text-emphasis-color: green;
  text-emphasis-position: under left;
  -webkit-text-emphasis-style: circle filled;
  -webkit-text-emphasis-color: green;
  -webkit-text-emphasis-position: under left;
}
```

Text Emphasis

Text Emphasis

Text Emphasis

Text Emphasis

over

right

under

left

هذه القيم للتوضيح ويمكنك أن تخلط أي من قيمتي النص الأفقي (over, under) مع أي من قيمتي النص الرأسي (right, left).
الخاصية لها قيمة افتراضية `over right` والخاصية غير وراثية.

الخاصية **text-emphasis** تعتبر اختصاراً للخاصية **text-emphasis-style** والخاصية **text-emphasis-color**، لذلك يمكن جمع قيمتي الخاصيتين كقيمة للخاصية **text-emphasis** كالتالي:

ملف html

```
<div>Text Emphasis</div>
```

ملف css

```
div{
  text-emphasis: circle open #23f;
  -webkit-text-emphasis: circle open #23f;
}
```

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Text Emphasis

لاحظ أن الخاصية **text-emphasis-position** ليست ضمن القيمة المختصرة للخاصية **text-emphasis**.

text-transform

خاصية تقوم بتغيير حالة حروف النص، وتقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

ملف **html**

```
<div>Text TRANSFORM values</div>
```

ملف **css**

```
div{
  text-transform: uppercase;
}
```

- **none** : قيمة تعني أن يكون النص على حالته التي كان عليها بدون أي تغيير.

Text TRANSFORM values
none

- **uppercase** : قيمة تعني تحويل كل حروف النص إلى حروف كبيرة.

TEXT TRANSFORM VALUES
uppercase

- **lowercase** : قيمة تعني تحويل كل حروف النص إلى حروف صغيرة.

text transform values
lowercase

- **capitalize** : قيمة تعني تحويل أول حرف في كل كلمة في النص لحرف كبير.

Text TRANSFORM Values
capitalize

- **full-width** : قيمة تعني أن كل حرف في النص يكتب كما لو كان بين قوسين ليكون بنفس حجم أحرف اللغات الآسيوية مثل الصينية واليابانية وغيرها.

Text TRANSFORM values
full-width

الخاصية وراثية تنتقل قيمتها من العنصر الأب إلى العناصر الأبناء.

direction

خاصية تحدد اتجاه النص واتجاه العناصر الأخرى الموجودة داخل عنصر معين، ولها قيمة افتراضية ltr والخاصية تقبل قيمتين كالتالي:

ملف html

```
<div> <main> Direction </main> </div>
```

ملف css

```
div{
  width: 200px;
  background-color: cyan;
  padding: 5px;
  direction: ltr;
}
main{
  width: 65px;
  color: white;
  background-color: blue;
}
```

- **ltr** : اتجاه العناصر الأبناء داخل العنصر الأب يكون من اليسار إلى اليمين.

Direction

- **rtl** : اتجاه العناصر الأبناء داخل العنصر الأب يكون من اليمين إلى اليسار.

Direction

والخاصية وراثية تنقل قيمة العنصر الأب إلى العناصر الأبناء.

text-align

خاصية تحدد محاذاة النص أفقياً داخل العنصر الكتلة block element ، والقيمة الافتراضية لها هي start ، كما أنها تقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

ملف html

```
<div> Lorem Ipsum is simply dummy text of the
printing and type setting industry
</div>
```

ملف css

```
div{
background-color: pink;
text-align: left;
direction: ltr;
}
```

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry.

- **left** : قيمة تعني أن محاذاة النص تكون يسار العنصر.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry.

- **right** : قيمة تعني أن محاذاة النص تكون يمين العنصر.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry.

- **center** : قيمة تعني أن محاذاة النص تكون في وسط العنصر.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry.

- **justify** : قيمة تعني أن محاذاة النص تكون من يمين ويسار العنصر معاً.

- **start** : قيمة تعني أن محاذاة النص تكون من اليسار إذا كان اتجاه النص داخل العنصر من اليسار إلى اليمين، وتعني أن محاذاة النص تكون من اليمين إذا كان اتجاه النص داخل العنصر من اليمين إلى اليسار.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry.

ltr

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and .type setting industry

rtl

- **end** : قيمة تعني أن محاذاة النص تكون من اليمين إذا كان اتجاه النص داخل العنصر من اليسار إلى اليمين، وتعني أن محاذاة النص تكون من اليسار إذا اتجاه النص داخل العنصر من اليمين إلى اليسار.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry.

ltr

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and .type setting industry

rtl

الخاصية وراثية تنقل قيمة العنصر الأب إلى العناصر الأبناء.

text-align-last

خاصية تحدد محاذاة السطر الأخير في النص بالنسبة للنص ولها قيمة افتراضية auto، كما أنها تقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

ملف html

```
<div> Lorem Ipsum is simply dummy text of the
      printing and type setting industry
</div>
```

ملف cs

```
div{
  width: 200px;
  background-color: pink;
  text-align-last: auto;
  direction: ltr;
}
```

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry.

- **auto** : قيمة تعني أن محاذاة السطر الأخير في النص تتبع الخاصية text-align إلا إذا كانت قيمتها justify فتكون قيمة محاذاة السطر الأخير start .

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry.

- **left** : قيمة تعني أن محاذاة السطر الأخير في النص تكون يسار العنصر.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry.

- **right** : قيمة تعني أن محاذاة السطر الأخير في النص تكون يمين العنصر.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry.

- **center** : قيمة تعني أن محاذاة السطر الأخير في النص تكون في وسط العنصر.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry.

- **justify** : قيمة تعني أن محاذاة السطر الأخير تكون من يمين ويسار العنصر معاً.

- **start** : قيمة تعني أن محاذاة السطر الأخير في النص تكون من اليسار إذا كان اتجاه النص داخل العنصر من اليسار إلى اليمين، وتعني أن محاذاة النص تكون من اليمين إذا كان اتجاه النص داخل العنصر من اليمين إلى اليسار.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry.

ltr

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry.

rtl

- **end** : قيمة تعني أن محاذاة السطر الأخير في النص تكون من اليمين إذا كان اتجاه النص داخل العنصر من اليسار إلى اليمين، وتعني أن محاذاة النص تكون من اليسار إذا كان اتجاه النص داخل العنصر من اليمين إلى اليسار.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry.

ltr

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry.

rtl

الخاصية وراثية تنقل قيمة العنصر الأب إلى العناصر الأبناء.

text-justify

خاصية تحدد طريقة توزيع المسافات الفارغة بين كلمات أو حروف النص في حالة إسناد القيمة justify للخاصية text-align وهي تقبل عدة قي كالتالي:

- **none** : عدم تفعيل قيمة justify للخاصية text-align .

- **auto** : قيمة تعني أن المتصفح يحدد الطريقة المناسبة لتوزيع المسافات الفارغة.

- **inter-word** : قيمة تعني أن المسافات الفارغة تكون بين الكلمات.

- **inter-character** : قيمة تعني أن المسافات الفارغة تكون بين الحروف.

ملف html

```
<div> Lorem Ipsum is simply dummy text of the
printing and type setting industry
</div>
```

ملف css

```
div{
  background-color: pink;
  width: 200px;
  text-align: justify;
  text-justify: inter-character;
}
```

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry

none

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry

auto

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry

inter-word

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry

inter-character

text-combine-upright

خاصية تقوم بضغط حجم عدد معين من الأحرف أو الأرقام في نص رأسي لتكون في سطر أفقي واحد، والخاصية وراثية وتقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

ملف html

```
<div> <span class="the"> THE </span> YEAR
      <span class="year"> 2021</span>
</div>
```

ملف css

```
div{
  width: 20px;
  background-color: pink;
  writing-mode: vertical-lr;
  text-orientation: upright;
}
.the, .year{
  text-combine-upright: all;
  -webkit-combine-upright: all;
}
```

T
H
E

Y
E
A
R

2
0
2
1THE
Y
E
A
R

2021

none - : القيمة الافتراضية وتعني عدم ضغط العدد ليظهر بحجمه الطبيعي، مما يعني ظهور رقم واحد في كل سطر أفقي.

all - : قيمة تعني ضغط العدد في سطر واحد أفقي أيًا كان عدد الأرقام المكونة لهذا العدد. يوجد قيمة ثالثة digits ولكنها غير مدعومة في معظم المتصفحات.

لاحظ أننا استخدمنا الخاصية text-orientation لتقوم بعمل دوران 90deg للأحرف حتى تظهر أفقية داخل النص الرأسي.

none

all

text-indent

خاصية تقوم بتحديد المسافة قبل السطر الأول في النص، والخاصية لها قيمة افتراضية 0px كما أنها تقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

ملف html

```
<div> Lorem Ipsum is simply dummy text of the
printing and type setting industry
</div>
```

ملف css

```
div{
  background-color: pink;
  width: 200px;
  text-indent: 20px;
}
```

- **length** : قيمة مطلقة للمسافة قبل أول سطر.

- **percentage** : قيمة تعني أن المسافة قبل أول سطر هي نسبة من عرض العنصر المحتوي على النص.

Lorem Ipsum is simply
dummy text of the printing and
type setting industry

20px

Lorem Ipsum is simply
dummy text of the printing and
type setting industry

25%

لاحظ أن اتجاه إزاحة السطر الأول يتغير بتغير اتجاه الكتابة:

```
direction: rtl;
```

لوريم إيبسوم هو ببساطة نص
شكلي (بمعنى أن الغاية هي الشكل وليس
المحتوى) ويُستخدم في صناعات المطابع
ودور النشر.

الخاصية وراثية وتنقل قيمة العنصر الأب إلى العناصر الأبناء.

letter-spacing

خاصية تحدد المسافة بين كل حروف النص، ولها قيمة افتراضية **normal** كما أنها تقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

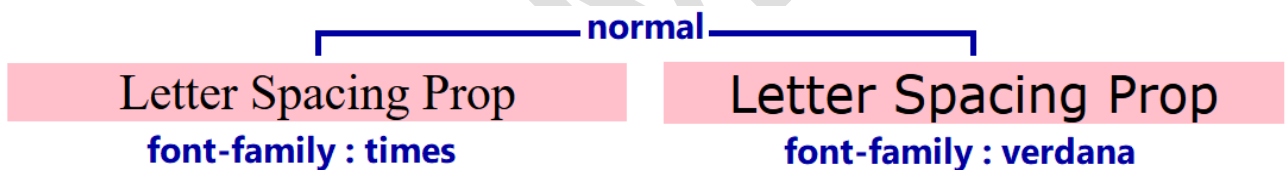
ملف **html**

```
<div>letter Spacing Prop</div>
```

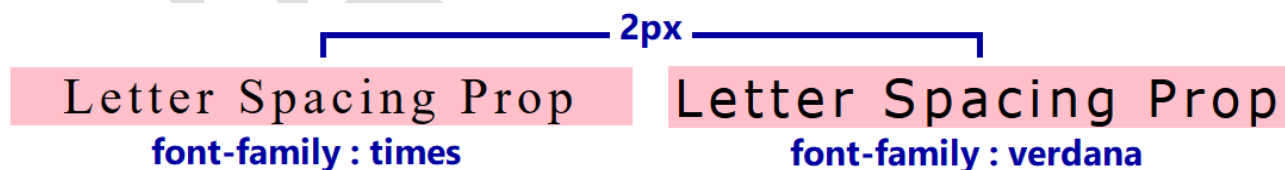
ملف **css**

```
div{
  background-color: pink;
  width: 200px;
  font-family: times;    /* verdana */
  text-align: center;
  letter-spacing: normal;
}
```

normal - : قيمة تعني أن المتصفح يحدد المسافة بين الحروف بحيث يقوم بضبط فراغات النص.



length - : قيمة تعني أن المسافة بين الحروف هي قيمة مطلقة.



word-spacing

خاصية تحدد المسافة بين كلمات النص، والخاصية وراثية ولها قيمة افتراضية normal كما أنها تقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

ملف html

```
<div>Word Spacing Prop</div>
```

ملف css

```
div{
  background-color: pink;
  width: 200px;
  font-family: times;      /* verdana */
  text-align: center;
  word-spacing: normal;
}
```

normal - : قيمة تعني أن المسافة تحدد حسب إعدادات نوع الخط.

normal

Word Spacing Prop
font-family : times

Word Spacing Prop
font-family : verdana

length - : قيمة تعني أن المسافة بين الكلمات هي قيمة مطلقة.

30px

Word Spacing Prop

font-family : times

Word Spacing Prop

font-family : verdana

percentage - : قيمة تعني أن المسافة بين الكلمات هي نسبة مئوية من عرض حرف واحد من النص، فالقيمة 300% تعني أن المسافة بين الكلمات تساوي 3 حروف حسب نوع الخط وهذه القيمة مدعومة في متصفح فايرفوكس فقط.

300%

Word Spacing Prop

font-family : times

Word Spacing Prop

font-family : verdana

white-space

خاصية تحدد كيف يتم التعامل مع المسافات الفارغة والسطر الجديد، والخاصية وراثية ولها قيمة افتراضية **normal** كما أنها تقبل العديد من القيم كالتالي:

ملف html

```
<div> Lorem Ipsum is simply dummy
      text of the printing          and    type
      setting industry
</div>
```

ملف css

```
div{
  width: 175px;
  background-color: pink;
  white-space: normal;
}
```

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry

- **normal** : قيمة تعني أن يتم التفاف النص داخل العنصر الذي يحتويه إذا زاد طوله عن عرض

العنصر، وإزالة المسافات الفارغة داخل وبعد النص وإزالة السطور الجديدة.

- **nowrap** : قيمة تعني أن النص لا يقوم بالالتفات داخل العنصر الذي يحتويه إذا زاد طوله عن عرض العنصر مع إزالة المسافات الفارغة والسطور الجديدة.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry

- **pre** : قيمة تعني عدم التفاف النص داخل العنصر الذي يحتويه إذا زاد طوله عن عرض العنصر، مع المحافظة على نفس المسافات الفارغة والسطور الجديدة، أي أن النص يعرض كما هو مكتوب في محرر النصوص (كود المصدر).

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry

Lorem Ipsum is simply
dummy
text of the printing
and type setting industry

pre-wrap - : هي نفس القيمة السابقة مع فارق واحد أن النص يقوم بالالتفاف داخل العنصر الذي يحتويه إذا زاد طوله عن عرض العنصر مع المحافظة على المسافات والسطور الجديدة.

Lorem Ipsum is simply
dummy
text of the printing and type
setting industry

pre-line : قيمة تعني أن النص يقوم بالالتفاف داخل العنصر الذي يحتويه إذا زاد طوله عن عرض العنصر، مع إزالة المسافات الفارغة

داخل وبعد النص، والمحافظة على السطور الجديدة داخل وبعد النص.

break-spaces : قيمة مشابهة للقيمة pre-wrap من المحافظة على المسافات الفارغة والسطور الجديدة، مع بعض الفروق:

1- المسافات الفارغة آخر السطر لا يتم إزالتها بعد إدخال سطر جديد، ويتم المحافظة عليها أول السطر الجديد بعد التفاف النص.

2- المسافات الفارغة آخر النص لا يتم إزالتها ويتم المحافظة عليها وإدخال سطر جديد في حالة التفاف النص حالة زادت المسافات من طول السطر عن عرض العنصر.

Lorem Ipsum is simply
dummy
text of the printing
and type setting industry

- لاحظ عدم إزالة المسافات في أول السطر الرابع بعد التفاف النص وإضافة سطر جديد آخر النص نتيجة التفاف المسافات الفارغة آخر النص.

word-break

خاصية تحدد كيف يتم التعامل مع الكلمات الطويلة في النص والتي تتعدى عرض العنصر الذي يحتوي هذا النص، والخاصية وراثية ولها قيمة افتراضية **normal**، كما أنها تقبل العديد من القيم كالتالي:

ملف html

```
<div> Lorem Ipsumissimplydummytextoftheprinting and  
type setting industry  
</div>
```

ملف css

```
div{  
width: 200px;  
background-color: pink;  
word-break: normal;  
}
```

- **normal** : قيمة تعني أن الكلمات الطويلة تبقى متصلة بدون التفاف.

Lorem
Ipsumissimplydummytextoftheprinting
and type setting industry

- **break-all** : قيمة تعني كسر (التفاف) الكلمات الكبيرة ابتداء من السطر الذي بدأت فيه وليس من السطر الجديد الذي انتقلت إليه الكلمات.

Lorem Ipsumissimplydummyt
extoftheprinting and type sett
ing industry

- **keep-all** : قيمة مشابهة للقيمة **normal** وبالنسبة للغات الآسيوية (الصينية واليابانية والكورية) تعني ألا يتم استخدام خاصية كسر (التفاف) الكلمات في هذه اللغات.

Lorem
Ipsumissimplydummytextoftheprinting
and type setting industry

word-wrap / overflow-wrap

خاصية تحدد طريقة كسر أو التفاف الكلمات الطويلة في النص إذا زاد طول هذه الكلمات عن عرض العنصر الذي يحتوي النص، والخاصية وراثية ولها قيمة افتراضية **normal** ، كما أنها تقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

ملف **html**

```
<div> Lorem Ipsumissimplydummytextoftheprinting and  
type setting industry  
</div>
```

ملف **css**

```
div{  
width: 200px;  
background-color: pink;  
overflow-wrap: normal;  
}
```

normal - : قيمة تعني عرض الكلمات بدون التفاف.

Lorem
Ipsumissimplydummytextoftheprinting
and type setting industry

break-word - : قيمة تعني التفاف الكلمة الطويلة إلى سطر جديد.

Lorem
Ipsumissimplydummytextofth
eprinting and type setting
industry

anywhere - : نفس القيمة السابقة، حيث يتم التفاف الكلمات الطويلة.

Lorem
Ipsumissimplydummytextofth
eprinting and type setting
industry

الفرق بين القيمة `break-word` والقيمة `anywhere` :

عند استخدام القيمة `break-word` وفي نفس الوقت استخدام القيمة `min-content` كقيمة لخاصية عرض العنصر `width` الذي يحتوي الكلمة أو الكلمات الطويلة فإن يتم اعتبار طول أكبر كلمة هو أنسب عرض للعنصر كالتالي:

```
width: min-content;
```

Lorem
 Ipsum is simply dummy text of the printing
 and type setting industry

بينما عند استخدام القيمة `anywhere` وفي نفس الوقت استخدام القيمة `min-content` كقيمة لعرض العنصر `width` فلا يؤخذ في الاعتبار طول الكلمات ويكون أنسب عرض للعنصر هو عرض أكبر الحروف في النص.

L
 o
 r
 e
 m
 I
 p
 s
 u
 m
 i
 s
 .

لاحظ أن القيمة `break-word` قد مددت عرض العنصر عند استخدام القيمة `min-content` كقيمة لخاصية عرض العنصر، في حين أن القيمة `anywhere` قد قلصت عرض العنصر ليصبح في عرض حرف 'm' أعرض حروف النص.

line-break

خاصية تقوم بكسر (التفاف) السطر إلى السطر التالي إذا زاد طول السطر عن عرض العنصر الذي يحتوي النص، والخاصية وراثية ولها قيمة افتراضية `auto` ، كما أنها تقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

ملف html

```
<div> Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
      type setting industry
</div>
```

ملف css

```
div{
  width: 200px;
  background-color: pink;
  line-break: auto;
}
```

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry

- **auto** : قيمة تعني التفاف السطر بصورة تلقائية.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry

- **anywhere** : قيمة تعني التفاف النص بعد آخر حرف يجعل السطر أطول من عرض العنصر الذي يحتوي النص، مما يؤدي لالتفات (كسر) آخر كلمة في السطر إذا لم تنته قبل الالتفاف.

القيم `normal` و `loose` و `strict` تعطي نفس نتيجة القيمة `auto` إلا أن تأثيرها يكون أكثر وضوحاً في اللغات الآسيوية (الصينية واليابانية والكورية).

خصائص الفيض

Overflow Properties

overflow

خاصية تحدد كيف يتم التعامل مع محتويات عنصر معين إذا زادت في العرض والارتفاع عن عرض وارتفاع العنصر الأب الذي يحتويها، وهي اختصار لخاصيتين تتعامل كل منهما مع أحد أبعاد العنصر (العرض أو الارتفاع) كالتالي:

ملف html

```
<div>
  
  <span> a_big_package_of_nice_yellow_roses</span>
</div>
```

ملف css

```
div{
  width: 240px;
  height: 160px;
  background-color: pink;
  padding: 10px;
  overflow: visible;
}
```



a_big_package_of_nice_yellow_roses

بتطبيق الكود السابق لاحظ أن الصورة والنص يتدفقان خارج عنصر div ذو الخلفية pink في الخلف من الاتجاهين الأفقي والرأسي.

للحصول على نفس النتائج وإخراج نفس الأشكال الموضحة، استخدم كود html السابق، واستخدم كود الخاصية font التالي لتنسيقات النص في كل خصائص overflow القادمة:

```
font: bold 16px arial;
```

overflow-x

خاصية تحدد كيف سيتم التعامل مع العناصر التي يزيد عرضها عن عرض العنصر الأب، والخاصية غير وراثية ولها قيمة افتراضية **visible** وتقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:



- **hidden**: قيمة تقوم بإخفاء الأجزاء الزائدة عن عرض العنصر الأب. قم باستبدال قيمة الخاصية **overflow-x** في الكود السابق من **visible** إلى **hidden** ولاحظ الفرق:

```
overflow-x: hidden;
```

لاحظ اختفاء الأجزاء الزائدة من المحتويات أفقياً عن عرض العنصر الأب المحتوي لها.



- **scroll**: قيمة تعني إخفاء الأجزاء الزائدة من المحتويات عن العرض وظهور شريط سفلي في العنصر الأب للتنقل بين أجزاء المحتويات أفقياً. قم باستبدال القيمة **hidden** بالقيمة **scroll** في الكود السابق ولاحظ الفرق:

```
overflow-x: scroll;
```

لاحظ اقتطاع الأجزاء الزائدة من المحتويات أفقياً وظهور شريط تنقل أفقي، أسفل العنصر للتنقل ومشاهدة الأجزاء المقطوعة من المحتويات أفقياً.

- **auto**: قيمة تعني أن المتصفح يقرر الطريقة التي ستظهر بها العناصر داخل العنصر الأب المحتوي لها، فإذا كان من الممكن احتواء العناصر دون زيادة في العرض، فتكون القيمة **visible**، أما إذا كان عرض العناصر أكبر من عرض العنصر الأب المحتوي لها، فيظهر شريط تنقل أفقي للعنصر الأب لمعاينة الأجزاء الزائدة عن عرض العنصر الأب المحتوي لها.

قم باستبدال القيمة scroll بالقيمة auto ولاحظ الفرق:

```
overflow-x: auto;
```



a_big_package_of_nice_yellow_

240px X 160px



a_big_package_of_nice_yellow_roses

300px X 160px

لاحظ أنه عندما كان عرض العنصر الأب المحتوي، أصغر من عرض العناصر داخله تحولت القيمة auto إلى القيمة scroll وظهر شريط تنقل أفقي وعندما زاد عرض العنصر الأب، عن عرض العناصر داخله تحولت القيمة auto إلى القيمة visible.

يوجد قيمة أخرى هي clip ولكنها مدعومة في متصفح فايرفوكس فقط، وهي مشابهة للقيمة hidden مع بعض فروق بسيطة.

overflow-y

خاصية تحدد كيف سيتم التعامل مع العناصر التي يزيد ارتفاعها عن ارتفاع العنصر الأب، والخاصية غير وراثية ولها قيمة افتراضية **visible** وتقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

- **hidden**: قيمة تقوم بإخفاء الأجزاء الزائدة عن ارتفاع العنصر الأب المحتوي.

باستخدام كود صفحة html في الخاصية السابقة، عدل كود css لتكون أبعاد العنصر الأب المحتوي للصورة والنص كما بالكود التالي، وقم باستبدال الخاصية **overflow-x** بالخاصية **overflow-y** واسند إليها القيمة **hidden** ولاحظ الفرق:

```
div{
  width: 300px;
  height: 100px;
  background-color: pink;
  padding: 10px;
  overflow-y: hidden;
}
```



لاحظ اختفاء الأجزاء الزائدة من المحتويات رأسياً عن ارتفاع العنصر الأب المحتوي لها.

- **scroll**: قيمة تعني إخفاء الأجزاء الزائدة من المحتويات عن الارتفاع وظهور شريط جانبي للعنصر الأب للتنقل بين أجزاء المحتويات رأسياً. قم باستبدال القيمة **hidden** بالقيمة **scroll** ولاحظ الفرق:

```
overflow-y: scroll;
```



لاحظ اقتطاع الأجزاء الزائدة من المحتويات رأسياً وظهور شرط تنقل رأسي، جانب العنصر الأب للتنقل

ومشاهدة الأجزاء المقطوعة من المحتويات رأسياً.

- **auto** : قيمة تعني أن المتصفح يقرر الطريقة التي ستظهر بها العناصر داخل العنصر الأب المحتوي لها، فإذا كان من الممكن احتواء العناصر دون زيادة في الارتفاع، فتكون القيمة **visible** ، أما إذا كان ارتفاع العناصر أكبر من ارتفاع العنصر الأب، فيظهر شريط تنقل رأسي لمعاينة الأجزاء الزائدة عن العنصر المحتوي رأسياً.

قم باستبدال القيمة **scroll** بالقيمة **auto** ولاحظ الفرق:

```
overflow-y: auto;
```



300px X 100px



300px X 140px

تحولت القيمة **auto** إلى القيمة **scroll** وظهر شريط تنقل رأسي وعندما زاد ارتفاع العنصر الأب عن ارتفاع العناصر داخله تحولت القيمة **auto** إلى القيمة **visible**.

يوجد قيمة أخرى هي **clip** ولكنها مدعومة في متصفح فايرفوكس فقط، وهي مشابهة للقيمة **hidden** مع بعض فروق بسيطة.

📌 **الخاصية overflow** تقوم بجمع قيمة الخاصيتين السابقتين في قيمة واحدة على أن تكون الأولى للخاصية **overflow-x** والقيمة الثانية للخاصية **overflow-y** كالتالي:

```
overflow: hidden hidden;
```



overflow: hidden

لاحظ أننا بدلاً من أن نستعمل الخاصيتين معاً استعملنا الخاصية **overflow** التي تجمع قيمة الخاصيتين، وحيث إن قيمة الخاصيتين متشابهة يمكن أن نستغني عن القيمة الثانية ونكتفي بالقيمة الأولى كما بالشكل.

لاحظ اختفاء أجزاء المحتويات الزائدة عن عرض وارتفاع العنصر الأب.
قم باستبدال القيمة **hidden** بالقيمة **scroll** ولاحظ الفرق:

```
overflow: scroll scroll;
```



scroll scroll

كما سبق أن ذكرنا أنه في حالة تشابه القيمتين في الاتجاهين يمكننا الاكتفاء بقيمة واحدة فقط، ويمكننا أن نستخدم قيمتين مختلفتين لكل اتجاه كالتالي:

```
overflow: hidden scroll;
```



hidden scroll

لاحظ أن النتيجة تشبه سلوك القيمة **hidden** للخاصية **overflow-x** وسلوك القيمة **scroll** للخاصية **overflow-y**:

- **auto** : قيمة تعني أن المتصفح يقرر الطريقة التي ستظهر بها العناصر داخل العنصر الأب المحتوي لها، فإذا كان من الممكن احتواء العناصر دون زيادة من أي

اتجاه، فتكون القيمة **visible**، أما إذا كانت العناصر أكبر من العنصر المحتوي لها، فيظهر أشرطة تنقل في الاتجاه الذي تزيد أبعاد محتوياته عن أبعاد العنصر.



240px X 100px



a_big_package_of_nice_yellow_roses

300px X 140px

لاحظ أن أبعاد العناصر عندما كانت أكبر من أبعاد العنصر الذي يحتويها، كانت قيمة الخاصية **overflow** هي **scroll** وعندما زادت أبعاد العنصر عن أبعاد العناصر الداخلية تحولت القيمة إلى **visible**.

- **clip** : قيمة مشابهة للقيمة **hidden** الفارق بينهما أنه مهما زاد حجم أو مكان العناصر الداخلية فلا يمكن أن تظهر أشرطة تنقل **scroll**.

overflow-block

خاصية تحدد كيف يتم التعامل مع الأجزاء الزائدة من النص عن أبعاد العنصر الأب الذي يحتوي هذا النص، ولكنها تعتمد على اتجاه النص، فإذا كان النص أفقياً فيكون سلوكها مشابهاً لسلوك الخاصية `overflow-y` ، وإذا كان النص رأسياً فيكون سلوكها مشابهاً لسلوك الخاصية `overflow-x` والخاصية غير وراثية ولها قيمة افتراضية `auto` ولها نفس القيم السابقة: `visible` | `hidden` | `scroll` | `auto`

ملف html

```
<div> Lorem Ipsum is simply<br>dummy text of the
<br> printing and type setting industry
</div>
```

ملف css

```
div{
  width: 150px;
  height: 70px;
  background-color: pink;
  writing-mode: horizontal-tb;
  overflow-block: scroll;
}
```

horizontal-tb

Lorem Ipsum is
simply
dummy text of the
printing and type
setting industry

visible

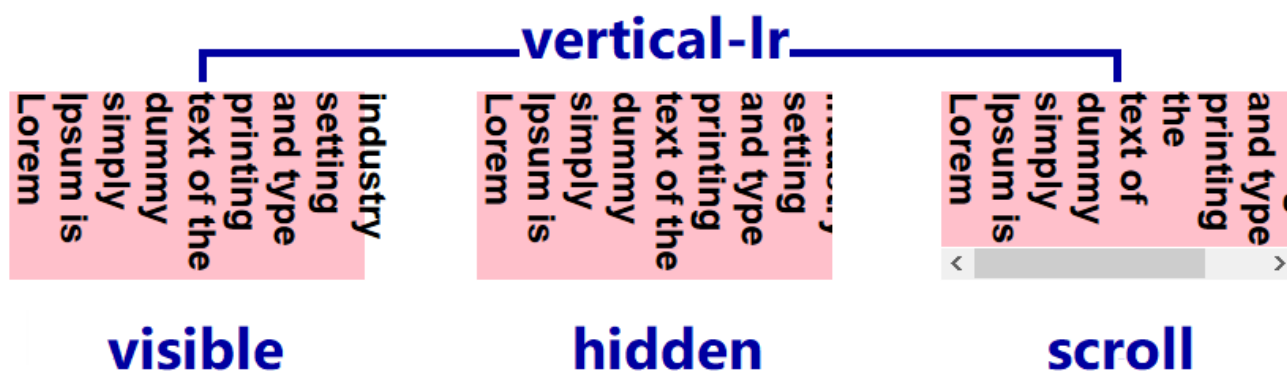
Lorem Ipsum is
simply
dummy text of the
printing and type

hidden

Lorem Ipsum is
simply
dummy text of
the

scroll

لاحظ أن الأجزاء الزائدة من النص الأفقي عن ارتفاع العنصر المحتوي له على المحور الرأسي تم إخفاؤها عند إسناد القيمة `hidden` للخاصية `overflow-block` وعند إسناد القيمة `scroll` لها اختفي الجزء الزائد مع ظهور شريط تنقل رأسي، وهذا السلوك مشابه لسلوك الخاصية `overflow-y`.



لاحظ أن الأجزاء الزائدة من النص الرأسي عن عرض العنصر الأب المحتوي له على المحور الأفقي تم إخفاؤها عند إسناد القيمة **hidden** للخاصية **overflow-block** وعند إسناد القيمة **scroll** لها اختفي الجزء الزائد مع ظهور شريط تنقل أفقي، وهذا السلوك مشابه لسلوك الخاصية **overflow-x**.

هذه الخاصية مدعومة في متصفح **firefox** فقط.

scroll-behavior

خاصية تحدد طبيعة الانتقال بالشريط وهل يكون مفاجئاً أم يكون ناعماً، والخاصية غير وراثية وتقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

ملف html

```
<nav><a href="#start">Start</a> | <a
  href="#middle"> Middle</a> | <a href="#end">End</a>
</nav>
<div><span id="start">START</span>orem Ipsum is simply
dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum
has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to
make a type specimen book.</br> <span id="middle">MIDDLE
</span>It has survived not only five centuries, but also the leap
into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It
was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets
containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop
publishing software like Aldus PageMaker including versions of
Lorem Ipsum</br><span id="end">END</span>.
</div>
```

ملف css

```
nav{
  width: 150px;
  background-color: lightgray;
  margin-bottom: 5px;
  padding: 5px;
  text-align: center;
  border: 1px solid;
}
div{
  width: 150px;
  height: 150px;
  background-color: pink;
  padding: 5px;
  border: 1px solid;
  overflow-y: scroll;
}
```

[Start](#) | [Middle](#) | [End](#)

STARTorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown

auto - : وهي القيمة الافتراضية ويكون التنقل بأشرطة التنقل فجائياً.

smooth : قيمة تعني أن التنقل يكون ناعماً تدرجياً على أشرطة التنقل.

قم بإضافة الكود التالي للعنصر **div** واستبدل القيمة **auto** بالقيمة **smooth** واضغط على الروابط في القائمة العلوية.

```
Scroll-behavior: auto; /* smooth */
```

لاحظ اختلاف طريقة انتقال شريط التنقل الجانبي، حيث تجعله القيمة **auto** الانتقال مفاجئاً، بينما القيمة **smooth** تجعله ناعماً منزلقاً.

scroll- overflow-inline

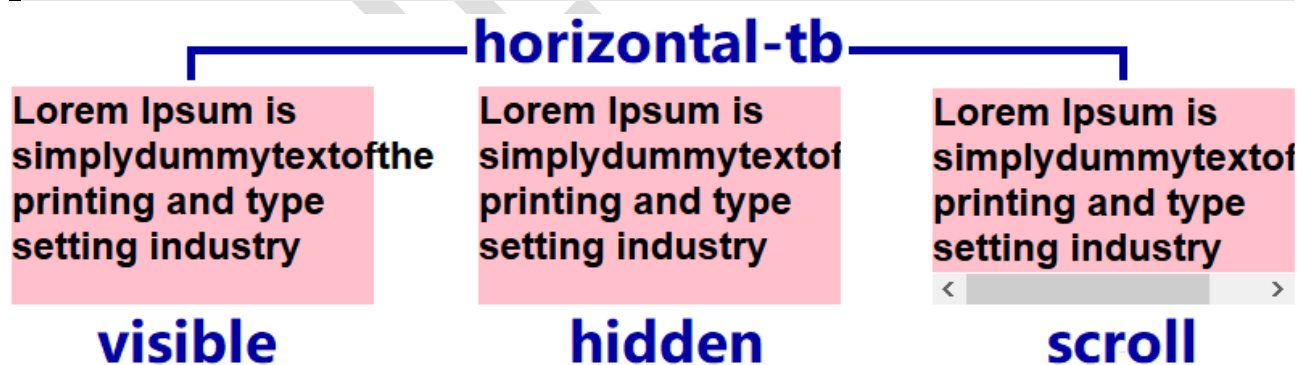
خاصية تحدد كيف يتم التعامل مع الأجزاء الزائدة من النص عن أبعاد العنصر الأب الذي يحتوي هذا النص، ومثل الخاصية السابقة تعتمد على اتجاه النص، فإذا كان النص أفقياً فيكون سلوكها مشابهاً لسلوك الخاصية `overflow-y`، وإذا كان النص رأسياً فيكون سلوكها مشابهاً لسلوك الخاصية `overflow-x` والخاصية غير وراثية ولها قيمة افتراضية `auto` ولها نفس قيم السابقة: `visible` | `hidden` | `scroll` | `auto`

ملف html

```
<div> Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing
and type setting industry
</div>
```

ملف css

```
div{
  width: 150px;
  height: 80px;
  background-color: pink;
  writing-mode: horizontal-tb;
  overflow-inline: scroll;
}
```



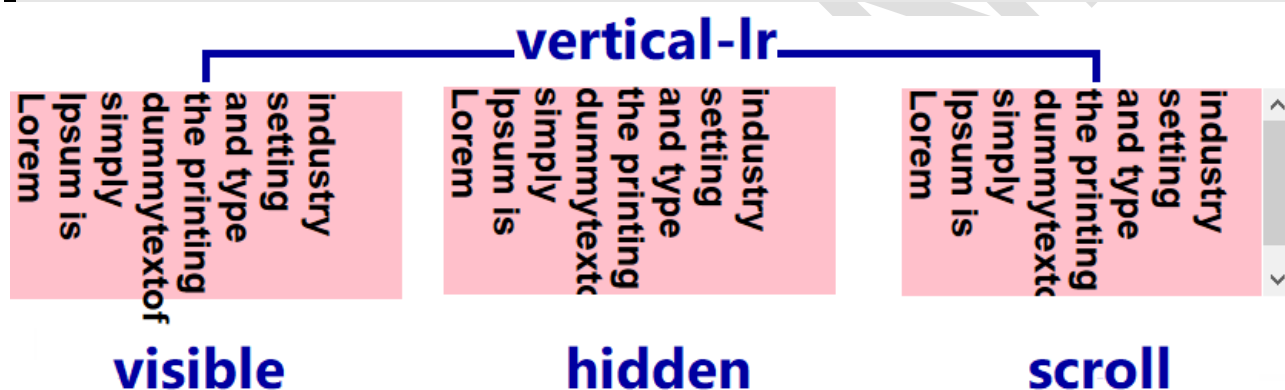
لاحظ أن الأجزاء الزائدة من النص الأفقي عن عرض العنصر الأب المحتوي له على المحور الأفقي تم إخفاؤها عند إسناد القيمة `hidden` للخاصية `overflow-` `inline` وعند إسناد القيمة `scroll` لها اختفي الجزء الزائد مع ظهور شريط تنقل أفقي، وهذا السلوك مشابه لسلوك الخاصية `overflow-x`.

ملف html

```
<div> Lorem Ipsum is simply dummytextof the
printing and type setting industry
</div>
```

ملف css

```
div{
  width: 170px;
  height: 90px;
  background-color: pink;
  writing-mode: vertical-lr;
  overflow-inline: scroll;
}
```



لاحظ أن الأجزاء الزائدة من النص الرأسي عن ارتفاع العنصر الأب المحتوي له على المحور الرأسي تم إخفاؤها عند إسناد القيمة `hidden` للخاصية `overflow-inline` وعند إسناد القيمة `scroll` لها اختفي الجزء الزائد رأسياً مع ظهور شريط تنقل رأسي، وهذا السلوك مشابه لسلوك الخاصية `overflow-y`. هذه الخاصية مدعومة في متصفح فايرفوكس فقط.

overflow-anchor

خاصية تحدد كيفية التعامل مع الانتقال التلقائي إلى جزء معين من الصفحة عند فتحها أو عند الانتقال إليها ، والخاصية تقبل قيمتين كالتالي:

```
*{  
  overflow-anchor: auto;  
}
```

- **auto** : قيمة تعني تفعيل إمكانية التنقل التلقائي إلى جزء معين من الصفحة عند الانتقال إليها وقد يحدث التنقل قبل انتهاء تحميل الصفحة وهي القيمة الافتراضية للخاصية.

- **none** : قيمة تعني عدم تفعيل إمكانية التنقل التلقائي إلى جزء معين من الصفحة عند الانتقال إليها.

text-overflow

خاصية تحدد كيف يتم عرض الأجزاء المخفية من النص نتيجة زيادة عرضه عن عرض العنصر الأب الذي يحتوي النص، والخاصية غير وراثية ولها قيمة افتراضية clip كما أنها تقبل قيم عديدة كالتالي:

ملف html

```
<div> Lorem Ipsum is simply dummy text of the
printing and type setting industry
</div>
```

ملف css

```
div{
width: 200px;
background-color: pink;
white-space: nowrap;
overflow: hidden;
text-overflow: clip;
}
```

- **clip** : قيمة تعني اقتطاع الجزء من النص الزائد عن عرض العنصر الأب المحتوي له.

Lorem Ipsum is simply dummy

- **ellipsis** : قيمة تعني اقتطاع الجزء من النص الزائد عن عرض العنصر الأب المحتوي له مع إضافة "..." في آخر النص كدليل على اختفاء جزء من النص.

Lorem Ipsum is simply dum...

- **string** : قيمة تعني اقتطاع الجزء من النص الزائد عن عرض العنصر المحتوي له مع إضافة مجموعة من الحروف أو الرموز النصية في آخر النص كدليل على اختفاء جزء من النص، وهذه القيمة مدعومة في متصفح فايرفوكس فقط.

Lorem Ipsum is simply du >>

لاحظ أننا استخدمنا الخاصية white-space وأسندنا لها القيمة nowrap حتى لا يحدث التفاف للنص عند وصوله لنهاية عرض العنصر.

text-rendering

خاصية تحدد كيف يقوم المتصفح بعمل التحسينات المناسبة للنص لضمان أفضل تصفح، من حيث سرعة عرض النص وجودة عرضه ودقة أبعاده الهندسية، والخاصية لها قيمة افتراضية **auto** وكذلك تقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

- **auto** : يترك للمتصفح الاختيار بين السرعة والجودة والدقة الهندسية.

- **optimizeSpeed** : قيمة تعني تفضيل سرعة عرض النص على جودة عرضه ودقة أبعاده الهندسية.

- **optimizeLegibility** : قيمة تعني تفضيل جودة عرض النص على سرعة عرضه ودقة أبعاده الهندسية.

- **geometricPrecision** : قيمة تعني تفضيل دقة أبعاد النص الهندسية على جودة وسرعة عرضه.

```
text-rendering: optimizeSpeed;
```

تأثير هذه الخاصية لا يظهر إلا عند التصفح ويكون واضحاً في حالة النصوص الكبيرة.

الخاصية وراثية وتنقل قيمة العنصر الأب إلى العناصر الأبناء.

overscroll-behavior

خاصية تحدد إمكانية تسلسل التنقل scroll chaining بالمؤشر من العنصر الابن إلى العنصر الأب أو العنصر المجاور بعد وصول شريط التنقل scroll bar إلى آخر العنصر سواء على المحور الأفقي أو المحور الرأسي، وهذه الخاصية هي اختصار لخاصيتين هما:

overscroll-behavior-x

وهي خاصية تعني تحديد إمكانية تسلسل التنقل بالمؤشر على المحور الأفقي horizontal scroll chaining إلى العناصر المجاورة بعد وصول شريط التنقل الأفقي لنهاية عرض العنصر.

overscroll-behavior-y

وهي خاصية تعني تحديد إمكانية تسلسل التنقل بالمؤشر على المحور الرأسي vertical scroll chaining إلى العناصر المجاورة بعد وصول شريط التنقل الرأسي لنهاية ارتفاع العنصر.

ملف html

```

<div> Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
industry's standard dummy text ever since the 1500s,
when an unknown printer took a galley of type and
scrambled it to make a type specimen book. It has
survived not only five centuries, but also the leap into
electronic typesetting, remaining essentially unchanged.
It was popularised in the 1960s with the release of
Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and
more recently with desktop publishing software like
Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
</div>
<footer> Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing
and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
industry's standard dummy text ever since the 1500s,
when an unknown printer took a galley of type and
scrambled it to make a type
</footer>
```

ملف css

```

body{
  width: 3000px;
  height: 3000px;
}
div{
  width: 300px;
  height: 200px;
  background-color: pink;
  overflow: scroll;
  overscroll-behavior-x: auto;
  overscroll-behavior-y: auto;
}
footer{
  width: 350px;
  height: 100px;
  background-color: lightgrey;
  margin-top: 10px;
}

```



remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type

لاحظ أن العنصر المطلوب تطبيق قيم الخاصية عليه يحتوي على شريط تنقل أفقي ورأسي، والمطلوب مراقبة سلوك عملية التنقل بعد الوصول لنهاية العنصر أفقياً ورأسياً.

ولمعرفة ذلك السلوك قم بتعديل قيم الخاصية `overscroll-behavior-x` وقيم الخاصية `overscroll-behavior-y` كالتالي:

- **auto** : قيمة تعني إمكانية تسلسل التنقل بالمؤشر من العنصر إلى العناصر المجاورة.

لاحظ أنك بعد الوصول لنهاية العنصر وبالرغم من وجود المؤشر على العنصر فإنك تستطيع عمل `scroll` لباقي أجزاء الصفحة بعد وصول الشريط المنزلق لنهاية العنصر سواء أفقياً أو رأسياً.

- **contain** : قيمة تعني عدم إمكانية تسلسل التنقل بالمؤشر من العنصر إلى العناصر المجاورة مع عدم تغيير تأثيرات نهاية التنقل `boundary default actions` (القفز إلى أول الصفحة أو إعادة تحميل الصفحة).

فلا تستطيع الخروج من العنصر إذا كان المؤشر مازال داخل العنصر و لا تستطيع أن تمنع الصفحة من إعادة التحميل أو القفز إلى أول الصفحة مرة أخرى.

- **none** : قيمة تعني عدم إمكانية تسلسل التنقل بالمؤشر من العنصر إلى العناصر المجاورة مع عدم تفعيل تأثيرات نهاية التنقل.

فلا تستطيع الخروج من العنصر إذا كان المؤشر مازال داخل العنصر كما أنك تمنع الصفحة من إعادة التحميل أو القفز إلى أول الصفحة مرة أخرى.

يمكن اختصار قيمة الخاصيتين في قيمة الخاصية `overscroll-behavior` كالتالي:

```
overscroll-behavior: auto;
```

لاحظ أنه تم الاكتفاء بقيمة واحدة لتشابه القيمتين ولكن يمكن أن تسند للخاصية قيمتين مختلفتين كالتالي:

```
overscroll-behavior: auto contain;
```

فتسمح الخاصية بتسلسل التنقل خارج العنصر أفقياً وتمنع التسلسل والتنقل خارج العنصر رأسياً.

overscroll-behavior-block

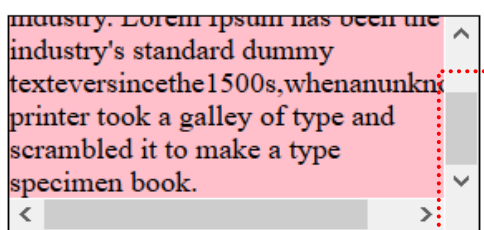
خاصية مشابهة تماماً للخاصيتين السابقتين ولكن سلوكها يتوقف على اتجاه النص في خاصية writing-mode فإذا كان اتجاه النص أفقي سلكت مسلك الخاصية overscroll-behavior-y وإذا كان اتجاه النص رأسي سلكت مسلك الخاصية overscroll-behavior-x والخاصية غير وراثية ولها نفس قيم الخاصيتين السابق شرحها وسوف نقوم بتجربة القيمة contain على سبيل المثال كالتالي:

ملف html

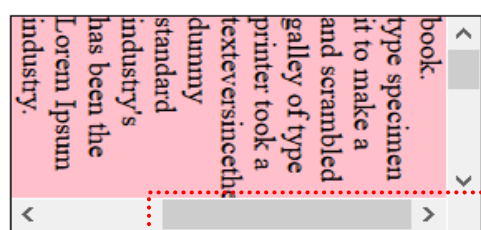
```
<div> Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing
and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
industry's standard dummy
texteversincethe1500s,whenanunknown printer took a
galley of type and scrambled it to make a type
specimen book.
</div>
```

ملف css

```
body{
    width: 3000px;
    height: 3000px;
}
div{
    width: 250px;
    height: 120px;
    background-color: pink;
    overflow: scroll;
    writing-mode: horizontal-tb;
    overscroll-behavior-block: contain;
}
```



horizontal-tb



vertical-lr

لاحظ أن إسناد القيمة `contain` للخاصية `overscroll-behavior-block` مع وضع النص في الاتجاه الأفقي `horizontal-tb` منع تسلسل التنقل خارج العنصر إلى العناصر المجاورة في الاتجاه الرأسي، وبذلك لم يكن للمؤشر أي تأثير على التنقل الرأسي للأعضاء المجاورة بعد وصول شريط التنقل إلى نهاية ارتفاع العنصر، في حين بقي تسلسل التنقل خارج العنصر إلى العناصر المجاورة كما هو في الاتجاه الأفقي.

ولكن عند إسناد نفس القيمة للخاصية مع وضع النص في الاتجاه الرأسي `vertical-lr`، تم منع تسلسل التنقل خارج العنصر إلى العناصر المجاورة في الاتجاه الأفقي، وبذلك لم يكن للمؤشر أي تأثير على التنقل الأفقي للأعضاء المجاورة بعد وصول شريط التنقل إلى نهاية عرض العنصر، في حين بقي تسلسل التنقل خارج العنصر إلى العناصر المجاورة كما هو في الاتجاه الرأسي.

overscroll-behavior-inline

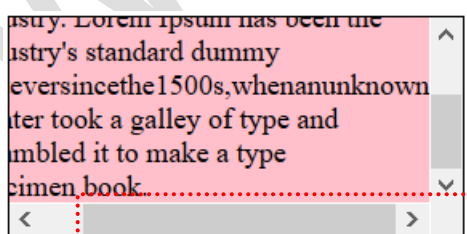
خاصية مشابهة تماماً للخاصيتين السابقتين ولكن سلوكها يتوقف على اتجاه النص في خاصية writing-mode فإذا كان اتجاه النص أفقياً، سلكت مسلك الخاصية overscroll-behavior-x وإذا كان اتجاه النص رأسياً، سلكت مسلك الخاصية overscroll-behavior-y والخاصية غير وراثية ولها نفس قيم الخاصيتين السابق شرحهما وسوف نقوم بتجربة القيمة contain على سبيل المثال كالتالي:

ملف html

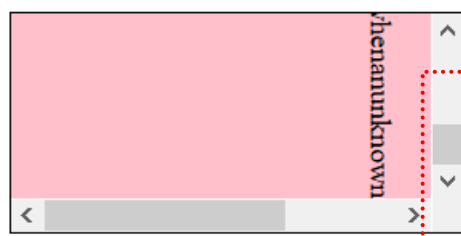
```
<div> Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing
and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
industry's standard dummy
texteversincethe1500s,whenanunknown printer took a
galley of type and scrambled it to make a type
specimen book.
</div>
```

ملف css

```
div{
  width: 250px;
  height: 120px;
  background-color: pink;
  overflow: scroll;
  writing-mode: horizontal-tb;
  overscroll-behavior-inline: contain;
}
```



horizontal-tb



vertical-lr

لاحظ أن إسناد القيمة contain للخاصية overscroll-behavior-inline مع وضع النص في الاتجاه الأفقي horizontal-tb منع تسلسل التنقل خارج

العنصر إلى العناصر المجاورة في الاتجاه الأفقي، وبذلك لم يكن للمؤشر أي تأثير على التنقل الأفقي للأعضاء المجاورة بعد وصول شريط التنقل إلى نهاية عرض العنصر، في حين بقي تسلسل التنقل خارج العنصر إلى العناصر المجاورة كما هو في الاتجاه الرأسي.

ولكن عند إسناد نفس القيمة للخاصية مع وضع النص في الاتجاه الرأسي vertical-lr منع تسلسل التنقل خارج العنصر إلى العناصر المجاورة في الاتجاه الرأسي، وبذلك لم يكن للمؤشر أي تأثير على التنقل الرأسي للأعضاء المجاورة بعد وصول شريط التنقل إلى نهاية ارتفاع العنصر، في حين بقي تسلسل التنقل خارج العنصر إلى العناصر المجاورة كما هو في الاتجاه الأفقي.

scrollbar-color

خاصية تحدد لون شريط التنقل ولون المنزلق داخله، والخاصية وراثية وتقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

- **auto** : قيمة تعني أن لون الشريط والمنزلق هي الألوان الافتراضية.

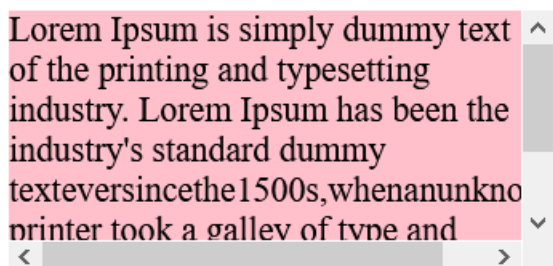
- **color color** : قيمة مكونة من لونين الأول من اليسار هو لون المنزلق

والثاني هو لون شريط التنقل.

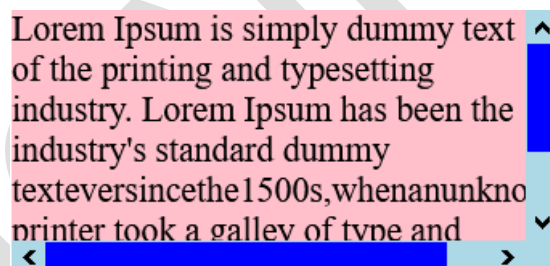
باستخدام الكود السابق، أضف الكود التالي إلى العنصر **div** ولاحظ تغير لون

شريط التنقل ولون المنزلق:

```
scrollbar-color: blue lightblue;
```



auto



blue lightblue

هذه الخاصية مدعومة في متصفح firefox فقط.

scrollbar-width

خاصية تحدد عرض شريط التنقل، والخاصية وراثية وتقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

- **auto** : قيمة تعني أن عرض شريط التنقل هو القيمة الافتراضية.

- **none** : قيمة تعني أن العنصر يظهر بلا شريط تنقل.

- **thin** : قيمة تعني أن شريط التنقل يظهر أقل سمكاً من القيمة الافتراضية.

باستخدام الكود السابق، أضف الكود التالي إلى العنصر **div** واستبدل قيم الخاصية ولاحظ تغير عرض شريط التنقل:

```
scrollbar-width: thin;
```

^
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and
v

auto

^
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and
v

none

^
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and
v

thin

هذه الخاصية مدعومة في متصفح firefox فقط.

خصائص الأعمدة

Column Properties

columns

خاصية تقوم بتقسيم نص معين إلى عدة أعمدة وتنسيق هذه الأعمدة بطريقة معينة والخاصية اختصار لخاصيتين هما:

column-count

وهي خاصية تحدد عدد الأعمدة المطلوب تنسيق النص فيها.

column-width

وهي خاصية تحدد عرض العمود الواحد.

ملف html

```
<div> Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's
standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown
printer took a galley of type and scrambled it to make a type
specimen book. It has survived not only five centuries, but
also the leap into electronic typesetting, remaining
essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the
release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and
more recently with desktop publishing software like Aldus
PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
</div>
```

ملف css

```
div{
  width: 250px;
  background-color: pink;
}
```

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

أضف الخاصية column-count للعنصر <div> كالتالي ولاحظ الفرق:

```
column-count: 3;
```

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

لاحظ تقسيم النص السابق إلى ثلاثة أعمدة.

قم بإضافة سطر الكود التالي للعنصر `<div>` و قم بتغيير قيم الخاصية `column-width` كما بالشكل ولاحظ الفرق:

```
column-count: 3;
column-width: 50px;
```

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

50px

80px

لاحظ أنه في حالة عدم تعيين خاصية عدد الأعمدة أو خاصية عرض العمود فتسند لهما القيمة `auto` ويتم حساب عدد الأعمدة وعرضها كالتالي:

- في حالة تحديد عدد الأعمدة أولاً يتم قسمة عرض العنصر الذي يحتوي النص على عدد الأعمدة ، فينتج أعمدة متساوية العرض مع إضافة المنطقة الفارغة بين الأعمدة.

- في حالة تحديد عرض العمود أولاً يتم قسمة عرض العنصر الذي يحتوي النص على عرض العمود فينتج عدد معين من الأعمدة مع مراعاة المنطقة الفارغة بين الأعمدة.

- إذا تم تحديد قيمة عرض العمود وقيمة عدد الأعمدة، فتكون الأولوية لعرض العمود على عدد الأعمدة إذا كانت خاصية عرض الأعمدة تقسم النص إلى عدد أعمدة أقل من العدد في خاصية عدد الأعمدة، أي أنه إذا كانت خاصية عرض العمود تقسم النص إلى عمودين والعدد في خاصية عدد الأعمدة أكثر من ذلك فلا يتلفت لقيمة خاصية عدد الأعمدة، ويكون عدد الأعمدة حسب قيمة خاصية عرض العمود.

- إذا كان عرض العمود يقسم النص إلى عدد أكبر العدد في خاصية عدد الأعمدة فلا يلتفت إلى قيمة خاصية عرض العمود ويكون عدد الأعمدة هو قيمة خاصية عدد الأعمدة.

لذلك في الشكل السابق، عندما كان عرض العنصر لا يستوعب تقسيم النص إلى ثلاثة أعمدة، عرض كل عمود منها 80px ، فتم إهمال قيمة عرض العمود وتم تقليل عدد الأعمدة إلى اثنين فقط.

وعندما نقص عرض العمود بحيث أصبح العنصر يستوعب أكثر من ثلاثة أعمدة ، تم إهمال قيمة عرض العنصر وتم الأخذ بعدد الأعمدة في خاصية عدد الأعمدة.

وبذلك تقوم خاصية columns بجمع قيمة الخاصيتين في قيمة واحدة كالتالي:

```
columns: 4 50px;
```

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the	1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It	but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with	lipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of
---	--	--	--

لا يشترط الترتيب في وضع أي من القيمتين ويمكن الاكتفاء بأحدهما على أن تكون قيمة الأخرى auto كما سبق وأوضحنا.

column-fill

خاصية تقوم بتحديد كيفية توزيع النص في الأعمدة، وتحدد هل سيكون التوزيع متوازناً بين كل الأعمدة، أم سيكون التوزيع متوالياً. والخاصية غير وراثية وتقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

```
div{
  width: 250px;
  height: 210px;
  background-color: pink;
  columns: 3 60px;
  column-fill: balance;
}
```

- **balance** : القيمة الافتراضية وتعني توزيع النص على الأعمدة بالتساوي.

- **auto** : قيمة تعني توزيع النص على الأعمدة بالتوالي، بحيث يتم ملء العمود الأول بالكامل ثم الانتقال للثاني ثم الثالث، وإن وجد نقص يكون في العمود الأخير.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

balance

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

auto

لاحظ أن القيمة **balance** قامت بتوزيع النص بالتساوي على عدد الأعمدة بقدر الإمكان، بينما قامت القيمة **auto** بملء الأعمدة بالتوالي وجعل النقص في العمود الأخير.

column-gap

خاصية تحدد عرض المسافة الفارغة بين الأعمدة، وهي خاصية غير وراثية وتقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

```
div{
  width: 250px;
  background-color: pink;
  columns: 3 60px;
  column-gap: 5px;
}
```

- **normal** : وهي القيمة الافتراضية وفيها يحدد المتصفح المسافة الفارغة المناسبة بين الأعمدة، حسب عرض العنصر المحتوي للنص وعرض الأعمدة.

- **length** : قيمة مطلقة لعرض المسافة الفارغة بين الأعمدة كالتالي:

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

5px

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

20px

لاحظ أن زيادة المسافة بين الأعمدة من 5px إلى 20px أنقصت عرض الأعمدة وزادت من ارتفاعها.

- **percentage** : ويتم تحديد المسافة الفارغة بين الأعمدة كنسبة من عرض العنصر المحتوي على النص كالتالي:

```
column-gap: 1%;
```

لاحظ أن زيادة المسافة بين الأعمدة من 1% إلى 20% أنقصت عرض الأعمدة وزادت من ارتفاعها.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

1%

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

10%

column-rule

خاصية تحدد إمكانية وضع خط بين الأعمدة في المسافة الفارغة بين الأعمدة، وتعتبر اختصاراً لثلاث خصائص، تحدد خصائص هذا الخط، ويمكن جمع قيم هذه الخصائص الثلاث في الخاصية column-rule وهذه الخصائص هي:

column-rule-style

وهي الخاصية التي تحدد شكل الخط وهي الخاصية الضرورية لإظهار الخط وتعين الخاصيتين الآخرين يكون اختيارياً، والخاصية تقبل قيم عديدة:

solid | dashed | dotted | double | groove | ridge | inset | outset

```
div{
  width: 150px;
  background-color: pink;
  columns: 2 50px;
  column-gap: 5px;
  column-rule-style: solid;
}
```

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's	standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.	Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's	standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.	Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's	standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.	Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's	standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.
---	--	---	--	---	--	---	--

solid

dashed

dotted

double

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's	standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.	Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's	standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.	Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's	standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.	Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's	standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.
---	--	---	--	---	--	---	--

groove

ridge

inset

outset

سلوك القيمة groove يبدو مشابهاً لسلوك القيمة outset ، وكذلك سلوك القيمة ridge يبدو مشابهاً لسلوك القيمة inset .

column-rule-color

خاصية تحدد لون الخط بين الأعمدة وهي خاصية غير وراثية ولها قيمة افتراضية `currentColor` وتقبل اللون بأي صيغة لونية مما سبق شرحهم كالتالي:

```
div{  
  width: 150px;  
  background-color: pink;  
  columns: 2 50px;  
  column-rule-style: solid;  
  column-rule-color: rgb(100 50 200);  
}
```

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's	standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.
---	--

column-rule-width

خاصية تحدد عرض الخط بين الأعمدة، ولها قيمة افتراضية medium وتقبل قيمة مطلقة بالإضافة إلى عدة قيم ثابتة هي thick | medium | thin كالتالي:

```
div{
  width: 150px;
  background-color: pink;
  columns: 2 50px;
  column-rule-style: solid;
  column-rule-width: thick;
}
```

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's	standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.	Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's	standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.	Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's	standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.	Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's	standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.
thin		medium		thick		8px	

📌 **قيمة الخاصية column-rule تعتبر اختصاراً لقيم الثلاث خصائص السابقة، فيمكن جمع هذه القيم كقيمة للخاصية column-rule كالتالي:**

إضافة قيمة الخاصية column-rule-style:

```
column-rule: solid;
```

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's	standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.
---	---

إضافة قيمة الخاصية column-rule-color:

```
column-rule: solid brown;
```

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's	standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.
---	---

إضافة قيمة الخاصية `:column-rule-width`

```
column-rule: solid brown 6px;
```

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's	standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.
---	---

لا يشترط أي ترتيب بين قيم الخصائص الثلاث، وكما ذكرنا سابقاً، يمكن الاكتفاء بقيمة الخاصية `column-rule-style` والخاصيتين المتبقيتين ستسند لهما القيمتين الافتراضيتين السابق ذكرهما (`currentColor, medium`).

```
column-rule: solid;
```


column-span

خاصية تحدد هل يمكن للعنصر أن يتجاهل تقسيم النص إلى أعمدة ويكون في سطر واحد، وهي خاصية غير وراثية وتقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

ملف html

```
<div> <h2>Lorem Ipsum text instructions</h2> is simply dummy
text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has
been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
when an unknown printer took a galley of type and scrambled it
to make a type specimen book. It has survived not only five
centuries, but also the leap into electronic typesetting,
remaining essentially unchanged.
</div>
```

ملف css

```
div{
  font: 600 1em arial;
  width: 330px;
  background-color: pink;
  columns: 3;
}
h2{
  column-span: all;
}
```

- **all** : قيمة تعني استثناء العنصر من تقسيم الأعمدة وظهوره في سطر واحد.
 - **none** : قيمة تعني إدخال العنصر في تقسيم الأعمدة كجزء من النص المقسم. لاحظ العنصر **<h2>** في الشكل التالي:

Lorem Ipsum texts

is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text	ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen	book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.
--	--	--

all

Lorem Ipsum texts

is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum	has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a	type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.
--	--	--

none

break-before

خاصية تقوم بعمل التفاف للنص داخل صفحة أو داخل عمود، قبل عنصر معين، والخاصية غير وراثية وتقبل عدة أنواع من القيم حسب العنصر الذي تطبق عليه، كالتالي:

ملف html

```
<div>
  <h1>Introduction to Web Design</h1>
  Lorem Ipsum text instructionsis simply dummy text of the
  printing and typesetting industry.
  <header><h2>Subject</h2>Lorem Ipsum has been the
  industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an
  unknown printer took a galley of type and scrambled it.
</header>
<main><h2>Courses</h2>
<ul>
<li>HTML</li>
<li>CSS</li>
<li>Javascript</li>
<li>React.js</li>
</ul>
</main>
<h3>Conclusion</h3>It has survived not only five centuries,
  but also the leap into electronic typesetting, remaining
  essentially unchanged.
</div>
```

ملف css

```
div{
  font: 600 0.9em arial;
  width: 420px;
  height: 400px;
  padding: 10px;
  background-color: pink;
  column-width: 150px;
  column-fill: auto;
}
h1{
  column-span: all;
}
```

Introduction to Web Design

Lorem Ipsum text instructionsis simply dummy text of the printing and typesetting industry.

- Javascript
- React.js

Conclusion

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Subject

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.

Courses

- HTML
- CSS

auto : القيمة الافتراضية

وتعني أن النص يتدفق داخل الأعمدة بشكل تلقائي.

لاحظ تدفق النص داخل

الأعمدة بشكل تلقائي دون التحكم في التفاف النص.

column : قيمة تعني أن النص يلتف داخل الأعمدة قبل عنصر معين، وهذه

القيمة غير مدعومة في متصفح firefox .

قم بإضافة الكود التالي للعنصر **<main>** ولاحظ التغير في تدفق والتفاف النص كالتالي:

```
main{
  break-before: column;
}
```

Introduction to Web Design

Lorem Ipsum text instructionsis simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Courses

- HTML
- CSS
- Javascript
- React.js

Subject

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.

Conclusion

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

لاحظ التفاف النص قبل

العنصر **<main>** لينتقل النص

بالكامل إلى العمود الثاني، حيث

لم يبدأ النص من بداية العمود

الثاني مباشرة لأن الخاصية

قامت بإضافة سطر جديد قبل

النص، ثم تم نقل النص قبل

العنصر **<main>** من العمود

الأول إلى سطر جديد داخل

العمود الثاني.

break-inside

خاصية تمنع الالتفاف التلقائي لنص خاص بعنصر معين داخل صفحة أو عمود، ليظهر النص الخاص بالعنصر في عمود واحد بدلاً من أن ينكسر على عمودين كالتالي:

باستخدام الكود السابق، قم بحذف الخاصية break-before من العنصر **<main>** ليعود النص إلى تدفقه الأصلي، ثم قم بإضافة الخاصية break-inside لنفس العنصر واسند لها القيمة avoid ولاحظ التغير في تدفق النص داخل الأعمدة:

- **avoid** : قيمة عامة تمنع التفاف النص في الأعمدة والصفحات.

- **avoid-column** : قيمة بديلة للقيمة السابقة ولها نفس السلوك ولكن على

الأعمدة فقط وهي غير مدعومة في متصفح firefox.

```
main{
  break-inside: avoid; /* avoid-column */
}
```

Introduction to Web Design

Lorem Ipsum text instructionsis simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Subject

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.

Courses

- HTML
- CSS
- Javascript
- React.js

Conclusion

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

لاحظ أن الخاصية منعت الالتفاف التلقائي للنص من العمود الأول للعمود الثاني وتم نقل النص إلى العمود الثاني ولكن في نفس تدفقه الطبيعي دون إضافة سطر جديد قبله.

والخاصية غير وراثية ولها قيمة افتراضية auto.

break-after

خاصية تقوم بعمل التفاف للنص داخل صفحة أو داخل عمود، بعد عنصر معين، والخاصية غير وراثية ولها قيمة افتراضية auto وتقبل عدة أنواع من القيم حسب العنصر الذي نطبق عليه الخاصية.

باستخدام الكود السابق، قم بحذف الخاصية break-inside ليعود النص إلى تدفقه الأصلي، ثم قم بإضافة الخاصية break-after للعنصر header واسند لها القيمة column ولاحظ التغير في تدفق النص داخل الأعمدة:

```
header{
  break-after: column;
}
```

Introduction to Web Design

Lorem Ipsum text instructionsis simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Subject

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.

Courses

- HTML
- CSS
- Javascript
- React.js

Conclusion

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

لاحظ أن النص انتقل من العمود الأول إلى العمود الثاني بعد العنصر header مع إضافة سطر جديد بعد العنصر، وهي نفس النتيجة التي حصلنا عليها من الخاصية .break-before

ومثل الخاصية break-before فالقيمة column غير مدعومة في متصفح .firefox

الخصائص الثلاث السابقة هي بديل الخصائص الثلاث التالية حيث تقوم بالتفاف النص في الصفحات، إذا أسندت لها القيم الخاصة بالصفحات، ولكن بعض القيم غير مدعومة أو غير مستقرة في معظم المتصفحات لذلك سندرس منها القيم المدعومة والمستقرة في هذه المتصفحات.

page-break-before

خاصية تم استبدالها بالخاصية break-before السابق شرحها، والخاصيتين لهما نفس السلوك والتأثير عند إسناد القيم الخاصة بالتعامل مع الصفحات لأي منهما، وهذه الخاصية والخاصية البديلة لا يظهر تأثير أي منهما الخاص بالصفحات في المتصفح ولكن يظهر عند طباعة صفحة الويب، ويظهر التأثير عند معاينة الطباعة، والخاصية غير وراثية وتقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

ملف html

```
<div>
  <h2>Introduction to Web Design</h2>
  Lorem Ipsum text instructionsis simply dummy text of
  the printing and typesetting industry.
  <header><h2>Subject</h2>Lorem Ipsum has been the
  industry's standard dummy text ever since the 1500s,
  when an unknown printer took a galley of type and
  scrambled it.
</header>
<main>
  <h2>Courses</h2>
  <ul>
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>Javascript</li>
    <li>React.js</li>
  </ul>
</main>
</div>
```

ملف css

```
div{
  font: 600 0.9em arial;
  width: 300px;
  height: 370px;
  padding: 10px;
  background-color: pink;
}
```

Introduction to Web Design

Lorem Ipsum text instructionsis simply dummy text of the printing and typesetting industry.

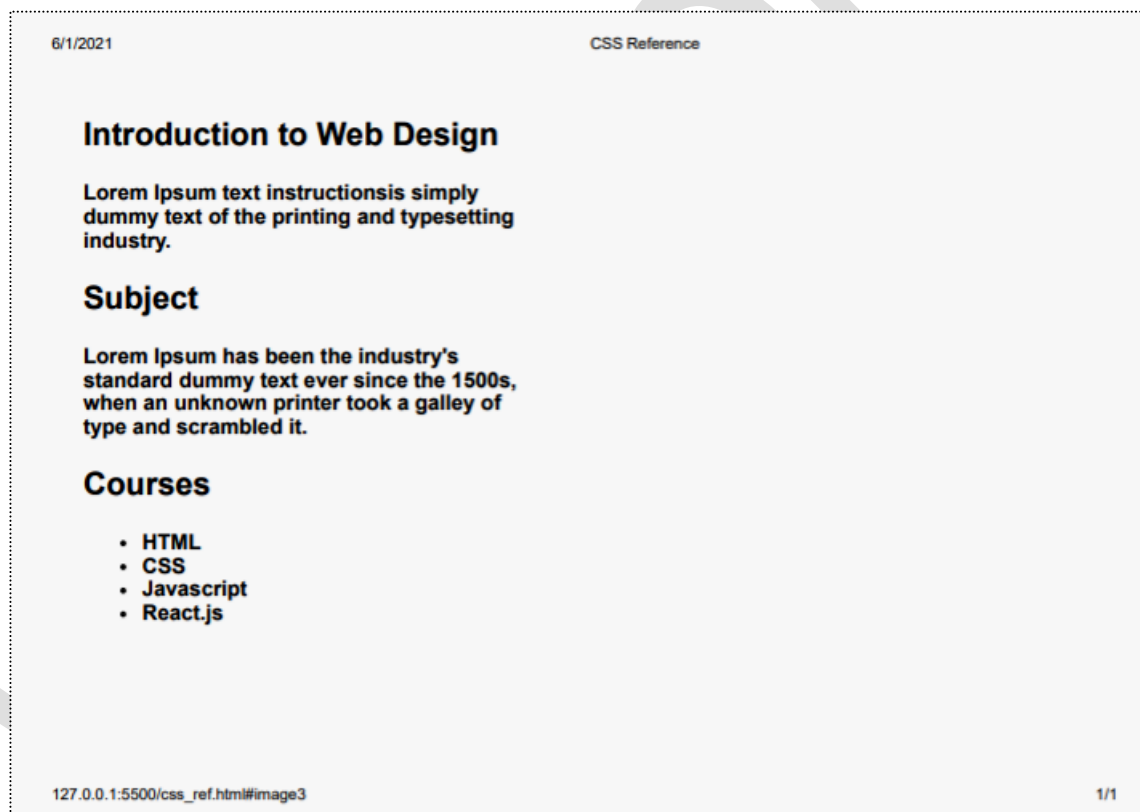
Subject

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.

Courses

- HTML
- CSS
- Javascript
- React.js

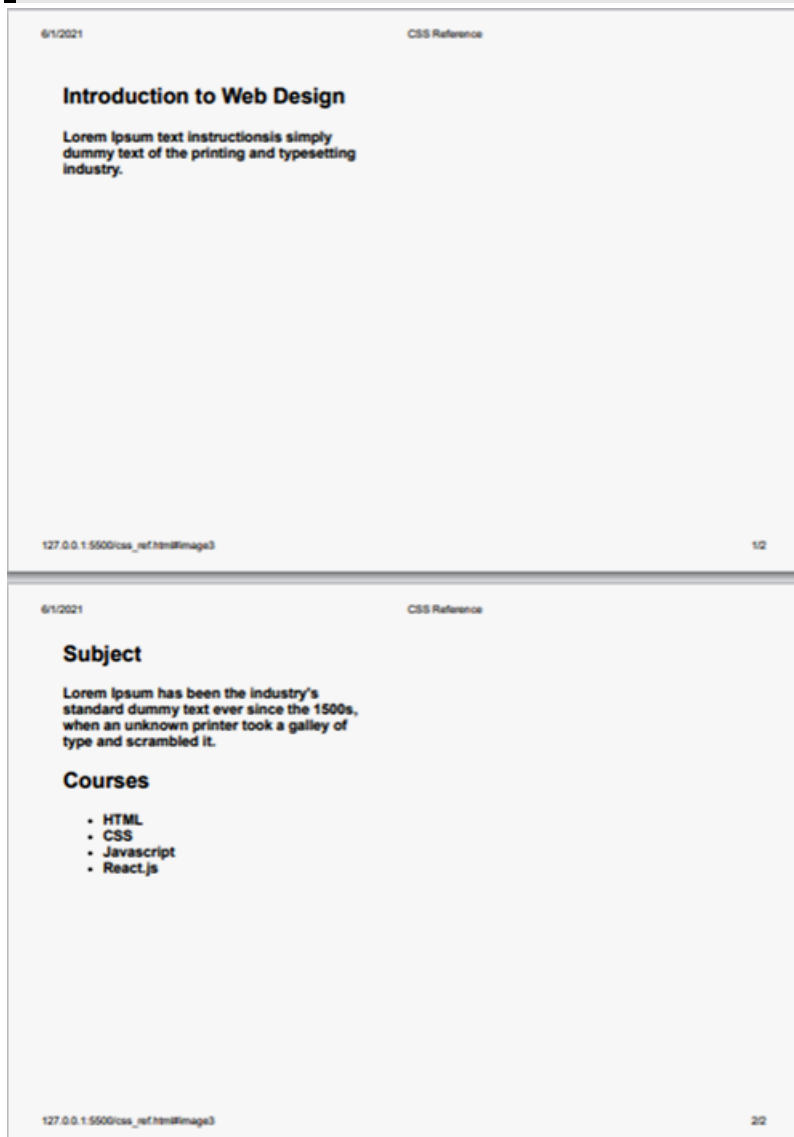
ويكون هذا هو الشكل الذي يظهر به العنصر في المتصفح وما بداخله من نص. باستخدام إعدادات المتصفح الخاص بك، قم باختيار إعدادات الطباعة، ومن التويب print اذهب إلى القائمة layout واختر landscape، ثم اذهب إلى التويب more settings واختر مقاس الورق A5 حيث يناسب ارتفاعه حجم النص الصغير الذي لدينا، ولتظهر لك الصفحة بالشكل التالي:



- **auto** : القيمة الافتراضية وتعني أن النص يتدفق بشكل تلقائي داخل الصفحة.

- **always** : قيمة أن النص يلتف بشكل إجباري قبل عنصر معين وينتقل تدفق النص بدءاً من هذا العنصر إلى صفحة جديدة بعد الصفحة الأولى مباشرة. قم بإضافة الكود التالي لصفحة css ولاحظ التغير في تدفق النص في الصفحة:

```
header{
  page-break-before: always;
}
```



لاحظ أن النص في الصفحة الأولى قد حدث له التفاف قبل العنصر header وبناء على ذلك، انتقل العنصر header والنص الذي بعده إلى صفحة جديدة بفعل الخاصية page-break-before.

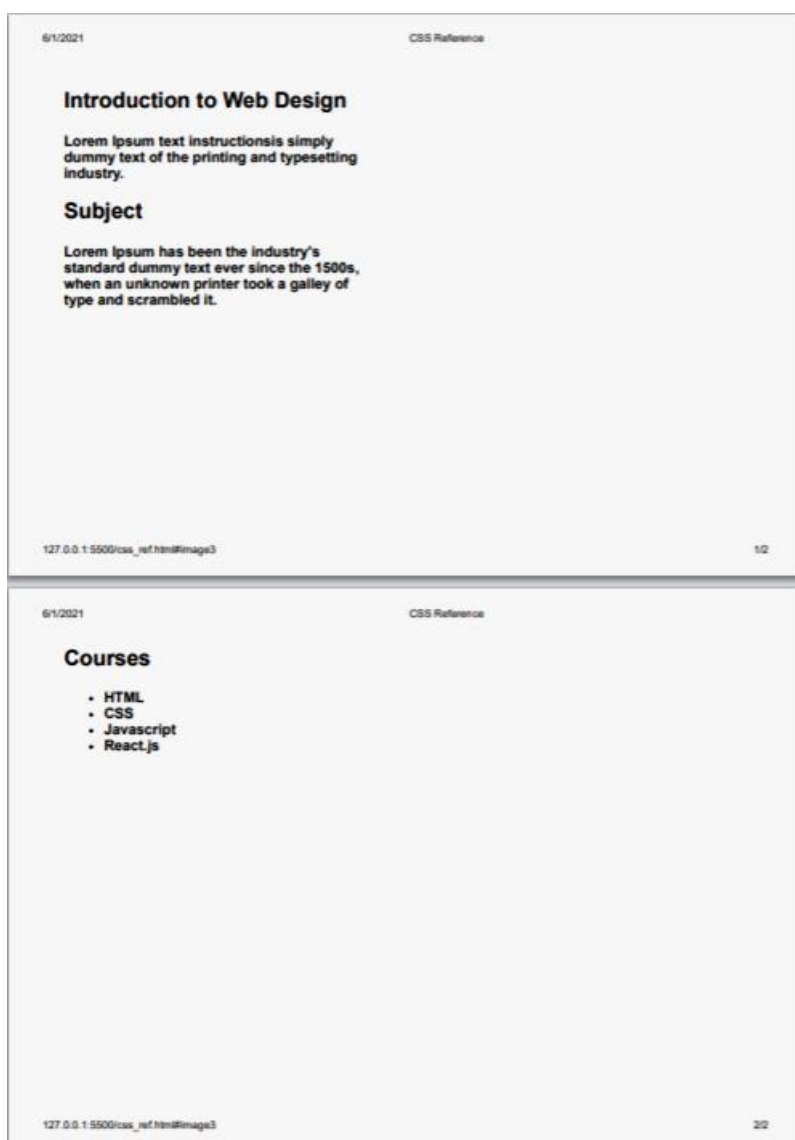
عند تطبيق الخاصية البديلة break-before فإن القيمة always لا تعمل على معكم المتصفحات باستثناء متصفح firefox ولها قيمة بديلة هي القيمة page التي تعمل على معظم المتصفحات ومنها firefox.

```
header{
  break-before: page;
}
```


page-break-after

خاصية مماثلة للخاصية السابقة، والاختلاف بينهما أنها تقوم بالتفاف النص بعد العنصر وليس قبله مثل الخاصية page-break-before ، أي أن العنصر نفسه لا ينتقل إلى صفحة جديدة، ولكن ما ينتقل هو كل النص الذي بعده كالتالي: باستخدام الكود السابق، احذف الخاصية page-break-before من العنصر header ليعود النص كله في صفحة، ثم أضف الخاصية page-break-after لنفس العنصر واسند لها القيمة always كالتالي:

```
header{
  page-break-after: always;
}
```



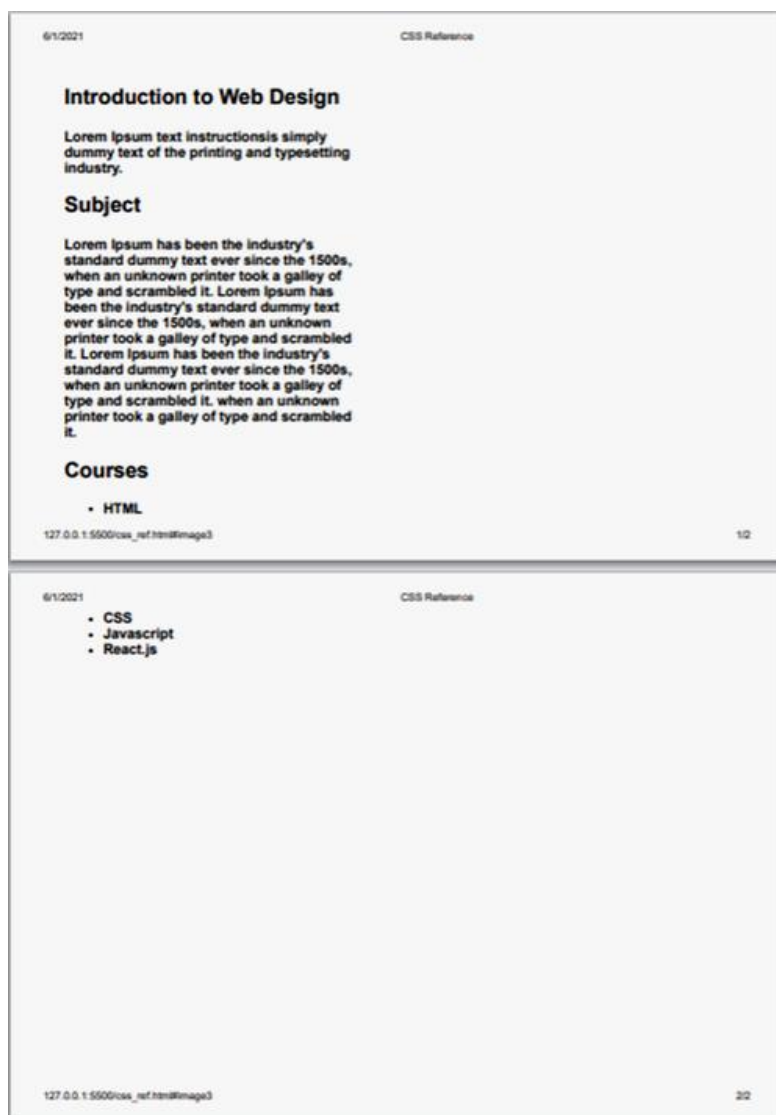
قم بمعاينة الطباعة في متصفحك مثلما فعلنا سابقاً ولاحظ المنطقة التي حدث عندها التفاف النص إلى صفحة جديدة لتجد أن النص قد حدث له التفاف بعد العنصر header إلى صفحة جديدة بفعل الخاصية page-break-after.

بديل القيمة always عند تطبيق الخاصية break-after هي القيمة page في معظم المتصفحات. القيمة auto هي القيمة الافتراضية والخاصية غير وراثية.

page-break-inside

خاصية تمنع الالتفاف التلقائي لجزء من النص إلى صفحة جديدة، وتقوم باللتفاف ونقل النص بالكامل إلى صفحة جديدة.

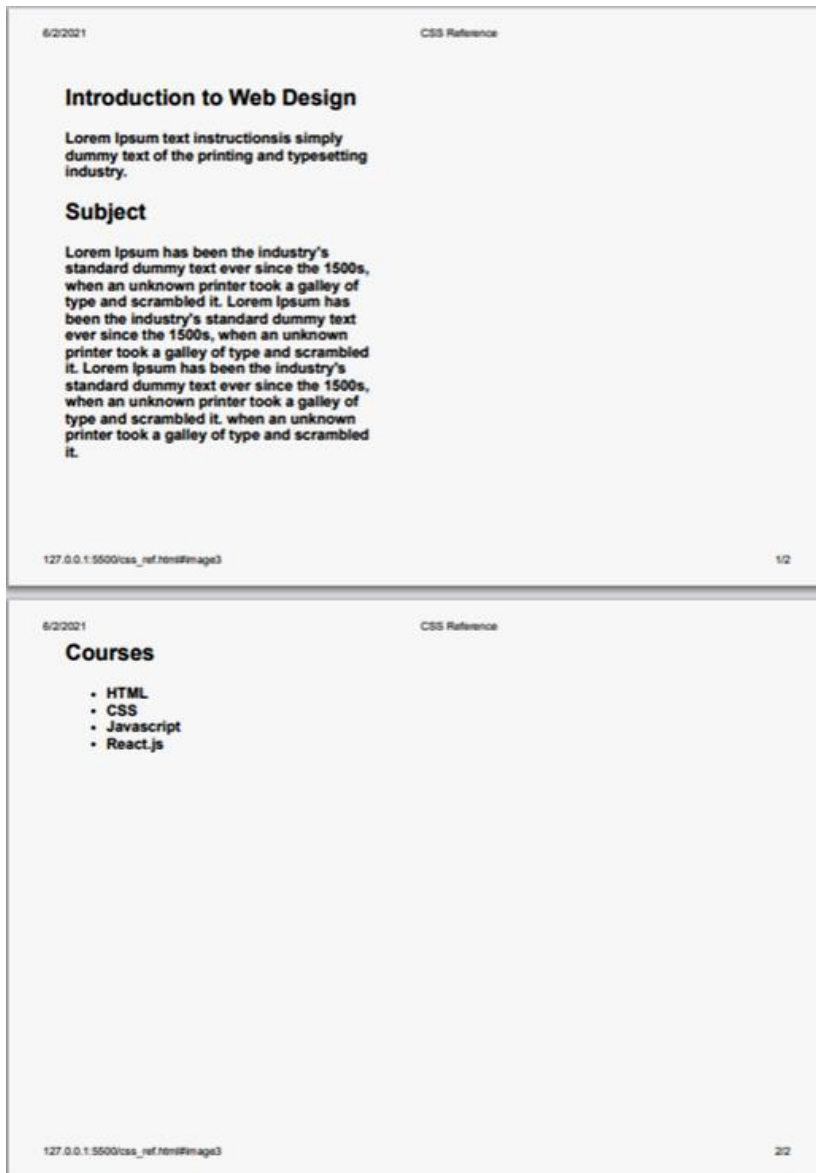
باستخدام الكود السابق احذف الخاصية page-break-after من العنصر header ثم قم بزيادة عدة أسطر داخل هذا العنصر حتى يحدث التفاف تلقائي للعنصر <main> الذي يليه في التدفق إلى صفحة جديدة لتظهر معاينة الطباعة بالشكل التالي:



لاحظ أن العنصر main حدث لجزء منه التفاف تلقائي نتيجة انتهاء الصفحة الأولى، قبل انتهاء العنصر وعليه فقد توزع العنصر على صفحتين كما هو موضح بالشكل المقابل.

أضف الكود التالي للعنصر <main> ولاحظ التغير في تدفق النص داخل الصفحة:

```
main{
  page-break-inside: avoid;
}
```



لاحظ أن العنصر `<main>` قد حدث له التفاف بالكامل إلى صفحة جديدة بفعل الخاصية `page-break-inside`.

مثل الخاصيتين السابقتين فالقيمة `auto` هي القيمة الافتراضية والخاصية غير وراثية.

عند تطبيق الخاصية البديلة `break-inside` توجد قيمة إضافية يمكن استخدامها بجانب القيمة `avoid` وهي القيمة `avoid-page` وهذه القيمة مدعومة فقط في متصفحات `chromium`.

```
main{
  break-inside: avoid-page;
}
```

orphans and widows

خاصيتان شبه متلازمتان، يظهر تأثيرهما عند كسر النص داخل عمود، والتفاف النص آخره إلى العمود التالي أو كسر النص داخل صفحة، والتفاف النص آخرها إلى الصفحة التالية، حيث تحدد الخاصية orphans عدد الأسطر في آخر العمود أو آخر الصفحة أما الخاصية widows فتحدد عدد الأسطر أول العمود التالي أو أول الصفحة التالية.

الخاصيتان وراثيتان وتقبلان قيمتهما كعدد صحيح موجب، أي لا يصح إسناد 0 أو عدد سالب كقيمة لأي منهما، وإذا حدث ذلك ستتحول القيمة إلى القيمة الافتراضية 2.

الخاصيتان غير مدعومتين في متصفح firefox حالياً.

ملف html

```
<div>
  <h1>Introduction to Web Design</h1>
  Lorem Ipsum text instructionsis simply dummy text of the
  printing and typesetting industry.
  <main><h2>Courses</h2>
  Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever
  since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type
  and scrambled it.
</main>
  <h3>Conclusion</h3>It has survived not only five centuries,
  remaining essentially unchanged.
</div>
```

ملف css

```
div{
  font: 600 0.9em arial;
  width: 420px;
  height: 300px;
  padding: 10px;
  background-color: pink;
  column-width: 150px;
  column-fill: auto;
}
main{
  color: white;
```

```
background-color: darkred;
margin-top: 5px;
padding: 5px;
border-radius: 10px;
}
h1{
column-span: all;
}
```

Introduction to Web Design

Lorem Ipsum text instructionsis simply dummy text of the printing and typesetting industry.

took a galley of type and scrambled it.

Conclusion

It has survived not only five centuries, remaining essentially unchanged.

Courses

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer

عندما نتحدث عن كسر النص داخل العمود الأول فنحن نعني النص داخل العنصر أو الفقرة التي حدث لها الانكسار وليس النص في كامل العمود أو الصفحة.

وقد نسقنا هذا العنصر `<main>` تنسيقاً مختلفاً لنميز ما سيحدث له من تغييرات.

لاحظ أن العنصر `<div>` مقسم إلى عمودين ولما زاد ارتفاع النص في العنصر `<main>` عن ارتفاع العنصر `<div>` ، انكسر النص داخل العمود الأول حيث بقي فيه جزء من النص وهو ما يطلق عليه orphans والتف جزء منه في آخر العمود الأول إلى العمود التالي وهو ما يطلق عليه widows ، قم بإضافة الكود التالي للعنصر `<div>` ولاحظ الفرق بين القيم:

```
orphans: 2;
widows: 4;
```

Introduction to Web Design

Lorem Ipsum text instructionsis simply dummy text of the printing and typesetting industry.

text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.

Conclusion

It has survived not only five centuries, remaining essentially unchanged.

Courses

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy

Introduction to Web Design

Lorem Ipsum text instructionsis simply dummy text of the printing and typesetting industry.

scrambled it.

Conclusion

It has survived not only five centuries, remaining essentially unchanged.

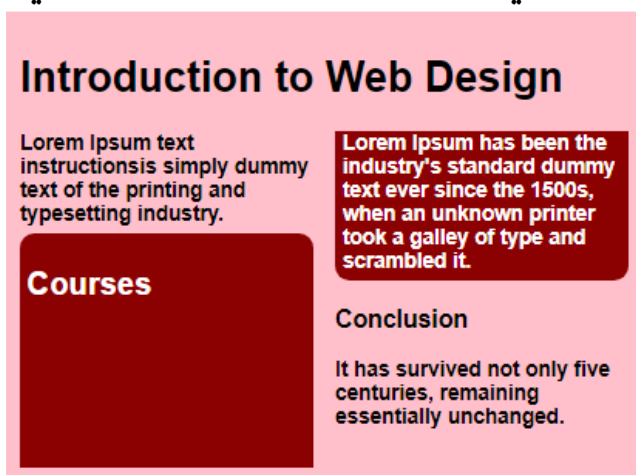
Courses

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and

لاحظ أن عدد الأسطر في العمود الأول والعمود التالي قد تغيرت حسب القيمة التي تم إسنادها للخاصيتين `widows` و `orphans`.

ملاحظات:

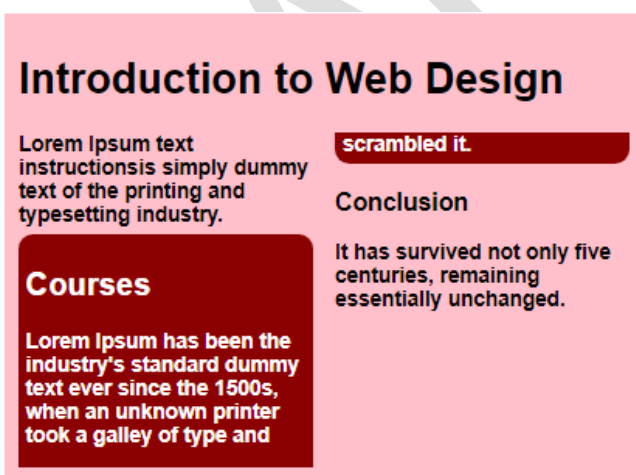
اعلم أن عدد أسطر النص المنكسر والملف على عمودين، يتأثر بقيمتي الخاصيتين `widows` و `orphans` طالما كان مجموع قيمتي الخاصيتين مساوٍ لعدد الأسطر في العمودين أو بالتحديد في العنصر `<main>` وهو 6 أسطر، لذلك فإن بعض القيم يختلف سلوكها وتأثيرها عن قيمتي الخاصيتين مجتمعتين، كالتالي:



أولاً: إذا زادت قيمة الخاصية `orphans` عن الحد الأقصى للأسطر التي يستوعبها العمود الأول، فيلتف النص بالكامل للعمود التالي مهما كانت قيمة الخاصية `orphans` أو قيمة الخاصية `widows` كما في الكود التالي:

```
orphans: 6;
widows: 3;
```

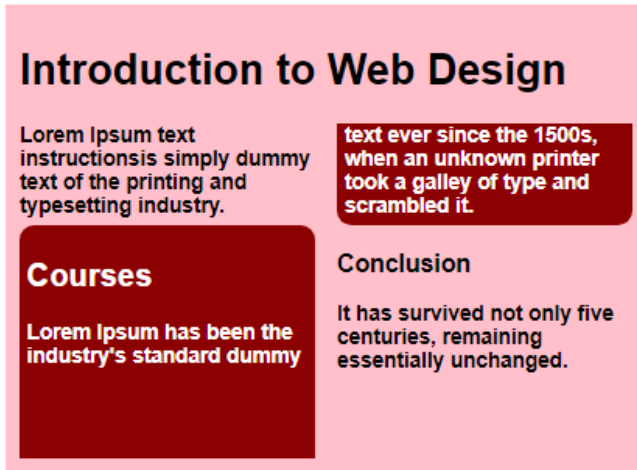
لاحظ انتقال النص بالكامل للعمود التالي لأن قيمة الخاصية `orphans` وهي 6 أكبر من الحد الأقصى لعدد الأسطر التي يستوعبها العمود الأول وهي 5.



ثانياً - إذا زاد مجموع قيمتي الخاصيتين عن عدد الأسطر في العمودين (العنصر `<main>`) ولم تتعد قيمة الخاصية `orphans` الحد الأقصى للأسطر في العمود الأول، يتم التنفيذ على أساس قيمة الخاصية `orphan` ولا يلتفت للخاصية `widows` مهما كانت قيمتها كما في الكود التالي:

```
orphans: 5;
widows: 4;
```


لاحظ أن العمود الأول (العنصر `<main>`) احتوى على عدد 5 أسطر والعمود التالي احتوى على سطر واحد ولم يلتفت لقيمة الخاصية `widows` وهي 4 وتم التنفيذ على أساس قيمة الخاصية `orphans` لأن مجموع قيمتي الخاصيتين وهو 9 أكبر من عدد الأسطر في العمودين وهو 6 أسطر.



- إذا قل مجموع قيمتي الخاصيتين عن عدد الأسطر في العمودين، ولم تتعد قيمة الخاصية `orphans` الحد الأقصى للأسطر في العمود الأول، يتم التنفيذ على أساس قيمة الخاصية `widows` ولا يلتفت للخاصية `orphans` مهما كانت قيمتها كما في الكود التالي :

```
orphans: 1;
widows: 4;
```

لاحظ أن العمود الأول (العنصر `main`) احتوى على عدد سطرين ولم يلتفت لقيمة الخاصية `orphans` وهي 1 وتم التنفيذ على أساس قيمة الخاصية `widows` وهي 4 لأن مجموع قيمتي الخاصيتين وهو 5 أقل من مجموع عدد الأسطر في العمودين وهو 6.

التنفيذ على أكثر من عمود:

ما سبق هو تنفيذ كل من الخاصيتين على عمود واحد لكل منهما، ولكن ماذا يحدث إذا حدث انكسار لأكثر من عمود والتفاف النص إلى العمود التالي؟ والإجابة: أنه مهما كان عدد الأعمدة التي يحدث لها انكسار للنص داخلها وبالتالي الالتفاف إلى العمود التالي، فإنه تنطبق عليها نفس القواعد التي يجب مراعاتها وهي:

- مجموع عدد أسطر النص في العنصر أو الفقرة الممتدة على عمودين.
- الحد الأقصى لعدد أسطر النص في العنصر أو الفقرة داخل العمود الأول.
- مجموع قيمتي الخاصيتين وزيادتهما أو نقصانهما عن مجموع عدد أسطر العنصر المنكسر على عمودين.

باستخدام الكود السابق، قم بزيادة عرض العنصر الأب `div` ليكون 620px

وقم بزيادة النص في آخر العمود الثاني بعد العنوان **conclusion** ليكون كالتالي:

.....

<h3>Conclusion</h3>It has survived not only five centuries, remaining essentially unchanged. Lorem Ipsum has been the industry's standard, remaining essentially unchanged, simply dummy text of the printing and typesetting when an unknown printer took a galley.

Introduction to Web Design

Lorem Ipsum text instructions is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

printer took a galley of type and scrambled it.

typesetting when an unknown printer took a galley.

Conclusion

It has survived not only five centuries, remaining essentially unchanged. Lorem Ipsum has been the industry's standard, remaining essentially unchanged, simply dummy text of the printing and

Courses

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown

ليظهر العنصر بهذا الشكل وقد انكسر النص داخل العمود الأول والتف للعمود الثاني وانكسر النص داخل العمود الثاني والتف للعمود الثالث.

أضف الكود التالي ولاحظ الفرق بين عدد الأسطر في كلا الحالتين:

```
orphans: 3;
widows: 7;
```

Introduction to Web Design

Lorem Ipsum text instructions is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.

industry's standard, remaining essentially unchanged, simply dummy text of the printing and typesetting when an unknown printer took a galley.

Conclusion

It has survived not only five centuries, remaining essentially unchanged. Lorem Ipsum has been the

Courses

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the

لاحظ أن مجموع قيمتي الخاصيتين وهو 10 أكبر من مجموع أسطر النص في العمودين الأول والثاني، فيتم التنفيذ على أساس قيمة الخاصية **orphans**

فيكون عدد أسطر العنصر **main** في العمود الأول هو 3 ويكون عدد أسطر العنصر **main** في العمود الثاني هو 3 ويتم تجاهل قيمة الخاصية **widows** وهي 7 ويكون عدد أسطر العنصر **main** في العمود الثاني هو 3.

بينما مجموع قيمتي الخاصيتين وهو 10 أقل من مجموع عدد أسطر الفقرة في آخر العمود الثاني وأول العمود الثالث وهو 11، فيتم التنفيذ على أساس قيمة

الخاصية widows فيكون عدد الأسطر في العمود الثالث هو 7 ويكون عدد الأسطر في العمود الثاني هو 4 ويتم تجاهل قيمة الخاصية orphans وهي 3 .

ما قيل عن كسر والتفاف النص في آخر فقرة أو آخر عنصر في العمود، ينطبق على انكسار النص والتفافه في آخر فقرة أو آخر عنصر في الصفحة.

hyphens

خاصية تقوم بإظهار شرطة وصل "-" أو hyphen عند كسر الكلمة والتفافها إلى السطر التالي إذا كان عرضها أطول من عرض السطر الذي يحتويها، وهذه خاصية وراثية.

ملف html

```
<div class="none">
  <span class="shy">LoremIpsumis&shy;simply</span>
    dummy text of the printing and typesetting industry.
  <span class="shy">LoremIpsum&shy;hasbeen</span>
    the industry's standard
  <span class="hyph">dummy&hyphen;textever</span>
    since the 1500s
</div>
<div class="manual">
  <span class="shy">LoremIpsumis&shy;simply</span>
    dummy text of the printing and typesetting industry.
  <span class="shy">LoremIpsum&shy;hasbeen</span>
    the industry's standard
  <span class="hyph">dummy&hyphen;textever</span>
    since the 1500s
</div>
<div class="auto">
  <span class="shy">LoremIpsumis&shy;simply</span>
    dummy text of the printing and typesetting industry.
  <span class="shy">LoremIpsum&shy;hasbeen</span>
    the industry's standard
  <span class="hyph">dummy&hyphen;textever</span>
    since the 1500s
</div>
```

ملف css

```
div{
  display: inline-block;
  font: 400 .9em arial;
  max-width: 120px;
  background: lightsalmon;
  padding: 10px;
```

```
border-radius: 10px;
}
.shy{
color: darkred;
}
.hyph{
color: blue;
}
```

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

لاحظ أن الكلمات التي كانت أطول من عرض السطر الذي يحتويها قد انكسرت والتفت للسطر التالي عند المناطق التي وضعنا فيها شرطة الوصل، والمناطق التي لم نضع فيها شرطة الوصل، لم تنكسر الكلمة والتفت الكلمة بالكامل إلى السطر التالي.

أنواع شرطة الوصل:

يوجد رمزان مسئولان عن ظهور هذه الشرطة وهما:

‐ : وهو رمز يظهر بشكل دائم سواء انكسرت الكلمة والتفت للسطر التالي أو ظلت كلمة واحدة دون كسر والتفاف.

­ : وهو رمز لا يظهر إلا إذا انكسرت الكلمة والتفت للسطر التالي.

أنواع القيم:

تقبل الخاصية **hyphens** عدة أنواع من القيم وهي كالتالي:

manual : وهي القيمة الافتراضية وهي تجبر الكلمة على الانكسار والتفاف

للسطر التالي في أي موضع يحتوي شرطة الوصل بنوعيهما ­ أو ‐. **none** - قيمة تمنع كسر الكلمة وبالتالي تمنع الالتفاف إلى سطر جديد، حتى في وجود شرطة الوصل من النوع ­ ، ولكنها لا تمنع انكسار الكلمة واللتفاف النص في وجود شرطة الوصل من النوع ‐ ، حيث تجبر الكلمة على الانكسار والالتفاف للسطر التالي إذا كانت أطول من عرض السطر الذي يحتويها. **auto** - قيمة تترك للمتصفح حرية كسر الكلمة والالتفاف إلى السطر التالي من عدمه، فيقوم المتصفح بكسر الكلمات التي زاد طولها عن عرض السطر الذي يحتويها وإن لم يوجد في موضع الكسر والالتفاف أي من نوعي شرطة الوصل، وكذلك، لا يقوم المتصفح بكسر الكلمة التي لا يزيد طولها عن عرض السطر، حتى وإن وجد أي من نوعي شرطة الوصل في أي موضع من الكلمة، لأنها لا تستحق الكسر والالتفاف.

قم بإضافة الكود التالي لصفحة css ولاحظ الفرق بين القيم الثلاث:

```
.none{
    hyphens: none;
}
.man{
    hyphens: manual;
}
.auto{
    hyphens: auto;
}
```

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy-text ever since the 1500s

none

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy-text ever since the 1500s

manual

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy-text ever since the 1500s

auto

ملاحظات:

- لاحظ أن القيمة none في الشكل الأول لم تكسر الكلمات التي كانت أطول من عرض السطر بالرغم من وجود شرطة وصل من النوع ­ "باللون البني" بينما لم تمنع هذه القيمة كسر الكلمة التي تحتوي على شرطة وصل من النوع ‐ "باللون الأزرق" عندما زاد طولها عن عرض السطر الذي يحتويها والتفت للسطر التالي.

- لاحظ أيضاً في القيمة none أن شرطة الوصل من النوع ­ لم تظهر في الكلمات التي لم تنكسر ولم تلتف إلى السطر الجديد "باللون البني" بينما ظهرت شرط الوصل من النوع ‐ "باللون الأزرق" مع جميع القيم.

- لاحظ أن القيمة manual قد كسرت الكلمات التي زاد طولها عن عرض السطر الذي يحتويها وجعلتها تلتف إلى السطر التالي في المواضع التي توجد بها شرطة الوصل بنوعيتها، أما باقي المواضع التي يزيد فيها طول الكلمة عن عرض السطر ولا يوجد فيها شرطة وصل، فيقوم المتصفح بعمل التفاف للكلمة كلها للسطر التالي دون كسرها.

- لاحظ أن القيمة auto قد كسرت الكلمات التي زاد طولها عن عرض السطر الذي يحتويها سواء في المواضع التي تحتوي شرطة الوصل بنوعيتها أو لا تحتوي شرطة وصل، ويكون للمتصفح الحق في كسر أي كلمة ووضع شرطة وصل في موضع الكسر والتفافها إلى السطر التالي في أي موضع زاد فيه طول الكلمة عن عرض، ولا يقوم المتصفح بكسر الكلمة التي لا يزيد طولها عن عرض السطر الذي يحتويها، حتى وإن وجد أي من نوعي شرطة الوصل.

- لاحظ أن شرطة الوصل من النوع ‐ تظهر في وجود القيمة auto بالرغم من عدم كسر الكلمة التي تحتويها، عكس النوع ­ حيث لم تظهر شرطة الوصل عندما لم تنكسر الكلمة في وجود القيمة none في الشكل الأول. كي يظهر تأثير وسلوك القيمة auto في متصفحك يجب أن تعرف الخاصية lang داخل وسم البداية للعنصر الأب html وتُسند لها قيمة تساوي اللغة التي تعمل بها والتي تجعل المتصفح يدرك كيفية القيام بعملية الكسر التلقائي والتفاف الكلمات الطويلة.

```
<html lang="en">
```

عند كسر الكلمات باستخدام العنصر `<wbr>` لا تظهر شرطة وصل في موضع كسر والتفاف النص.

تذكر جيداً أن العنصر `<wbr>` لا يقوم بكسر الكلمة ولا يجعلها تلتف إلى السطر التالي، إلا إذا زاد طولها عن عرض السطر الذي يحتويها وبالتالي لا يقوم بكسر الكلمات القصيرة التي لم يزد طولها عن عرض السطر الذي يحتويها.

خصائص القائمة

List Properties

list-style

خاصية تتحكم في شكل ونوع ومكان رمز القائمة marker وهي اختصار لعدد من الخصائص الفرعية وهي:

list-style-image, list-style-position, list-style-type

ملف html

```
<header>Web Design Course</header>
<ul>
<li>HTML</li>
<li>CSS</li>
<li>Javascript</li>
<li>Bootstrap</li>
</ul>
```

ملف css

```
header {
  font: 800 16px arial;
  margin-bottom: 5px;
}
ul {
  list-style-image: url(images/lap.svg);
  list-style-position: inside;
}
li {
  border: 1px dotted red;
  background-color: lightblue;
  width: 100px;
  margin: 5px;
  padding: 2px;
}
```

list-style-image

خاصية تسمح باختيار صورة كرمز للقائمة marker الذي يسبق فقراتها، والخاصية وراثية وتقبل قيمتين:

- **none** : قيمة تعني حذف الصورة المستخدمة كرمز للقائمة.
 - **url** : دالة تعني اختيار موقع الصورة المستخدمة كرمز للقائمة.
- أضف الكود التالي لملف css ولاحظ التغير في رمز القائمة كالتالي:

```
ul{
  list-style-image: url(images/lap.svg);
}
```

Web Design Course

- HTML
- CSS
- Javascript
- Bootstrap

none

Web Design Course

-  HTML
-  CSS
-  Javascript
-  Bootstrap

image

استبدل الكود السابق بالكود التالي ولاحظ التغير في شكل رمز القائمة كالتالي:

```
ul{
  list-style-image: linear-gradient(45deg, red, blue);
}
```

Web Design Course

- HTML
- CSS
- Javascript
- Bootstrap

linear-gradient

وقد يكون رمز القائمة تدرجاً لونياً
gradient بأنواعه المختلفة:

list-style-position

خاصية تحدد موقع رمز القائمة marker والخاصية وراثية وتقبل نوعين من القيم:

- **outside** : القيمة الافتراضية ويكون موقع رمز القائمة marker قبل محتوى الفقرات الفرعية للقائمة.

- **inside** : ويكون موقع رمز القائمة داخل محتوى الفقرات الفرعية للقائمة. أضف الكود التالي لعنصر القائمة ul ولاحظ وضع رمز القائمة marker ، ثم استبدل القيمة outside للخاصية list-style-position بالقيمة inside ولاحظ التغير في وضع رمز القائمة كالتالي:

```
ul{  
  list-style-position: outside; /* inside */  
}
```

Web Design Course



HTML



CSS



Javascript



Bootstrap

outside

Web Design Course



HTML



CSS



Javascript



Bootstrap

inside

list-style-type

خاصية تحدد شكل رمز القائمة marker والخاصية وراثية ولها قيمة افتراضية disc كما أنها تقبل العديد كما بالشكل التالي:

أضف الكود التالي لعنصر القائمة ولاحظ شكل رمز القائمة marker :

```
list-style-type: circle;
```

Web Design Course

- HTML
- CSS
- Javascript
- Bootstrap

disc

Web Design Course

- HTML
- CSS
- Javascript
- Bootstrap

circle

Web Design Course

- HTML
- CSS
- Javascript
- Bootstrap

square

Web Design Course

- HTML
- CSS
- Javascript
- Bootstrap

decimal

Web Design Course

- HTML
- CSS
- Javascript
- Bootstrap

decimal-leading-zero

Web Design Course

- HTML
- CSS
- Javascript
- Bootstrap

arabic-indic

Web Design Course

- HTML
- CSS
- Javascript
- Bootstrap

lower-alpha

Web Design Course

- HTML
- CSS
- Javascript
- Bootstrap

upper-alpha

Web Design Course

- HTML
- CSS
- Javascript
- Bootstrap

georgian

Web Design Course

- HTML
- CSS
- Javascript
- Bootstrap

lower-roman

Web Design Course

- HTML
- CSS
- Javascript
- Bootstrap

upper-roman

Web Design Course

- HTML
- CSS
- Javascript
- Bootstrap

string

- ***symbols()*** : قيمة تقوم باختيار مجموعة من الرموز لاستخدامهم كرمز للقائمة، وترتيب هذه الرموز يكون بطرق متعددة:

```
list-style-type: symbols(cyclic "♠" "♥" "♣");
```

cyclic : إذا كان عدد فقرات القائمة أكبر من عدد الرموز، تتكرر الرموز بنفس الترتيب حتى انتهاء فقرات القائمة.

alphabetic : إذا كان عدد فقرات القائمة أكبر من عدد الرموز، يتم ترقية كل رمز بالترتيب من خانة الآحاد إلى خانة العشرات، ثم إلى خانة المئات وهكذا حتى انتهاء فقرات القائمة.

numeric : نفس القيمة السابقة ولكن الترتيب يبدأ من الرمز الثاني، وبعد انتهاء الرموز يتم ترقية الرموز بالترتيب السابق حتى انتهاء فقرات القائمة.

Web Design Course Web Design Course Web Design Course

♠ HTML	♠ HTML	♥ HTML
♥ CSS	♥ CSS	♣ CSS
♣ Javascript	♣ Javascript	♥♠ Javascript
♠ Bootstrap	♠♠ Bootstrap	♥♥ Bootstrap
♥ React.js	♠♥ React.js	♥♣ React.js
cyclic	alphabetic	numeric

sybolic : إذا كان عدد فقرات القائمة أكبر من عدد الرموز، يتم تكرار الرموز بالترتيب بزيادة نفس الرمز في خانة العشرات، ثم زيادة نفس الرمز في خانة المئات وهكذا.

fixed : إذا كان عدد فقرات القائمة أكبر من عدد الرموز، تستخدم الرموز مرة واحدة وبعد انتهائها يتم ترقيم الفقرات الباقية بأرقام بنفس الترتيب.

Web Design Course Web Design Course

♠ HTML	♠ HTML
♥ CSS	♥ CSS
♣ Javascript	♣ Javascript
♠♠ Bootstrap	4 Bootstrap
♥♥ React.js	5 React.js
symbolic	fixed

لاحظ أنك لا تستطيع استخدام الخاصية `list-style-type` في وجود الخاصية `list-style-image` لأن رمز القائمة إذا كان صورة فإنه لا يتشكل في هيئة أخرى حسب قيمة الخاصية `list-style-type`.

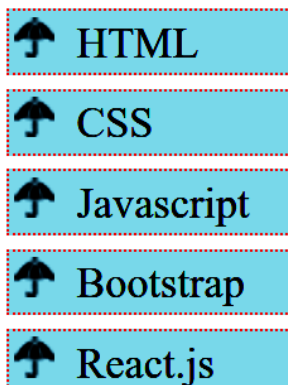
📌 وكما سبق أن ذكرنا فالخاصية `list-style` هي اختصار لكل هذه الخصائص الفرعية، حيث تحتوي قيمتها قيمة كل هذه الخصائص كالتالي:

```
list-style: url(images/umb.svg) inside circle;
```

وكما ذكرنا سابقاً، فقيمة الخاصية `list-style-type` لن تظهر في حالة وجود صورة كقيمة للخاصية `list-style-image`، وإذا أردت إظهار قيمة الخاصية `list-style-type` فعليك تجاهل قيمة الخاصية `list-style-image` أو إعطائها القيمة `none` كالتالي:

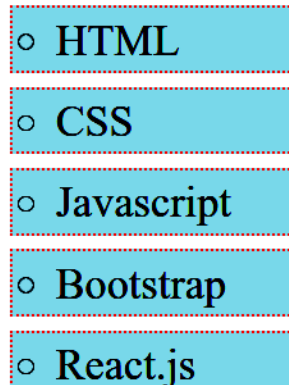
```
list-style: none inside circle;
```

Web Design Course



image

Web Design Course



none

لا يوجد ترتيب معين لقيم الخصائص الفرعية، بأي ترتيب للخصائص سيؤدي إلى نفس النتيجة، فالكود التالي سيعطي نفس نتيجة الكود السابق:

```
list-style: inside circle none;
```

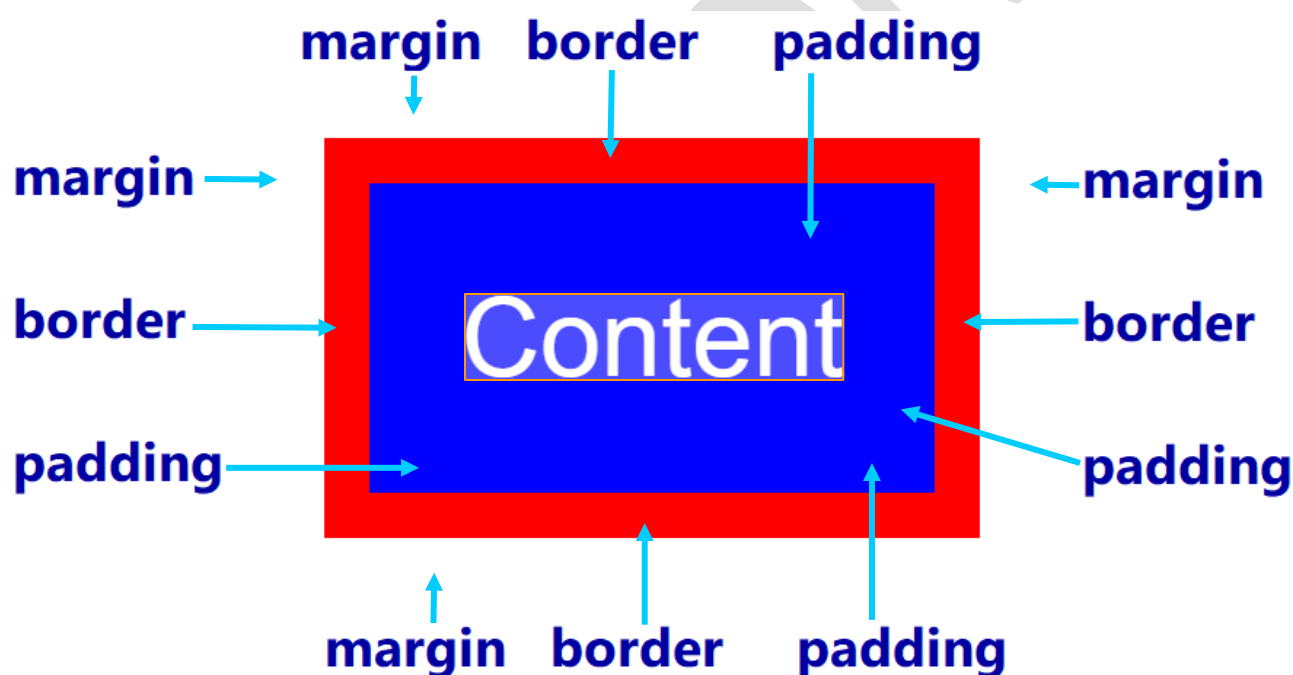

الخصائص التي تحيط بالعنصر ومحتواه

يوجد أكثر من مجموعة خصائص تحيط بمحتوى العنصر وتحدد أبعاد العنصر وشكله الخارجي ويجب التفريق بين كل مجموعة وهي كالتالي:

- **margin properties** : وهي تمثل الهامش أو المساحة الفارغة حول العنصر والعناصر التي حوله من الجهات الأربع.

- **border properties** : وهي تمثل الحدود التي تحيط بالعنصر من الجهات الأربع.

- **padding properties** : وهي تمثل المسافة البينية الفارغة بين محتوى العنصر وحدود العنصر من الجهات الأربع.



خصائص الهامش

Margin Properties

خصائص الهامش Margin Properties

margin أو الهامش هو مسافة فارغة حول العنصر في أي جهة من الجهات الأربع، تكون بمثابة فاصل بين العناصر، حيث يعمل على إزاحتها في الاتجاه المحدد لها بمسافة تساوي عرض الهامش في هذا الاتجاه، وهذه الخصائص هي:

margin-top

خاصية تحدد هامشاً من أعلى العنصر.

margin-right

خاصية تحدد هامشاً من يمين العنصر.

margin-bottom

خاصية تحدد هامشاً من أسفل العنصر.

margin-left

خاصية تحدد هامشاً من يسار العنصر.

ملف html

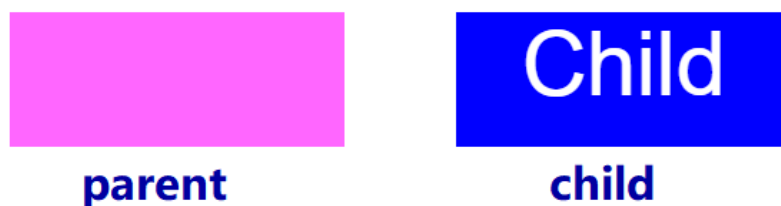
```
<div><div class="child">Child</div></div>
```

ملف css

```
div {
  background-color: #f0f9;
  width: 75px;
  height: 30px;
}
.child{
  color: #fff;
  font-size: 1.25em;
  text-align:center;
  display: inline-block;
  width: 75px;
  height:30px;
  background-color: blue;
}
```

لاحظ أننا قد أنشأنا عنصر `<div>` أب، وبداخله عنصر `<div>` آخر ابن له، واعلم أن العنصر الابن child بعد إنشائه سوف يخفي خلفه العنصر الأب

parent ولكننا وضعناهما بجانب بعضهما خلاف الحقيقة، حتى يتعرف الدارس على شكل عنصر، فيستطيع أن يميز بينهما عند تطبيق خصائص الهامش.



قم بإضافة سطر الكود التالي للعنصر child ولاحظ ظهور العنصر الأب div خلف العنصر الابن child وظهور هامش العنصر child إلى الأعلى.

```
margin-top: 20px;
```



قم باستبدال الخاصية margin-top بالخاصية margin-right ولاحظ أن هامش العنصر child أصبح إلى اليمين.

```
margin-right: 20px;
```



قم باستبدال الخاصية margin-right بالخاصية margin-bottom ولاحظ أن هامش العنصر child إلى الأسفل.

```
margin-bottom: 20px;
```



قم باستبدال الخاصية margin-bottom بالخاصية margin-left ولاحظ في أن هامش العنصر child إلى اليسار.

```
margin-left: 20px;
```

الخاصية المختصرة



أولاً: يمكن الاستغناء عن تعيين الخصائص الأربع السابقة والاستعانة بخاصية `margin` ونسند لها قيم الأربع خصائص السابقة بنفس الترتيب السابق، أضف الكود التالي ولاحظ أن

قيمة الهامش العلوي `5px` والأيمن `10px` والسفلي `20px` والأيسر `40px` :

```
margin: 5px 10px 20px 40px;
```



ثانياً: في حالة تساوي قيمة الهامش من جميع الجهات نعين خاصية `margin` للعنصر ونسند لها قيمة واحدة تمثل قيمة الهامش في الأربع جهات، أضف الكود التالي ولاحظ أن الهامش متساوٍ من جميع الجهات حول العنصر:

```
margin: 20px;
```



ثالثاً: في حالة تساوي قيمة الهامش الأيمن مع قيمة الهامش الأيسر يمكن الاستغناء عن كتابة القيمة الرابعة للخاصية `margin` ، أضف الكود التالي ولاحظ أن الخاصية لها ثلاث قيم فقط لأن الهامش الأيمن مساوٍ للهامش الأيسر:

```
margin: 5px 10px 20px;
```



رابعاً: في حالة تساوي الهامش العلوي مع الهامش السفلي وتساوي الهامش الأيمن مع الهامش الأيسر نعين الخاصية `margin` ونسند لها قيمتين الأولى تمثل قيمة الهامش العلوي

والسفلي، والثانية تمثل قيمة الهامش الأيمن والأيسر. أضف الكود التالي ولاحظ أن الهامش العلوي مساوٍ للهامش السفلي والهامش الأيمن مساوٍ للهامش الأيسر:

```
margin: 10px 20px;
```

والآن سوف ندرس أربع خصائص أخرى مشابهة للأربع خصائص السابقة تقوم بعمل هامش للعنصر مع فارق بسيط شوف نشرحه بمثال:

margin-block-start

تشبه الخاصية margin-top حيث يكون الهامش أعلى العنصر.

margin-block-end

تشبه الخاصية margin-bottom حيث يكون الهامش أسفل العنصر.

margin-inline-start

تشبه الخاصية margin-right حيث يكون الهامش يمين العنصر.

margin-inline-end

تشبه الخاصية margin-left حيث يكون الهامش يسار العنصر.

باستخدام الكود السابق احذف كل خصائص الهامش من العنصر child ليعود لوضعه الأصلي ويخفي خلفه العنصر div الأب.



قم بإضافة سطر الكود التالي للعنصر child ولاحظ ظهور العنصر div الأب خلف العنصر child الابن وظهور الهامش أعلى العنصر child وقدره 20px :

```
margin-block-start: 20px;
```

قم باستبدال الخاصية margin-block-start بالخاصية margin-block-end ولاحظ أن الهامش أصبح أسفل العنصر child وقدره 20px :

```
margin-block-end: 20px;
```

قم باستبدال الخاصية margin-block-end بالخاصية margin-inline-start ولاحظ أن الهامش أصبح يمين العنصر child وقدره 20px :

```
margin-inline-start: 20px;
```



قم باستبدال الخاصية `margin-inline-start` بالخاصية `margin-inline-end` ولاحظ أن الهامش أصبح يسار العنصر `child` وقدره `20px` :

```
margin-inline-end: 20px;
```

الكود المختصر



أولاً: يمكن جمع الهامش العلوي والهامش السفلي في خاصية واحدة يتم تعيينها للعنصر وتشمل الخاصيتين وهي `margin-block` ونسند لها قيمتين، الأولى تمثل الهامش العلوي وقدرها `10px` والثانية تمثل الهامش السفلي وقدرها `20px` :

```
margin-block: 10px 20px;
```



ثانياً: في حالة تساوي قيمة الهامش العلوي والهامش السفلي يتم الاكتفاء بقيمة واحد للخاصية `margin-block` تمثل قيمة الهامشين وقدرها `20px` :

```
margin-block: 20px;
```



ثالثاً: يمكن جمع الهامش الأيمن والهامش الأيسر في خاصية واحدة يتم تعيينها للعنصر وتشمل الهامشين وهي `margin-inline` ونسند لها قيمتين الأولى تمثل الهامش الأيمن وقدرها `10px` والثانية تمثل الهامش الأيسر وقدرها `20px` :

```
margin-inline: 10px 20px;
```



رابعاً: في حالة تساوي قيمة الهامش الأيمن والهامش الأيسر يكفي بقيمة واحد للخاصية `margin-inline` تمثل قيمة الهامشين وقدرها `20px` :

```
margin-inline: 20px;
```


الفرق بين الخصائص margin من جهة والخصائص margin-block و margin-inline من جهة أخرى:

باستخدام الكود السابق قم بتصغير حجم النص إلى 0.75em وقم باستخدام بإضافة الخاصية margin-top ، ثم استبدالها بالخاصية margin-block-start ولاحظ أن اتجاه الهامش يكون أعلى العنصر دائماً.

```
.child{
  color: #fff;
  font-size: 0.75em;
  text-align: center;
  display: inline-block;
  width: 75px;
  height: 30px;
  background-color: blue;
  margin-top: 20px; /* margin-block-start */
  writing-mode: vertical-rl;
}
```

قم بإضافة الخاصية writing-mode للعنصر child وأسند لها القيمة vertical-rl أو القيمة vertical-lr لتغيير اتجاه النص إلى الاتجاه الرأسي، ثم قم بتجربة الخاصية margin-top مرة أخرى:



لاحظ أن اتجاه الكتابة داخل العنصر child أصبح رأسياً وأن الهامش العلوي مازال أعلى العنصر child كما هو متوقع.

قم باستبدال الخاصية margin-top بالخاصية margin-block-start :

```
margin-block-start: 20px;
writing-mode: vertical-rl;
```



لاحظ أن الهامش أصبح من الاتجاه الأيمن للعنصر بعد أن كان هو الهامش العلوي مع النص الأفقي.

وبتجربة كل خصائص margin والخصائص التي تقابلها ستجد أن الخاصية margin-bottom ستحتفظ بالهامش إلى الأسفل في حين أن الخاصية التي تقابلها margin-block-end ستحول الهامش إلى الجهة اليسرى للعنصر:

```
margin-block-end: 20px;
writing-mode: vertical-rl;
```



margin-bottom



margin-block-end

كما أن الخاصية `margin-right` ستحتفظ بالهامش إلى اليمين في حين أن الخاصية التي تقابلها `margin-inline-start` ستحول الهامش إلى أعلى العنصر:

```
margin-inline-start: 20px;
writing-mode: vertical-rl;
```



margin-right



margin-inline-start

كما أن الخاصية `margin-left` ستحتفظ بالهامش إلى اليسار في حين أن الخاصية التي تقابلها `margin-inline-end` ستحول الهامش إلى أسفل العنصر:

```
margin-inline-end: 20px;
writing-mode: vertical-rl;
```



margin-left



margin-inline-end

وبملاحظة الأكواد السابقة ومخرجاتها نجد أن تعيين الخاصية `writing-mode` للعنصر وإسناد القيمة `vertical-rl` أو `vertical-lr` لها (والتي تحول اتجاه النص داخل العنصر من الاتجاه الأفقي إلى الاتجاه الرأسي) يحول الخصائص `margin-block` ذات الهامش الرأسي إلى خصائص الهامش الأفقي `margin-inline`، كما أنه سيحول الخصائص `margin-inline` ذات الهامش الأفقي إلى

الهامش الرأسي `margin-block`، وذلك لأن الخصائص `margin-block` و `margin-inline` تحدد اتجاه الهامش حسب اتجاه النص داخل العنصر (سواء احتوى العنصر على نص أم لا).

خصائص الحدود

Border Properties

خصائص الحدود Border Properties

هي الخصائص التي تمثل الحدود التي تحيط بالعنصر من جميع الجهات.
الكود التالي يمثل عنصر div بدون أي حدود:

ملف html

```
<div> borders </div>
```

ملف css

```
div{
  color: #fff;
  text-align: center;
  width: 60px;
  height: 20px;
  background-color: blue;
}
```

borders

border-top

خاصية تمثل الحد العلوي للعنصر.

border-right

خاصية تمثل الحد الأيمن للعنصر.

border-bottom

خاصية تمثل الحد السفلي للعنصر.

border-left

خاصية تمثل الحد الأيسر للعنصر.

لكي تظهر الحدود حول العنصر يجب أن يتم تعيين الخاصية **border-style** إلزامياً، أو يمكن إسناد قيمتها منفردة للخاصية المجمعة **border**. 

border-style : وهي خاصية تحدد شكل الحد وبدونها لن يظهر الحد.
ويوجد خاصيتان غير ملزمتين لتشكيل الحدود لأن لهما قيمة افتراضية وهما:
border-color : تحدد لون الحد ولها قيمة افتراضية **currentColor**.
border-width : تحدد عرض الحد ولها قيمة افتراضية **medium**.



ويمكن أن يكون لكل حد من الحدود خصائصه المنفصلة بالشكل التالي:

```
border-top-style: solid;
border-top-width: 5px;
border-top-color: red;
```



ويمكن جمع الثلاث خصائص في خاصية واحدة بالشكل التالي:

```
border-bottom: 10px dashed green;
```



وفي حالة تشابه حدود الأربع جهات في العرض والشكل واللون يمكن جمعهم في خاصية واحدة كالتالي:

```
border: 8px groove orange;
```

وسوف نشرح الخصائص الثلاث بشيء من التفصيل.

border-width

خاصية تحدد مقدار عرض الحد وهو الفارق بين أعلى نقطة في العنصر وأعلى نقطة في الحد وتستخدم بأكثر من طريقة وإذا تم تعيين الخاصية border فيجب أن تعين بعدها:

```
border: solid orange;
border-top-width: 2px;
border-right-width: 5px;
border-bottom-width: 10px;
border-left-width: 15px;
```



ويمكن اختصار الكود السابق في خاصية واحدة هي border-width كالتالي:

```
border-width: 2px 5px 10px 15px;
```

borders

وفي حالة تساوي الحد الأيمن مع الحد الأيسر يمكن الاكتفاء بالقيم الثلاثة الأولى والاستغناء عن القيمة الرابعة كالتالي:

```
border-width: 2px 20px 10px;
```

borders

وفي حالة تساوي الحد العلوي مع الحد السفلي وتساوي الحد الأيمن مع الحد الأيسر، نكتفي بقيمتين فقط، حيث تمثل القيمة الأولى عرض الحد العلوي والحد السفلي، والقيمة الثانية تمثل عرض الحد الأيمن والحد الأيسر كالتالي:

```
border-width: 5px 10px;
```

borders

وفي حالة تساوي عرض الحدود على جميع الجهات وليكن 10px يكون نكتفي بقيمة واحدة فقط، ويكون الكود كالتالي:

```
border-width: 10px;
```

وهذه الخاصية لها ثلاث قيم ثابتة هي:

- **thin** : وهي أقل قيمة في القيم الثلاث لعرض الحد.
- **medium** : وهي قيمة متوسطة أكبر من thin وأقل من thick .
- **thick** : وهي أكبر قيمة لعرض الحد في هذه القيم.

ملف html

```
<div>borders</div>
```

ملف css

```
div{
  font: 400 1em arial;
  color: #fff;
  text-align: center;
  width: 60px;
  height: 20px;
  background-color: blue;
  border-top: solid red;
  border-right: thin solid green;
```



```
border-bottom: medium solid orange;  
border-left: thick solid grey;  
}
```



لاحظ أن عرض الحد السفلي الذي أسندنا له القيمة medium يساوي عرض الحد العلوي الذي لم نسند له قيمة فاتخذ القيمة الافتراضية لخاصية لعرض الحدود medium ، ولاحظ

كذلك أن الحد الأيمن أقل عرضاً من باقي الحدود لأننا أسندنا له القيمة thin، بينما الحد الأيسر هو أكبر الحدود عرضاً لأننا أسندنا له القيمة thick .

border-color

وهي خاصية تحدد لون الحد ويمكن أن يكون لكل حد لون مختلف عن باقي الحدود وتستخدم الخاصية بأكثر من طريقة كالتالي:

```
border: 5px solid;
border-top-color: red;
border-right-color: #0ef;
border-bottom-color: rgb(150 80 50);
border-left-color: hsl(130 40% 50%);
```



ويمكن اختصار الكود السابق في خاصية واحدة هي border-color كالتالي:

```
border-color: red #0ef rgb(150 80 50) hsl(130 40% 50%);
```



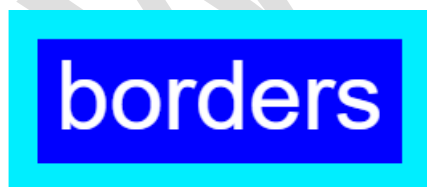
وفي حالة تشابه لون الحد الأيمن مع لون الحد الأيسر يمكن الاكتفاء بالقيم الثلاثة الأولى والاستغناء عن القيمة الرابعة كالتالي:

```
border-color: red #0ef rgb(150 80 50);
```



وفي حالة تشابه لون الحد العلوي مع لون الحد السفلي وتشابه لون الحد الأيمن مع لون الحد الأيسر، نكتفي بقيمتين فقط، حيث تمثل القيمة الأولى لون الحد العلوي والحد السفلي، والقيمة الثانية تمثل لون الحد الأيمن والحد الأيسر كالتالي:

```
border-color: #0ef rgb(150 80 50);
```

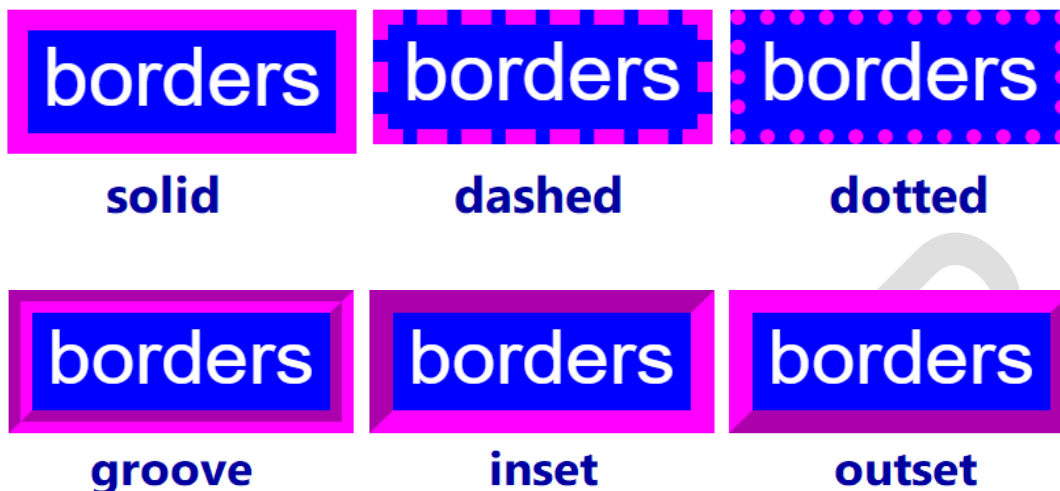


وفي حالة تشابه لون الحدود على جميع الجهات نكتفي بقيمة واحدة فقط، ويكون الكود كالتالي:

```
border-color: #0ef;
```

border-style

وهي خاصية تحدد شكل الحدود ولها عدة قيم كالتالي:



ويمكن أن يكون لكل حد شكل مختلف عن باقي الحدود وتستخدم الخاصية بأكثر من طريقة كالتالي:

```
border: 5px orange;
border-top-style: solid;
border-right-style: dashed;
border-bottom-style: outset;
border-left-style: groove;
```



ويمكن اختصار الكود السابق في خاصية واحدة هي border-style كالتالي:

```
border-style: solid dashed outset groove;
```



وفي حالة تشابه شكل الحد الأيمن مع شكل الحد الأيسر يمكن الاكتفاء بالقيم الثلاثة الأولى والاستغناء عن القيمة الرابعة كالتالي:

```
border-style: solid dashed outset;
```



وفي حالة تشابه شكل الحد العلوي مع شكل الحد السفلي وتشابه شكل الحد الأيمن مع شكل الحد الأيسر، نكتفي بقيمتين فقط، حيث تمثل القيمة الأولى شكل الحد العلوي والحد السفلي، والقيمة الثانية تمثل شكل الحد الأيمن

والحد الأيسر كالتالي:

```
border-style: dashed solid;
```



وفي حالة تشابه لون الحدود على جميع الجهات نكتفي بقيمة واحدة فقط، ويكون الكود كالتالي:

```
border-style: dashed;
```

والخصائص border-top و border-right و border-bottom و border-left لها أربع خصائص أخرى مشابهة لها وهي:

- border-block-start** : وهي مشابهة للخاصية border-top.
- border-block-end** : وهي مشابهة للخاصية border-bottom.
- border-inline-start** : وهي مشابهة للخاصية border-right.
- border-inline-end** : وهي مشابهة للخاصية border-left.

ومثل الخصائص السابقة كل خاصية من هذه الخصائص لها الثلاث خصائص فرغبي وهي width و style و color كالتالي:

border-block-start

خاصية تمثل الحد العلوي للعنصر:

```
border-block-start-width: 5px;
border-block-start-style: solid;
border-block-start-color: orange;
```



ويمكن اختصار الخصائص الثلاث السابقة في خاصية واحدة border-block-start كالتالي:

```
border-block-start: 5px solid orange;
```

border-block-end



خاصية تمثل الحد السفلي للعنصر ولها نفس الخصائص width و style و color ويمكن اختصارها مثل سابقتها كالتالي:

```
border-block-end: 5px solid red;
```



وفي حالة تشابه الحد العلوي مع الحد السفلي في العرض والشكل واللون يمكن جمع الخاصيتين السابقتين في خاصية واحدة هي border-block كالتالي:

```
border-block: 5px solid red;
```

border-inline-start

خاصية تمثل الحد الأيسر للعنصر ولها نفس الخصائص width و style و color:

```
border-inline-start-width: 5px;
border-inline-start-style: solid;
border-inline-start-color: orange;
```



ويمكن اختصار الخصائص الثلاث السابقة في خاصية واحدة border-inline-start كالتالي:

```
border-inline-start: 5px solid orange;
```

border-inline-end



خاصية تمثل الحد الأيمن للعنصر ولها نفس الخصائص width و style و color ويمكن اختصارها مثل سابقتها كالتالي:

```
border-inline-end: 5px solid red;
```



وفي حالة تشابه الحد الأيسر مع الحد الأيمن في العرض والشكل واللون يمكن جمع الخاصيتين السابقتين في خاصية واحدة هي border-inline كالتالي:

```
border-inline: 5px solid red;
```

الفرق بين نوعي الخصائص السابقين

باستخدام الكود التالي لاحظ ظهور النص داخل العنصر في الاتجاه الرأسي لوجود خاصية `writing-mode` وإسناد القيمة `vertical-rl` أو `vertical-lr`:

ملف **html**

```
<div>borders</div>
```

ملف **css**

```
div{
  color: #fff;
  text-align: center;
  width: auto;
  height: auto;
  background-color: blue;
  writing-mode: vertical-rl;
}
```

لاحظ تحول اتجاه الكتابة من الاتجاه الأفقي إلى الاتجاه الرأسي بفعل الخاصية `writing-mode` وإسناد القيمة `vertical-rl` لها:

borders

قم بإضافة الخاصيتين `border-top` و `border-bottom` ولاحظ أن الحد الأعلى ظهر كما هو متوقع في أعلى العنصر والحد الأسفل ظهر أسفل العنصر.

borders

استبدل الخاصيتين السابقتين بالخاصية المختصرة لهما `border-block` واعطها نفس القيم ولاحظ أن الحدود ظهرت على يمين ويسار العنصر بخلاف الخاصيتين السابقتين وبخلاف سلوك نفس الخاصية مع العنصر الذي يحتوي عنصر أفقي اتجاه النص:

borders

```
border-top: 5px solid red;
border-bottom: 5px solid red;
```

ويمكن اختصار الخاصيتين السابقتين في الخاصية **border-block** :

```
border-block: 5px solid red;
```

borders

قم باستخدام الخاصيتين **border-left** و **border-right** ولاحظ أن الحد الأيمن ظهر كما هو متوقع على يمين العنصر والحد الأيسر ظهر يسار العنصر.

```
border-right: 5px solid red;
border-left: 5px solid red;
```

borders

استبدل الخاصيتين السابقتين بالخاصية المقابلة لهما **border-inline** واعطها نفس القيم ولاحظ أن الحدود ظهرت أعلى وأسفل العنصر بخلاف الخاصيتين السابقتين وبخلاف سلوك نفس الخاصية مع العنصر الذي يحتوي عنصر أفقي اتجاه النص:

```
border-inline: 5px solid red;
```

وبمراجعة ناتج الأكواد السابقة يتضح أن الخاصيتين **border-block** و **border-inline** يتأثران باتجاه النص في حين أن الخصائص **border-top** و **border-bottom** و **border-left** و **border-right** لا تتأثر باتجاه النص.

border-block

خاصية تشبه الخاصية border تماماً إلا أنها تنشئ حدود لعرض العنصر width إذا كان اتجاه الكتابة أفقياً أي أن قيمة الخاصية writing-mode هي horizontal-tb أو تنشئ حدود لارتفاع العنصر height إذا كان اتجاه الكتابة رأسياً أي أن قيمة الخاصية writing-mode هي vertical-lr أو vertical-rl، وهي اختصار لثلاث خصائص فرعية كالتالي:

border-block-style

خاصية تحدد نوع الحدود والقيمة الافتراضية لها هي none لذلك هي الخاصية الوحيدة الإلزامية، أي يجب أن يسند لها قيمة حتى تظهر الحدود، والخاصية غير وراثية ويسند لها عدة أنواع من القيم:

ملف html

```
<div>Border Block Style</div>
```

ملف css

```
div{
  font: 800 1em arial;
  background-color: pink;
  width: 165px;
  block-size: auto;
  writing-mode: horizontal-tb;
  border-block-style: solid ;
}
```

قم باستبدال قيم الخاصية border-block-style كما بالشكل التالي ولاحظ الفرق بين شكل حدود العنصر:

Border Block Style

solid

Border Block Style

dotted

Border Block Style

dashed

Border Block Style

double

والخاصية تقبل قيمتين على أن تكون الأولى منهما للحد العلوي والثانية للحد السفلي إذا كان اتجاه الكتابة horizontal-tb أو تكون الأولى للحد الأيسر والثانية

للحد الأيمن إذا كان اتجاه الكتابة vertical-lr ، أو تكون الأولى للحد الأيمن والثانية للحد الأيسر إذا كان اتجاه الكتابة vertical-rl كالتالي:

```
border-block-style: dotted solid ;
```

Border Block width

Border Block Style

Border Block Style

horizontal-tb

vertical-lr vertical-rl

وما سبق بشأن القيم ينطبق على الخاصيتين التاليتين أيضاً.

وهناك أنواع أخرى من الحدود تم التعرف عليها عند دراسة الخاصية border ويمكنك الرجوع إليها.

border-block-width

خاصية تتحكم في سمك الحدود، والخاصية غير وراثية ولها قيمة افتراضية medium، وتقبل قيمتين بنفس السلوك وترتيب الحدود السابق شرحه في الخاصية السابقة، كما تقبل الخاصية عدة أنواع من القيم كالتالي:

- **fixed** : ثلاث قيم أقلها سمكاً القيمة thin وأوسطها القيمة medium وأكثرها سمكاً القيمة thick.

- **value** : قيمة تعني أن سمك الحدود قيمة مطلقة.

```
border-block-style: solid;
border-block-width: thin medium;
```

Border Block Width

Border Block Width

Border Block Width

horizontal-tb

vertical-lr vertical-rl

ويمكن الاكتفاء بقيمة واحدة إذا تشابهت القيمتين كالتالي:

```
border-block-style: dotted;
border-block-width: thin;
```

Border Block width

thin

Border Block width

medium

Border Block width

thick

Border Block width

2px

border-block-color

خاصية تتحكم في لون الحدود وهي خاصية غير وراثية ولها قيمة افتراضية `currentColor` وتقبل قيمتين بنفس السلوك وترتيب الحدود السابق شرحه في الخاصية قبل السابقة، كما تقبل الخاصية عدة أنواع من القيم كالتالي:

```
border-block-style: double;
border-block-color: green blue;
```

Border Block Color

Border Block Color

Border Block Color

horizontal-tb

vertical-lr vertical-rl

ويمكن الاكتفاء بقيمة واحدة إذا تشابهت القيمتين كالتالي :

```
border-block-color: blue;
```

Border Block Color

وكما أن ذكرنا فإن الخاصية border-block هي اختصار للخصائص الثلاث السابقة، وقمتها تجمع قيم هذه الخصائص كالتالي:

```
border-block: 2px dotted blue;
```

Border Block

يجب أن تحتوي قيمة الخاصية border-block على الأقل قيمة واحدة هي قيمة الخاصية border-block-style وباقي القيم اختيارية يستعاض عنها بقيمها الافتراضية السابق ذكرها كالتالي:

```
border-block: groove;
```

Border Block

لا يشترط الترتيب بين القيم الثلاث فالقيم التالية كلها لها نفس السلوك:

```
border-block: blue 2px dotted;
```

```
border-block: dotted blue 2px;
```

```
border-block: 2px blue dotted;
```

كما ذكرنا من قبل فإن قيم الخصائص الثلاث السابقة كانت مكونة من قيمتين وكل قيمة منهما تمثل حداً معيناً من حدود العنصر حسب اتجاه الكتابة كما سبق شرحها، ولكن هناك خاصية معينة تمثل القيمة الأولى وهي border-block-start وخاصية أخرى تمثل القيمة الثانية هي border-block-end وكل خاصية منهما هي اختصار لنفس الخصائص الفرعية الثلاث السابقة ولا داعي لإعادة شرحها وسلوكها باختصار كالتالي:

border-block-start

خاصية تتحكم في الحد العلوي للعنصر إذا كان اتجاه الكتابة horizontal-tb أو الحد الأيسر إذا كان اتجاه الكتابة vertical-lr، أو الحد الأيمن إذا كان اتجاه الكتابة vertical-rl كالتالي:

```
border-block-start-style: dotted;  
border-block-start-color: green;  
border-block-start-width: 2px;
```

وتختصر الخصائص الثلاث السابقة كالتالي:

```
border-block-start: dotted 2px green;
```

Border Block Start

Border Block Start

Border Block Start

horizontal-tb

vertical-lr vertical-rl

border-block-end

خاصية تتحكم في الحد السفلي للعنصر إذا كان اتجاه الكتابة horizontal-tb أو الحد الأيمن إذا كان اتجاه الكتابة vertical-lr، أو الحد الأيسر إذا كان اتجاه الكتابة vertical-rl كالتالي:

```
border-block-end-style: dashed;
border-block-end-color: blue;
border-block-end-width: thick;
```

وتختصر الخصائص الثلاث السابقة كالتالي:

```
border-block-end: dashed blue thick;
```

Border Block End

Border Block End

Border Block End

horizontal-tb

vertical-lr

vertical-rl

يسري على قيمة هذه الخاصية المختصرة وسابقتها ما يسري على قيمة الخاصية border-block من حيث ضرورة إسناد قيمة للخاصية style على أن تكون قيمة الخاصيتين الأخرتين افتراضية وكذلك عدم ضرورة الترتيب بين قيم الخصائص الفرعية. والخاصيتين غير وراثيتين.

border-inline

خاصية تشبه الخاصية border تماماً إلا أنها تنشئ حدوداً لارتفاع العنصر height إذا كان اتجاه الكتابة أفقياً أي أن قيمة الخاصية writing-mode هي horizontal-tb أو تنشئ حدوداً لعرض العنصر width إذا كان اتجاه الكتابة رأسياً أي أن قيمة الخاصية writing-mode هي vertical-lr أو vertical-rl، وهي اختصار لثلاث خصائص فرعية كالتالي:

border-inline-style

خاصية تحدد نوع الحدود والقيمة الافتراضية لها هي none لذلك هي الخاصية الوحيدة الإلزامية، أي يجب أن يسند لها قيمة حتى تظهر الحدود، والخاصية غير وراثية ويسند لها عدة أنواع من القيم:

ملف html

```
<div>Border inline Style</div>
```

ملف css

```
div{
  font: 800 1em arial;
  background-color: pink;
  width: 165px;
  block-size: auto;
  writing-mode: horizontal-tb;
  border-inline-style: solid ;
}
```

قم باستبدال قيم الخاصية border-inline-style كما بالشكل التالي ولاحظ الفرق بين شكل حدود العنصر:

Border inline Style

solid

Border inline Style

dotted

Border inline Style

dashed

Border inline Style

double

والخاصية تقبل قيمتين على أن تكون الأولى منهما للحد الأيسر والثانية للحد الأيمن إذا كان اتجاه الكتابة horizontal-tb أو تكون الأولى للحد العلوي والثانية

للحد السفلي إذا كان اتجاه الكتابة vertical-lr ، أو vertical-rl كالتالي:

```
border-inline-style: dotted solid ;
```

Border inline Style

Border inline Style

horizontal-tb

vertical-lr & vertical-rl

border-inline-width

خاصية تتحكم في سمك الحدود، والخاصية غير وراثية ولها قيمة افتراضية medium، وتقبل قيمتين بنفس السلوك وترتيب الحدود السابق شرحه في الخاصية السابقة، كما تقبل الخاصية عدة أنواع من القيم كالتالي:

- **fixed** : ثلاث قيم أقلها سمكاً القيمة thin وأوسطها القيمة medium وأكثرها سمكاً القيمة thick.

- **value** : قيمة تعني أن سمك الحدود قيمة مطلقة.

```
border-inline-style: solid;
border-inline-width: thin medium;
```

Border inline Style

Border inline Style

horizontal-tb

vertical-lr & vertical-rl

ويمكن الاكتفاء بقيمة واحدة إذا تشابهت القيمتين كالتالي:

```
border-inline-style: dotted;
border-inline-width: thin;
```

Border inline Style

thin

Border inline Style

medium

Border inline Style

thick

Border inline Style

2px

border-inline-color

خاصية تتحكم في لون الحدود وهي خاصية غير وراثية ولها قيمة افتراضية `currentColor` وتقبل قيمتين بنفس السلوك وترتيب الحدود السابق شرحه في الخاصية السابقة، كما تقبل الخاصية عدة أنواع من القيم كالتالي:

```
border-inline-style: double;
border-inline-color: green blue;
```

Border inline Style

Border inline Style

`horizontal-tb` `vertical-lr` & `vertical-rl`

ويمكن الاكتفاء بقيمة واحدة إذا تشابهت القيمتين كالتالي :

```
border-inline-color: blue;
```

Border inline Style

وكما أن ذكرنا فإن الخاصية `border-inline` هي اختصار للخصائص الثلاث السابقة، وقمتها تجمع قيم هذه الخصائص كالتالي:

```
border-inline: 2px dotted blue;
```

Border inline Style

يجب أن تحتوي قيمة الخاصية `border-inline` على الأقل قيمة واحدة هي قيمة الخاصية `border-inline-style` وباقي القيم اختيارية يستعاض عنها بقيمتها الافتراضية السابق ذكرها كالتالي:

```
border-inline: solid;
```

Border inline Style

لا يشترط الترتيب بين القيم الثلاث فالقيم التالية كلها لها نفس السلوك:

```
border-inine: blue 2px dotted;
```

```
border-inline: dotted blue 2px;
```

```
border-inline: 2px blue dotted;
```

كما ذكرنا من قبل فإن قيم الخصائص الثلاث السابقة كانت مكونة من قيمتين وكل قيمة منهما تمثل حداً معيناً من حدود العنصر حسب اتجاه الكتابة كما سبق شرحها، ولكن هناك خاصية معينة تمثل القيمة الأولى وهي `border-inline-start` وخاصية أخرى تمثل القيمة الثانية هي `border-inline-end` وكل خاصية منهما هي اختصار لنفس الخصائص الفرعية الثلاث السابقة ولا داعي لإعادة شرحها وسلوكها باختصار كالتالي:

border-inline-start

خاصية تتحكم في الحد العلوي الأيسر إذا كان اتجاه الكتابة horizontal-tb أو الحد العلوي إذا كان اتجاه الكتابة vertical-lr، أو vertical-rl كالتالي:

```
border-inline-start-style: dotted;  
border-inline-start-color: green;  
border-inline-start-width: 2px;
```

وتختصر الخصائص الثلاث السابقة كالتالي:

```
border-inline-start: dotted 2px green;
```

Border inline Style

Border inline Style

horizontal-tb

vertical-lr & vertical-rl

border-inline-end

خاصية تتحكم في الحد السفلي للعنصر إذا كان اتجاه الكتابة horizontal-tb أو الحد الأيمن إذا كان اتجاه الكتابة vertical-lr، أو الحد الأيسر إذا كان اتجاه الكتابة vertical-rl كالتالي:

```
border-inline-end-style: dashed;
border-inline-end-color: blue;
border-inline-end-width: thick;
```

وتختصر الخصائص الثلاث السابقة كالتالي:

```
border-inline-end: dashed blue thick;
```

Border inline Style

Border inline Style

horizontal-tb

vertical-lr & vertical-rl

يسري على قيمة هذه الخاصية المختصرة وسابقتها ما يسري على قيمة الخاصية border-inline من حيث ضرورة إسناد قيمة للخاصية style على أن تكون قيمة الخاصيتين الأخرتين افتراضية وكذلك عدم ضرورة الترتيب بين قيم الخصائص الفرعية. والخاصيتين غير وراثيتين.

border-radius

خصائص دوران زوايا العنصر ولها ولا يشترط أن يكون للعنصر حدود حتى تتم استدارة الزوايا، حيث تعمل هذه الخصائص على خلفية العنصر، وهي عدة خصائص:

border-top-right-radius

وهي تحدد مقدار دوران الزاوية أعلى يمين العنصر.

border-bottom-right-radius

وهي تحدد مقدار دوران الزاوية أسفل يمين العنصر.

border-bottom-left-radius

وهي تحدد مقدار دوران الزاوية أسفل يسار العنصر.

border-top-left-radius

وهي خاصية تحدد مقدار دوران الزاوية أعلى يسار العنصر.
قم باستخدام الكود التالي لتحصل على الشكل المطلوب التطبيق عليه:

ملف html

```
<div>borders</div>
```

ملف css

```
div{  
  color: #fff;  
  text-align: center;  
  width: 60px;  
  height: 20px;  
  background-color: blue;  
  padding: 5px;  
}
```

borders

borders

قم بإضافة الكود التالي إلى كود تنسيق العنصر
ولاحظ استدارة زوايا العنصر بالشكل التالي:

```
border-top-left-radius: 2px;
border-top-right-radius: 5px;
border-bottom-right-radius: 10px;
border-bottom-left-radius: 20px;
```

ويمكن اختصار الخصائص السابقة بخاصية واحدة **border-radius** كالتالي:

```
border-radius: 2px 5px 10px 20px;
```

borders

وفي حالة تساوي قيمة استدارة الزاوية **top-right** والزاوية **bottom-left** يتم الاكتفاء بالثلاث قيم الأولى والاستغناء عن القيمة الرابعة:

```
border-radius: 2px 20px 5px;
```

borders

وفي حالة تساوي قيمة استدارة الزاوية **top-right** والزاوية **bottom-left** وتساوي قيمة استدارة الزاوية **bottom-right** والزاوية **top-left** يتم الاكتفاء بقيمتين، حيث تمثل القيمة الأولى

قيمة الاستدارة للخاصية **border-top-left-radius** والخاصية **border-bottom-right-radius** والقيمة الثانية تمثل قيمة استدارة الخاصية **border-top-right-radius** والخاصية **border-bottom-left-radius** كالتالي:

```
border-radius: 1px 20px;
```

borders

وعند تساوي قيم استدارة كل الزوايا يتم الاكتفاء بقيمة واحدة لكل الخصائص كالتالي:

```
border-radius: 5px;
```


كيف تتم استدارة زاوية ما في عنصر معين؟

باستخدام الكود التالي لاحظ أن العنصر المربع الشكل تحول إلى دائرة عند إسناد قيمة تساوي نصف قطر العنصر 25px لخاصية `border-radius`:

ملف html

```
<div> </div>
```

ملف css

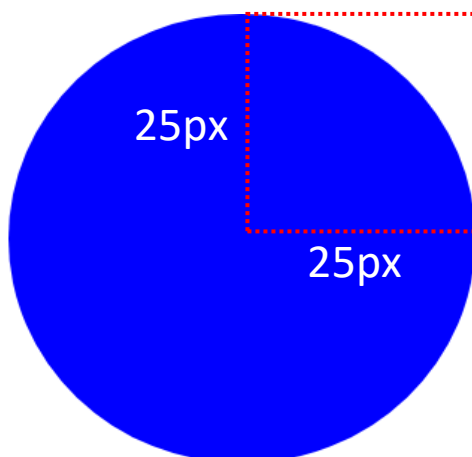
```
div{
  color: #fff;
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: blue;
  border-radius: 25px;
}
```

إن هذه القيمة (25px) في الحقيقة هي قيمة مختصرة لقيمتين تكتبان بهذا الشكل (25px / 25px) ، ونظراً لتساوي القيمتين، تم الاكتفاء بقيمة واحدة والاستغناء عن القيمة الأخرى، وفي الحقيقة أيضاً أن هاتين القيمتين هما اختصار لثمان قيم، حيث تمثل كل قيمتين زاوية من زوايا الشكل المربع، قم بإضافة القيمة الثانية للكود السابق ولاحظ عدم تغير المخرجات:

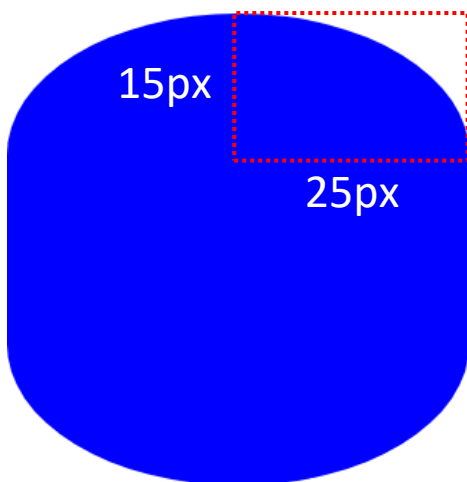
```
border-radius: 25px / 25px;
```

فماذا تمثل هاتان القيمتان؟

القيمة الأولى تمثل طول نصف قطر قوس استدارة الزاوية على القطر العرضي، في حين تمثل الثانية نصف قطر القوس على القطر الرأسي كما بالشكل التالي:



ولكن كيف يكون الشكل عند اختلاف قيمتي نصف القطر العرضي والرأسي؟

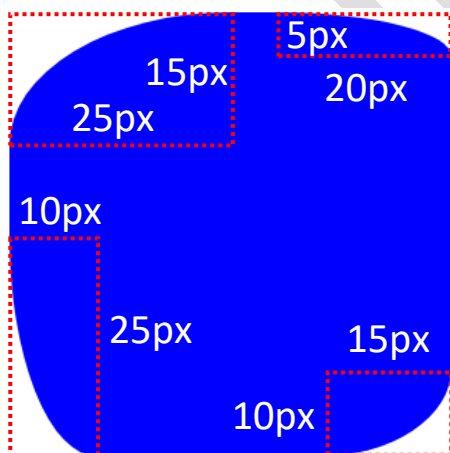


باستخدام الكود التالي لاحظ أن قيمة القطر العرضي 25px في حين أن قيمة نصف القطر الرأسي هي 15px فقط، ليظهر العنصر بهذا الشكل بعد تطبيق الكود التالي:

```
border-radius: 25px / 15px;
```

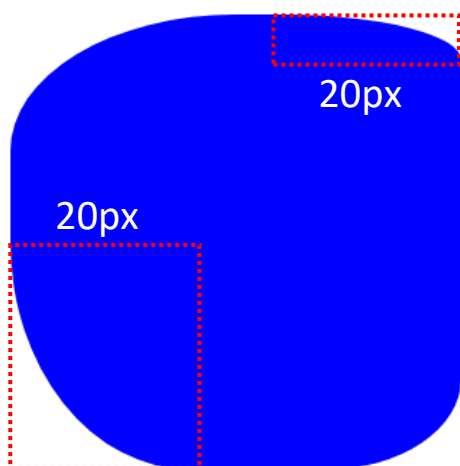
ولكن هذه الطريقة تفترض أن قيمة استدارة كل الزوايا متساوية، ورغم اختلاف قيمة نصف القطر العرضي عن قيمة نصف القطر الرأسي، فكيف يكون الكود وشكل العنصر عند اختلاف قيمة استدارة الزوايا؟

عند اختلاف قيمة استدارة الزوايا، نكتب قيمة نصف القطر العرضي لقوس استدارة الأربع زوايا بالترتيب السابق شرحه ثم نكتب قيمة نصف القطر الرأسي ونفصل بين الأربع قيم الأولى والأربع قيم الثانية بشرطة مائلة ' / '.



باستخدام الكود التالي لاحظ أن الأربع قيم الأولى قبل ' / ' تمثل قيم نصف القطر العرضي لقوس استدارة الأربع زوايا، في حين أن الأربع قيم الأخرى بعد ' / ' تمثل نصف القطر الرأسي لقوس استدارة الأربع زوايا على الترتيب، حيث تمثل القيمة الأولى قبل وبعد ' / ' الزاوية top-left ثم القيمة الثانية قبل وبعد ' / ' تمثل الزاوية top-right ثم القيمة الثالثة قبل وبعد ' / ' تمثل الزاوية bottom-right ثم القيمة الرابعة قبل وبعد ' / ' تمثل الزاوية bottom-left بالشكل التالي:

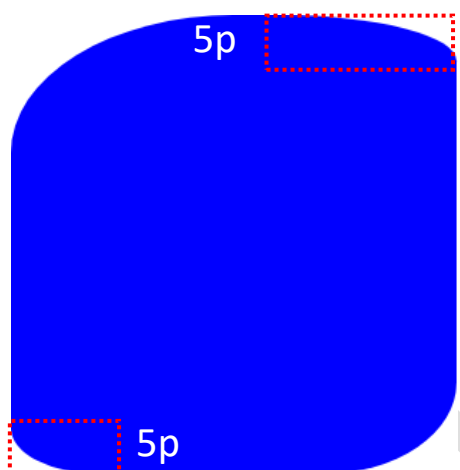
```
border-radius: 25px 20px 15px 10px / 15px 5px 10px 25px;
```



ولكن إذا تساوت قيمة نصف القطر (سواء كان عرضياً أم رأسياً أو كليهما) لقوس استدارة الزاوية top-right مع مثيله للزاوية bottom-left يتم الاكتفاء بالثلاث قيم الأولى والاستغناء عن القيمة الرابعة سواء كان القطر العرضي أو القطر الرأسي كالتالي:

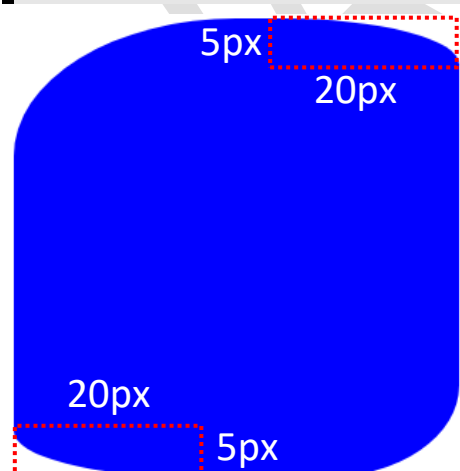
```
border-radius: 25px 20px 15px / 15px 5px 10px 25px;
```

لاحظ في الكود السابق عدم وجود القيمة الرابعة لنصف القطر العرضي لقوس الاستدارة لأنها مساوية للقيمة الثانية وقدرها 20px.



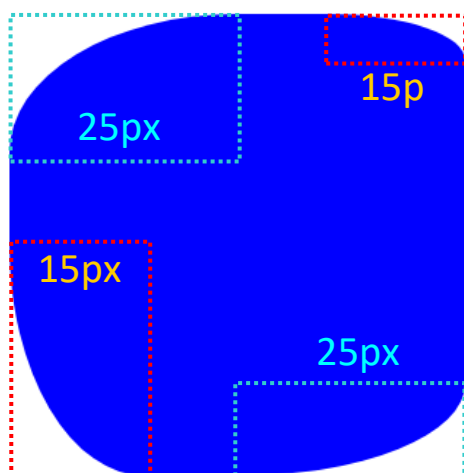
لاحظ في الكود التالي عدم وجود القيمة الرابعة لنصف القطر الرأسي لقوس الاستدارة لأنها مساوية للقيمة الثانية وقدرها 5px.

```
border-radius: 25px 20px 15px 10px / 15px 5px 10px;
```



لاحظ في الكود التالي عدم وجود القيمة الرابعة لنصفي القطرين العرضي والرأسي لقوس الاستدارة لأن قيمة كل منهما مساوية للقيمة الثانية في ترتيب الزوايا.

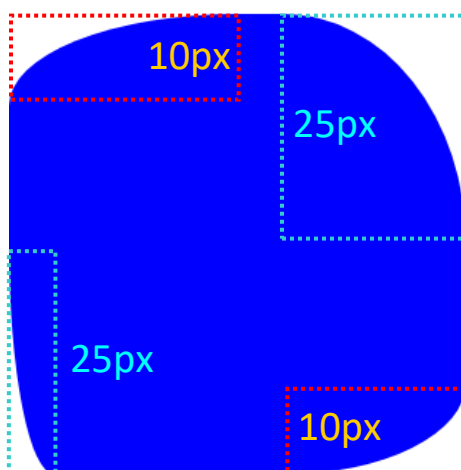
```
border-radius: 25px 20px 15px / 15px 5px 10px;
```



وبالمثل في حالة تساوي قيمة نصف قطر قوس استدارة الزاوية top-right مع مثيلتها للزاوية bottom-left وتساوي قيمة نصف قطر قوس استدارة الزاوية top-left مع مثيلتها للزاوية bottom-right ، سواء كان القطر عرضياً أو رأسياً، فيتم الاكتفاء بقيمتين فقط حيث تمثل القيمة الأولى الزاوية الأولى والثالثة السابق ذكرهما والقيمة الثانية تمثل الزاوية الثانية والرابعة والسابق ذكرهما أيضاً وبالترتيب السابق شرحه.

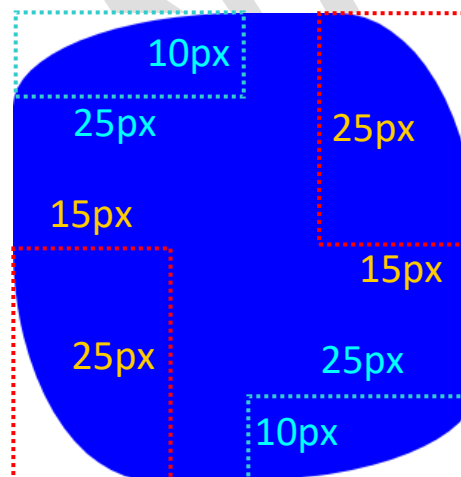
باستخدام الكود التالي، لاحظ أنه يمكن الاكتفاء بقيمتين فقط لنصف القطر العرضي لقوس استدارة الزاوية كالتالي:

```
border-radius: 25px 15px / 15px 5px 10px 25px;
```



أو يمكن الاكتفاء بقيمتين فقط لنصف القطر الرأسي لقوس استدارة الزاوية كالتالي:

```
border-radius: 25px 20px 20px 5px / 10px 25px;
```



أو الاكتفاء بقيمتين فقط لكلا القطرين كالتالي:

```
border-radius: 25px 15px / 10px 25px;
```

وبالمثل يمكن الاكتفاء بقيمة واحدة لكل القيم الأربع لأقواس الزوايا الأربع سواء على القطر العرضي، إذا تساوت قيمة كل قوس على نفس القطر كالتالي:

```
border-radius: 25px / 15px 5px 10px 25px;
```

أو على القطر الرأسي

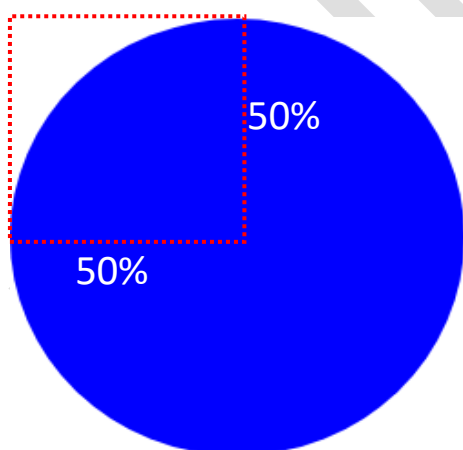
```
border-radius: 25px 15px 10px 25px / 10px;
```

أو الاكتفاء بقيمة واحدة لكل القيم الثمانية إذا تساوت قيم كل الأقواس على كلا القطرين العرضي والطولي وهو ما سبق شرحه في بداية هذا الجزء.

استخدام النسبة المئوية كقيمة للخاصية border-radius

هي طريقة أخرى لتقدير قيمة استدارة زاوية معينة في عنصر وذلك بتقييم طول نصف قطر قوس الاستدارة كنسبة مئوية من طول قطري العنصر العرضي والطولي كالتالي:

```
div{
  color: #fff;
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: blue;
  border-radius: 50%;
}
```



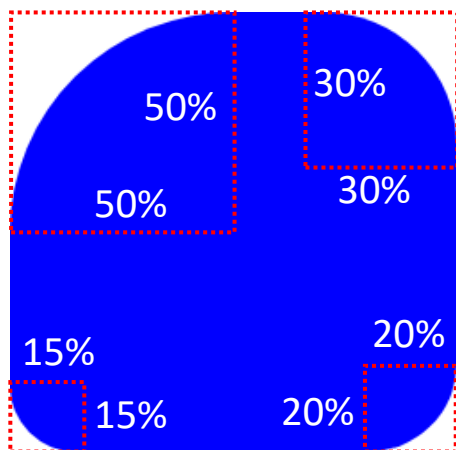
وبملاحظة الكود السابق ومما درسنا من قبل يتضح أن قيمة الخاصية border-radius تمثل قيمة نصف قطر قوس استدارة كل الزوايا وتم الاكتفاء بقيمة واحدة لتساوي كل القيم لكل الزوايا وعلى القطرين العرضي والطولي فينتج الشكل التالي:

ولكن ماذا تعني القيمة 50% ؟

تعني أن طول نصف قطر قوس استدارة الزاوية يساوي 50% طول قطر العنصر الطولي والعرضي، فإذا كان عرض العنصر 50px فيكون نصف القطر العرضي لقوس استدارة الزوايا 25px وإذا كان ارتفاع العنصر 50px فيكون نصف القطر الرأسي لقوس استدارة الزوايا 25px .

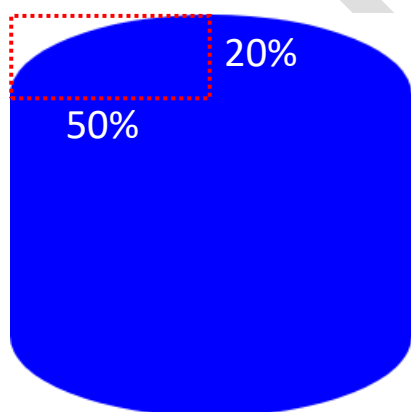
ولكن كيف سيكون الكود والشكل في حالة اختلاف قيمة استدارة الزوايا؟
يكون لكل زاوية قيمة استدارة خاصة بها ويكون ترتيب الزوايا top-left ثم top-right ثم bottom-right ثم bottom-left .

`border-radius: 50% 30% 20% 15%;`



بملاحظة الشكل السابق وباسترجاع ترتيب زوايا العنصر، نجد أن نسبة طول نصف قطر قوس استدارة الزاوية top-left يساوي 50% من طول قطر العنصر العرضي والرأسي أي 25px ، في حين أن مثيله للزاوية top-right يساوي 30% من طول القطرين أي يساوي 15px ، وكذلك مثيله للزاوية bottom-right يساوي 20% أي 10px من طول كلا القطرين، وأخيرا نسبة طول نصف قطر استدارة الزاوية bottom-left تساوي 15% أي 7.5px .

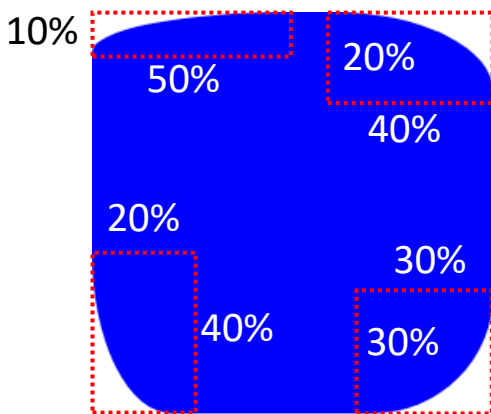
الشكل السابق يوضح مقدار استدارة الزوايا إذا تساوت نسبة نصف قطر قوس الاستدارة على القطر العرضي والقطر الرأسي، ولكن كيف يكون شكل استدارة الزوايا إذا اختلفت نسبة طول قوس استدارة القطر العرضي عن طول نصف قطر قوس استدارة القطر الرأسي؟



باستخدام الكود التالي لاحظ أن نسبة الاستدارة على القطر العرضي للزاوية top-left تساوي 50% في حين أنها تساوي 20% على القطر الرأسي لكل الزوايا كالتالي:

```
div{
  color: #fff;
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: blue;
  border-radius: 50% / 20%;
}
```


ولكن هذه الطريقة تفترض أن نسبة استدارة كل الزوايا متساوية، برغم اختلاف نسبة طول نصف القطر العرضي عن نسبة طول نصف القطر الرأسي، فكيف يكون الكود وشكل العنصر عند اختلاف نسبة استدارة الزوايا؟ عند اختلاف نسبة استدارة الزوايا، نكتب النسب المئوية لطول نصف القطر العرضي لقوس استدارة الأربع زوايا بالترتيب السابق شرحه ثم نكتب النسب المئوية لطول نصف القطر الرأسي بنفس الترتيب، ونفصل بين الأربع قيم الأولى (على القطر العرضي) والأربع قيم الثانية (على القطر الرأسي) بشرطة مائلة ' / ' .



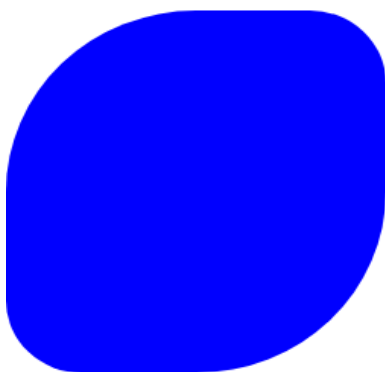
باستخدام الكود التالي لاحظ أن الأربع قيم الأولى قبل ' / ' تمثل النسب المئوية لطول نصف القطر العرضي لقوس استدارة الأربع زوايا، في حين أن الأربع قيم الأخرى بعد ' / ' تمثل النسب المئوية لطول نصف القطر الرأسي لقوس استدارة الأربع زوايا على الترتيب، حيث تمثل القيمة الأولى قبل وبعد ' / ' الزاوية top-left ثم القيمة الثانية قبل

وبعد ' / ' تمثل الزاوية top-right ثم القيمة الثالثة قبل وبعد ' / ' تمثل الزاوية bottom-right ثم القيمة الرابعة قبل وبعد ' / ' تمثل الزاوية bottom-left بالشكل التالي:

```
border-radius: 50% 40% 30% 20% / 10% 20% 30% 40%;
```

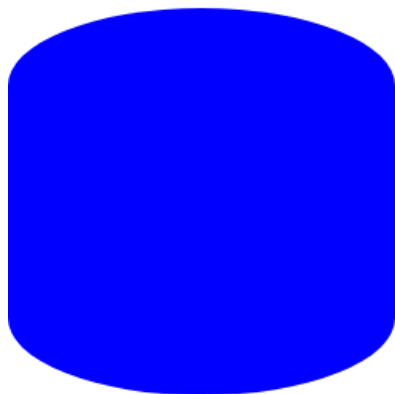
وكما أوضحنا سابقاً أن الالتزام بأربع قيم للقطر العرضي وأربع قيم للقطر الرأسي ليس ضرورياً في بعض الأوقات، حيث يمكن الاستغناء عن بعض القيم في حالة تساوي نسبة طول نصف قطر استدارة زاوية معينة مع مثيله للزاوية المقابلة قطرياً (وقد أوضحنا هذه الزوايا وكيفية ارتباطها من قبل). ولذلك يجب التفرقة بين القيم في الكود التالي والقيم في الكود الذي يليه:

```
border-radius: 50% 20%;
```



القيمة الأولى تعني أن نسبة طول نصف قطر قوس استدارة الزاوية top-left والزاوية bottom-right يساوي 50% من طول القطر العرضي والطولي، والقيمة الثانية تعني أن نسبة طول نصف قطر قوس استدارة الزاوية top-right والزاوية bottom-left تساوي 20% من طول القطر الرأسي والعرضي.

```
border-radius: 50% / 20%;
```



القيمة الأولى تعني أن نسبة طول نصف القطر العرضي لقوس استدارة كل الزوايا يساوي 50% من طول القطر العرضي، والقيمة الثانية تعني أن نسبة طول نصف القطر الرأسي لقوس استدارة كل الزوايا يساوي 20% من طول القطر الرأسي.

الخلاصة أنه يمكن أن نسند للخاصية `border-radius` عدداً من القيم ابتداءً من قيمة واحدة وحتى ثمان قيم، تطابق نصف القطر العرضي والرأسي لقوس الزاوية، ويتوقف ذلك على تطابق قيمة استدارة الزاوية وقيمة استدارة الزاوية المقابلة لها قطعياً أو تطابق قيم استدارة كل الزوايا من عدمه.

استدارة زاوية معينة دون باقي الزوايا

هناك خصائص معينة تقوم بعمل استدارة لزاوية معينة دون باقي الزوايا وهي:

border-top-left-radius : خاصية تقوم بعمل استدارة للزاوية العليا اليسرى للعنصر.

border-top-right-radius : خاصية تقوم بعمل استدارة للزاوية العليا اليمنى للعنصر.

border-bottom-right-radius : خاصية تقوم بعمل استدارة للزاوية السفلى اليمنى للعنصر.

border-bottom-left-radius : خاصية تقوم بعمل استدارة للزاوية السفلى اليسرى للعنصر.

باستخدام الكود التالي:

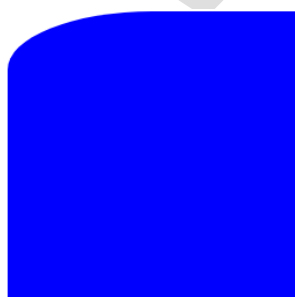
ملف html

```
<div></div>
```

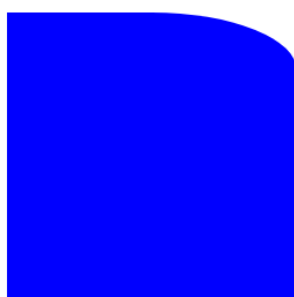
ملف css

```
div{
  color: #fff;
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: blue;
  border-top-left-radius: 25px 20%;
}
```

قم بإضافة أحد هذه الخصائص وأسند لها هذه القيم ولاحظ التغير في شكل العنصر ثم استبدلها بالخاصية التي تليها ولاحظ الفارق في شكل العنصر كالتالي:



top-left



top-right



bottom-right



bottom-left

لاحظ أننا أسندنا للخاصية قيمتين، القيمة الأولى هي قيمة نصف قطر قوس استدارة الزاوية على القطر العرضي، في حين أن القيمة الثانية هي نسبة طول نصف قطر قوس استدارة الزاوية إلى طول القطر الرأسي.

لاحظ أننا خلطنا بين القيمة المطلقة لنصف القطر العرضي (25px) وبين النسبة المئوية لنصف القطر الرأسي (20%) وهذا مسموح به في كل قيم خصائص الاستدارة.

لاحظ أننا لم نضع شرطة مائلة '/' بين قيمة نصف القطر العرضي ونسبة نصف القطر الرأسي كما هو متبع في الخاصية `border-radius`. تذكر أنه يمكن الاكتفاء بقيمة واحدة فقط إذا كانت القيمتان متساويتين.

border-start-start-radius

خاصية تقوم بعمل استدارة للزاوية المحصورة بين بداية ارتفاع العنصر على المحور الرأسي وبداية عرض العنصر على المحور الأفقي وهي الزاوية المحصورة بين الحد الأيسر والحد العلوي للعنصر كالتالي:

ملف html

```
<div>Border Start Start radius</div>
```

ملف css

```
div{
  font: 800 1em arial;
  background-color: blue;
  width: 230px;
  color: white;
  padding: 10px;
  border-start-start-radius: 15px;
}
```

Border Start Start Radius

سلوك هذه الخاصية والخصائص بعدها لا يتغير بتغير اتجاه الكتابة إلى القيمة vertical-lr ولكن عند تغيير اتجاه الكتابة إلى vertical-rl يتم عكس زاوية الاستدارة.

border-start-end-radius

خاصية تقوم بعمل استدارة للزاوية المحصورة بين بداية ارتفاع العنصر على المحور الرأسي ونهاية عرض العنصر على المحور الأفقي كالتالي وهي الزاوية المحصورة بين الحد الأيسر والحد العلوي للعنصر كالتالي:

```
border-start-end-radius: 15px;
```

Border Start End radius

border-end-start-radius

خاصية تقوم بعمل استدارة للزاوية المحصورة بين نهاية ارتفاع العنصر على المحور الرأسى وبداية عرض العنصر على المحور الأفقي كالتالي وهي الزاوية المحصورة بين الحد الأيسر والحد السفلي للعنصر كالتالي:

```
border-end-start-radius: 15px;
```

Border End Start radius

border-end-end-radius

خاصية تقوم بعمل استدارة للزاوية المحصورة بين نهاية ارتفاع العنصر على المحور الرأسى ونهاية عرض العنصر على المحور الأفقي كالتالي وهي الزاوية المحصورة بين الحد الأيمن والحد السفلي للعنصر كالتالي:

```
border-end-end-radius: 15px;
```

Border End End radius

ومثل خصائص الاستدارة السابقة، فأى خاصية من هذه الخصائص الأربع يمكن أن تقبل قيمتين، حيث تمثل القيمة الأولى نصف قطر قوس الاستدارة على المحور الأفقي، وتمثل القيمة الثانية نصف قطر قوس الاستدارة على المحور الرأسى كالتالي:

```
border-start-start-radius: 15px 50px;
```

Border Start Start Radius

وهذه الخصائص غير وراثية ولها قيمة افتراضية 0 .

border-image

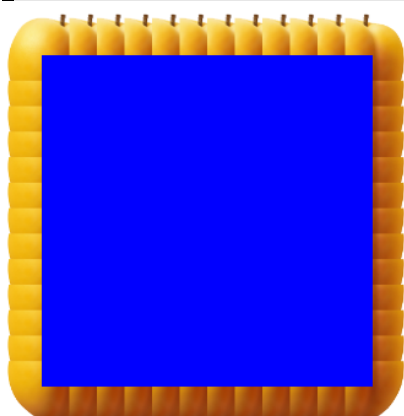
خاصية تقوم برسم حدود العنصر عن طريق تكرار صورة image بدلاً من الحدود الثابتة التقليدية والتي تعرفنا عليها من قبل:

ملف html

```
<div></div>
```

ملف css

```
div{
  color: #fff;
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: blue;
  margin: 20px;
  border: 20px groove orange;
  border-image: url(apricot.png) 80/ 15px / 13px round;
}
```



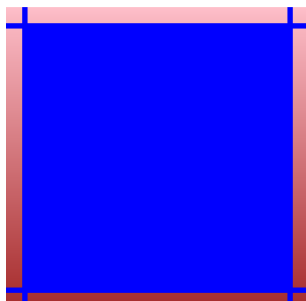
وهذه الخاصية تضم عدة خصائص تعمل على إظهار الحدود بالشكل المطلوب:

```
div{
  color: #fff;
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: blue;
  margin: 20px;
  border: 20px groove orange;
  border-image: url("heart.png");
  border-image-slice: 140;
  border-image-width: 7px;
  border-image-outset: 5px;
}
```

```
border-image-repeat: round;
}
```

وهذه الخصائص كالتالي:

border-image-source



خاصية تحدد مصدر الصورة المستخدمة في عمل الحدود، ونسند لها قيمة تمثل عنوان أو المسار إلى هذه الصورة بين قوسين قبلهما url:

```
border-image-source: url("images/border.png");
```

والمصدر قد يكون تدرج لوني linearGradient كما في الشكل السابق:

```
border-image-source: linear-gradient(pink, brown);
```

border-image-slice

خاصية تحدد عرض الجزء الذي سيتم قصه من الصورة على كل جوانبها ليملاً حد العنصر في نفس الجانب منه ونسند لها قيمة مكونة من رقم إلى أربع أرقام، كل رقم يمثل عرض الصورة على كل اتجاه بالترتيب:

.top – right – bottom – left

```
border-image-slice: 10 15 20 10;
```

هذه الأرقام للتوضيح ودائماً تتوقف على أبعاد الصورة، فالأرقام السابقة تعني أننا سنقوم بقص 10px من أعلى الصورة لنملاً به الحد العلوي للعنصر، كما أننا سنقوم بقص 15px من الجانب الأيمن للصورة لنملاً به الجانب الأيمن للعنصر، كما أننا سنقوم بقص 20px من أسفل الصورة لنملاً بها الحد السفلي للعنصر، كما أننا سنقوم بقص 10px من الجانب الأيسر للصورة لنملاً به الجانب الأيسر للعنصر.

قد نكتفي بثلاث قيم ونستغني عن القيمة الرابعة في حالة تساوي عرض الجزء المقصوص في الاتجاه right مع عرض الجزء المقصوص في الاتجاه left.

```
border-image-slice: 15px 17px 10px;
```

قد نكتفي بقيمتين اثنتين عند تساوي عرض الجزء المقصوص في الاتجاه top

مع عرض الجزء المقصوص في الاتجاه **bottom** وتمثلهم القيمة الأولى، وعند تساوي عرض الجزء المقصوص في الاتجاه **right** مع مثيله في الاتجاه **left** وتمثلهم القيمة الثانية.

```
border-image-slice: 15px 10px;
```

قد نكتفي بقيمة واحدة فقط عند تساوي عرض الأجزاء المقصوصة في كل الاتجاهات.

```
border-image-slice: 15px;
```

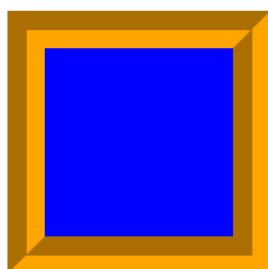
يمكن التعبير عن قيمة الجزء المقصوص باستخدام كنسبة المئوية من حدود الصورة.

```
border-image-slice: 20% 15% 35% 10%;
```

يمكن إضافة الكلمة المفتاحية **fill** ليتم ملء خلفية العنصر بالجزء الذي لم يتم قصه من الصورة أو تكراراته حسب عرض الأجزاء المقصوصة من كل جانب.



image



element



slice no-fill



slice fill

border-image-width

خاصية تحدد عرض حد العنصر الذي سيتم ملؤه بالجزء المقصوص من الصورة.

```
border-image-width: 15px 10px 20px 15px;
```

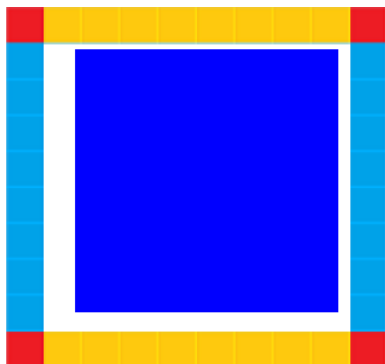
وهذه الخاصية مثل الخاصية **border-image-slice** يمكن الاكتفاء بثلاث قيم أو اثنتين أو واحدة، طبقاً لنفس الشروط السابق شرحها.

border-image-outset

خاصية تحدد عرض المساحة الفارغة بين الحدود وخلفية العنصر.

```
border-image-outset: 15px 10px 20px 15px;
```

ومثلها مثل سابقتها في تنوع عدد القيم المسندة إليها وبنفس الشروط.



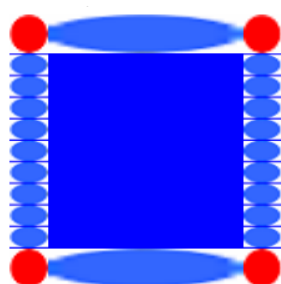
border-image-repeat

خاصية تحدد كيف سيتم ملء الحدود بالأجزاء المقصوصة من الصورة عندما يكون عرض الجزء المقصوص image-border-slice أصغر من عرض حدود العنصر image-border-width

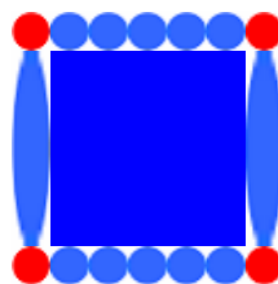
```
border-image-outset: stretch space;
```



original image



stretch space



round stretch

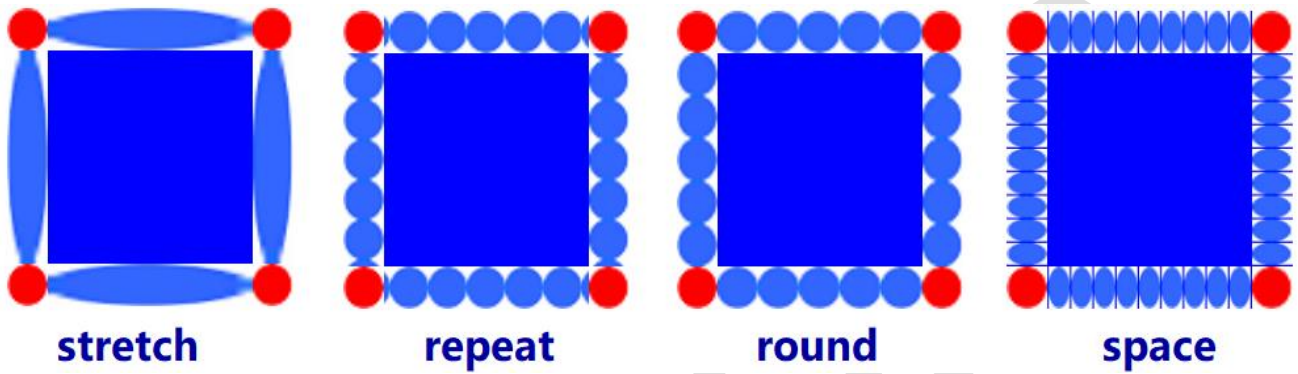
وهذه الخاصية لها عدة قيم:

- **stretch**: هي القيمة الافتراضية، وتعمل هذه القيمة على استطالة الجزء المقصوص بحيث يملأ عرض الحدود.

- **repeat**: تعمل هذه القيمة على تكرار الجزء المقصوص داخل الحدود حتى يتم ملء عرض الحدود كوحدة كاملة متكررة من الجزء المقصوص أو أجزاء من الوحدة لاستكمال ملء عرض الحدود.

- **round**: تعمل هذه القيمة على تكرار الجزء المقصوص داخل الحدود حتى يتم ملء عرض الحدود كوحدة كاملة وتقوم باستطالة الوحدات الكاملة لملء أي جزء صغير من الحدود لا يستوعب وحدة كاملة من الجزء المقصوص.

- **space**: تعمل هذه القيمة على تكرار الجزء المقصوص داخل الحدود حتى يتم ملء عرض الحدود كوحدة كاملة مع ترك فراغ بين كل وحدة والتي تليها من الجزء المقصوص.



وهذه الخاصية لا تقبل إلا قيمة واحدة لملء كل الحدود، أو قيمتين، حيث تمثل القيمة الأولى الحد العلوي والحد السفلي، والقيمة الثانية تمثل الحد الأيمن والحد الأيسر.

ولا تقبل هذه الخاصية ثلاث قيم أو أربعة بخلاف الخصائص السابقة.

خصائص الهامش الداخلي

Padding Properties

خصائص الهامش الداخلي padding properties

padding هو الهامش الداخلي بين محتوى العنصر content والحدود .borders

وتنقسم لأربعة خصائص حسب اتجاه الهامش كالتالي:

padding-top

خاصية تحدد الهامش الداخلي بين المحتوى والحد العلوي.

padding-right

خاصية تحدد الهامش الداخلي بين المحتوى والحد الأيمن.

padding-bottom

خاصية تحدد الهامش الداخلي بين المحتوى والحد السفلي.

padding-left

خاصية تحدد الهامش الداخلي بين المحتوى والحد الأيسر.

ملف html

```
<div>Content</div>
```

ملف css

```
div {
  display: inline-block;
  background-color: #08f8;
  font-size: 1.25em;
  text-align: center;
  width: auto;
  height: auto;
}
```

Content
no-padding



Content

قم بإضافة سطر الكود التالي لتنسيقات العنصر `div` في الكود السابق ولاحظ ظهور مسافة بينية فارغة (هامش داخلي) بين المحتوى `content` والحد العلوي

padding-top

```
padding-top: 20px;
```



Content

padding-right

قم باستبدال الخاصية `padding-top` بالخاصية `padding-right` ولاحظ ظهور مسافة بينية فارغة (هامش داخلي) بين العنصر والحد الأيمن.

```
padding-right: 20px;
```



Content

قم باستبدال الخاصية `padding-right` بالخاصية `padding-bottom` ولاحظ ظهور مسافة بينية فارغة (هامش داخلي) بين العنصر والحد السفلي.

padding-bottom

```
padding-bottom: 20px;
```



Content

padding-left

قم باستبدال الخاصية `padding-bottom` بالخاصية `padding-left` ولاحظ ظهور مسافة بينية فارغة (هامش داخلي) بين العنصر والحد الأيسر.

```
padding-left: 20px;
```

الكود المختصر

Content

أولاً: يمكن الاستغناء عن تعيين الخصائص الأربع السابقة والاستعانة بخاصية padding ونسند لها قيم الأربع خصائص السابقة بنفس الترتيب

السابق. أضف الكود التالي ولاحظ أن المحتوى له مسافة بينية من الحد العلوي مقدارها 5px ومن الحد الأيمن مقدارها 10px ومن الحد السفلي مقدارها 20px ومن الحد الأيسر 40px :

```
padding: 5px 10px 20px 40px;
```

Content

ثانياً: في حالة تساوي قيمة padding من جميع الجهات نعين خاصية padding للعنصر دون أي اتجاه بعدها ونسند لها قيمة واحدة تمثل قيمة الهامش في الأربع جهات. أضف الكود التالي ولاحظ أن قيمة المسافة البينية بين المحتوى وكل الحدود : 20px

```
padding: 20px;
```

Content

ثالثاً: في حالة تساوي قيمة padding-right مع قيمة padding-left يمكن الاستغناء عن كتابة القيمة الرابعة للخاصية padding. أضف الكود التالي ولاحظ أن المسافة البينية بين المحتوى والحد الأيمن مساوية للمسافة البينية بين المحتوى والحد الأيسر تساوي 10px :

```
padding: 5px 10px 20px;
```

Content

رابعاً: في حالة تساوي قيمة padding-top مع قيمة padding-bottom وتساوي قيمة padding-right مع قيمة padding-left نعين

الخاصية padding ونسند لها قيمتين الأولى تمثل قيمة padding-top و padding-bottom والثانية تمثل padding-right و padding-left. أضف

الكود السابق ولاحظ أن المسافة البينية بين المحتوى والحد العلوي مساوية للمسافة بين المحتوى والحد السفلي تساوي 10px ، كما أن المسافة بين المحتوى والحد الأيمن مساوية للمسافة بين المحتوى والحد الأيسر 20px .

```
padding: 10px 20px;
```

والآن سندرس أربع خصائص أخرى مشابهة للخصائص السابقة ولكن بينها فارق بسيط سوف نوضحه بمثال لاحقاً:

padding-block-start

مشابهة لخاصية padding-top وتمثل المسافة بين المحتوى والحد العلوي.

padding-block-end

مشابهة لخاصية padding-bottom وتمثل المسافة بين المحتوى والحد السفلي.

padding-inline-start

مشابهة لخاصية padding-right وتمثل المسافة بين المحتوى والحد الأيمن.

padding-inline-end

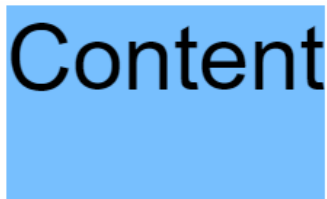
مشابهة لخاصية padding-left وتمثل المسافة بين المحتوى والحد الأيسر. باستخدام الكود السابق احذف كل خصائص padding ليكون ناتج الكود الأساسي بهذا الشكل:

وقم بإضافة الكود التالي ولاحظ ظهور padding أعلى العنصر وقدره 20px :



padding-block-start

```
padding-block-start: 20px;
```



قم باستبدال الخاصية padding-block-start بالخاصية padding-block-end ولاحظ أن padding أصبح أسفل العنصر وقدره 20px :

padding-block-end

```
padding-block-end: 20px;
```

Content

padding-block-end

قم باستبدال الخاصية padding-block-end بالخاصية padding-inline-start ولاحظ أن padding أصبح يمين العنصر وقدره : 20px

```
padding-inline-start: 20px;
```

Content

padding-inline-end

قم باستبدال الخاصية padding-inline-start بالخاصية padding-inline-end ولاحظ أن padding أصبح يسار العنصر وقدره : 20px

```
padding-inline-end: 20px;
```

الكود المختصر

Content

أولاً: يمكن جمع padding-block-start و padding-block-end في خاصية واحدة يتم تعيينها للعنصر وتشمل الخاصيتين وهي padding-block ونسند لها قيمتين، الأولى تمثل padding-block-start وقدرها 10px والثانية تمثل padding-block-end وقدرها 20px :

```
padding-block: 10px 20px;
```

Content

ثانياً: في حالة تساوي قيمة padding-block في الاتجاهين نمثل قيمة padding بقيمة واحدة للاتجاهين وقدرها 20px :

```
padding-block: 20px;
```

Content

ثالثاً: يمكن جمع الخاصية padding-inline-start والخاصية padding-inline-end في خاصية واحدة وهي padding-inline ونسند لها قيمتين الأولى تمثل padding-inline-start وقدرها 10px والثانية تمثل padding-inline-end وقدرها 20px :

وقدرها 20px :

`padding-inline: 10px 20px;`

Content

رابعاً: في حالة تساوي قيمة padding في الاتجاهين يتم الاكتفاء بقيمة واحد للخاصية

padding-inline وتمثل قيمة الهامشين وقدرها 20px :

`padding-inline: 20px;`

الفرق بين الخصائص padding من جهة والخصائص padding-block و padding-inline من جهة أخرى:

Content

باستخدام الكود السابق واجعل قيمة عرض العنصر auto وقيمة ارتفاع العنصر 50px وقم بإضافة الخاصية writing-mode وأسند لها القيمة vertical-rl أو القيمة vertical-lr لتغيير اتجاه النص داخل العنصر إلى الاتجاه الرأسى بدلاً من الاتجاه الأفقي ليكون تنسيق العنصر كالتالي:

```
div{
  color: #fff;
  font-size: 0.75em;
  text-align:center;
  display: inline-block;
  width: auto;
  height: 50px;
  background-color: blue;
  writing-mode: vertical-rl;
}
```

Content

قم باستخدام أي من خصائص padding ولتكن الخاصية padding-top ولاحظ أن اتجاه الكتابة داخل العنصر أصبح رأسياً وأن الهامش العلوي مازال أعلى العنصر كما هو متوقع.


```
padding-block-start: 20px;
writing-mode: vertical-rl;
```

Content

قم باستبدال الخاصية padding-top بالخاصية التي تقابلها وهي padding-block-start ولاحظ أن الهامش العلوي أصبح هو الهامش الأيمن للعنصر:

```
padding-block-start: 20px;
writing-mode: vertical-rl;
```

وبتجربة كل خصائص padding والخصائص التي تقابلها ستجد أن الخاصية padding-bottom ستجعل padding إلى الأسفل في حين أن الخاصية التي تقابلها padding-block-end ستحول padding إلى الجهة اليسرى للعنصر:

Content

Content

padding-bottom

padding-block-end

```
margin-block-end: 20px;
writing-mode: vertical-rl;
```

كما أن الخاصية padding-right ستجعل padding إلى اليمين في حين أن الخاصية التي تقابلها padding-inline-start ستحول padding لأعلى العنصر:

Content

Content

padding-right

padding-inline-start

```
padding-inline-start: 20px;
writing-mode: vertical-rl;
```

كما أن الخاصية `padding-left` ستجعل `padding` إلى اليسار في حين أن الخاصية التي تقابلها `padding-inline-end` ستحول `pading` إلى أسفل العنصر:

Content

`padding-left`

Content

`padding-inline-end`

```
padding-inline-end: 20px;
writing-mode: vertical-rl;
```

وبملاحظة الأكواد السابقة ومخرجاتها نجد أن تعيين الخاصية `writing-mode` للعنصر وإسناد القيمة `vertical-rl` أو القيمة `vertical-lr` لها (والتي تحول اتجاه النص داخل العنصر من الاتجاه الأفقي إلى الاتجاه الرأسي) يحول الخصائص ذات المسافة البينية الرأسية إلى المسافة البينية الأفقية ، كما أنه سيحول الخصائص ذات المسافة البينية الأفقية إلى المسافة البينية الرأسية، وذلك لأن الخصائص `padding-block` و `padding-inline` تحدد اتجاه المسافة البينية `padding` حسب اتجاه النص داخل العنصر (سواء احتوى العنصر على نص أم لا) وليس حسب اتجاه العنصر.

outline

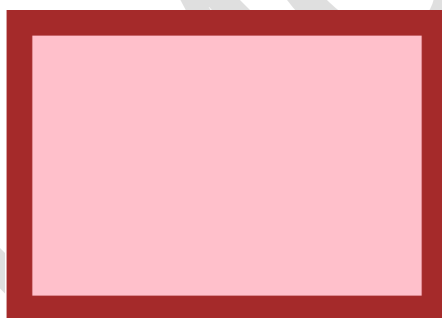
خاصية تشبه خاصية حدود العنصر ولكنها تقوم برسم إطار خارجي للعنصر بعد حدود العنصر للخارج، وهي خاصية غير وراثية، وتعتبر اختصاراً لعدة خصائص فرعية كالتالي:

ملف html

```
<div> </div>
```

ملف css

```
div{  
  width: 150px;  
  height: 100px;  
  background-color: pink;  
  border: 10px solid brown;  
}
```



outline-color

وهي خاصية تحدد لون الإطار الخارجي من كل الجهات وتكون قيمة اللون بأي صيغة لونية سبق شرحها:



```
outline-color: blue;
```

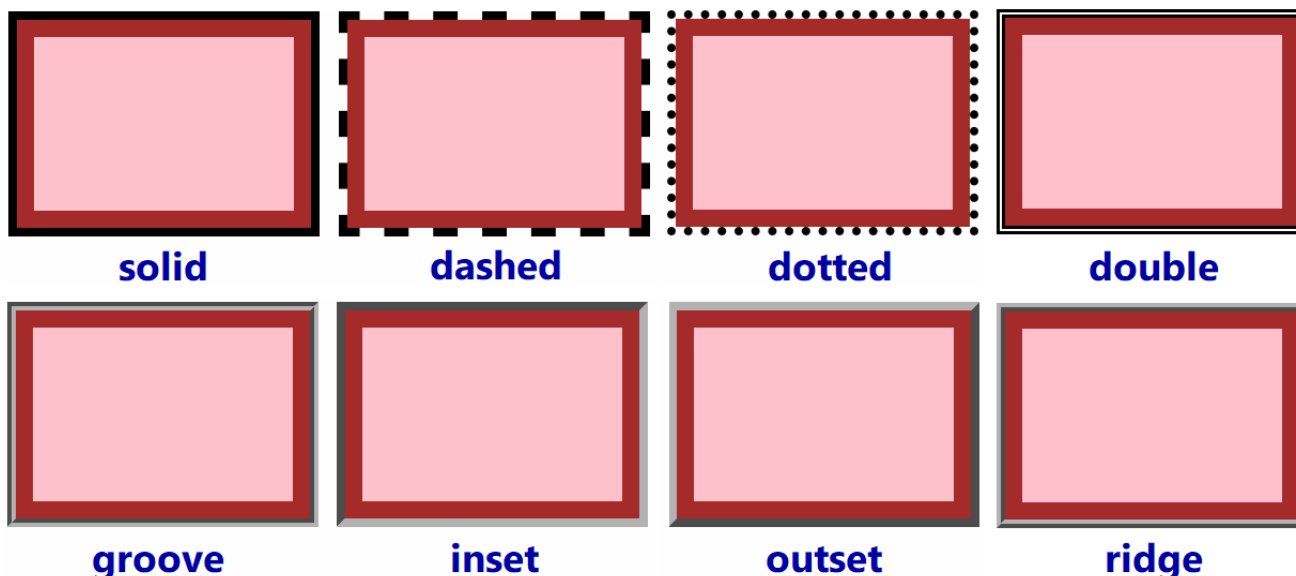
لاحظ ظهور الإطار بلونه الأزرق خارج حدود العنصر باللون البني.

outline-style

وهي الخاصية الوحيدة المطلوبة وهي تحدد شكل الإطار الخارجي وتقبل عدة أنواع من القيم:

solid | dashed | double | dotted | groove | inset | outset | ridge

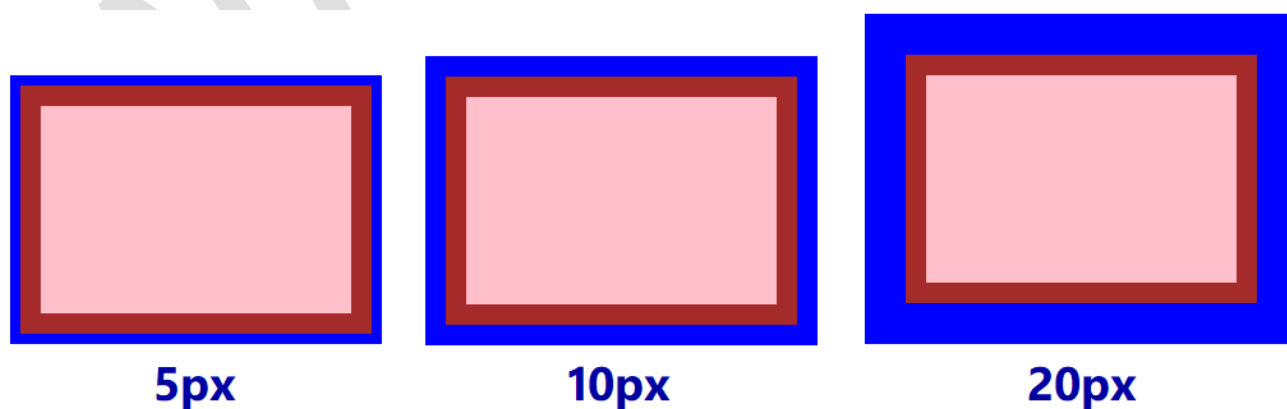
```
outline-style: dashed;
```



outline-width

وهي خاصية تحدد عرض الإطار الخارجي من كل الجهات:

```
outline-width: 5px;
```



لاحظ اختلاف عرض الإطار الخارجي outline-width للعنصر.

📌 هذه الخصائص الفرعية الثلاث يمكن اختصارها في الخاصية **outline** حيث تحتوي قيمة الخاصية **outline** قيمة الثلاث خصائص أو على الأقل قيمة الخاصية **outline-style** أما الخاصية **outline-color** في حالة عدم تعيينها يسند لها القيمة الافتراضية **currentColor**، أما الخاصية **outline-width** ففي حالة عدم تعيينها يسند إليها القيمة الافتراضية **medium** كالتالي:

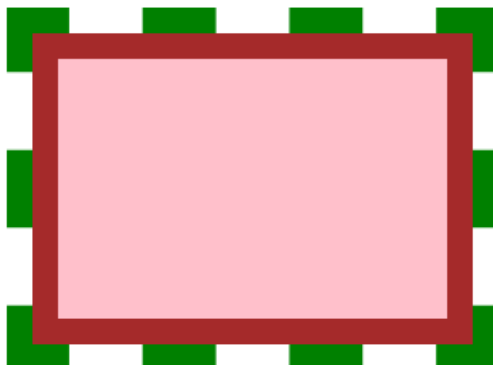
```
outline: dashed;
```



```
outline: dashed green;
```



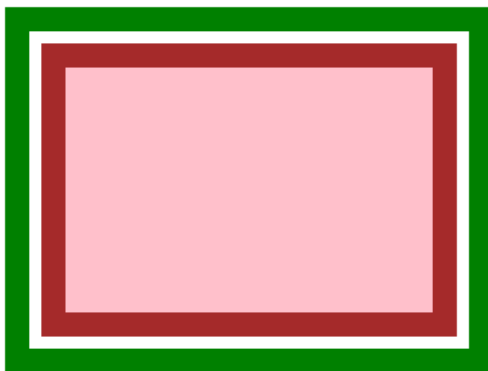
```
outline: dashed green 10px;
```



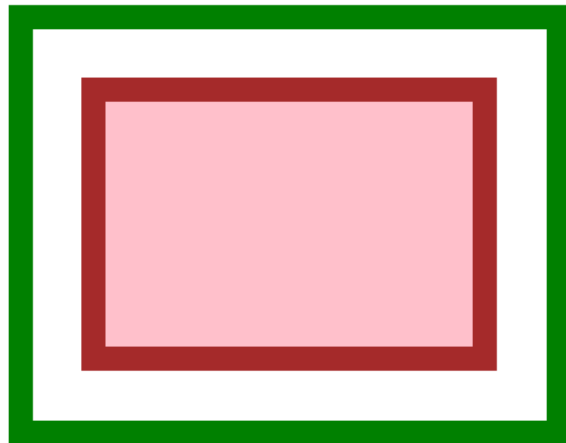
outline-offset

خاصية تحدد مقدار إزاحة الإطار الخارجي عن حدود العنصر الخارجية من كل الجهات، وهي خاصية غير وراثية ولها قيمة افتراضية 0px :

```
div{  
  width: 150px;  
  height: 100px;  
  background-color: pink;  
  border: 10px solid brown;  
  outline: dashed green 10px;  
  outline-offset: 5px;  
}
```



5px



20px

قيمة الخاصية outline-offset ليست ضمن قيم الخاصية المختصرة .outline

خصائص اللون الأمامي والخلفية

Color and Background Properties

خصائص اللون الأمامي واللون الخلفي وخلفية العنصر

color

هي خاصية مسئولة عن لون النص داخل العنصر بين وسم البداية ووسم النهاية.

ملف html

```
<div>color property</div>
```

ملف css

```
div{
  width : 200px;
  height : 40px;
  color : rgba(0 0 255);
  background : #ff00ff75;
  text-align: center;
  padding-top: 10px;
}
```

color property

الخاصية color لها قيمة افتراضية لون أسود (في معظم المتصفحات المعروفة).

الخاصية color هي خاصية وراثية أي يتم توريثها من العنصر الأصلي إلى العناصر المنحدرة منه أو من العنصر الأب إلى العناصر الأبناء دون أن يتم تعيينها داخل العناصر الأبناء.

قيمة الخاصية color يتم إسنادها إلى أي خاصية أخرى في نفس العنصر يسند إليها القيمة `currentColor`.

color-adjust

هي خاصية تسمح لوسيلة العرض (المتصفح مثلاً) بأن يجري تعديلات على أي من خصائص الألوان في عنصر معين لتكون ذات مظهر ملائم عند عرضها سواء على المتصفح أو الطباعة أو غيرها من طرق الإخراج، مثل تغيير لون معين للسماح للطباعة بتوفير الحبر، أو تغيير لون الخلفية أو لون النص ليظهر كلاهما بشكل مناسب بدلاً من أن تخفي الخلفية لون النص، وغيرها من التغييرات التي يقوم بها المتصفح.

والخاصية لها قيمتان:

- **economy** : هي القيمة الافتراضية وتسمح لوسيلة العرض بإجراء تعديلات على القيم المسندة للعنصر ليكون مناسباً للظهور على وسيلة العرض أو طريقة الإخراج.

- **exact** : لا يسمح لوسيلة العرض بإجراء أي تعديلات على القيم المسندة للعنصر حيث تمثل القيم الحقيقة أهمية في إظهار العنصر وتغييرها قد يغير من طبيعة دوره.

وهذه الخاصية وراثية أي تنتقل قيمتها من العنصر الأب إلى العنصر الابن.

background properties

وهي خاصية مسئولة عن ملء خلفية العنصر وتضم هذه الخصائص مجموعة من الخصائص تكون مسئولة عن طريقة ملء العنصر، وهي:

background-color

خاصية تحدد اللون الذي يملأ العنصر ويظهر خلف النص أو خلف العنصر الابن أو أي عناصر داخل وسم البداية والنهاية للعنصر الأب.

ملف html

```
<div>background color</div>
```

ملف css

```
div{
  width : 85px;
  height : auto;
  background-color: #0bf;
}
```

background color

باستخدام الكود السابق لاحظ ظهور لون الخلفية background-color خلف النص، وأحياناً نكتفي باسم الخاصية الأم background التي يسند إليها كل قيم خصائص الخلفية ولكن يمكن أن نكتفي باللون فقط كقيمة لها ليكون الكود السابق كالتالي:

```
div{
  width : 85px;
  height : auto;
  background: #0bf;
}
```

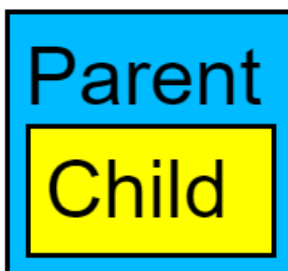
والخاصية background-color لا يتم توريثها من العنصر الأب إلى العناصر الأبناء، فإذا لم يتم تعيينها للعناصر الأبناء فتحتفظ بالقيمة initial أو القيمة المسندة للعنصر الأصلي كما بالكود التالي.

ملف html

```
<div class= "parent">Parent
<div class= "child">Child</div>
</div>
```

ملف css

```
div{
  border: 1px solid black;
  padding: 3px;
  background: yellow;
}
.parent {
  width : 50px;
  height : auto;
  background : #0bf;
}
```



لاحظ أن العنصر الابن child قد تم تغيير لونه الافتراضي initial وهو اللون الشفاف transparent عن طريق تغيير لون العنصر الأصلي <div> وبالتالي احتفظ بلون العنصر الأصلي ولم يرث لون العنصر الأب parent الذي يحتوي داخله العنصر child .

background-image

خاصية تقوم بملء خلفية العنصر بصورة أو بتدرج لوني، أو بالاثنتين معاً أو أكثر من صورة أو أكثر من تدرج لوني، وقيمة الخاصية توضع داخل أقواس وتسبقها اسم الدالة الخاصة بتعيين القيمة وتختلف الدالة باختلاف نوع الملء سواء صورة أو تدرج لوني كالتالي: - حالة اختيار صورة كخلفية للعنصر يجب أن يسبق قوسي القيمة اسم لـ url.

- وفي حالة التدرج اللوني يجب أن يسبق قوسي القيمة اسم دالة التدرج اللوني وتكون حسب نوعه إما linear-gradient أو radial-gradient. باستخدام الكود التالي لاحظ ظهور لون الخلفية باللون الوردي قبل إضافة الصورة:

ملف html

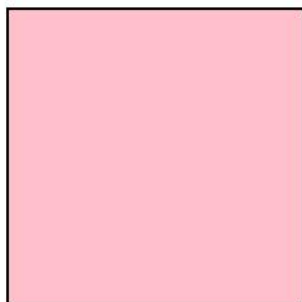
```
<div></div>
```

ملف css

```
div{
  width: 100px;
  height: 100px;
  border: 1px solid black;
  background-color: pink;
}
```

قم بإضافة سطر الكود التالي لتنسيق العنصر div ولاحظ ظهور الصورة في خلفية العنصر وإخفاء لون الخلفية لأن سطر إضافة الصورة جاء بعد سطر إضافة لون الخلفية فألغى الكود الذي له نفس التأثير، أي أن الكود الأخير يكون تأثيره هو الظاهر والسائد:

```
background-image: url(roses.jpg);
```



background-color



background-image

لاحظ أن الصورة لم تظهر بكامل حجمها لاختلاف أبعادها عن عن أبعاد العنصر، ولاحقاً سوف ندرس الخصائص التي تتحكم في حجم الصورة داخل العنصر.

عنوان (مسار) الصورة

لاحظ أن دالة url تستقبل بين قوسيهما عنوان الصورة حيث توجد ويكون العنوان عبارة عن المسار من مكان وجود صفحة styles.css إلى مكان وجود الصورة، وحيث إن الصورة وملف styles.css موجودان في نفس المكان فأننا كتبنا اسم ملف الصورة roses.jpg مباشرة داخل قوسي دالة url لأن لهما نفس المسار:



css_ref.html



roses.jpg



styles.css

ولكن مع زيادة عدد الصور في الموقع يتم وضع كل الصور في فولدر خاص بها وليكن images ولذلك علينا أن نحدد مسار الصورة داخل الملف كالتالي:

```
background-image: url(images/roses.jpg);
```



images



css_ref.html



styles.css

ولكن مع زيادة عدد صفحات الموقع وبالتالي زيادة عدد العناصر وكذلك زيادة تنسيقاتها سوف نحتاج إلى فولدر خاص بالتنسيقات وليكن styles وبالتالي يجب ربط كل ملف داخل الفولدر بالصورة الخاصة به داخل ملف images كالتالي:

```
background-image: url(../images/roses.jpg);
```



images



styles



css_ref.html

حيث تعني الشرطة المائلة والنقطتين "../" أن المسار يقع خارج هذا الفولدر styles خطوة واحدة ثم الاتجاه إلى المسار المطلوب، ويمكن الاستغناء عن النقطتين إذا كان الخروج خارج الملف الحالي خطوة واحدة فقط ويتم الاكتفاء بالشرطة المائلة.

لاحظ أن ملف التنسيق css الذي يتم ربطه بملف html عن طريق الخاصية href في العنصر link والذي كان له في نفس مسار ملف html، سوف يتغير مسارة إلى المسار الجديد ليصبح كالتالي:

```
<link rel = "stylesheet" href = "styles/styles.css"/>
```

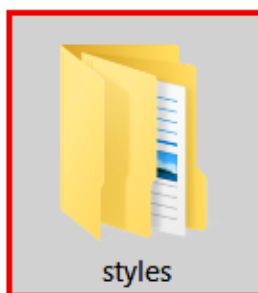
وكذلك إذا كان ملف التنسيق داخل فولدر آخر وليكن divs داخل فولدر styles، فإننا نعبّر عن كل خطوة خارج فولدر التنسيق بنقطتين "../" فيكون الكود كالتالي:

```
background-image: url(../../images/roses.jpg);
```

Var (D:) > MyBooks > CSS > index



images



styles



css_ref.html

Var (D:) > MyBooks > CSS > index > styles > divs



styles.css

لاحظ أن ملف التنسيقات styles.css موجود داخل فولدر divs داخل فولدر التنسيقات styles .

وكما سبق وأشرنا من قبل فإن الرابط href بين ملف التنسيقات css وملف html سوف يتغير بالضرورة، ليصبح كالتالي:

```
<link rel = "stylesheet" href = "styles/divs/styles.css"/>
```


background-size

عند تطبيق الكود السابق لاحظنا أن الصورة لم تظهر بالشكل الصحيح داخل في خلفية العنصر نظراً لاختلاف أبعادها عن أبعاد العنصر، ولذلك فإننا نحتاج إلى هذه الخاصية لضبط أبعاد صورة الخلفية مع أبعاد العنصر عن طريق عدة قيم تسند إليها:

- **auto** : القيمة الافتراضية وفيها يتم وضع الصورة في خلفية العنصر دون تغيير في أبعادها، فإذا كانت أبعادها أكبر من أبعاد العنصر يظهر جزء منها، مناسب لحجم العنصر، وإذا كانت أبعادها أصغر من أبعاد العنصر، يتم تكرار الصورة حتى تملأ خلفية العنصر.

- **contain** : يتم احتواء الصورة في خلفية العنصر مهما كانت أبعادها كالتالي:

```
div{
  width: 100px;
  height: 100px;
  border: 1px solid black;
  background-image: url(../images/roses.jpg);
  background-size: contain;
}
```



auto



contain

لاحظ أن الصورة تم احتواؤها داخل الخلفية بشكل صحيح لتساوي العرض والارتفاع للعنصر مع عرض وارتفاع الصورة، ولكن ماذا إن اختلفت هذه الأبعاد عن بعضها ؟

أولاً: إذا كانت أبعاد الصورة أكبر من أبعاد العنصر يتم تصغير الصورة حتى يتم احتواؤها بالكامل في خلفية العنصر فإذا اختلف طول العرض عن الارتفاع للعنصر فنتخذ الصورة أبعادها حسب أصغرهم طولاً ثم تتكرر على امتداد أطولهم كالتالي:


```
div{
  width: 150px;
  height: 100px;
  border: 1px solid black;
  background-image: url(../images/roses.jpg);
  background-size: contain;
}
```



width: 150px;
height: 100px;

لاحظ أن الصورة اتخذت أبعادها حسب طول ارتفاع العنصر لأنه الأصغر طولاً ثم تكررت 1.5 مرة مثل عرض الصورة لتملاً عرض العنصر الأكبر طولاً.

ثانياً: إذا كانت أبعاد الصورة أصغر من أبعاد العنصر، فيتم تكبيرها حتى تملء العنصر، وإذا كان أحد أبعاد العنصر أكبر طولاً من الآخر فتأخذ الصورة أبعادها حسب الأصغر ثم تتكرر

الصورة في البعد الأكبر طولاً حتى يتم ملء خلفية العنصر، مثل الحالة السابقة تماماً.

- **cover**: يتم تعديل أبعاد الصورة سواء بالتكبير أو التصغير ليتم ملء خلفية العنصر ويكون تحجيم الصورة حسب أطول أبعاد العنصر (وليس الأصغر مثل القيمة السابقة) ويتم قص الصورة في اتجاه البعد الأصغر للعنصر لتتلاءم مع طوله كالتالي:

```
div{
  width: 250px;
  height: 100px;
  border: 1px solid black;
  background-image: url(../images/roses.jpg);
  background-size: cover;
}
```



لاحظ أن الصورة تم تحجيمها طبقاً لعرض العنصر (الأطول) وتم قص باقي الصورة في اتجاه ارتفاع العنصر لتملاً خلفية العنصر بصورة ملائمة.

```
div{
  width: 100px;
  height: 150px;
  border: 1px solid black;
  background-image: url(../images/roses.jpg);
  background-size: cover;
}
```



لاحظ أن الصورة تم تحجيمها حسب ارتفاع العنصر (الأطول) وتم قص الصورة من اتجاه العرض حتى تملأ العنصر بطريقة ملائمة.

- **percentage**: يتم تحجيم كامل الصورة بنسبة من أبعاد العنصر (العرض والارتفاع) ، وتكرر الصورة على عرض العنصر إذا كانت النسبة أصغر من 100%، أما إذا كانت النسبة أكبر من 100% فيتم تكبير الصورة وقصها حسب عرض العنصر كالتالي:

```
div{
  width: 150px;
  height: 100px;
  border: 1px solid black;
  background-image: url(../images/roses.jpg);
  image-size: 70%; /* 130% */
}
```



70%



130%

لاحظ تكرار الصورة في عرض العنصر عندما كانت نسبة الصورة 70% من عرض العنصر وأن الصورة تم تكبيرها لتملاً عرض العنصر عندما زادت النسبة إلى

. 130%

لاحظ أن ارتفاع الصورة تم قصه ليناسب ارتفاع العنصر لأن ارتفاع الصورة أصغر من ارتفاع العنصر بعد تصغير الصورة إلى 70% من عرض العنصر ، وبالتالي فإن الصورة سوف تتكرر على طول الارتفاع إذا كان ارتفاع العنصر أكبر من ارتفاع الصورة.

كما يمكن أن نعين نسبة لتحجيم العرض ونسبة أخرى لتحجيم الارتفاع في حالة اختلاف النسبتين كالتالي:

```
div{
  width: 150px;
  height: 100px;
  border: 1px solid black;
  background-image: url(../images/roses.jpg);
  background-size: 70% 50%;
}
```



لاحظ اختلاف نسبة تحجيم الصورة بين العرض (70% من عرض العنصر) والارتفاع (50% من ارتفاع العنصر).

- **length**: قيمة العرض والارتفاع من العنصر المطلوب وضع الصورة فيه، وإذ كانت القيمة أقل العرض أو الارتفاع توضع الصورة في الطول المخصص لها قم تتكرر

في باقي الطول سواء العرض أو الارتفاع حتى تملأ كلاً منهما، وإذا كانت القيمة أكبر عرض أو ارتفاع العنصر، فيتم تكبير الصورة لتملأ كلاهما، وقد تكون القيمة رقماً واحداً إذا كانت القيمتين متساويتين وقد تكون رقمين إذا كانتا مختلفتين.

```
div{
  width: 150px;
  height: 100px;
  border: 1px solid black;
  background-image: url(../images/roses.jpg);
  background-size: 70px 120px;
}
```




لاحظ ضغط عرض الصورة في 70px من عرض العنصر، وبسط ارتفاعها في 120px من ارتفاع العنصر.

background-repeat

عند دراسة الخاصية السابقة لاحظنا تكرار الصورة في خلفية العنصر سواء على

العرض أو على الارتفاع إذا كان أصغر من مثيله للعنصر الذي توضع الصورة كخلفية له، وقد نرغب في تكرار الصورة أفقياً أو رأسياً وقد لا نرغب في تكرارها والاكتفاء بنموذج وحيد لها في خلفية العنصر، وكل هذا تحدده قيم هذه الخاصية:

- **repeat** : وهي القيمة الافتراضية وتعني تكرار الصورة أفقياً ورأسياً ويمكن الاكتفاء بقيمة واحدة فقط إذا كانتا نفس القيمة:

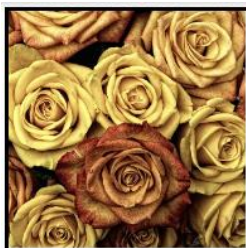
```
div{
  width: 150px;
  height: 100px;
  border: 1px solid black;
  background-image: url(../../images/roses.jpg);
  background-size: 40%;
  background-repeat: repeat repeat;
}
```



لاحظ تكرار الصورة في خلفية العنصر على طول عرض وارتفاع العنصر.

- **no-repeat** : وتعني عدم تكرار الصورة في خلفية العنصر أفقياً أو رأسياً والاكتفاء بنموذج واحد منها في خلفية العنصر كالآتي:

```
background-repeat: no-repeat no-repeat;
```



قم باستبدال القيمة **repeat** بالقيمة **no-repeat** ولاحظ الفرق كما بالشكل:

- **repeat-x**: يكون تكرار الصورة في خلفية العنصر أفقياً فقط كالآتي:

```
background-repeat: repeat-x; /* repeat no-repeat */
```



قم باستبدال القيمة **no-repeat** بالقيمة **repeat-x** ولاحظ الفرق كما بالشكل:

- **repeat-y**: يكون تكرار الصورة في خلفية العنصر رأسياً فقط كالآتي:

```
background-repeat: repeat-y; /* no-repeat repeat */
```

قم باستبدال القيمة **repeat-x** بالقيمة **repeat-y** ولاحظ الفرق كما بالشكل:



لاحظ أن القيمة **repeat-x** تساوي القيمة **no-repeat**.
لاحظ أن القيمة **repeat-y** تساوي القيمة **no-repeat**.

- **space**: قيمة تعمل على تكرار

الصورة في خلفية العنصر أفقياً

ورأسياً على أن تتوزع تكرارات الصورة أفقياً على أن يكون أولها أفقياً في أول عرض

العنصر، وآخرها أفقياً آخر عرض العنصر، وبالمثل التكرارات الرأسية يكون أولها أول ارتفاع العنصر وآخرها رأسياً يكون آخرها في الارتفاع، ثم تتوزع باقي التكرارات على مسافات متساوية أفقياً ورأسياً ويكون بين كل منها مسافة فارغة متساوية ويكون عرض المسافة الفارغة هو عرض الجزء الباقي من التكرار الغير كامل للصورة كالتالي:

```
div{
  width: 100px;
  height: 75px;
  border: 1px solid black;
  background-image: url(../images/roses.jpg);
  background-size: 30% 45%;
  background-repeat: space space;
}
```



repeat repeat



space space

لاحظ أن باقي تكرارات الصورة أفقياً ورأسياً في خلفية العنصر مع القيمة repeat قد تحولت إلى مسافات فارغة بينية مع القيمة space. - **round** : قيمة تعمل على تكرار الصورة أفقياً ورأسياً في خلفية العنصر على أن تملأ التكرارات عرض وارتفاع العنصر، على أن يمتد عرض وارتفاع كل تكرار ليملاً مكان باقي التكرارات في القيمة repeat أو مكان المسافات البينية في القيمة space:

```
background-repeat: round round;
```


**repeat repeat****round round**

لاحظ أن باقي تكرارات الصورة أفقياً ورأسياً في خلفية العنصر مع القيمة **repeat** قد تحولت إلى امتداد في العرض والارتفاع للتكرار ليملاً مكان باقي التكرارات.

```
background-repeat: round space;
```

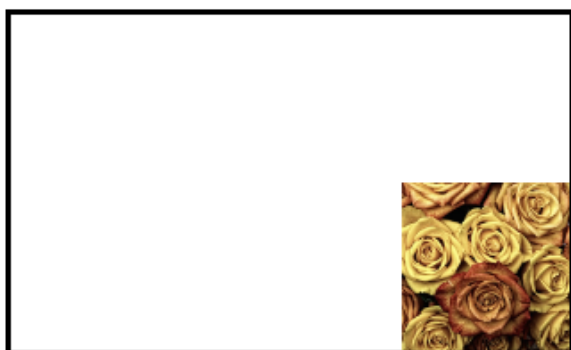
**repeat repeat****round space**

لاحظ أن باقي تكرارات الصورة أفقياً ورأسياً في خلفية العنصر مع القيمة **repeat** قد تحولت إلى امتداد في العرض أفقياً بفعل القيمة **round** على المحور الأفقي للعنصر، وتحول باقي التكرارات على الارتفاع إلى مسافة فارغة رأسية بين التكرارات بفعل القيمة **space** على المحور الرأسي للعنصر.

background-position

خاصية تحدد مكان صورة الخلفية داخل العنصر أفقياً ورأسياً إذا كانت أبعاد صورة الخلفية أصغر من أبعاد العنصر مع عدم تكرار الخلفية في الاتجاه المراد ضبط مكانها فيه (أفقياً أو رأسياً أو كلاهما)، ولذلك تسند لهذه الخاصية قيمتين، الأولى تحدد مكان صورة الخلفية على المحور الأفقي (عرض العنصر)، والثانية تحدد مكان صورة الخلفية على المحور الرأسي (ارتفاع العنصر) كالتالي:

```
div{
  width: 100px;
  height: 60px;
  border: 1px solid black;
  background-image: url(../images/roses.jpg);
  background-size: 30%;
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: right bottom;
}
```



لاحظ أن مكان صورة الخلفية على المحور الأفقي هو right أي أقصى يمين عرض العنصر، في حين أن مكانها على المحور الرأسي هو bottom أي أقصى أسفل العنصر.

وفي الحقيقة أن هذه الخاصية تجمع خاصيتين هما:

background-position-x

وهي تحدد مكان صورة الخلفية على المحور الأفقي (عرض العنصر) ولها عدة قيم:

- **left** : وهي القيمة الافتراضية وتعني أن أدنى نقطة من عرض الصورة هي نفسها أدنى نقطة من عرض العنصر.

- **center** : وتعني أن صورة الخلفية تقع في منتصف عرض العنصر.

- **right** : وتعني أن أقصى نقطة من صورة الخلفية تقع في أقصى نقطة من عرض العنصر.

- **percentage** : وتعني أن صورة الخلفية تقع على مسافة من أدنى نقطة في العنصر تساوي نسبة معينة من عرض العنصر.

- **value** : وتعني أن صورة الخلفية تقع على مسافة من أدنى نقطة في العنصر تساوي قيمة معينة.

```
background-position-x: left; /* center|right|75%|80px */
```

background-position-y

وهي تحدد مكان صورة الخلفية على المحور الرأسي (ارتفاع العنصر) ولها عدة قيم:

- **top** : وهي القيمة الافتراضية وتعني أن أعلى نقطة من ارتفاع الصورة هي نفسها أعلى نقطة في العنصر.

- **center** : وتعني أن صورة الخلفية تقع في منتصف ارتفاع العنصر.

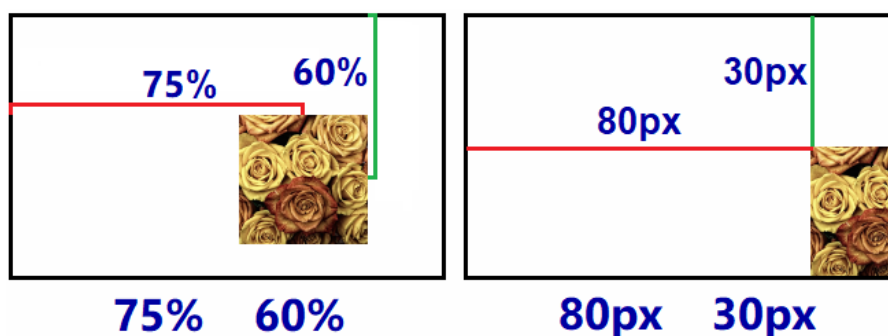
- **right** : وتعني أن أسفل نقطة من صورة الخلفية هي نفسها أسفل نقطة من ارتفاع العنصر.

- **percentage** : وتعني أن صورة الخلفية تقع على مسافة من أعلى نقطة في العنصر تساوي نسبة معينة من ارتفاع العنصر.

- **value** : وتعني أن صورة الخلفية تقع على مسافة معينة من أعلى نقطة في العنصر.

```
background-position-y: top; /* center|bottom|60%|30px */
```





قم بتجربة كل القيم الموجودة داخل جملة التعليق في الكودين السابقين ولاحظ الفرق.

لاحظ أن قيمة الخاصية percentage هي نسبة مئوية من عرض أو ارتفاع العنصر يتم تحويلها إلى مسافة تبدأ من بداية العنصر (النقطة 0px على أي من المحورين الأفقي والرأسي) وتنتهي عند منتصف الصورة أفقياً أو رأسياً.

لاحظ أن قيمة الخاصية value هي قيمة مطلقة تمثل مسافة تبدأ من بداية العنصر على أي من المحورين الأفقي والرأسي وتنتهي عند بداية الصورة أفقياً أو رأسياً.

background-attachment

وهي خاصية تحدد مكان خلفية العنصر بالنسبة لمحتوى العنصر سواء الانتقال إلى أعلى وأسفل أو إلى اليمين واليسار بواسطة scroll bar، وتأخذ قيمتان، الأولى للتنقل الأفقي، والثانية للتنقل الرأسي، وتسند لها ثلاث قيم:

- **scroll** : وهي القيمة الافتراضية وتعني تنقل الخلفية مع محتوى العنصر، إلا إذا كانت قيمة الخاصية لخلفية العنصر داخله fixed فتتحول قيمة الخاصية لخلفية العنصر الأب إلى fixed.

- **fixed** : وتعني أن الخلفية ثابتة لا تنتقل مع محتوى العنصر.

- **local** : وتعني أن الخلفية يمكنها أن تنتقل مع محتوى العنصر حتى وإن كانت قيمة الخاصية لخلفية العنصر داخله لها قيمة fixed .

باستخدام الكود التالي، قم بإنشاء عنصر div واجعل عرضه 180px وارتفاعه 120px واجعل خلفيته صورة معينة، ثم أنشأ داخله عنصر ابن واجعل عرضه أقل وليكن 100px وارتفاعه أكبر 400px حتى تلاحظ كيف يعمل شريط التنقل للعنصر الأب، واحل خلفيته صورة أخرى، وضع في محتواه نص أكبر من ارتفاعه حتى تلاحظ كيف يعمل شريط التنقل الخاص به (العنصر الابن).
تعيين الخاصية overflow وإعطائها القيمة scroll يظهر شريط التنقل للعنصر.

قم بإسناد القيمة fixed للخاصية background-attachment الخاصية بالعنصر الابن.

قم بإسناد القيمة scroll للخاصية background-attachment الخاصة بالعنصر الأب، ثم قم بسحب scroll bar لأعلى وأسفل ولاحظ ثبات خلفية العنصر تأثراً بالقيمة fixed للعنصر الابن.

قم بإسناد القيمة local للخاصية background-attachment الخاصة بالعنصر الأب، ثم قم بسحب scroll bar لأعلى وأسفل ولاحظ تحرك الخلفية لأعلى وأسفل وعدم تأثرها بالقيمة fixed لخاصية العنصر الابن.

ملف html

```
<div>
  <div class ="text"> "Sed ut perspiciatis unde omnis iste
    natus error sit voluptatem accusantium doloremque
```

laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?"

</div>

</div>

ملف css

```
div{
  overflow: scroll;
  width: 180px;
  height: 120px;
  border: 1px solid black;
  background-image: url(../images/roses.jpg);
  background-attachment: scroll scroll;
}
.text{
  width: 100px;
  height: 400px;
  font-size: 0.6em;
  font-weight: bold;
  border: 1px solid black;
  background-image: url(../images/whorse.jpg);
  background-attachment: fixed fixed;
}
```

قم بسحب scroll bar لأعلى وأسفل ولاحظ تأثير العنصر الأب بقيمة الخاصية fixed للعنصر الابن وثبات خلفية العنصر الأب وعدم تأثيرها بحركة العنصر الابن.

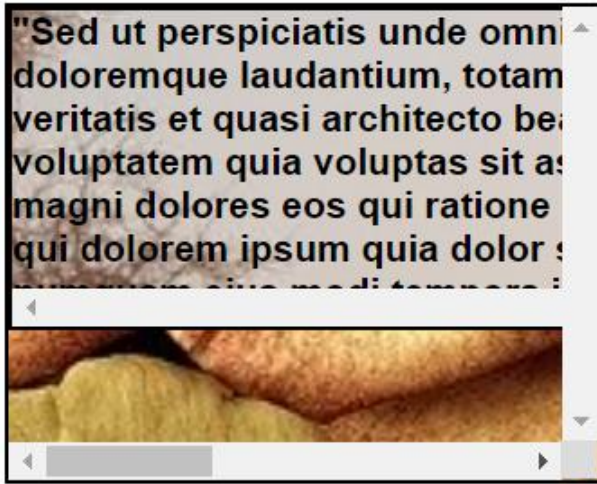
قم باستبدال القيمة scroll بالقيمة local وقم بسحب scroll bar لأعلى

وأسفل ولاحظ عدم تأثير العنصر الأب بقيمة الخاصية للعنصر الابن وتحرك الخلفية لأعلى وأسفل مع محتوى العنصر الأب.



عند تطبيق الكود السابق يجب أن يظهر بهذا الشكل مع تغيير صور الخلفية بالطبع.

لاحظ أن القيمة المسندة للخاصية تشمل التنقل الرأسى والتنقل الأفقى، ويمكن الاكتفاء بقيمة واحدة فقط، في حالة تشابه القيمتين.



ما يسري على التنقل الرأسى يسري على التنقل الأفقى، ولإظهار شريط التنقل الأفقى قم بتقليل عرض العنصر الأب إلى 100px وزد عرض العنصر الابن إلى 400px حتى يظهر شريط التنقل الأفقى، وزد ارتفاع العنصر الأب إلى 150px وقلل ارتفاع العنصر الابن إلى 80px حتى تستطيع رؤية خلفية العنصر الأب وراءه، ليظهر الشكل المقابل.

تعدد الصور في خلفية العنصر

درسنا في خاصية background-image كيف يمكن وضع صورة في خلفية العنصر والتحكم في حجمها ومكانها في خلفية العنصر وطريقة ملء خلفية العنصر، ولكن كيف يمكن استخدام أكثر من صورة في خلفية العنصر والتحكم في كل هذه الصور.

باستخدام الكود التالي، لاحظ استخدام أكثر من صورة كقيمة لخاصية صورة الخلفية background-image والفصل بينها بفاصلة، وكذلك تنطبق قيم باقي الخصائص على الصورتين، ويمكن إعطاء كل صورة القيم الخاصة بها لكل الخصائص عن طريق الفصل بين خصائص كل صورة بفاصلة، ويكون ترتيب القيم هو نفسه ترتيب الصور في الخاصية background-image .

ملف html

```
<div></div>
```

ملف css

```
div{
  width: 100px;
  height: 60px;
  border: 1px solid black;
  background-image: url(images/roses.jpg),
                  url(images/roses_small.jpg);
  background-size: 50% 100%;
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: right bottom, top left;
}
```



```
div{
  width: 100px;
  height: 60px;
  border: 1px solid black;
  background-image: url(images/roses.jpg),
                  url(images/roses_small.jpg);
  background-size: 50% 100% , 25% 35%;
  background-repeat: no-repeat, repeat;
  background-position: right bottom, top left;
}
```

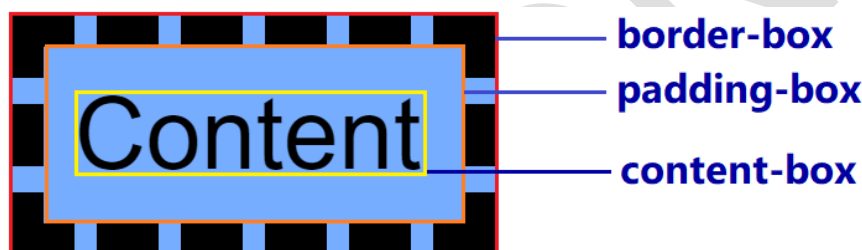


لاحظ أن كل صورة أصبح لها القيم الخاصة بها وتم الفصل بين قيمة كل صورة بفاصلة، فالصورة الثانية لها مكان مختلف بفعل الخاصية background-position كما أنه قد أصبح لها حجم مختلف وأبعاد مختلفة بفعل الخاصية background-size بالإضافة إلى أنها أصبحت متكررة في الخلفية بخلاف الصورة الأولى بفعل الخاصية background-repeat .

background-origin

هي خاصية تحدد المنطقة التي تتواجد داخلها صورة خلفية العنصر وتقبل ثلاث قيم وهذه القيم عبارة عن ثلاث مستطيلات تتواجد داخلها صورة الخلفية بالكامل وهي كالتالي:

- **border-box** : مستطيل أبعاده هي الأضلاع الخارجية لحدود العنصر.
- **padding-box** : القيمة الافتراضية للخاصية وهي عبارة عن مستطيل أبعاده هي الأضلاع الداخلية لحدود العنصر margin ويحدد هذه الأبعاد عرض حدود العنصر.
- **content-box** : مستطيل أبعاده هي الأضلاع الداخلية للهامش الداخلي padding ويحدد هذه الأبعاد عرض الهامش الداخلي.



المستطيل الأحمر يمثل حدود border-box ، والمستطيل البرتقالي يمثل حدود padding-box ، بينما يمثل المستطيل الأصفر حدود content-box .

ملف html

```
<div></div>
```

ملف css

```
div{
  width: 300px;
  height: 200px;
  background-color: #59fc;
  padding: 40px;
  border: 20px dashed black;
  background-image: url(../images/roes.jpg);
  background-size: 100% 100%;
  background-position: center;
  background-repeat: no-repeat;
  background-origin: padding-box;
}
```



لاحظ أن صورة الخلفية متواجدة بالكامل داخل padding-box وهو المستطيل الذي يبدأ من الأضلاع الداخلية لحدود العنصر وهي القيمة الافتراضية.



قم بتغيير قيمة الخاصية إلى border-box ولاحظ أن صورة الخلفية متواجدة بالكامل داخل border-box وهو المستطيل الذي يبدأ من الأضلاع الخارجية لحدود العنصر.



قم بتغيير قيمة الخاصية إلى content-box ولاحظ أن صورة الخلفية متواجدة بالكامل داخل content-box وهو المستطيل الذي يبدأ دخل العنصر، بدءاً من الأضلاع الداخلية للهامش الداخلي بعد انتهاء منطقة padding.

لاحظ أن الخاصية تؤثر على صورة الخلفية بينما لون الخلفية لا يتأثر باختلاف القيم.

لاحظ أن صورة الخلفية يتم تغيير حجمها بالكامل لتلائم أبعاد المنطقة المتواجدة بها دون أن يتم قص أو اقتطاع أي أجزاء منها.

background-clip

تشبه إلى حد كبير الخاصية السابقة background-origin ، وتسند إليها كل القيم الثلاث السابقة الخاصة بها border-box وهي القيمة الافتراضية و padding-box و content-box ، حيث تقوم هذه الخاصية بملء الخلفية فقط في المستطيلات الثلاثة السابقة وقص باقي أجزاء الخلفية والاختلاف بين الخاصيتين كالتالي:

1 - هذه الخاصية تؤثر على كل خصائص ملء خلفية العنصر أي خاصيتي background-color و background-image وليست مثل سابقتها التي تؤثر على خاصية صورة الخلفية background-image فقط.

2 - هذه الخاصية لا تغير حجم خلفية العنصر مثل الخاصية السابقة، ولكن تقوم بقص الأجزاء الزائدة من خلفية العنصر لتناسب أبعادها مع المنطقة المطلوب ملؤها بالخلفية.

باستخدام الكود السابق قم باستبدال الخاصية background-origin بالخاصية background-clip وأسند لها القيمة border-box ولاحظ أن لون الخلفية background-color مازال يملأ خلفية العنصر بالكامل حيث إنها القيمة الافتراضية للخاصية، وأن صورة الخلفية تملأ padding-box وهي القيمة الافتراضية للخاصية background-origin ويظهر خلفها لون الخلفية كالتالي:

```
div{
  width: 300px;
  height: 200px;
  background-color: #59fc;
  padding: 40px;
  border: 20px dashed black;
  background-image: url(../images/roes.jpg);
  background-size: 100% 100%;
  background-position: center;
  background-repeat: no-repeat;
  background-clip: border-box;
}
```




قم بإضافة الخاصية `background-origin` واسند لها القيمة `border-box` لتملأ خلفية العنصر بالكامل، حتى يسهل التفريق بين القيم المختلفة للخاصية `background-clip` كالتالي:



لاحظ أن صورة الخلفية تظهر بكامل أبعادها في خلفية العنصر، ويتضح ذلك من ظهورها خلف حدود العنصر.



قم بتغيير قيمة الخاصية إلى `padding-box` ولاحظ أن العنصر احتفظ بنفس أبعاده ولكن تم قص الأجزاء تحت الحدود ليملاً داخل العنصر بدءاً من الضلع الخارجي للهامش الداخلي `padding`.



قم بتغيير قيمة الخاصية إلى `content-box` ولاحظ أن العنصر احتفظ بنفس أبعاده ولكن تم قص الأجزاء تحت حدود العنصر وفي منطقة الهامش الداخلي ليملاً داخل العنصر بدءاً من الضلع الداخلي للهامش الداخلي `padding`.

يوجد قيمة رابعة تجريبية للخاصية `background-clip` هي القيمة `text` تقوم بقص الخلفية على النص الموجود داخل محتوى العنصر كالتالي:

```
div{
  width: 300px;
  height: 100px;
  font: 800 70px arial;
  text-align: center;
  padding: 40px;
  border: 20px dashed black;
  background-image: url(images/roses_small.jpg);
  background-size: 100%;
}
```

قم بإضافة الأسطر التالية لتنسيق العنصر `div` ولاحظ أن الخلفية أصبحت تملأ النص داخل محتوى العنصر واختفت من خلفية النص تماماً كالتالي:

```
background-clip: text;
-webkit-background-clip: text;
color: transparent;
```



border-box



text

وباستخدام هذه الخاصية أو الخاصية السابقة يمكن أن يكون للعنصر أكثر من صورة خلفية وإظهارهم جميعاً بالترتيب بحيث تملأ كل صورة مستطيل معين من القيم السابقة على أن ترتب صور الخلفية في الكود بحيث يكون الأصغر أولاً والأكبر أخيراً.

📌 وجود الفاصلة ',' يعني تقسيم الخلفية إلى طبقات، يكون لكل طبقة خصائص خلفية خاصة بها ومستقلة عن الطبقة الأخرى، وتسند القيم للخصائص بنفس الترتيب.

```
div{
  width: 300px;
  height: 200px;
  padding: 40px;
  border: 20px dashed black;
  background-image: url(images/blue.jpg),
                  url(images/bg.jpg),
                  url(images/roses.jpg);
  background-size: 100% 100%;
  background-repeat: no-repeat;
  background-origin: content-box , padding-box,
                  border-box ;
}
```



لاحظ أن ترتيب صور الخلفية هو نفسه ترتيب قيم الخاصية `background-origin` وأن ترتيب القيم مهم لإظهار الثلاث صور حيث يوضع المستطيل الأكبر `border-box` في الخلف والمستطيل الأصغر `content-box` في الأمام وبينهما المستطيل الأوسط `padding-box`.

وكما سبق أن ذكرنا، فالخاصية `background` هي خاصية مختصرة للكثير من الخصائص الفرعية السابقة، لذلك تسند إليها قيمة تجمع قيم هذه الخصائص مع مراعاة بعض النقاط التي يجب توافرها عند تعيين قيمة هذه الخاصية كالتالي:

أولاً: الخصائص التي تقبل هذه الخاصية قيمها هي:

background-image, background-size, background-position, background-attachment, background-origin, background-clip.

ثانياً: قيمة الخاصية background قد تتضمن كل هذه الخصائص مرة واحدة وقد تتضمن بعضها ولا تتضمن البعض الآخر.

ثالثاً: قيمتي الخاصيتين background-origin و background-clip قد تتكرران مرة واحدة إذا تساوت القيمتين، وقد تتواجد قيمتين، القيمة الأولى هي background-origin والقيمة الثانية هي قيمة الخاصية background-clip.

رابعاً: إضافة قيمة خاصية background-size يجب أن تلي قيمة الخاصية background-position ويفصل بينهما شرطة مائلة '/'.
خامساً: الخاصية background-color يمكن إضافتها، في طبقة ثانية للخلفية، حيث يفصل بين كل طبقة من طبقات الخلفية فاصلة، يمكن أن يكون لكل طبقة خصائص خلفية مستقلة عن الطبقة الأخرى، مع مراعاة مكان وحجم كل طبقة لتظهر جميعاً في خلفية العنصر بترتيب معين.

ملف html

```
<div></div>
```

ملف css

```
div{
  width: 50px;
  height: 50px;
  border: 5px dashed;
  padding: 5px;
  background: url(roses.jpg);
}
```



background-image


```
background: url(roses.jpg) left center;
```



background-position

```
background: url(roses.jpg) left center/30px;
```



background-size

```
background: url(roses.jpg) left center/30px repeat-x;
```



background-repeat

```
background: url(roses.jpg) left center/30px repeat-x  
content-box;
```



background-origin

```
background: url(roses.jpg) left center/30px repeat-x
```

```
content-box border-box;
```



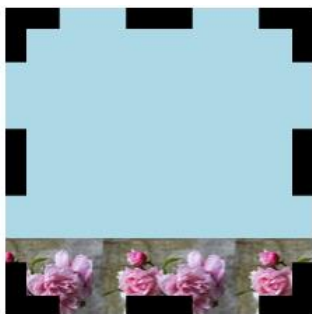
background-clip

```
background: url(roses.jpg) left center/30px repeat-x  
content-box border-box fixed;
```



background-attachment

```
background: url(roses.jpg) left center/30px repeat-x  
content-box border-box fixed, lightblue;
```



background-color

وعلى ذلك فالخاصية background تقبل قيمة كل الخصائص السبع السابقة أو تقبل قيم بعضها فقط بالضوابط التي سبق شرحها.

خصائص الجدول

Table Properties

empty-cells

خاصية تقوم بتحديد إمكانية حذف حدود الخلايا الفارغة في العنصر table أو الجدول أو بقاء هذه الحدود، والخاصية وراثية.

ملف html

```
<table>
  <caption> Table Caption </caption>
  <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr>
  <tr class="colps"><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
  <tr><td>One</td><td class="colps">Two</td><td>Three
  </td></tr>
  <tr><td>HTML</td><td>CSS</td><td>SVG</td></tr>
</table>
```

ملف css

```
table, tr, td{
  font: 800 1em arial;
  border: 1px solid;
  padding: 5px;
  text-align: center;
  background-color: pink;
}
```

Table Caption

A	B	C
1	2	3
One	Two	Three
HTML	CSS	SVG

قم بحذف القيم داخل الخلية الثالثة في الصف الأول والخلية الأولى في الصف الثاني والخلية الثالثة في الصف الثالث، والخلية الثانية في الصف الرابع.

والخاصية يسند لها قيمتان:

- **show** : القيمة الافتراضية وتعني عرض وإظهار حدود الخلايا الفارغة.

- **hide** : قيمة تعني إخفاء حدود الخلايا الفارغة.

قم بإضافة الكود التالي للعنصر table ولاحظ التغير في حدود الخلايا الفارغة:

```
empty-cells: hide;
```

Table Caption

A	B	
	2	3
One	Two	
HTML		SVG

show

Table Caption

A	B	
	2	3
One	Two	
HTML		SVG

hide

لاحظ أن القيمة hide قامت بإخفاء حدود الخلايا الفارغة.

caption-side

خاصية توضح الجانب الذي يكتب فيه عنوان الجدول، والخاصية وراثية وتقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

- **top** : القيمة الافتراضية وتعني أن موضع عنوان الجدول يكون أعلى الجدول.

- **bottom** : قيمة تعني أن موضع عنوان الجدول يكون أسفل الجدول. باستخدام الكود السابق، قم باسترجاع قيم الخلايا التي تم حذفها، ثم قم بإضافة الكود التالي لعنصر الجدول ولاحظ الفرق بين القيم :

```
caption-side: bottom;
```

Table Caption

A	B	C
1	2	3
One	Two	Three
HTML	CSS	SVG

top

A	B	C
1	2	3
One	Two	Three
HTML	CSS	SVG

Table Caption

bottom

هذا السلوك لهذه القيم خاص باتجاه الجدول الأفقي أي أن الكتابة على سبيل المثال تكون في الوضع الأفقي horizontal-tb ، لأن اتجاه موضع عنوان الجدول يختلف باختلاف اتجاه الكتابة داخل الجدول، أي باختلاف اتجاه الجدول، وتحديد اتجاه الجدول كما سبق أن ذكرنا عند دراسة العديد من الخصائص يمكن أن يكون بعدة طرق، منها تغيير قيم الخاصية writing-mode السابق شرحها، كالتالي:

- **vertical-lr** : إذا كانت قيمة الخاصية caption-side هي top فهذا يعني أن موضع عنوان الجدول سيكون يسار الجدول، وإذا كانت قيمتها هي bottom فهذا يعني أن موضع عنوان الجدول سيكون يمين الجدول.

قم بإضافة الكود التالي لعنصر الجدول وقم بتغيير قيمة الخاصية `writing-mode` وقيمة الخاصية `caption-side` ولاحظ الفرق بين هذه القيم:

```
writing-mode: vertical-lr; /* vertical-rl */
```

Table Caption	HTML	CSS	SVG
	One	Two	Three
	1	2	3
	A	B	C

top

Table Caption	HTML	CSS	SVG
	One	Two	Three
	1	2	3
	A	B	C

bottom

- **vertical-rl** : إذا كانت قيمة الخاصية `caption-side` هي `top` فهذا يعني أن موضع عنوان الجدول سيكون يمين الجدول، وإذا كانت قيمتها هي `bottom` فهذا يعني أن موضع عنوان الجدول سيكون يسار الجدول.

Table Caption	A	B	C
	1	2	3
	One	Two	Three
	HTML	CSS	SVG

top

Table Caption	A	B	C
	1	2	3
	One	Two	Three
	HTML	CSS	SVG

bottom

table-layout

خاصية تحدد طريقة استيعاب عرض الجدول وعرض الأعمدة للبيانات داخلها، من حيث هل سيكون العرض تلقائياً بحيث يستوعب أي قدر من البيانات داخله، بحيث لا تخرج عن حدود العمود أو الجدول أم سيكون العرض ثابتاً، بحيث يستوعب قدر معين من البيانات لا يمكن تجاوزه وإذا حدث أي تجاوز فإنها تفيض overflow خارج العمود أو خارج الجدول، والخاصية غير وراثية وتقبل نوعين من القيم.

- **auto** : قيمة تعني أن عرض الجدول أو العمود سيتمدد تلقائياً عند زيادة حجم البيانات داخله، حتى لو كان عرض الجدول قيمة ثابتة، وسيصل إلى min-width وهو أقل عرض يمكن أن يستوعب البيانات قبل انكسار السطر والتفاف النص.

- **fixed** : قيمة تعني أن عرض الجدول وعرض العمود يكونا ثابتين ولا يقبلان التمدد عند زيادة حجم البيانات داخل العمود، ويفيض القدر الزائد من البيانات خارج العمود وخارج الجدول.

باستخدام الكود السابق، قم بإضافة الكود التالي لصفحة css وقم باستبدال قيم الخاصية table-layout ولاحظ الفرق عند زيادة عرض البيانات عن عرض العمود:

```
table{
  width: 200px;
  table-layout: auto; /* fixed */
}
```

Table Caption	Table Caption	Table Caption																																				
<table> <tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>One</td><td>Two</td><td>Three</td></tr> <tr><td>HTML</td><td>CSS</td><td>SVG</td></tr> </table>	A	B	C	1	2	3	One	Two	Three	HTML	CSS	SVG	<table> <tr><th>AAAAAAAAAAAA</th><th>B</th><th>C</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>One</td><td>Two</td><td>Three</td></tr> <tr><td>HTML</td><td>CSS</td><td>SVG</td></tr> </table>	AAAAAAAAAAAA	B	C	1	2	3	One	Two	Three	HTML	CSS	SVG	<table> <tr><th>AAAAAAAAAAAA</th><th>AAAA</th><th>C</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>One</td><td>Two</td><td>Three</td></tr> <tr><td>HTML</td><td>CSS</td><td>SVG</td></tr> </table>	AAAAAAAAAAAA	AAAA	C	1	2	3	One	Two	Three	HTML	CSS	SVG
A	B	C																																				
1	2	3																																				
One	Two	Three																																				
HTML	CSS	SVG																																				
AAAAAAAAAAAA	B	C																																				
1	2	3																																				
One	Two	Three																																				
HTML	CSS	SVG																																				
AAAAAAAAAAAA	AAAA	C																																				
1	2	3																																				
One	Two	Three																																				
HTML	CSS	SVG																																				
original	auto	fixed																																				

لاحظ أن القيمة auto جعلت العمود يتمدد ليستوعب الحجم الزائد من البيانات بينما القيمة fixed جعلته يتدفق خارج العمود لأن عرض الجدول والعمود ثابتين.

vertical-align

خاصية تحدد المحاذاة الرأسية للقيم داخل خلايا الجدول والخاصية غير وراثية.

ملف html

```
<table> <caption>Vertical Align</caption>
<tr>
  <td class="baseline">Baseline</td>
  <td class="top">Top</td>
  <td class="middle">Middle</td>
  <td class="bottom">bottom</td>
  <td>Lorem Ipsum has been the industry's standard</td>
</tr>
</table>
```

ملف css

```
table, tr, td{
  width: 250px;
  font: 800 1em arial;
  border: 1px solid;
  padding: 5px;
  text-align: center;
  background-color: pink;
}
```

Vertical Align

Baseline	Top	Middle	bottom	Lorem Ipsum has been the industry's standard
----------	-----	--------	--------	---

ليظهر الجدول كما بالشكل المقابل والقيم في منتصف الخلايا رأسياً middle وهي القيمة الافتراضية لخلايا الجدول.

والخاصية تقبل عدة قيم كالتالي:

- **baseline** : قيمة مماثلة للقيمة top عند إسنادها لعنصر الجدول table .

- **top** : قيمة تعني أن موضع القيمة داخل الخلية يبدأ عند الحد العلوي

للخلية.

- **middle** : قيمة تعني أن موضع القيمة داخل الخلية يبدأ من منتصف الخلية.

- **bottom** : قيمة تعني أن موضع القيمة داخل الخلية يبدأ من الحد السفلي للخلية.

قم بإضافة الكود التالي لصفحة css ولاحظ الموضع الرأسي للقيم داخل الخلايا:

```
.baseline{
    vertical-align: baseline;
}
.top{
    vertical-align: top;
}
.middle{
    vertical-align: middle;
}
.bottom{
    vertical-align: bottom;
}
```

Vertical Align

Baseline	Top	Middle	bottom	Lorem Ipsum has been the industry's standard
----------	-----	--------	--------	--

لاحظ تغير موضع القيم داخل خلايا الجدول بفعل قيم الخاصية vertical-align.

تعيين الخاصية vertical-align للعناصر الخطية:

يمكن أن نقوم بتعيين الخاصية vertical-align للعناصر الخطية inline و inline-block ويسند لها عدة قيم أخرى بجانب القيم السابقة كالتالي:

ملف html

```
<span class="original">Original Text</span>
<span class="aligned">Vertical Align</span>
```

ملف css

```
.original{
    font: 600 5em arial;
    background: repeating-linear-gradient(to top,
        darkred 0% 5%, brown 6% 10%);
    color: white;
    margin-right: 3px;
}
.aligned{
    background: repeating-linear-gradient(to top,
        skyblue 0% 10%, lightblue 11% 20%);
    font: 600 2em arial;
}
```

والخاصية تقبل عدة أنواع من القيم:
بما أن العنصرين من العناصر الخطية، فتشابه سلوك الكثير من القيم عند إسنادها لأي منهما والبعض الآخر يختلف سلوكها، ولكن بعض القيم تكون أكثر واقعية إذا أسندت إلى النص الأصلي والبعض الآخر يكون أكثر واقعية إذا أسند للنص الجانبي.

وسوف نبدأ بالقيم التي يتم إسنادها للنص الأصلي:

أضف النص التالي للعنصر original وقم باستبدال القيم ولاحظ الفرق بينها:

```
vertical-align: baseline;
```

- **baseline** : تكون قاعدة النص الجانبي بمحاذاة قاعدة النص الأصلي وهي القيمة الافتراضية الموضحة في الشكل السابق.



لاحظ أن خط قاعدة النص الجانبي المظلل باللون الأزرق الفاتح بمحاذاة خط قاعدة النص الأصلي المظلل باللون البني.

- **bottom** : يكون الحد السفلي للنص الجانبي بمحاذاة الحد السفلي للنص الأصلي.

Original Text

Vertical Align

- **middle** : يكون خط قاعدة النص الجانبي بمحاذاة منتصف النص الأساسي.

Original Text

Vertical Align

- **top** : يكون الحد العلوي للنص الجانبي بمحاذاة الحد العلوي للنص الأصلي.

Original Text

Vertical Align

- **text-bottom** : يكون خط قاعدة النص الجانبي بمحاذاة الحد السفلي للنص الأصلي.

Original Text

Vertical Align

- **text-top** : يكون خط قاعدة النص الجانبي بمحاذاة أعلى نقطة في النص الأصلي.

Original Text

Vertical Align

القيم التي يتم إسنادها للعنصر الجانبي:

- **0% أو 0px** : كلا القيمتين لهما نفس سلوك القيمة baseline حيث تعني القيمة 0% أن قاعدة النص الجانبي baseline تقع على مسافة قدرها 0% من قاعدة النص الأصلي، أما القيمة 0px فتعني أن قاعدة النص الجانبي تقع على مسافة قدرها 0px من قاعدة النص الأصلي، أي أن قاعدتي النصين على نفس المحاذاة، وهكذا يكون الحال عند استخدام القيم النسبية والقيم المطلقة فالقيمة 100% تعني أن قمة النص الجانبي تكون بمحاذاة قمة النص الأصلي، أضف الكود

التالي للنص الجانبي ولاحظ طبيعة المحاذاة:

```
vertical-align: 100%;
```

Original Text

Vertical Align

والقيمة 50% تعني أن منتصف النص الجانبي يكون بمحاذاة منتصف النص الأصلي:

Original Text

Vertical Align

والقيم كنسب مئوية وقيم مطلقة يمكن أن تكون سالبة القيمة فالقيمة 50%- تعني إزاحة قاعدة النص الجانبي أسفل قاعدة النص الأصلي لمسافة قدرها 50% ارتفاع النص الجانبي:

Original Text

Vertical Align

القيمتين sub و super

ويكون أوضح تأثير لهاتين الخاصيتين عندما تسند الخاصية vertical-align إلى عنصر نصي ويكون هذا العنصر ابناً لعنصر نصي آخر فيرتفع أو ينخفض النص عن مستوى العنصر الأب، قم بتعديل ملف html ليكون بالشكل التالي:

ملف html

```
<span class="original">Original
<span class="aligned">Vertical Align</span>
Text</span>
```

قم بتعديل تنسيق العنصر aligned في ملف css ليكون بالشكل التالي:

```
.aligned{
    background: repeating-linear-gradient(to top,
        skyblue 0% 10%, lightblue 11% 20%);
```

```
font: 600 0.5em arial;  
color: black;  
vertical-align: sub;  
}
```

Original **Vertical Align** **Text**

استبدل القيمة sub بالقيمة super ولاحظ ارتفاع عنصر النص الابن عن مستوى النص الأب كما بالشكل التالي:

Original **Vertical Align** **Text**

التدرج اللوني

Gradient

التدرج اللوني Gradient

وهو خليط من أكثر من لون أو من أكثر من درجة للون الواحد تتداخل فيما بينها بنسب معينة لتكون لون خليط متعدد الألوان أو الدرجات. والتدرج اللوني عدة أنواع، كالتالي:

التدرج اللوني الخطي linear-gradient

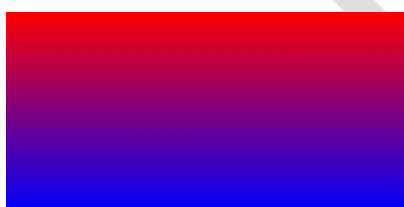
وفيه تتجمع الألوان المكونة للتدرج اللوني على خط مستقيم ويمكن أن نحدد اتجاهه أو زاوية دورانه والاتجاه الافتراضي له من الأعلى للأسفل، ويمكن أن نحدد لكل لون نسبته من التدرج وإذا لم يتم تحديدها، فإن الألوان تتوزع على خط التدرج بمسافات متساوية:

ملف html

```
<div>linear gradient</div>
```

ملف css

```
div{
  width: 200px;
  height: 100px;
  background-image: linear-gradient(red, blue);
}
```



ويعتبر هذا الشكل من أبسط أنواع التدرج الخطي، وهو مكون من لونين من اللونين من الأعلى (اللون الأحمر) إلى الأسفل (اللون الأزرق) وكل منهما بنسبة 50%.

اتجاه التدرج الخطي

التدرج الخطي linear-gradient عبارة عن دالة تستقبل عدد من المعاملات parameters ، وأول هذه المعاملات هو اتجاه التدرج وله عدة قيم:



- **to bottom** : وهو الاتجاه الافتراضي وفيه اللون الأول يملأ أعلى خلفية العنصر واللون الثاني يملأ أسفل خلفية العنصر أي أن الاتجاه من أعلى إلى أسفل . to bottom

```
background-image : linear-gradient(to bottom, red, blue);
```



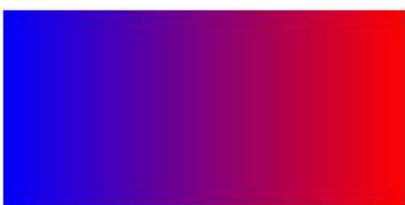
- **to top** : وفيه اللون الأول يملأ أسفل خلفية العنصر واللون الثاني يملأ أعلى خلفية العنصر أي أن الاتجاه من أسفل إلى أعلى to top .

```
background-image : linear-gradient(to top, red, blue);
```



- **to right** : وفيه اللون الأول يملأ يسار خلفية العنصر واللون الثاني يملأ يمين خلفية العنصر أي أن الاتجاه من اليسار إلى اليمين to right .

```
background-image : linear-gradient(to right, red, blue);
```



- **to left** : وفيه اللون الأول يملأ يمين خلفية العنصر واللون الثاني يملأ يسار خلفية العنصر أي أن الاتجاه من اليمين إلى اليسار to left .

```
background-image : linear-gradient(to left, red, blue);
```



- **angle** : قيمة تحدد زاوية اتجاه التدرج وفي الشكل التالي التدرج يميل بزاوية قدرها 30deg عن الوضع الافتراضي في اتجاه عقارب الساعة.

```
background-image : linear-gradient(30deg, red, blue);
```



- وفي الشكل التالي التدرج يميل بزاوية قدرها 0.4turn عن الوضع الافتراضي أي عكس اتجاه عقارب الساعة.

```
background-image : linear-gradient(30deg, red, blue);
```

تحديد نسبة كل لون في التدرج

ذكرنا من قبل أن كل لون في التدرج تكون له نسبة أو مساحة من التدرج، وتحدد النسبة بمكان وجود اللون على طول عرض العنصر إذا كان اتجاه التدرج أفقياً، ومكان وجود اللون على طول ارتفاع العنصر إذا كان اتجاه التدرج رأسياً، حيث تتركز قوة اللون حول خط نشأة اللون ثم تضعف قوة اللون تدريجياً على جانبي خط نشأته، حيث يتداخل اللون مع اللون الذي يليه واللون الذي قبله في التدرج، ويتم تحديد المكان بطريقتين:

- بنسبة المسافة التي يكون عليها خط نشأة اللون إلى عرض أو ارتفاع العنصر.
 - المسافة المطلقة بين خط نشأة اللون ونقطة بداية العرض أو نقطة بداية الارتفاع حسب اتجاه التدرج (أفقياً أو رأسياً) كما ذكرنا من قبل.
- ويتم ذلك بكتابة إما النسبة أو المسافة بعد لون التدرج مباشرة ويفصل بينهما مسافة فارغة كالتالي:

```
background-image: linear-gradient(to right, red, yellow 25%, blue);
```



25%



50%



75%

قم بتغيير نسبة خط نشأة اللون الأصفر في التدرج إلى العرض ولاحظ اختلاف مكانه على طول عرض العنصر.

كما أنه يمكن تحديد خط نشأة اللون عن طريق المسافة بينه وبين بداية عرض العنصر إذا كان التدرج أفقياً أو المسافة بينه وبين بداية ارتفاع العنصر إذا كان التدرج رأسياً كالتالي:

```
div{
  width: 100px;
  height: 200px;
  background-image: linear-gradient(red, yellow 60px, blue);
}
```



60px



100px



160px

لاحظ أن مكان خط نشأة اللون الأصفر على التدرج يختلف باختلاف المسافة بعد اللون والتي تمثل بُعد خط نشأة اللون عن نقطة بداية ارتفاع العنصر. ويمكن أن يكون لكل لون نسبة أو مساحة على التدرج مختلفة عن اللون الآخر وذلك بتحديد نقطة بداية ونقطة نهاية للون بدلاً من تحديد نقطة خط نشأة اللون كالتالي:

```
background-image: linear-gradient(to right, red, yellow 25% 75%, blue);
```



لاحظ أن اللون الأصفر أصبح يشغل مساحة أكبر من باقي الألوان وأصبح له نقطة بداية ونقطة نهاية وليس خط نشأة وحيد.

كما يمكن أن نلغي المساحة المتداخلة بين كل

لونين ونجعل كل لون خالص بدون أي تداخل مع اللون التالي وذلك بجعل نقطة نهاية اللون هي نقطة بداية اللون الذي يليه كالتالي:

```
background-image: linear-gradient(to right, red 33%, yellow 33% 66.7%, blue 66.7%);
```

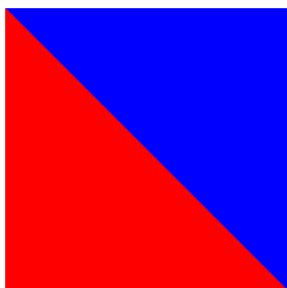


لاحظ أن اللون الأول تم تحديده بقيمة واحدة وهي قيمة نقطة نهاية اللون لأن قيمة نقطة بداية اللون الأول هي 0% افتراضياً.

كما أن اللون الأخير تم تحديده بقيمة

واحدة وهي قيمة نقطة البداية لأن قيمة نقطة نهاية اللون الأخير هي 100% افتراضياً.

والتأثير التالي، يبين خلفية العنصر ملونة بأكثر من لون،



ويمكن الحصول على تأثير أفضل إذا كان العنصر متساوي الأضلاع ونجعل التدرج يميل بزاوية مقدارها 45deg فيبدو العنصر مقسوم قطرياً كالتالي:

```
div{
  width: 200px;
  height: 200px;
  background-image: linear-gradient(45deg, red 50%,
                                   blue 50%);
}
```

ذكرنا أن نقطة بداية اللون الأول في التدرج هي 0% ولكن يمكن أن نبدأ بنسبة بأقل من ذلك (سالبة) ونفس الحال بالنسبة لنقطة نهاية اللون الأخير حيث ذكرنا أنها 100% حيث يمكننا أيضاً أن ننهي لون التدرج بعد هذه النسبة، كالتالي:

```
div{
  width: 200px;
  height: 100px;
  background-image: linear-gradient(to right,
                                   red -50%, yellow, blue 150%);
}
```



0% : 100%



-50% : 150%

لاحظ في الشكل الأول أن قوة اللون الأول على النقطة 0% وقوة اللون الأخير على النقطة 100% بينما في الشكل الثاني أصبحت ظهر اللون الأول والأخير أضعف لأن قوة اللون الأول قبل النقطة 0% وقوة اللون الأخير بعد النقطة 100% .

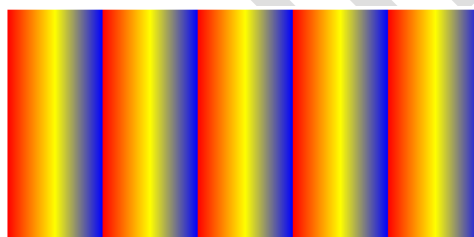
repeating-linear-gradient

دالة مخصصة لتكرار التدرج الخطي وذلك بتعيين كل مساحة التدرج في نسبة أقل من عرض أو ارتفاع العنصر، ويكون عدد التكرارات مساو لعرض أو ارتفاع العنصر مقسوماً على المساحة التي يشغلها التكرار الواحد كالتالي:

```
div{
  width: 300px;
  height: 150px;
  background-image: repeating-linear-gradient(to right,
    red, yellow 10%, blue 20%);
}
```



linear-gradient



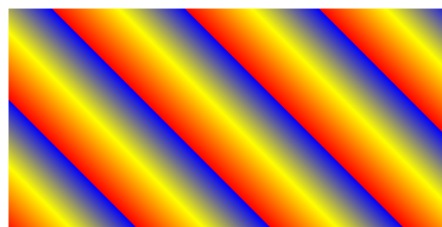
repeating-linear-gradient

لاحظ أن التدرج الخطي انتهى عند نقطة تساوي 20% من عرض العنصر، ولذلك فإن اللون الأخير سيملاً باقي مساحة خلفية العنصر (حوالي 80%) كما بالشكل الأول.

لاحظ أن التدرج الخطي المتكرر اعتبر أن التدرج قد انتهى عند النقطة 20% ولذلك لم يتم بملء باقي المساحة بآخر لون في التدرج، ولكنه قام بتكرار التدرج في باقي المساحة (80%) بنفس النسبة (20%)، فنشأ لدينا 4 تدرجات جديدة بالإضافة للتدرج الأصلي، أي أصبحت خلفية العنصر مملوءة بتدرج واحد مكرر خمس مرات.



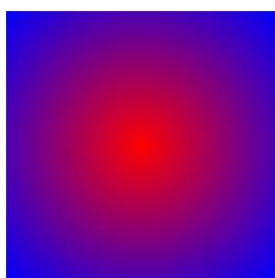
to bottom



45deg

لاحظ أن عدد مرات تكرار التدرج تظل ثابتة أياً كان اتجاه التدرج سواء كان أفقياً أو رأسياً أو مائلاً بزاوية معينة.

التدرج اللوني الدائري radial-gradient

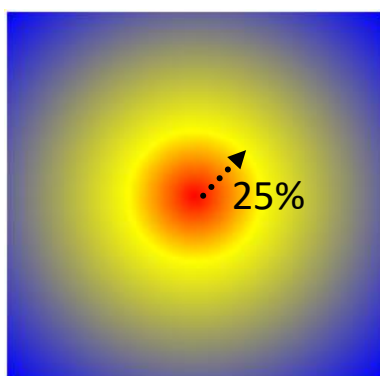


هو تدرج لوني ولكن الألوان تنتظم في شكل دائري، حيث يبدأ ترتيب الألوان من مركز الدائرة للخارج، كالتالي:

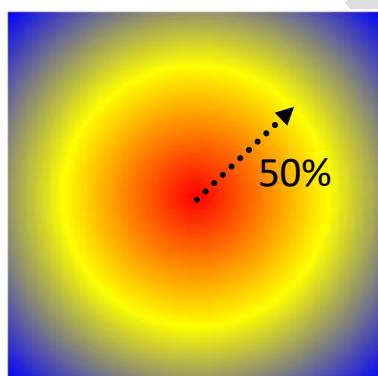
```
background-image: radial-gradient(red, blue);
```

ومثل التدرج الخطي يمكن تحديد خط نشأة أي لون، ويحدد مكان خط النشأة من بداية مركز الدائرة كنسبة إلى طول نصف قطر دائرة التدرج كالتالي:

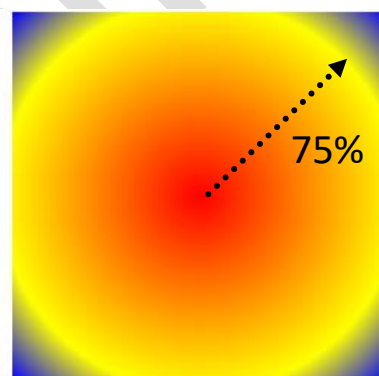
```
background-image: radial-gradient(red, yellow 25%, blue);
```



25%



50%

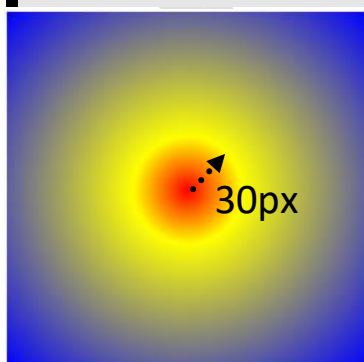


75%

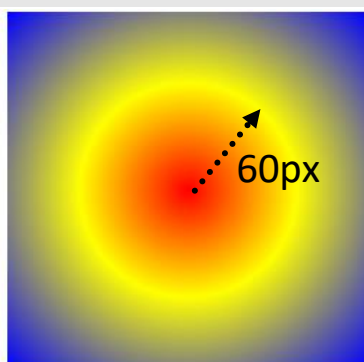
قم بتغيير النسبة بعد اللون الأصفر كما بالشكل ولاحظ تغير خط نشأة اللون بين اللونين في كل مرة.

كما يمكن أن نحدد بعد خط نشأة اللون عن مركز التدرج بقيمة مطلقة بدلاً من نسبة المسافة إلى نصف قطر التدرج كالتالي:

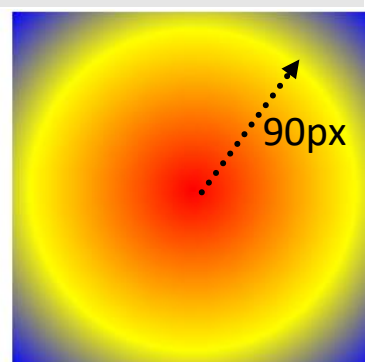
```
background-image: radial-gradient(red, yellow 50px, blue);
```



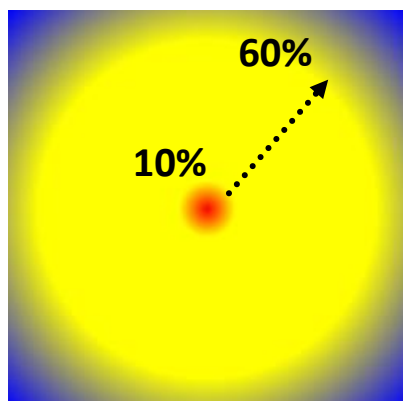
30px



60px

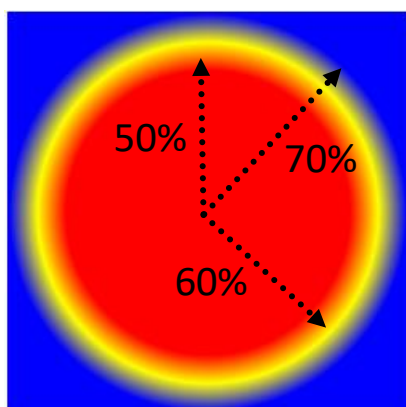


90px



كما يمكن أن يشغل لون معين مساحة أكبر من باقي الألوان وذلك بتحديد بداية ونقطة نهاية للون بدلاً من تحديد خط نشأة وحيد كالتالي:

```
background-image: radial-gradient(red, yellow 10% 60%, blue);
```

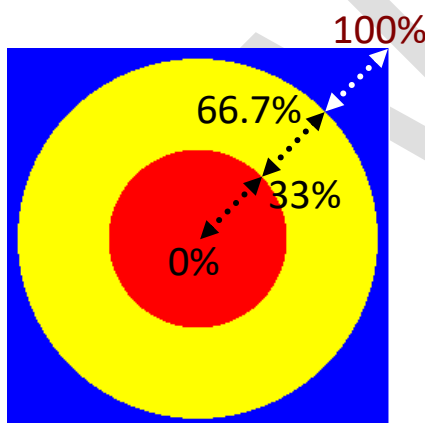


لاحظ أن مساحة اللون الأصفر أكبر من مساحة اللونين الآخرين.

كما يمكن تحديد نسبة كل لون ليشغل مساحة معينة في التدرج ويمكن أن تكون مساحة كل لون مختلفة عن مساحة باقي الألوان كالتالي:

```
background-image: radial-gradient(red 50%, yellow 60%, blue 70%);
```

لاحظ أن كل لون له مساحة معينة من التدرج مختلفة عن كل باقي الألوان.



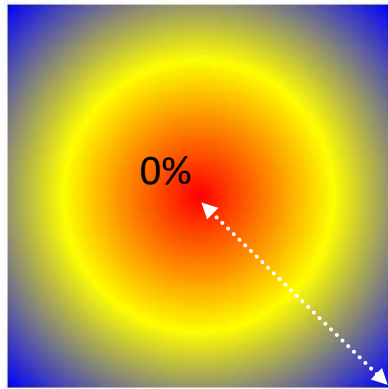
كما يمكن أن نلغي المساحة المتداخلة بين كل لونين ونجعل كل لون خالص بدون أي تداخل مع اللون التالي وذلك بجعل نقطة نهاية اللون هي نقطة بداية اللون الذي يليه كالتالي:

```
background-image: radial-gradient(red 33%, yellow 33% 66.7%, blue 66.7%);
```

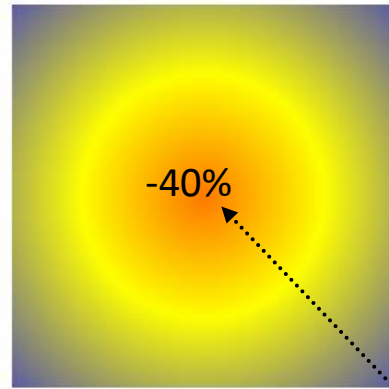
لاحظ أن اللون الأول تم تحديده بقيمة واحدة وهي قيمة نقطة نهاية اللون لأن قيمة نقطة بداية اللون الأول هي 0% افتراضياً.
كما أن اللون الأخير تم تحديده بقيمة واحدة وهي قيمة نقطة البداية لأن قيمة

نقطة نهاية اللون الأخير هي 100% افتراضياً. يمكن أن نبدأ نقطة بداية اللون بنسبة بأقل من 0% (سالبة) ويمكن أن ننهي اللون الأخير بنسبة أكبر من 100% ، كالتالي:

```
background-image: radial-gradient(red -40%, yellow, blue 130%);
```



0% : 100%



- 40% : 130%

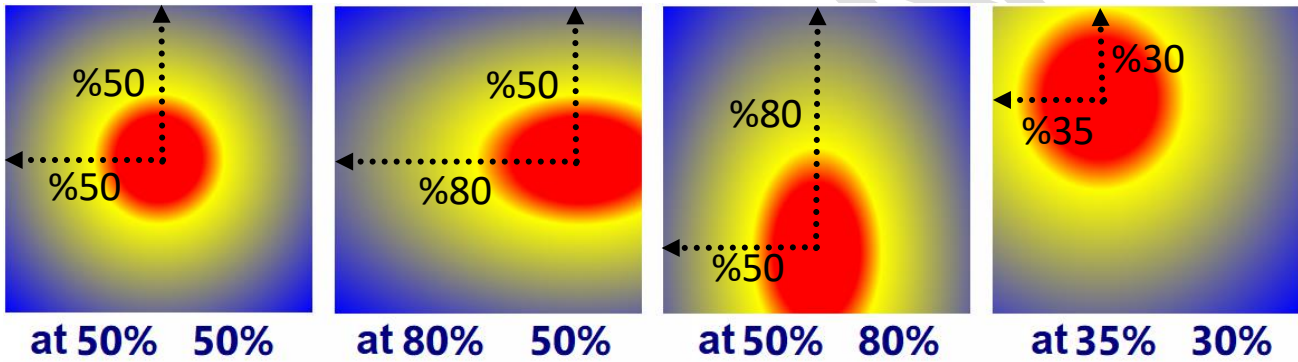
تغيير مركز التدرج الدائري

يمكن أن يكون مركز التدرج في موقع آخر غير مركز العنصر ويتم ذلك بتعيين المعامل الأول لدالة radial-gradient ببعض القيم كالتالي:

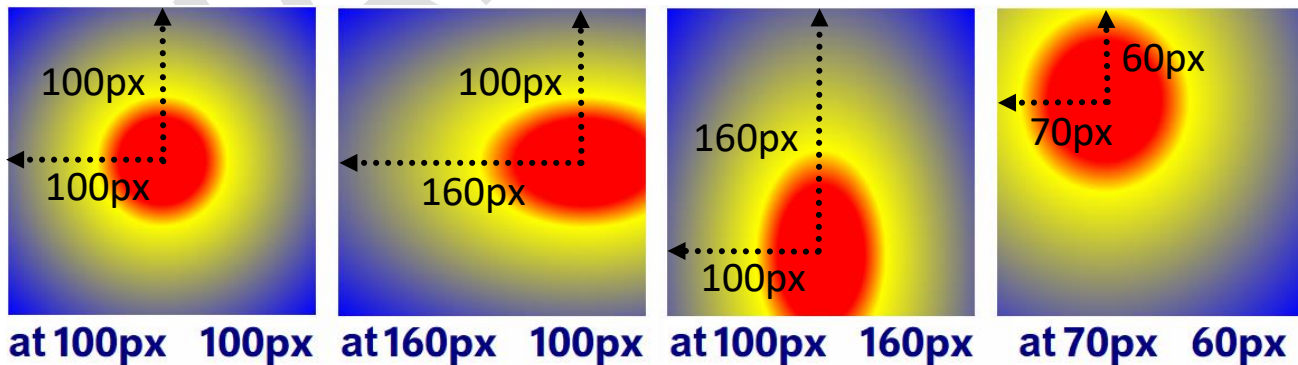
at : وهي اختصار القيمة ellipse at ويتم تحديد مركز التدرج بطريقتين:

1- نسبة المسافة بين بداية قطر التدرج الأفقي من اليسار ومركز التدرج إلى عرض العنصر، وهي تمثل الإزاحة الأفقية وتكون هي القيمة الأولى والنسبة الثانية هي نسبة ارتفاع مركز التدرج عن القطر الأفقي إلى ارتفاع العنصر وتمثله القيمة الثانية، كالتالي:

```
background-image: radial-gradient(at 50% 50%, red 20%, yellow 30%, blue);
```



2- المسافة بين بداية القطر الأفقي من اليسار ومركز التدرج كقيمة مطلقة للإزاحة الأفقية وهي القيمة أولي، وارتفاع مركز التدرج عن القطر الأفقي كقيمة مطلقة للإزاحة الرأسية وهي قيمة ثانية كالتالي :



أو قد تأخذ قيمة ثابتة ويكون شكل التدرج بيضاوياً وهي كالتالي:

1- **at top** : وتعني أن مركز التدرج في منتصف القطر الأفقي (50%) والإزاحة الرأسية للمركز تساوي 0% من ارتفاع العنصر.

2- **at right** : وتعني أن مركز التدرج في نهاية القطر الأفقي (100%) والإزاحة

الرأسية للمركز تساوي 50% من ارتفاع العنصر.

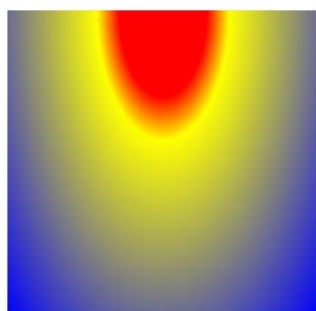
3- at bottom : وتعني أن مركز التدرج في منتصف القطر الأفقي (50%)

والإزاحة الرأسية للمركز تساوي 100% من ارتفاع العنصر.

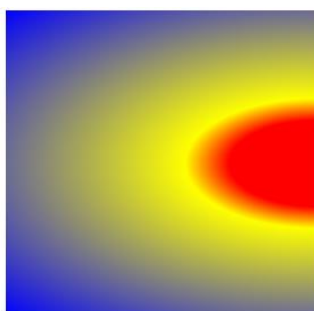
4- at left : وتعني أن مركز التدرج في بداية القطر الأفقي (0%) والإزاحة

الرأسية للمركز تساوي 50% من ارتفاع العنصر.

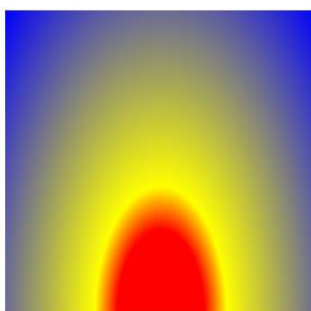
```
background-image: radial-gradient(at bottom, red
20%, yellow 30%, blue);
```



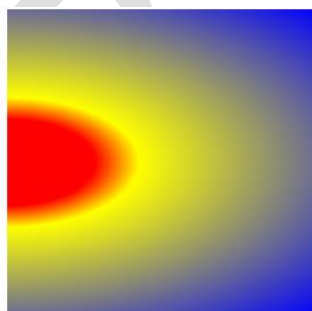
at top



at right



at bottom

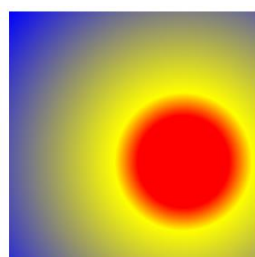


at left

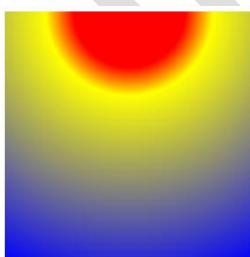
- circle at : ويكون التدرج على شكل دائرة ويتبعها (مثل القيمة السابقة) إما

نسبة مركز التدرج أو إزاحته المطلقة أو قيم ثابتة كما سبق وأوضحنا كل ذلك.

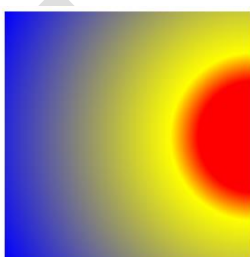
```
background-image: radial-gradient(circle at 70%
60%, red
20%,yellow 30%, blue);
```



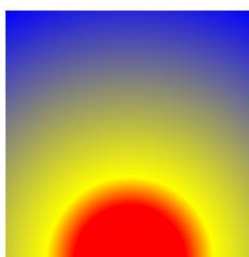
circle at 70% 60%



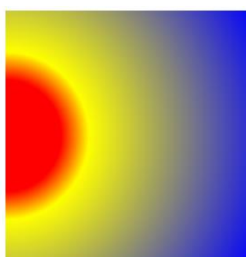
circle at top



circle at right



circle at bottom



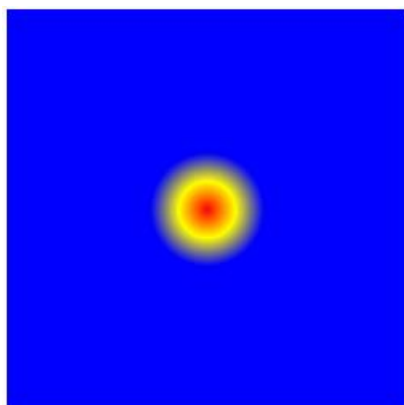
circle at left

- ellipse at : هي نفسها القيمة at السابق شرحها.

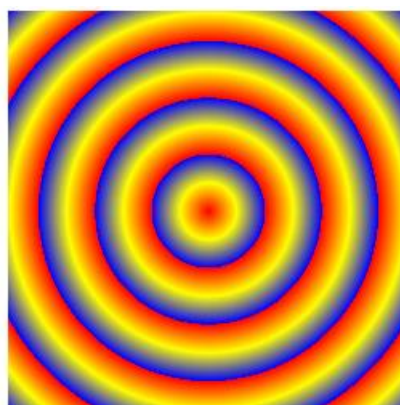
repeating-radial-gradient

ويتكرر التدرج الدائري وذلك بتعيين كل مساحة التدرج في نسبة من نصف قطر العنصر أقل من عرض أو ارتفاع العنصر، وتحدد عدد التكرارات عن طريق قسمة نصف قطر التدرج على عرض العنصر وارتفاعه، كالتالي:

```
background-image: repeating-radial-gradient(red,  
yellow 10%, blue 20%);
```



radial-gradient



repeating-radial-gradient

لاحظ أن التدرج الدائري انتهى عند نقطة تساوي 20% من نصف قطر العنصر، (20% من العرض والارتفاع) ولذلك فإن اللون الأخير سيملاً باقي مساحة خلفية العنصر (حوالي 80%) كما بالشكل الأول.

لاحظ أن التدرج الدائري المتكرر اعتبر أن التدرج قد انتهى عند النقطة 20% ولذلك لم يتم بملء باقي المساحة بآخر لون في التدرج، ولكنه قام بتكرار التدرج في باقي المساحة (80%) بنفس النسبة (20%)، فنشأ لدينا 4 تدرجات جديدة بالإضافة للتدرج الأصلي، أي أصبحت خلفية العنصر مملوءة بتدرج واحد مكرر خمس مرات.

ولكن بمراجعة الشكل السابق نجد أن التدرج تكرر خمس مرات قطعياً فقط، بينما تكرر أفقياً ورأسياً أقل من ذلك، أي أن نسبة التدرج كانت منسوبة للقطر الواصل بين الزوايا وليس القطر الواصل بين الأضلاع المتقابلة، ولكن كيف يتم تحديد القطر الذي ينسب له عدد مرات التكرار؟

وللإجابة على هذا السؤال ينبغي معرفة القطر المسئول عن تكرار التدرج الدائري.

القطر المسئول عن تكرار التدرج الدائري

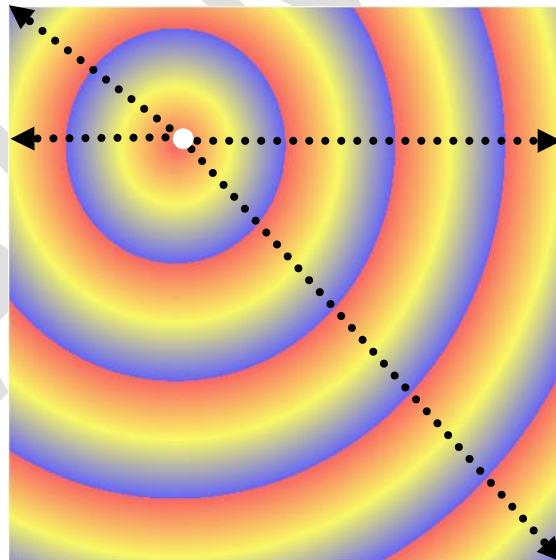
لتوضيح ذلك، سوف نقوم باستخدام المثال السابق لشرح أربع قيم هامة توضح كيف يتكرر التدرج الدائري والقطر المسئول عن حساب عدد مرات التكرار وهي كالتالي:

- **closest-side** : وهو أقرب جانب لمركز التدرج.
 - **farthest-side** : وهو أبعد جانب عن مركز التدرج ولا يوجد فارق بين هذه القيمة والقيمة قبلها إذا كان مركز التدرج في منتصف القطر.
 - **closest-corner** : أقرب زاوية لمركز التدرج.
 - **farthest-side** : أبعد زاوية عن مركز التدرج، ولا يوجد فارق بين هذه القيمة والقيمة قبلها إذا كان مركز التدرج في منتصف القطر.
- باستخدام الكود التالي لاحظ الشكل الناتج والقيم الأربع السابقة موضحة عليه:

```
background-image: repeating-radial-gradient(at 30% 35%, red, yellow 10%, blue 20%);
```

closest-corner

closest-side



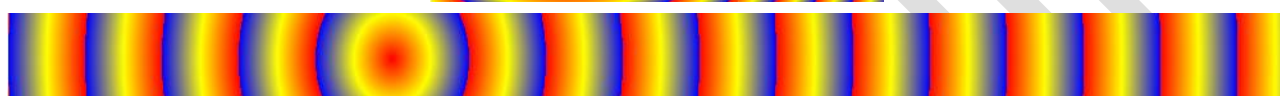
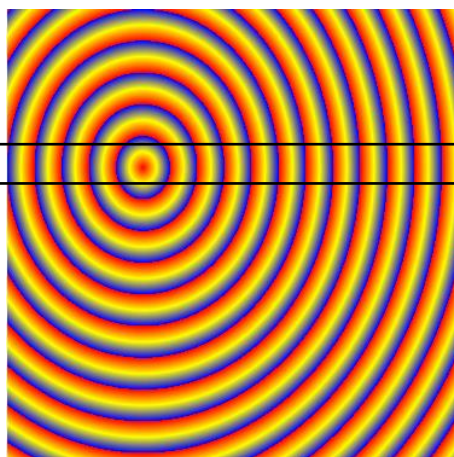
farthest-side

farthest-corner

اختيار أي قيمة من القيم الأربع السابقة يعني أن التكرارات المطلوبة سوف تتكرر على نصف القطر بين مركز التكرار والضلع أو الزاوية المحددة في القيمة، وسوف تزيد التكرارات أو تنقص في أنصاف الأقطار بين مركز التكرار والأضلاع والزاويا الأخرى حسب القيمة المطلوب تكرار التدرج الدائري فيها كالتالي:


```
background-image: repeating-radial-gradient(closest-side at 30% 35%, red, yellow 10%, blue 20%);
```

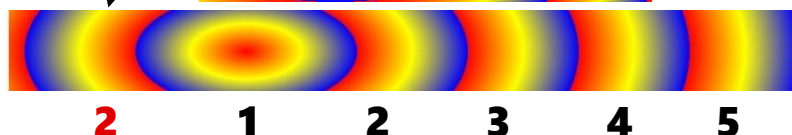
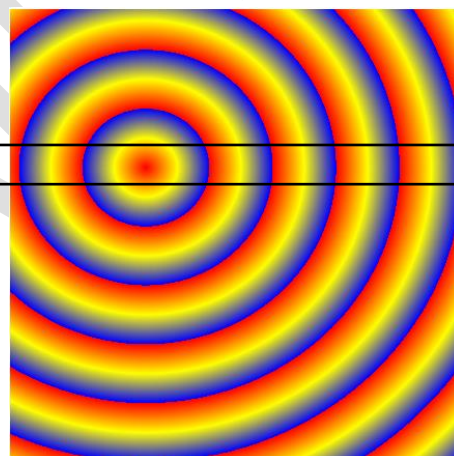
closest-side



لاحظ أن عدد التكرارات المطلوبة (خمس تكرارات) على القطر الواصل بين مركز التدرج وأقرب ضلع للمركز closest-side وعلى الجانب الآخر للقطر زادت عدد التكرارات عن العدد المطلوب لأن طول هذا الجزء من القطر أكبر من الجزء الأقرب لجانب العنصر.

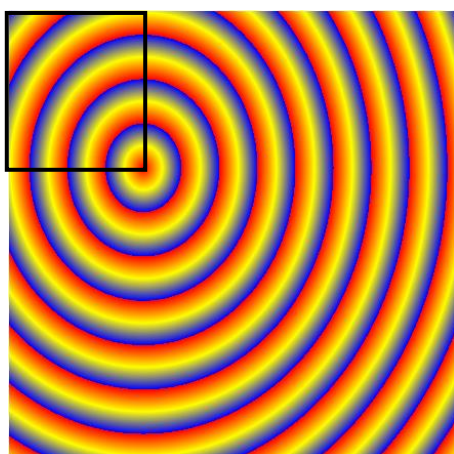
```
background-image: repeating-radial-gradient(farthest-side at 30% 35%, red, yellow 10%, blue 20%);
```

farthest-side

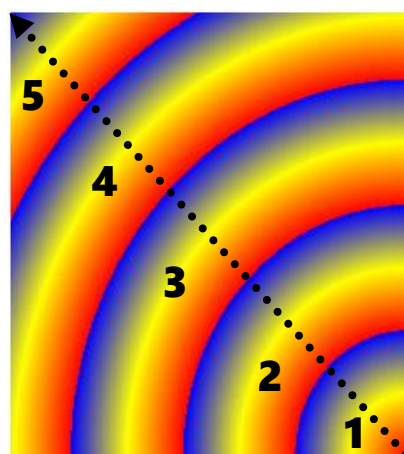


لاحظ أن عدد التكرارات المطلوبة (خمس تكرارات) قد حدث على القطر الواصل بين مركز التدرج وأبعد ضلع للمركز farthest-side وعلى الجانب الآخر للقطر نقصت عدد التكرارات عن العدد المطلوب لأن طول هذا القطر أصغر.

```
background-image:repeating-radial-gradient(closest-corner at 30% 35%, red, yellow 10%, blue 20%);
```

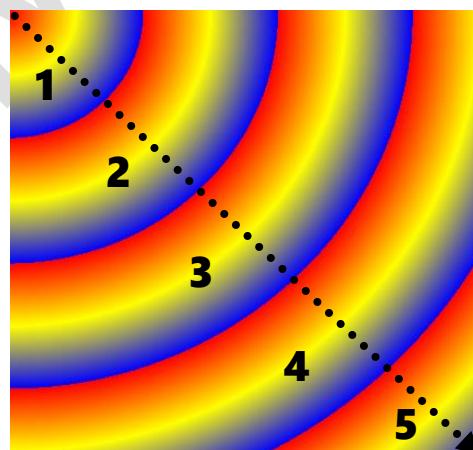
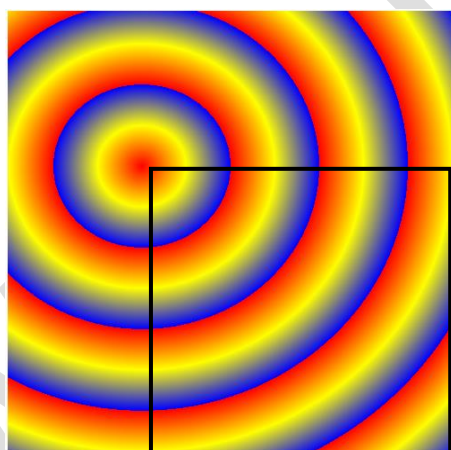


closest corner



لاحظ أن عدد التكرارات المطلوبة (خمس تكرارات) على القطر الواصل بين مركز التدرج وأقرب زاوية للمركز closest-corner وعلى الجانب الآخر للقطر زادت عدد التكرارات عن العدد المطلوب لأن طول هذا الجزء من القطر أكبر.

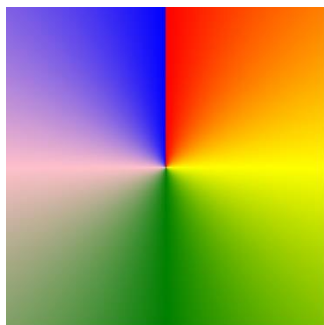
```
background-image:repeating-radial-gradient(farthest-corner at 30% 35%, red, yellow 10%, blue 20%);
```



farthest corner

لاحظ أن عدد التكرارات المطلوبة (خمس تكرارات) على القطر الواصل بين مركز التدرج وأبعد زاوية للمركز farthest-corner وعلى الجانب الآخر للقطر نقصت عدد التكرارات عن العدد المطلوب لأن طول هذا الجزء من القطر أصغر.

التدرج اللوني المخروطي conic-gradient



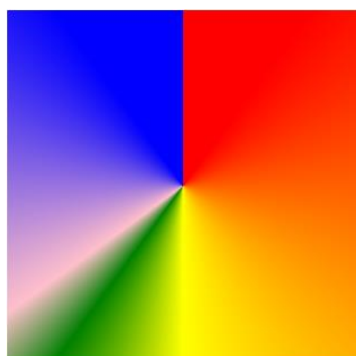
هو تدرج لوني على شكل مخروط مركزه افتراضياً هو مركز العنصر وخط بدايته افتراضياً هو نصف قطر العنصر الرأسي وهو نفسه خط نهاية التدرج افتراضياً، وتتوزع الألوان على محيط دائرة التدرج على شكل مثلث متساوي الضلعين.

ملف html

```
<div> linear gradient </div>
```

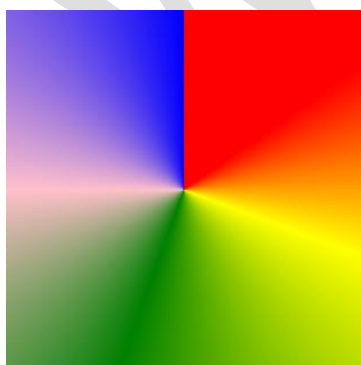
ملف css

```
div{
  width: 200px;
  height: 200px;
  background-image: conic-gradient(red, yellow,
    green, pink, blue);
}
```



ويتم تقسيم الألوان في التدرج بنسبة قوس مخروط اللون إلى محيط دائرة التدرج كالتالي:

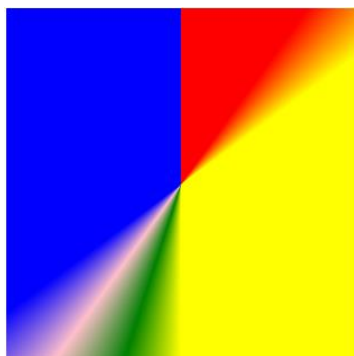
```
background-image: conic-gradient(red 10%, yellow 50%,
  green 60%, pink 65%, blue 90%);
```



لاحظ أن هذه النسب ما هي إلا نسبة إزاحة خط نشأة اللون (نصف قطر اللون) عن خط نشأة التدرج إلى محيط دائرة التدرج (خط نشأة التدرج عبارة عن نصف قطر بدايته مركز التدرج ونهايته أعلى نقطة في محيط دائرة التدرج في منتصف الحد العلوي للعنصر). وبداية نسبة التدرج افتراضياً هي 0% ونهايتها الافتراضية هي 100%.

أو يمكن تقسيم الألوان عن طريق تعيين الزاوية المحصورة بين خط بداية التدرج وخط نشأة اللون وقيمة الزاوية تكون من 0deg إلى 360deg .

```
background-image: conic-gradient(red 55deg, yellow 110deg, green 200deg, pink 270deg, blue);
```



يمكن استخدام أي وحدة قياس للزوايا في تحديد زاوية اللون في التدرج.

ويمكن تحديد مساحة معينة للون بتحديد نقطتي نشأة ضلعي مثلث اللون كالتالي:

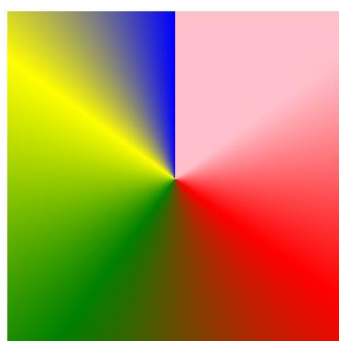
```
background-image: conic-gradient(red 10%, yellow 15% 50%, green 55%, pink 60%, blue 65% 90%);
```

لاحظ أن خط بداية اللون الأصفر يقع على مسافة من خط نشأة التدرج تساوي 15% من محيط التدرج، بينما إزاحة خط نهايته عن خط نشأة التدرج تساوي 50% من محيط التدرج، كما أن نقطة بداية اللون الأزرق تقع على مسافة تساوي 65% من محيط التدرج بينما نقطة خط النهاية تقع على مسافة تساوي 90% من محيط التدرج.

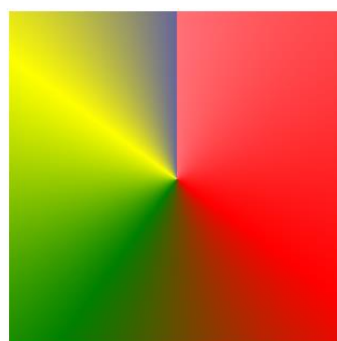
تحديد نسبة أو زاوية بداية ونهاية التدرج

ذكرنا سابقاً أن نسبة بداية خط نشأة التدرج هي 0% افتراضياً، وأن نسبة نهايته هي 100% افتراضياً، ولكن يمكن أن يبدأ التدرج عند نسبة أقل من 0% ويمكن أن ينتهي بعد نسبة 100% كالتالي:

```
background-image: conic-gradient(pink -25%, red 35%, green 60%, yellow 85%, blue 110%);
```



0% : 100%

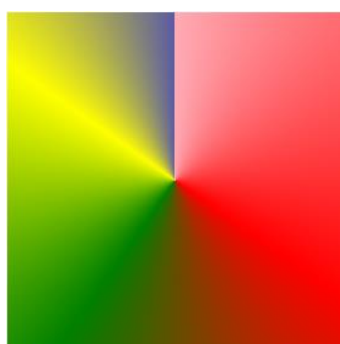


-25% : 110%

لاحظ في الشكل الثاني أن اللون pink في بداية التدرج أصبح أقل قوة لأن خط نشأة اللون الأول في التدرج أصبح قبل بداية التدرج بنسبة تساوي 25% من محيط التدرج، كما أن اللون blue في نهاية التدرج أصبح أقل قوة لأن خط نشأة اللون في نهاية التدرج أصبح بعد نهاية التدرج بنسبة تساوي 10% من محيط التدرج.

لاحظ أنه يمكنك أن نستخدم زاوية اللون بنفس الطريقة لنبدأ التدرج قبل 0deg وننتهي بعد 360deg كالتالي:

```
background-image: conic-gradient(pink -15deg, red 125deg, green 215deg, yellow 305deg, blue 390deg);
```



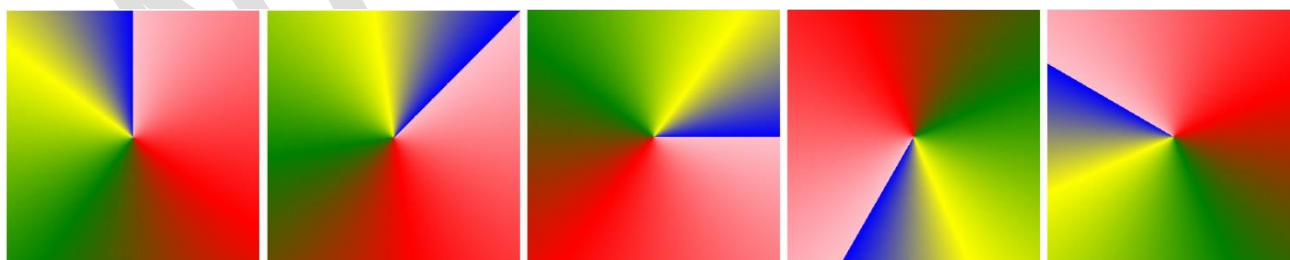
-15deg : 390deg

وبتطبيق الكود سينتج الشكل المقابل حيث قلت حدة اللون الأول لأنه بدأ قبل الزاوية 0deg وقلت حدة اللون الأخير لأنه انتهى بعد الزاوية 360deg :

تغيير خط نشأة التدرج

يمكن تحديد خط نشأة أو بداية التدرج المخروطي بتحديد الزاوية التي يبدأ عندها التدرج المخروطي باستخدام المعامل form ثم وضع الزاوية بعدها كالتالي:

```
background-image: conic-gradient(from 0deg, pink, red 35%, green 60%, yellow 85%, blue);
```



from 0deg

from 45deg

from 90deg

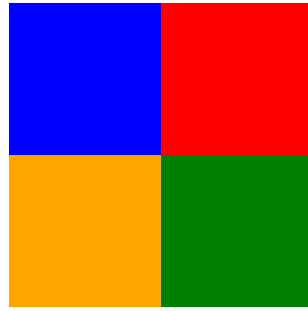
from 210deg

from 300deg

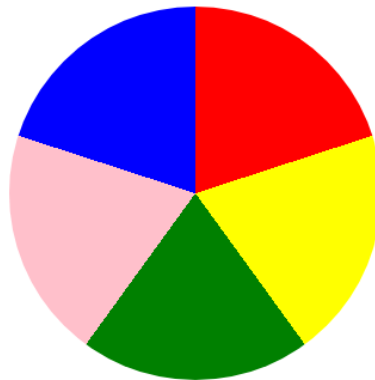
إلغاء التداخل بين الألوان

يمكن أن نلغي المساحة المتداخلة بين كل لونين ونجعل كل لون خالص بدون أي تداخل مع اللون التالي وذلك بجعل نقطة نهاية اللون هي نقطة بداية اللون

الذي يليه كالتالي:



```
background-image: conic-gradient(red 25%, green 25%
50%, orange 50% 75%, blue 75%);
```

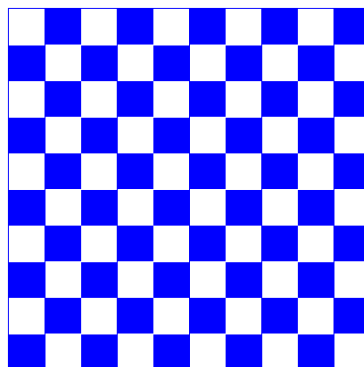


```
border-radius: 50%;
background-image: conic-gradient(red 0.2turn, yellow
0.2turn 0.4turn, green 0.4turn 0.6turn, pink 0.6turn
0.8turn, blue 0.8turn );
```

لاحظ أننا استخدمنا وحدة قياس الزوايا turn بدلاً من deg .

لاحظ أننا استخدمنا الخاصية border-radius لتحويل المربع إلى دائرة .

```
border: 0.5px solid blue;
background: conic-gradient(blue 25%, white 25% 50%,
blue 50% 75%, white 75%) left top/20% 20%;
```

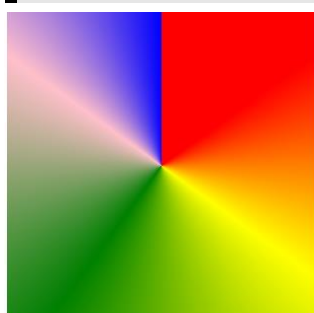


تحديد موقع مركز التدرج

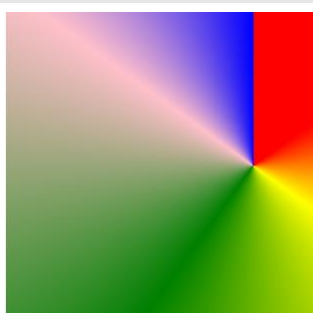
يمكن أن يكون مركز التدرج في موقع آخر غير مركز العنصر ويتم ذلك بتعيين المعامل الأول لدالة conic-gradient بالمعامل at ويتبعه بعض القيم كالتالي:

1- نسبة المسافة الأفقية بين مركز التدرج والحد الأيسر للعنصر إلى عرض العنصر، ورأسياً عن طريق نسبة المسافة الرأسية بين مركز التدرج والحد العلوي للعنصر إلى ارتفاع العنصر كالتالي:

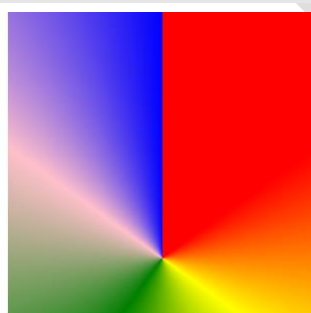
```
background-image: conic-gradient(at 50% 50%, red 15%,  
yellow 35%,green 60%, pink 85%,blue);
```



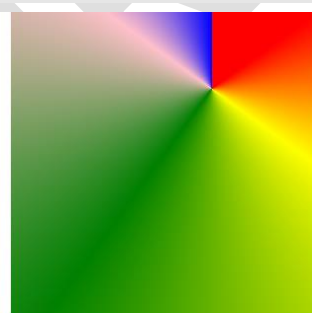
at 50% 50%



at 80% 50%



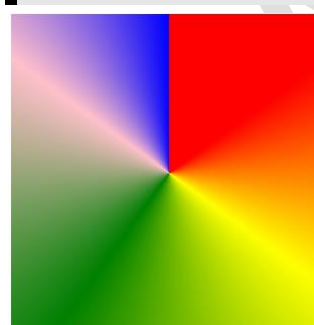
at 50% 80%



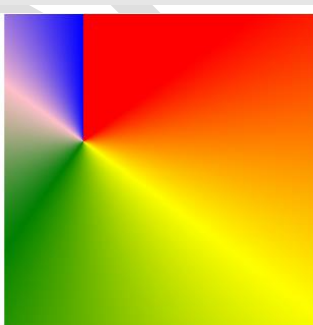
at 65% 25%

2- الإزاحة الأفقية كقيمة مطلقة بين مركز التدرج ونقطة بداية القطر الأفقي للتدرج (الحد الأيسر للعنصر)، والإزاحة الرأسية كقيمة مطلقة بين مركز التدرج ونقطة بداية القطر الرأسي للتدرج (الحد العلوي للعنصر).

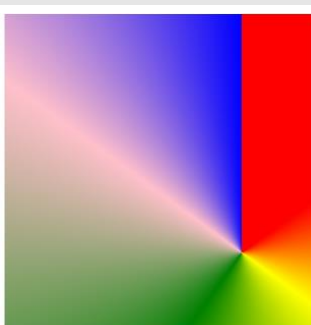
```
background-image: conic-gradient(at 100px 100px, red  
15%,yellow 35%,green 60%, pink 85%,blue);
```



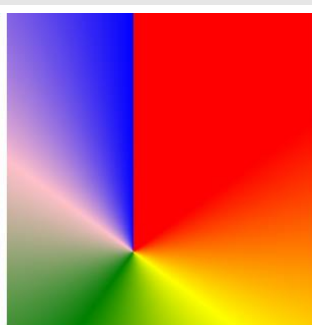
at 100px 100px



at 50px 80px



at 150px 150px



at 80px 150px

3- قيم ثابتة وهي كالتالي:

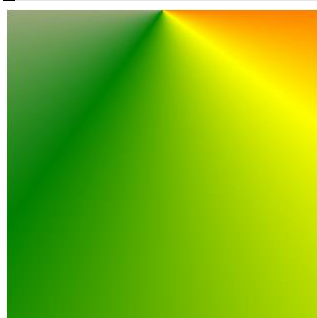
at top : وتعني أن مركز التدرج في منتصف الحد العلوي للعنصر أي أن نسبة الإزاحة الأفقية عند النقطة 50% من القطر الأفقي للتدرج، بينما نسبة الإزاحة الرأسية عند النقطة 0% من القطر الرأسي للتدرج.

- **at right** : وتعني أن مركز التدرج في منتصف الحد الأيمن للعنصر أي أن نسبة الإزاحة الأفقية عند النقطة 100% من القطر الأفقي للتدرج، بينما نسبة الإزاحة الرأسية عند النقطة 50% من القطر الرأسي للتدرج.

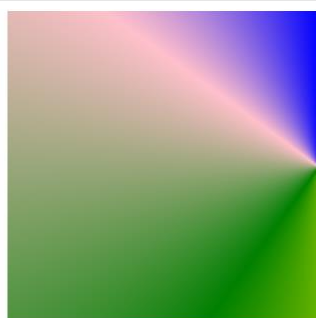
- **at bottom** : وتعني أن مركز التدرج في منتصف الحد السفلي للعنصر أي أن نسبة الإزاحة الأفقية عند النقطة 50% من القطر الأفقي للتدرج، بينما نسبة الإزاحة الرأسية عند النقطة 100% من القطر الرأسي للتدرج.

- **at left** : وتعني أن مركز التدرج منتصف الحد الأيسر للعنصر أي أن نسبة الإزاحة الأفقية عند النقطة 0% من القطر الأفقي للتدرج الأفقي، بينما نسبة الإزاحة الرأسية تساوي 50% من القطر الرأسي للتدرج.

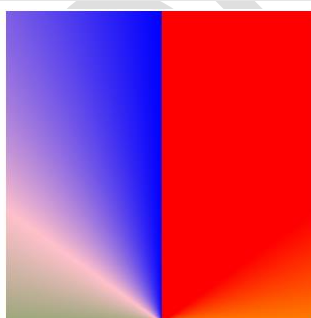
```
background-image: conic-gradient(at top, red 15%,
                                yellow 35%, green 60%, pink 85%, blue);
```



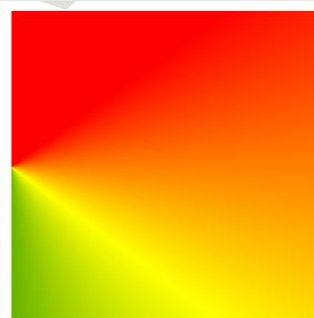
at top



at right



at bottom



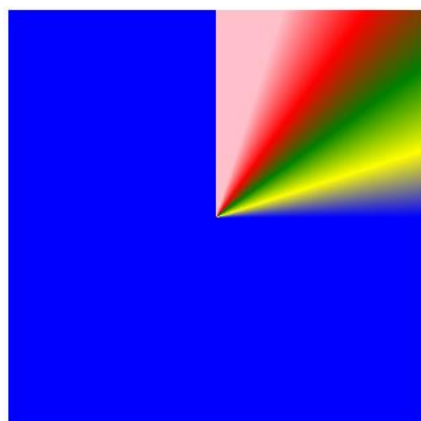
at left

قم بتغيير القيم كما بالشكل ولاحظ اختلاف موقع مركز التدرج في كل مرة.

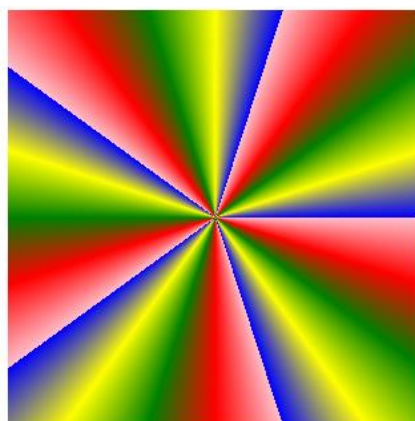
repeating-conic-gradient

ويتكرر التدرج المخروطي وذلك بتعيين كل مساحة التدرج في نسبة من محيط التدرج تساوي 100% مقسوماً على عدد مرات التكرار المطلوبة كالتالي:

```
background-image: repeating-conic-gradient(pink 5%, red 10%, green 15%, yellow 20%, blue 25%);
```



conic-gradient



repeating-conic-gradient

لاحظ في الشكل الأول (على اليسار) أن التدرج المخروطي انتهى عند نقطة تساوي 20% من نصف قطر التدرج، ولذلك فإن اللون الأخير سيملاً باقي مساحة خلفية العنصر (حوالي 80%) كما بالشكل الأول.

لاحظ في الشكل الثاني (على اليمين) أن التدرج المخروطي المتكرر اعتبر أن التدرج قد انتهى عند النقطة 20% ولذلك لم يتم بملء باقي المساحة بآخر لون في التدرج، ولكنه قام بتكرار التدرج في باقي المساحة (80%) بنفس النسبة (20%)، فنشأ لدينا 4 تدرجات جديدة بالإضافة للتدرج الأصلي، أي أصبحت خلفية العنصر مملوءة بتدرج واحد مكرر خمس مرات.

خصائص مزج الألوان

Blend-mode Properties

background-blend-mode

خاصية تستخدم في مزج طبقتين من خلفية العنصر، بفعل تأثير معين مثل الإضاءة والاعتماد والتشبع وامتصاص اللون ويتم بذلك بمجموعة من المعادلات، التي لا مجال لدراستها في هذا الكتاب، ولكن لنفهم طريقة مزج الألوان ببساطة ودون تعمق كبير، ينبغي أن نتعرف على مصطلحين رئيسيين يتوقف عليهما كثير من العمل في مزج الألوان وهما:

1- cs أو source color أو لون المصدر وهو القيمة اللونية للعنصر المصدر الذي نطبق عليه خاصية مزج الألوان.

2- bc أو backdrop color أو لون التقاطع وهو القيمة اللونية للعنصر المتقاطع مع العنصر المصدر.

وبناء على مجموعة من المعادلات بين هاتين القيمتين ينتج مجموعة من القيم لخاصية مزج الألوان background-blend-mode وباستخدام الكود التالي سوف نتعرف على هذه القيم تباعاً:

ملف html

```
<div> </div>
```

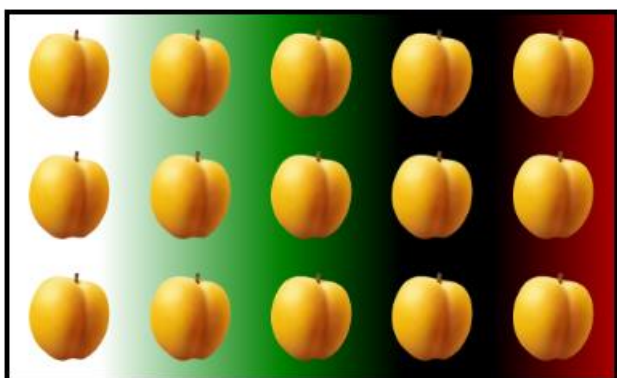
ملف css

```
div{
  width: 100px;
  height: 60px;
  border: 1px solid black;
  background-image: url(images/apricot.png),
                   linear-gradient(to right, white
                                   15%, green 45%, black 65% 80%,
                                   red 110%);
  background-size: 20%, 100%;
  background-position: center;
  background-repeat: round;
}
```

لاحظ أننا أنشأنا عنصر <div> وقمنا بتعيين خلفية ذي طبقتين، الأولى صورة والثانية تدرج لوني خطي linear-gradient ، وقمنا بضبط الصورة لتكرر بملء الخلفية لملاحظ تأثير خاصية دمج الألوان على الصورة.

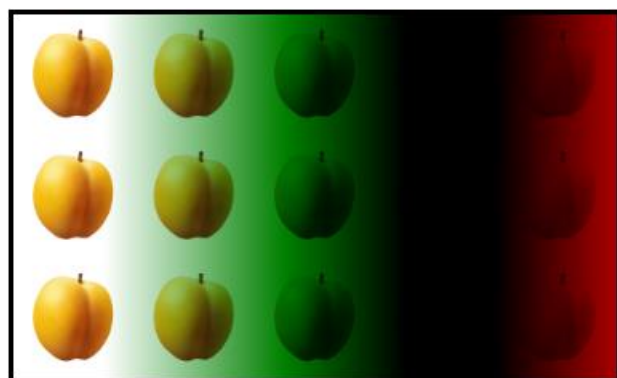
ومن خلال تعريفنا للمصطلحين السابقين (CS, Cb) تكون الصورة هي لون المصدر Cs ويكون التدرج اللوني هو لون التقاطع Cb وتنتج الصورة التالية:

قيم خاصية background-blend-mode



- **normal** : القيمة الافتراضية ولا يحدث أي دمج أو تأثير على الألوان. قم بإضافة سطر الكود التالي ولاحظ عدم حدوث أي تغيير على خلفية العنصر.

```
background-blend-mode: normal;
```

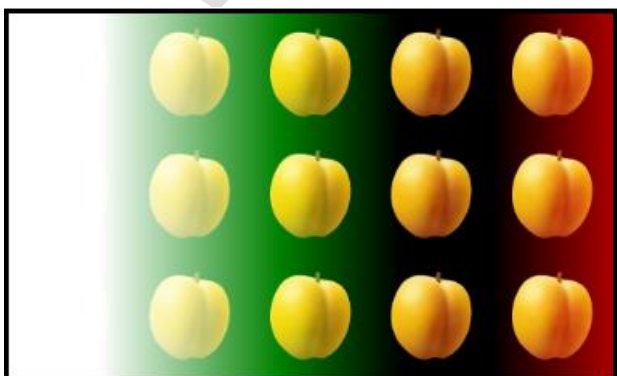


- **multiply** : قيمة تعني أن اللون الناتج يكون حاصل ضرب القيمة اللونية للون المصدر والقيمة اللونية للون التقاطع، وبناء على ذلك فإن أي لون يتقاطع مع اللون الأسود يكون الناتج لون أسود، وأي لون يتقاطع مع اللون الأبيض يكون الناتج هو نفس اللون:

قم بتغيير قيمة الخاصية إلى multiply ولاحظ تأثير اللونين الأسود والأبيض:

```
background-blend-mode: multiply;
```

لاحظ أن صورة المصدر التي تقاطعت مع اللون الأسود في التدرج اللوني خلفها قد اختفت تماماً في اللون الأسود، بينما صورة المصدر التي تقاطعت مع اللون الأبيض في التدرج اللوني خلفها ظهرت بنفس لونها بدون أي تغيير.



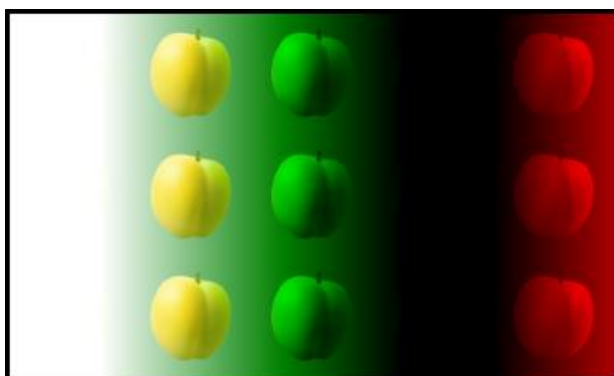
- **screen** : قيمة تعني أن حجب لون المصدر بلون تقاطع أبيض ينتج عنه لون مصدر أبيض، بينما حجب لون المصدر بلون متقاطع أسود لا يؤثر على لون المصدر.

قم بتغيير قيمة الخاصية إلى screen

ولاحظ تأثير اللون الأسود واللون الأبيض:

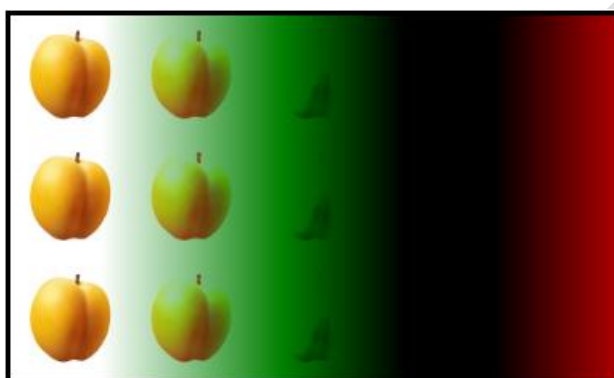
`background-blend-mode: screen;`

لاحظ أن صورة المصدر التي حجت باللون الأبيض ظهرت باللون الأبيض بينما صورة المصدر التي حجت باللون الأسود ظهرت بنفس لونها دون أي تغيير.



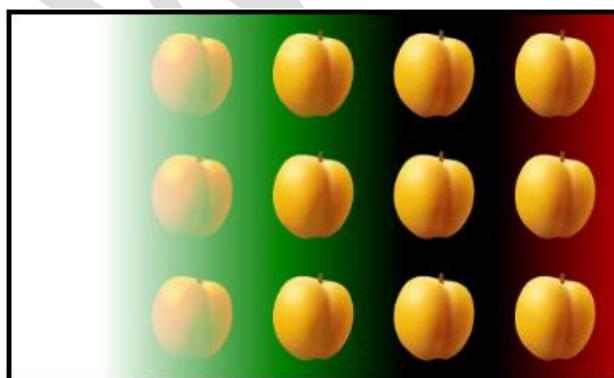
- **overlay** : قيمة تعني اختلاط لون التقاطع مع لون المصدر لينعكس اللون التقاطع من لون المصدر قم بتغيير قيمة الخاصية إلى **overlay** ولاحظ أن كل ألوان المصدر أصبحت تعكس لون التدرج المتقاطع معها.

`background-blend-mode: overlay;`



- **darken** : قيمة تعني أن اللون المتقاطع يستبدل لون المصدر إذا كان أذكى منه، أما إذا كان لون التقاطع أفتح فيحتفظ لون المصدر بلونه. قم بتغيير قيمة الخاصية إلى **darken** ولاحظ أن كل ألوان المصدر الأفتح من لون التقاطع قد تلونت بلون التقاطع في حين احتفظت الألوان الأذكى من لون التقاطع بلونها.

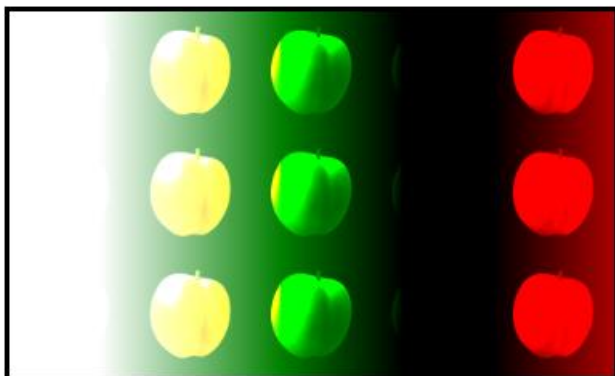
`background-blend-mode: darken;`



- **lighten** : قيمة تعني أن لون التقاطع يستبدل لون المصدر إذا كان أفتح منه، أما إذا كان لون التقاطع أذكى فيحتفظ لون المصدر بلونه. قم بتغيير قيمة الخاصية إلى **lighten** ولاحظ أن كل ألوان المصدر الأذكى من لون التقاطع قد تلونت بلون التقاطع في حين احتفظت الألوان الأفتح

من لون التقاطع بلونها.

`background-blend-mode: lighten;`

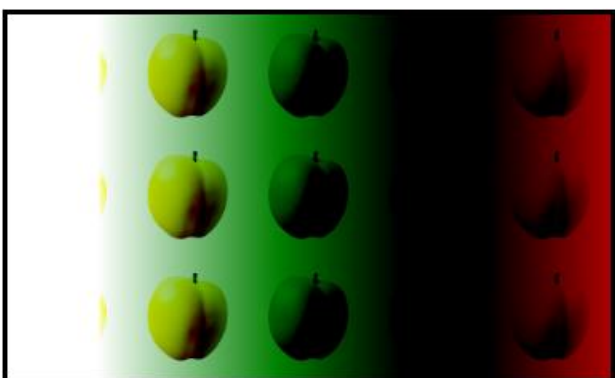


- **color-dodge** : قيمة تعني أن ألوان التقاطع تلون كل ألوان المصدر، وتجعلها أكثر سطوعاً، ما عدا اللون الأسود فلا يظهر عليه تأثير السطوع.

قم بتغيير قيمة الخاصية إلى **color-dodge** ولاحظ أن كل ألوان التقاطع

ماعدا الأسود لونت كل ألوان المصدر وأصبحت ألوان المصدر أكثر سطوعاً.

`background-blend-mode: color-dodge;`

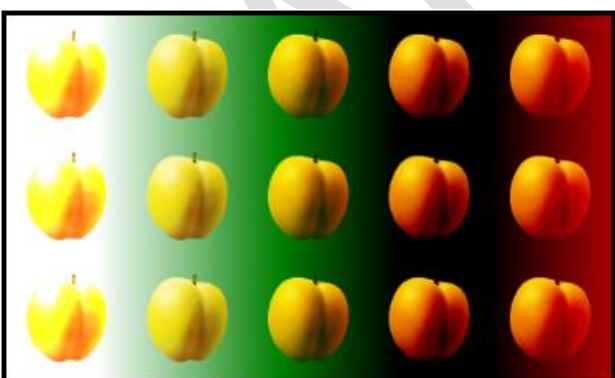


- **color-burn** : قيمة تعني أن لون التقاطع يلون كل ألوان المصدر وتجعل ألوان المصدر أكثر دكاًنة، ما عدا اللون الأبيض فلا يظهر عليه تأثير الدكاًنة.

قم بتغيير قيمة الخاصية إلى **color-burn** ولاحظ أن كل ألوان التقاطع قد

لونت كل ألوان المصدر وأصبحت أكثر دكاًنة.

`background-blend-mode: color-burn;`



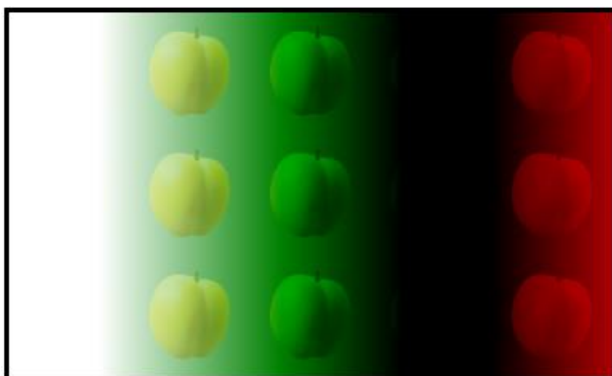
- **hard-light** : قيمة تعني أن لون المصدر مسلط عليه بقعة ضوء قوية من نفس لون التقاطع.

قم بتغيير قيمة الخاصية إلى **hard-light** ولاحظ تغير لون المصدر ليصبح مضاء بشدة بلون التقاطع.

`background-blend-mode: hard-light;`

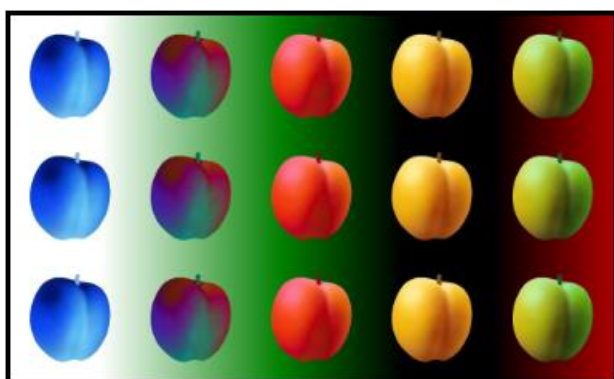
- **soft-light** : قيمة تعني أن لون المصدر مسلط عليه بقعة ضوء أكثر انتشاراً وأقل قوة من نفس لون التقاطع.

قم بتغيير قيمة الخاصية إلى **soft-light**



light ولاحظ تغير لون المصدر ليصبح مضاء بمدى واسع وضعيف من لون التقاطع.

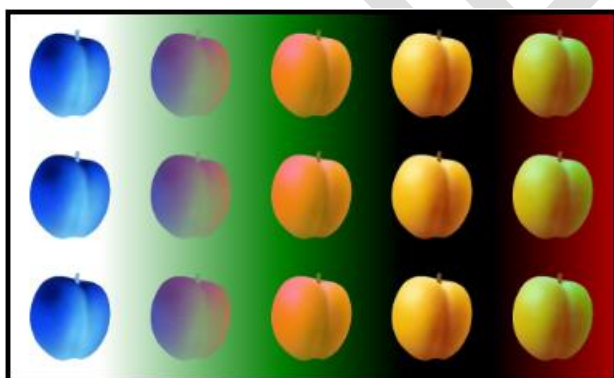
`background-blend-mode: soft-light;`



- **difference** : قيمة تعني أن لون المصدر يحذف منه اللون الأكثر دكابة من لون التقاطع، فإذا كان لون التقاطع أبيض، فيتم عكس لون المصدر، أما لون التقاطع الأسود فلا يظهر أي تأثير على لون المصدر.

قم بتغيير قيمة الخاصية إلى **difference** ولاحظ حذف اللون الأكثر دكابة من لون المصدر وانعكاس لون المصدر إذا كان لون التقاطع أبيض، وعدم تأثير لون المصدر إذا كان لون التقاطع أسود.

`background-blend-mode: difference;`

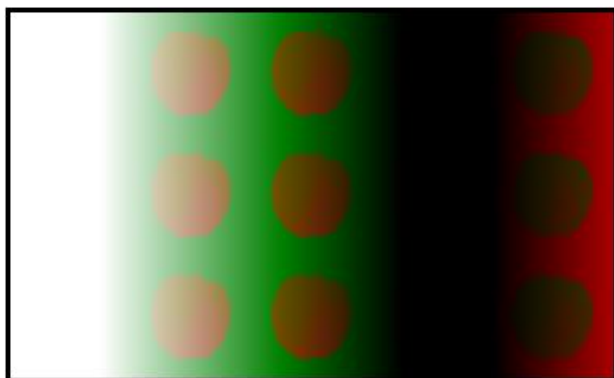


- **exclusion** : قيمة تشبه القيمة **difference** ولكن لون المصدر يكون أقل تبايناً **contrast** ونفس التأثير الانعكاس مع اللون الأبيض أما اللون الأسود فلا تأثير له.

قم بتغيير قيمة الخاصية إلى

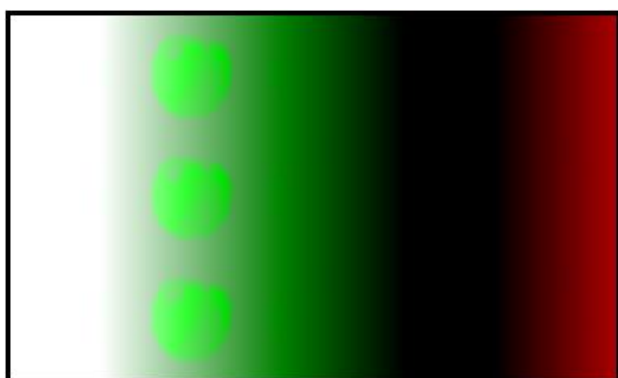
exclusion ولاحظ ظهور نفس التأثير السابق ولكن أقل تبايناً ونفس تأثير اللون الأبيض والأسود.

`background-blend-mode: exclusion;`



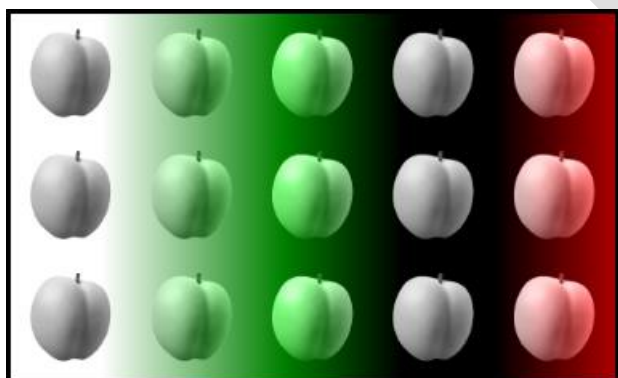
- **hue** : قيمة تعني أن درجة اللون hue تكون من لون المصدر وأن نسبة التشبع saturation و نسبة الإضاءة luminosity تكون من لون التقاطع. قم بتغيير قيمة الخاصية إلى hue ولاحظ ظهور التأثير المذكور.

`background-blend-mode: hue;`



- **saturation** : قيمة تعني أن نسبة تشبع اللون saturation تكون من لون المصدر وأن درجة اللون hue ونسبة الإضاءة luminosity تكون من لون التقاطع. قم بتغيير قيمة الخاصية إلى saturation ولاحظ ظهور التأثير المذكور.

`background-blend-mode: saturation;`



- **luminosity** : قيمة تعني أن نسبة الإضاءة luminosity تكون من لون المصدر وأن درجة اللون hue ونسبة التشبع saturation تكون من لون التقاطع. قم بتغيير قيمة الخاصية إلى luminosity ولاحظ ظهور التأثير المذكور

`background-blend-mode: luminosity;`

mix-blend-mode

خاصية تحدد كيف يتم دمج محتوى عنصر أمامي مع محتوى عنصر آخر خلفي، حيث يسمى العنصر الأمامي source color أو لون المصدر، ويسمى العنصر الخلفي backdrop color أو لون التقاطع، وقد يكون العنصر الأمامي هو عنصر الابن والعنصر الخلفي هو العنصر الأب أو العنصر body، والخاصية غير وراثية وتقبل عدة أنواع من القيم وهي نفس قيم الخاصية background-blend-mode كالتالي:

ملف html

```
<div class="black">Mix Blend
<main class="white">Mode </main>
</div>
```

ملف css

```
body{
    font: 800 36px arial;
    background:url(blue.jpg) center/100%;
}
div{
    width: 200px;
    height: 120px;
    background: linear-gradient(white , black) ;
    text-align: center;
    margin-left: 20px;
    padding-top:15px;
    box-sizing: border-box;
    mix-blend-mode: normal;
}
.black{
    color: white;
}
.white{
    color: black;
    line-height: 50px;
}
```



backdrop color



source color

لاحظ أننا فصلنا اللونين لتوضيح أن لكل لون منهم خلفية مختلفة وعند التطبيق سيكون اللون الأمامي هو لون المصدر source واللون الخلفي هو لون التقاطع backdrop .

وسوف نستعرض قيم الخاصية بشيء من الاختصار حيث شرحناها جميعاً بالتفصيل عند حديثنا عن قيم الخاصية background-blend-mode كما ذكرنا من قبل.

normal : القيمة الافتراضية ولا يحدث أي دمج أو تأثير على الألوان.

```
mix-blend-mode: normal;
```



multiply : قيمة تعني أن اللون

الناتج يكون حاصل ضرب القيمة اللونية للون المصدر والقيمة اللونية للون التقاطع، وبناء على ذلك فإن أي لون يتقاطع مع اللون الأسود يكون الناتج لون أسود، وأي لون يتقاطع مع اللون الأبيض يكون الناتج هو نفس اللون:

```
mix-blend-mode: multiply;
```



screen : قيمة تعني أن حجب لون

المصدر بلون تقاطع أبيض ينتج عنه لون مصدر أبيض، بينما حجب لون المصدر بلون متقاطع أسود لا يؤثر على لون المصدر.

```
mix-blend-mode: screen;
```




- **overlay** : قيمة تعني اختلاط لون التقاطع مع لون المصدر لينعكس لون التقاطع من لون المصدر:

```
mix-blend-mode: overlay;
```



- **darken** : قيمة تعني أن لون التقاطع يستبدل لون المصدر إذا كان أذكى منه، أما إذا كان لون التقاطع أفتح فيحتفظ لون المصدر بلونه.

```
mix-blend-mode: darken;
```



- **lighten** : قيمة تعني أن لون التقاطع يستبدل لون المصدر إذا كان أفتح منه، أما إذا كان لون التقاطع أذكى فيحتفظ لون المصدر بلونه.

```
mix-blend-mode: lighten;
```



- **color-dodge** : قيمة تعني أن ألوان التقاطع تلون كل ألوان المصدر، وتجعلها أكثر سطوعاً، ما عدا اللون الأسود فلا يظهر عليه تأثير السطوع.

```
mix-blend-mode: color-dodge;
```



- **color-burn** : قيمة تعني أن لون التقاطع يلون كل ألوان المصدر وتجعل ألوان المصدر أكثر دكامة، ما عدا اللون الأبيض فلا يظهر عليه تأثير الدكامة.

```
mix-blend-mode: color-burn;
```



- **hard-light** : قيمة تعني أن لون المصدر مسلط عليه بقعة ضوء قوية من نفس لون التقاطع.

```
mix-blend-mode: hard-light;
```



- **soft-light** : قيمة تعني أن لون المصدر مسلط عليه بقعة ضوء أكثر انتشاراً وأقل قوة من نفس لون التقاطع.

```
mix-blend-mode: soft-light;
```



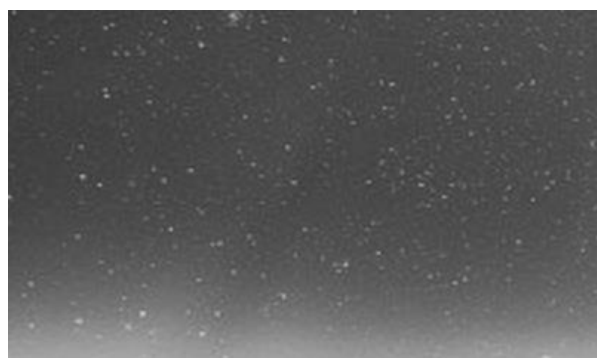
- **difference** : قيمة تعني أن لون المصدر يحذف منه اللون الأكثر دكامة من لون التقاطع، فإذا كان لون التقاطع أبيض، فيتم عكس لون المصدر، أما لون التقاطع الأسود فلا يظهر أي تأثير على لون المصدر.

```
mix-blend-mode: difference;
```



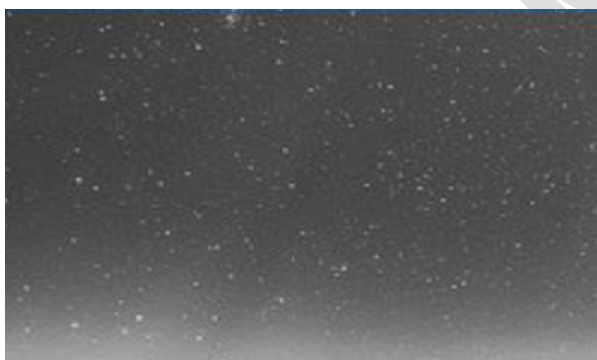
- **exclusion** : قيمة تشبه القيمة difference ولكن لون المصدر يكون أقل تبايناً contrast ونفس تأثير الانعكاس مع اللون الأبيض أما اللون الأسود فلا تأثير له.

```
mix-blend-mode: exclusion;
```



- **hue** : قيمة تعني أن درجة اللون hue تكون من لون المصدر وأن نسبة التشبع saturation و نسبة الإضاءة luminosity تكون من لون التقاطع.

```
mix-blend-mode: hue;
```



- **saturation** : قيمة تعني أن نسبة تشبع اللون saturation تكون من لون المصدر وأن درجة اللون hue ونسبة الإضاءة luminosity تكون من لون التقاطع.

```
mix-blend-mode: sturation;
```



- **luminosity** : قيمة تعني أن نسبة الإضاءة luminosity تكون من لون المصدر وأن درجة اللون hue ونسبة التشبع saturation تكون من لون التقاطع.

```
mix-blend-mode: luminosity;
```


الخاصية فلتر

Filter Property

filter

خاصية تقوم بعمل تأثيرات لونية وبصرية وظلال وشفافية على العنصر الذي في الأغلب يكون صورة image ، والخاصية غير وراثية ولها عدة قيم كالتالي:

ملف html

```

```

ملف css

```
img{
  filter: drop-shadow(3px 3px 3px blue);
}
```

- **drop-shadow** : دالة تقوم بإسقاط ظل للعنصر والفارق بينها وبين خاصية box-shadow أنها تراعي الشفافية في خلفية العنصر وبين أجزائه مثل الصور ذات تنسيق png، بينما خاصية box-shadow لا تراعي الشفافية وتسقط الظل حسب عرض وارتفاع العنصر.

المعاملات داخل قوسي الدالة drop-shadow هي نفس معاملات الخاصيتين box-shadow و text-shadow ولها نفس السلوك والقيم الافتراضية والقيم الموجبة والسالبة، ويمكن الرجوع لشرح الخاصيتين لمزيد من التفاصيل.



original



box-shadow



drop-shadow

قد يقبل العنصر (الصورة) أكثر من دالة لإسقاط ظل له من أكثر من زاوية ويفصل بين دالة الظل والتي تليها بمسافة فارغة كالتالي:

```
img{
  filter: drop-shadow( 3px 3px 3px blue)
         drop-shadow(-3px 3px 3px blue)
         drop-shadow( 3px -3px 3px blue)
```

```
drop-shadow(-3px -3px 3px blue);
```

```
}
```



لاحظ أن تغيير إشارة قيمة الإزاحة الأفقية أو الرأسية يعكس اتجاه الظل، وأن عدم تعيين قيمة لتشتت الظل في كل الدوال أو إعطائها قيمة تساوي 0px يظهر الظل وكأنه حدود خارجية للعنصر.

blur : دالة تظهر الصورة مطموسة المعالم والمعامل داخل قوسي الدالة blur عبارة عن عدد النقاط اللونية pixels التي يتم دمجها مع بعضها لتظهر الصورة مطموسة، وكلما زاد عدد النقاط اللونية زاد معدل طمس الصورة كالتالي:

```
img{
  filter: blur(2px);
}
```



original



2px



7px

brightness : دالة تحدد مقدار الإضاءة الساقطة على العنصر (الصورة) وهي تقدر كنسبة مئوية وتتراوح بين 0% ومضاعفات 100% والتي تعتبر نسبة الإضاءة الافتراضية، ويمكن أن تكون القيمة مضاعفات 1 أو جزء منه، فالقيمة 1.5 تعني 150% والقيمة 0.75 تعني 75% والقيمة 0 تعني 0% وتعني أن العنصر مظلم.

```
img{
  filter: brightness(40%);
}
```



- **contrast** : دالة تحدد مقدار التباين في ألوان العنصر (الصورة) وهي كالنسبة السابقة تقدر كنسبة مئوية أو مضاعفات 100% أو كجزء من 1 أو مضاعفاته فالنسبة الافتراضية للتباين هي 1 أو 100% والنسبة 0% تعني عدم وجود تباين بين الألوان وبالتالي يكون لون العنصر رمادياً كالتالي:

```
img{
  filter: contrast(40%);
}
```



- **grayscale** : دالة تحول ألوان العنصر (الصورة) إلى تدرج اللون الرمادي، وهي كالقيمتين السابقتين، تقبل نسبة مئوية أو جزء من 1 ولكنها لا تقبل قيمة أكثر من 100% أو أكثر من 1 والنسبة الافتراضية للون العنصر الأصلي هي 0% بينما النسبة 100% تعني أن لون العنصر أصبح تدرج لوني رمادي كالتالي:

```
img{
  filter: grayscale(50%);
}
```




original



50%



100%

- **invert** : دالة تعني عكس الألوان على دائرة الألوان، وتقبل نسبة مئوية أو جزء من 1 ولا تقبل قيمة أكثر من 100% وهي تساوي 1 والنسبة الافتراضية للون العنصر الأصلي هي 0% بينما النسبة 100% تعني أن لون العنصر أصبح منعكساً كلية كالتالي:

```
img{
  filter: invert(50%);
}
```



original



25%



0.5



100%

- **opacity** : دالة تتحكم في شفافية العنصر (الصورة)، وتقبل نسبة مئوية أو جزء من 1 ولا تقبل قيمة أكثر من 100% وهي تساوي 1 والنسبة الافتراضية لشفافية العنصر الأصلي هي 100% بينما النسبة 0% تعني أن العنصر أصبح شفافاً كلية كالتالي:

```
img{
  filter: opacity(50%);
}
```



original



75%



50%



0.2

saturate - دالة نسبة تشبع ألوان العنصر، وتقبل نسبة مئوية أو جزء من 1 ولا تقبل قيمة أكثر من 100% وهي تساوي 1 والنسبة الافتراضية لتشبع لون العنصر الأصلي هي 100% بينما النسبة 0% تعني أن لون العنصر أصبح تدرجاً لونياً رمادياً كالتالي:

```
img{
  filter: saturate(50%);
}
```



original



60%



0.4



0%

sepia - دالة تعني ألوان العنصر تتحول إلى تدرج لوني بني داكن، وتقبل نسبة مئوية أو جزء من 1 ولا تقبل قيمة أكثر من 100% وهي تساوي 1 والنسبة الافتراضية للون العنصر الأصلي هي 0% بينما النسبة 100% تعني أن لون العنصر أصبح تدرج بني داكن تماماً (تأثير الأوراق القديمة) كالتالي:

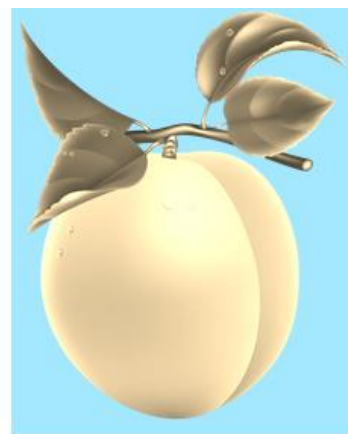
```
img{
  filter: sepia(60%);
}
```



original



60%



100%

- **hue-rotate** : دالة تعني أن لون العنصر يصبح درجة معينة على دائرة الألوان وبناء على ذلك فالقيمة تكون زاوية بأي وحدة قياس مما سبق دراستها، وتكون بين 0deg و 360deg أو بين 0turn و 1turn أو غيرها من الوحدات كالتالي:

```
img{
  filter: hue-rotate(90deg);
}
```



original



90deg



0.55turn



300grad

ويقبل العنصر أكثر من قيمة لخاصية filter ليقع على العنصر أكثر من تأثير على أن يفصل بين كل قيمة والتي تليها بمسافة فارغة كالتالي:

```
img{
  filter: drop-shadow(3px 3px 3px) grayscale(1) blur(1px);
}
```




original



filters

خاصية التدفق

Float Property

float

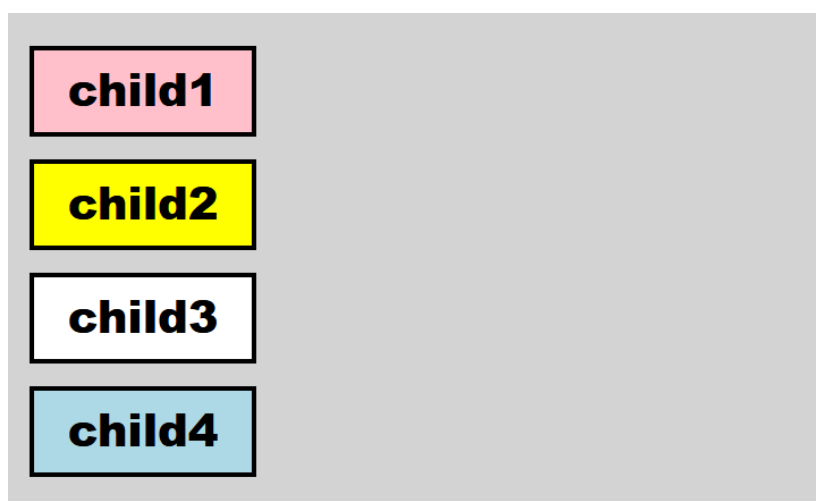
خاصية تحدد اتجاه موقع العناصر الأبناء داخل العنصر الأب (يميناً أو يساراً) ،
والخاصية غير وراثية ولها قيمة افتراضية none وتقبل عدة أنواع من القيم
كالتالي:

ملف html

```
<div>
  <div class="child child1">child1</div>
  <div class="child child2">child2</div>
  <div class="child child3">child3</div>
  <div class="child child4">child4</div>
</div>
```

ملف css

```
*{
  font: 800 20px arial;
  text-align: center;
}
div{
  width: 360px;
  height: 220px;
  background-color: lightgray;
  padding-top: 5px;
  box-sizing: border-box;
}
.child{
  margin: 10px;
  padding-top: 6px;
  width: 100px;
  height: 40px;
  border: 2px solid;
}
.child1{background-color: pink;}
.child2{background-color: yellow;}
.child3{background-color: white;}
.child4{background-color: lightblue;}
```



لاحظ أن كل العناصر
الأبناء تصطف رأسياً في اتجاه
اليسار للعنصر الأب.

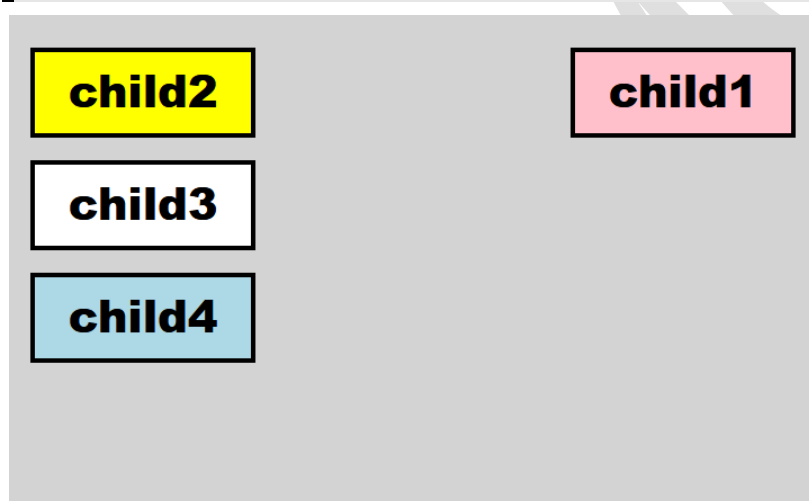
- **none**: القيمة الافتراضية وتجعل العنصر في موضعه الأصلي دون تغيير.

- **right**: قيمة تجعل العناصر تدفق من اليمين إلى اليسار بالترتيب.

قم بإضافة الكود التالي للعنصر child1 فقط دون باقي العناصر ولاحظ

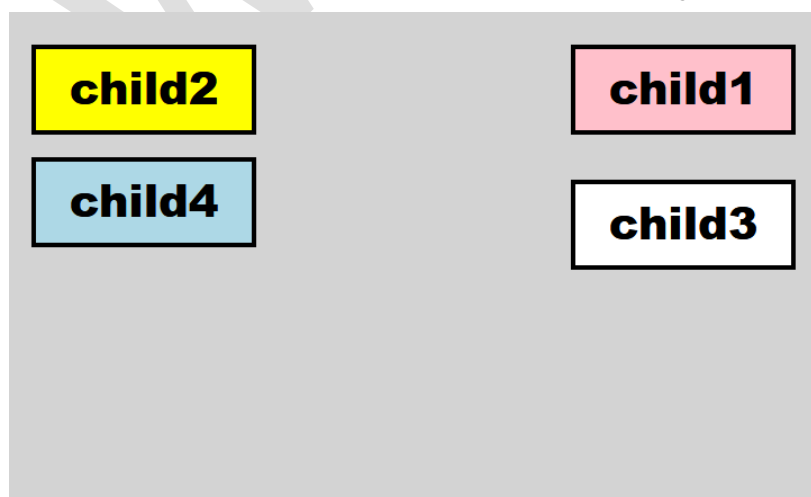
التغيير:

```
float: right;
```



لاحظ أن العنصر child1
أصبح اتجاهه يمين العنصر
الأب وعليه فقد حدثت كل
العناصر الأبناء موقعها بناء
على ذلك التغيير.

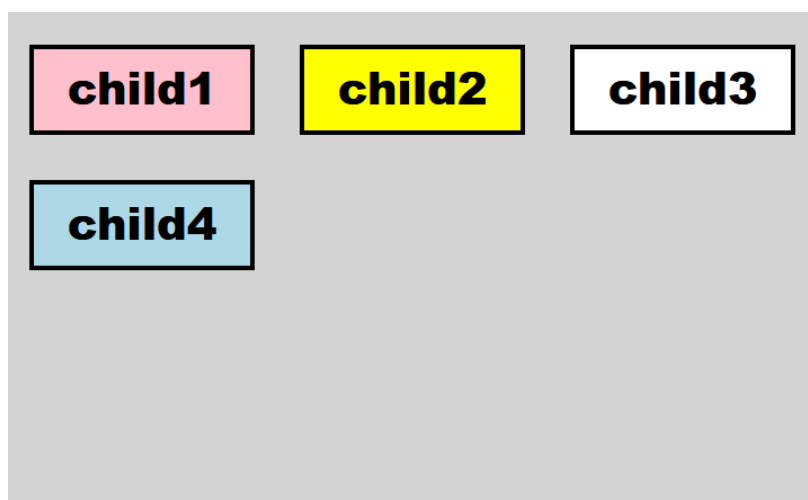
قم بإضافة نفس الكود أيضاً للعنصر child3 ولاحظ التغيير:



لاحظ أن العنصر
child3 تحول اتجاهه أيضاً
إلى يمين العنصر الأب وقد
حدثت باقي العناصر موقعها
بناء على ذلك التغيير.

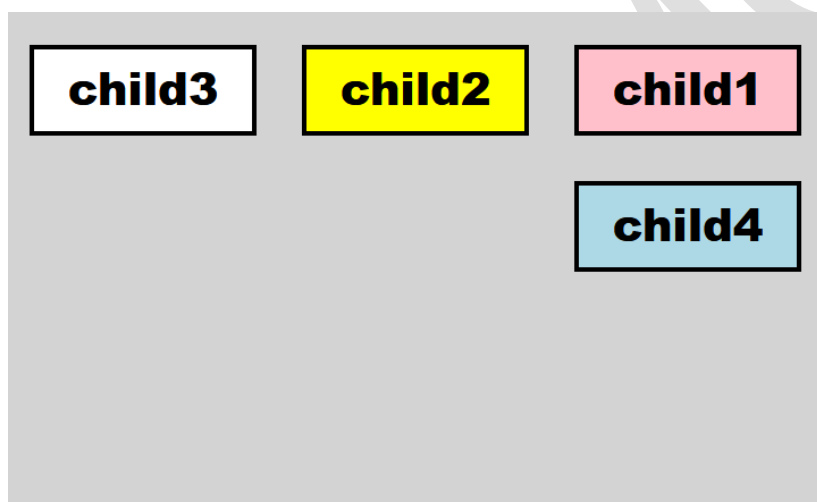
left - : قيمة تجعل العناصر تدفق من اليسار إلى اليمين بالترتيب.
قم بحذف الكود السابق وأضف الكود التالي للعنصر child ولاحظ التغيير:

```
float: left;
```



لاحظ أن العناصر الأبناء قامت بتجاهل الاتجاه الرأسي وملأت المساحة الفارغة من اليسار بالترتيب حتى نهاية عرض العنصر الأب فتنقل العناصر إلى السطر التالي من اليسار.

قم باستبدال القيمة left بالقيمة right في الكود السابق الخاص بالعنصر child ولاحظ التغيير كالتالي:



لاحظ أن العناصر الأبناء قامت بتجاهل الاتجاه الرأسي وملأت المساحة الفارغة من اليمين بالترتيب حتى نهاية عرض العنصر الأب فتنقل العناصر إلى السطر التالي من اليمين.

القيم السابقة تقوم بعمل تدفق للعناصر الأبناء داخل العنصر الأب دون الأخذ في الاعتبار اتجاه direction العنصر الأب سواء كان ltr أو rtl، حيث إن اتجاه العناصر سيكون حسب قيمة الخاصية float ولكن قد نحتاج إلى تغيير اتجاه التدفق حسب بداية العنصر أو نهايته، وليس حسب اتجاه معين right أو left لذلك، سندرس القيمتين التاليتين:

inline-start - : قيمة تقوم بتوجيه العناصر الأبناء للتدفق في بداية اتجاه العنصر الأب، فإذا كان الاتجاه ltr سيكون التدفق من اليسار إلى اليمين، وإذا كان الاتجاه rtl سيكون التدفق من اليمين إلى اليسار كالتالي:

قم بإضافة الكود التالي للعنصر الأب div في الكود السابق:

```
direction: ltr;
```

قم بإضافة الكود التالي للعنصر child في الكود السابق ولاحظ التغيير:

```
float: inline-start;
```



لاحظ أن تدفق العناصر بدأ من اليسار إلى اليمين فأصبحت القيمة inline-start تساوي القيمة left للخاصية float.

قم بتغيير القيمة ltr إلى rtl في الخاصية direction للعنصر div مع المحافظة على قيمة الخاصية float داخل العنصر child كما هي inline-start ولاحظ التغيير:

```
direction: rtl;
```



لاحظ أن تدفق العناصر بدأ من اليمين إلى اليسار فأصبحت القيمة inline-start تساوي القيمة right للخاصية float.

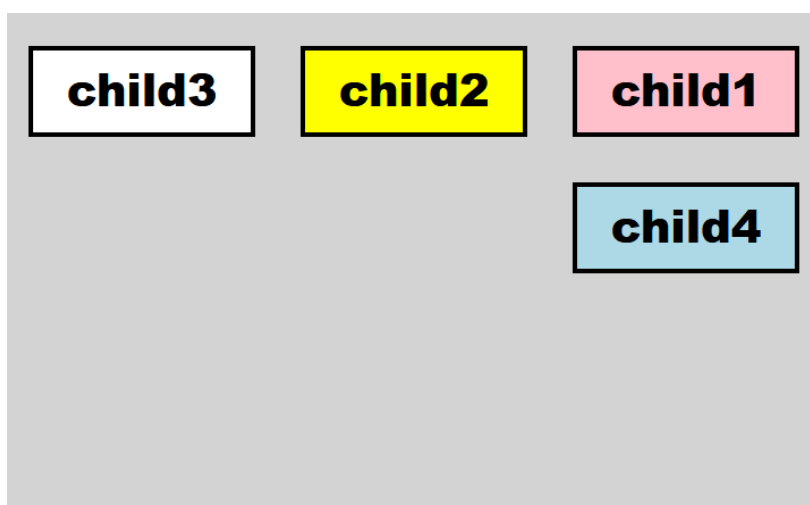
inline-end : قيمة تقوم بتوجيه العناصر الأبناء للتدفق في نهاية اتجاه العنصر الأب، فإذا كان الاتجاه ltr سيكون التدفق من اليمين إلى اليسار، وإذا كان الاتجاه rtl سيكون التدفق من اليسار اليمين كالتالي:

قم بتغيير اتجاه العنصر div في الكود السابق ليكون التالي:

```
direction: ltr;
```

قم بإضافة الكود التالي للعنصر child في الكود السابق ولاحظ التغيير:

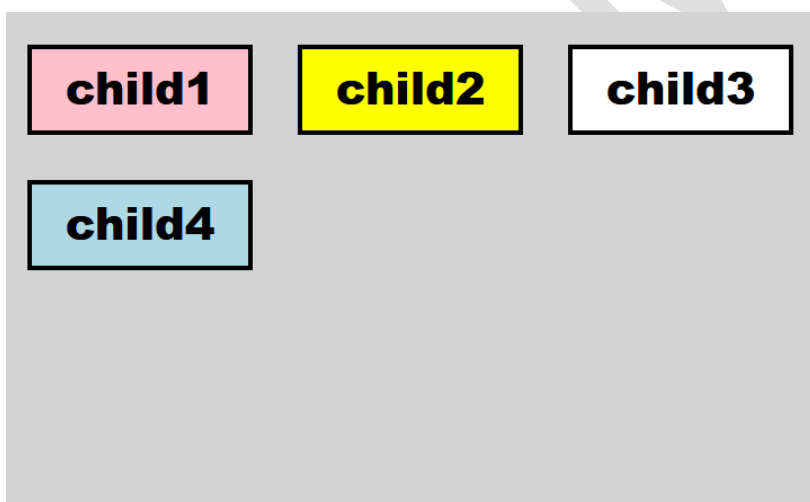
```
float: inline-end;
```



لاحظ أن تدفق العناصر بدأ من اليمين إلى اليسار فأصبحت القيمة inline-end تساوي القيمة right للخاصية float.

قم بتغيير القيمة ltr إلى rtl في الخاصية direction للعنصر div مع المحافظة على قيمة الخاصية float داخل العنصر child كما هي inline-end ولاحظ التغيير:

```
direction: rtl;
```



لاحظ أن تدفق العناصر بدأ من اليسار إلى اليمين فأصبحت القيمة inline-left تساوي القيمة left للخاصية float.

توضيح تأثير التدفق على العناصر المجاورة

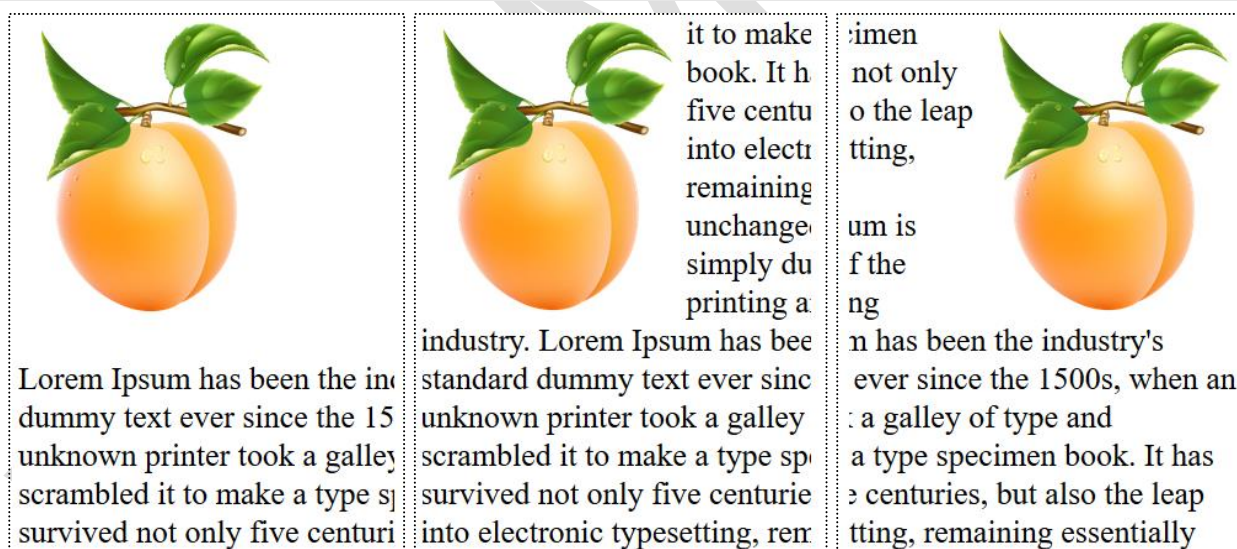
ملف html

```

<p>Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's
standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown
printer took a galley of type and scrambled it to make a type
specimen book. It has survived not only five centuries, but also
the leap into electronic typesetting, remaining essentially
unchanged, when an unknown printer took a galley of type and
scrambled it to make a type specimen book. It has survived not
only five centuries, but also the leap into electronic
typesetting, remaining essentially unchanged
</p>
```

ملف css

```
img{
  float: right;
}
```



none

left

right

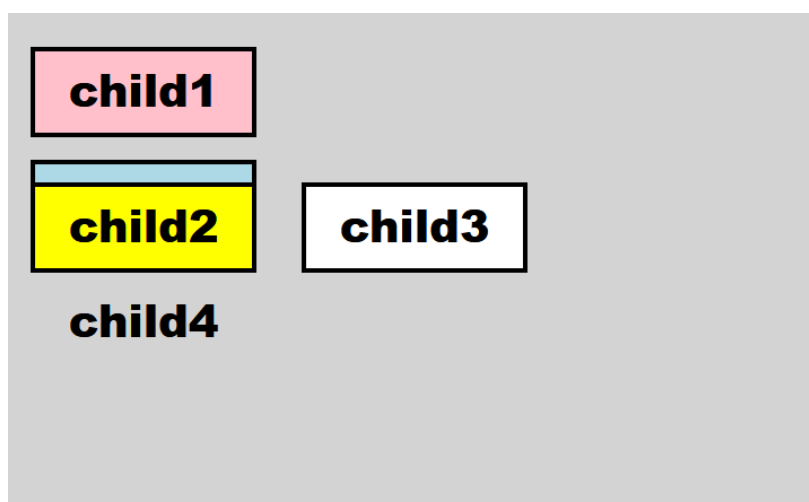
لاحظ أن تدفق النص الافتراضي هو الحد الأيسر للعنصر الذي يحتويه، ولكن عندما تم إسناد قيمة أخرى للتدفق float لعنصر ما، يصبح الحد الذي تتدفق منه كل العناصر التي بعده، هو اتجاه تدفق العنصر الجديد، فعندما كانت قيمة الخاصية left تدفق النص من اليسار بعد العنصر، وعندما كانت القيمة right

تدفق النص من اليمين بعد العنصر أيضاً.

clear

خاصية تقوم بإزالة أي تداخل في اتجاهات العناصر المجاورة ينتج عن استخدام الخاصية float، فمثلاً، وباستخدام الكود السابق، قم بحذف أي أكواد تتعلق بالخاصية float وأضف الكود التالي للعنصرين child2 و child3 ولاحظ التغيير كالتالي:

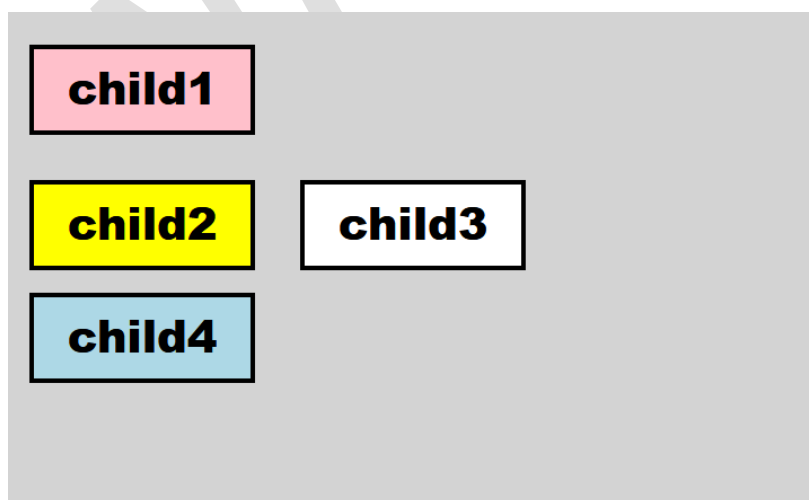
```
float: left;
```



لاحظ أن العنصرين child2 و child3 قد اصطفا جانب بعضهما من اتجاه اليسار كما هو متوقع، ولكن العنصر child4 تأثر بفعل تدفق العنصرين في اتجاه اليسار بينما هذا العنصر ليس له اتجاه تدفق.

ولمعالجة ذلك قم بإضافة الكود التالي للعنصر child4 ليتخلص من تأثير تدفق العناصر التي قبله كالتالي:

```
clear: left;
```



لاحظ أن العنصر ظهر بالشكل المناسب لأنه لم يعد متأثراً باتجاه تدفق العناصر التي قبله، لأن الخاصية clear قامت بإزالة أثر تدفق العناصر عليه.

وقيم الخاصية clear كالتالي:

ملف html

```


<p> Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's
standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown
printer took a galley of type and scrambled it to make a type
specimen book. It has survived not only five centuries, but also
the leap into electronic typesetting, remaining essentially
unchanged, when an unknown printer took a galley of type and
scrambled it to make a type specimen book. It has survived not
only five centuries, but also the leap into electronic
typesetting, remaining essentially unchanged
</p>
```

ملف css

```
img{
    margin: 5px;
}
.yellow{
    float: right;
}
.pink{
    float: left;
}
p{
    clear: right;
}
```

none : حيث لا يتم منع تأثير التدفق عن العناصر المجاورة في أي اتجاه.



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only

five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged



left - يتم منع تأثير التدفق في اتجاه اليسار عن العناصر المجاورة:



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged

right - يتم منع تأثير التدفق في اتجاه اليمين عن العناصر المجاورة:



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged

both - حيث يتم منع تأثير التدفق في كلا الاتجاهين عن العناصر المجاورة:



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged

لاحظ أنه عندما زاد حجم الصورة على اليسار، فإن النص تدفق أسفلها وليس أسفل الصورة على اليمين بالرغم من وجود فراغ بين النص والصورة على اليمين، لأن منع التدفق في الاتجاهين يجعل تدفق النص دائما حول أكبر العناصر.

خاصية الموضع

Position Property

الخاصية position

خاصية تحدد موقع العنصر بالنسبة للصفحة أو بالنسبة لعنصر آخر، والخاصية غير وراثية ومرتبطة بخصائص تحريك العنصر مثل top, right, bottom, left والتي سيأتي شرحها في آخر هذا الجزء، حيث إنه يجب ضبط قيمة الخاصية position حتى يظهر تأثير هذه الخصائص على العنصر.

ملف html

```
<header>
  <main> </main>
</header>
```

ملف css

```
header{
  width:400px;
  height: 100px;
  background: url(images/wood.jpg);
  background-size: 100% 100%;
  margin-bottom: 10px;
}
main{
  width: 350px;
  height: 180px;
  background-color: pink;
  border: 1px solid;
}
```



لاحظ أن الكود السابق يقوم بإنشاء عنصر header (خلفية خشبية) ويتدفق بعده عنصر main (خلفية pink).

والقيم التي تسند للخاصية position كالتالي:

- **static** : هي القيمة الافتراضية وتعني أن موقع العنصر يكون حسب ترتيب تدفق العناصر في صفحة html يكون ثابتاً، ولا يتأثر بأي من خصائص الاتجاهات top و right و bottom و left أو خاصية z-index التي تهتم بترتيب العناصر من الخلف للأمام والعكس، وعلى ذلك فإن أي تغيير في هذه الخصائص لن يحدث أي أثر على العنصر أو على تدفق العناصر في الصفحة.

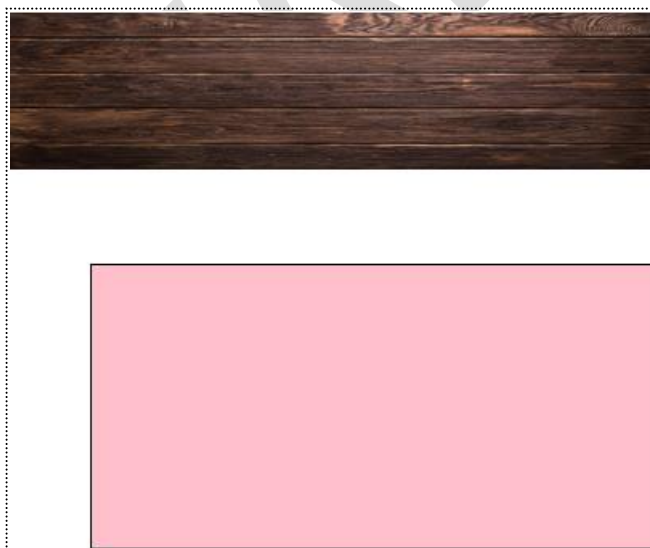
قم بتعيين الخاصية position داخل العنصر main (الأب) واسند لها القيمة static، وكذلك قم بتعيين الخاصيتين top و left لنفس العنصر واسند لكل منهما القيمة 50px كالتالي:

```
position: static;
top: 50px;
left: 50px;
```

لاحظ أن المواقع السابقة للعناصر داخل الصفحة لم تتغير، حيث إن القيمة static تحافظ على تدفق وموقع العنصر داخل الصفحة وهي القيمة الافتراضية لكل العناصر.

- **relative** : قيمة تعني أن ترتيب العنصر يكون حسب تدفق العنصر في الصفحة ولكن موقع العنصر يصبح مرتبطاً باتجاهات الصفحة، فيمكن تغيير موقع العنصر لمسافة معينة من اتجاهات الصفحة.

```
position: relative;
```



قم بتغيير قيمة الخاصية position للعنصر main إلى القيمة relative وحافظ على باقي الخصائص وقيمها كما هي ولاحظ أن العنصر main ابتعد عن حده العلوي الأصلي مسافة 50px للأسفل كما ابتعد عن حده الأيسر الأصلي مسافة 50px لليمين.

قم بعكس إشارة قيمة الخاصيتين top و left ولاحظ أن العنصر main ارتفع عن

حده العلوي الأصلي مسافة 50px للأعلى فوق العنصر الذي قبله في التدفق، كما أنه تحرك مسافة 50px في اتجاه اليسار بعد حده الأيسر خارج حدود الصفحة.



- **absolute** : قيمة تعني أن العنصر يفقد موقعه في ترتيب تدفق عناصر الصفحة ويصبح موقع النقطة (0, 0) على المحورين الأفقي والرأسي هو المرجع في تحريك العنصر.

```
position: absolute;
```



قم بحذف الخاصية position والخصائص top و left من العنصر main، ثم قم بتعيين الخاصية position للعنصر header واسند لها القيمة absolute ولاحظ التغيير:

لاحظ أن العنصر main أصبح أول عنصر في الصفحة من حيث التدفق لأن العنصر header تخلى عن ترتيبه وموقعه داخل الصفحة نتيجة إسناد القيمة absolute للخاصية position.

ويمكن تغيير موقع العنصر باستخدام خصائص التحريك السابقة:



قم بتعيين الخاصيتين top و left للعنصر header واسند لهما القيمة 50px ولاحظ أن مرجع العنصر في التحرك هو النقطة (0, 0).

- **fixed** : قيمة تعني أن العنصر يفقد تدفقه في الصفحة وأصبح له موقع ثابت مهما زاد طول أو عرض الصفحة ومهما تحرك شريط التنقل الأفقي أو الرأسي.

قم بتغيير قيمة الخاصية position للعنصر header إلى القيمة fixed :

```
position: fixed;
top: 50px;
```



ثم قم بزيادة ارتفاع جسم الصفحة body إلى 2000px وقم بتغيير موضع شريط التنقل الرأسي ولاحظ أن العنصر header ثابت بطول الصفحة في موقعه دون تغيير:

```
body{
  height: 2000px;
}
```



- **sticky** : قيمة تجمع بين القيمة relative والقيمة fixed ، حيث يظل العنصر محتفظاً بالقيمة relative ومحتفظاً بتدفقه وترتيبه بين العناصر ويكون متأثراً بالتنقل أفقياً ورأسياً ، حتى يصل إلى موقع معين أفقياً أو رأسياً عندها تتحول قيمة الخاصية إلى fixed حيث يفقد العنصر تدفقه وترتيبه ويظل ثابتاً في موقعه دون تغيير.

باستخدام الكود السابق، قم بنسخ العنصر main قبل العنصر header ليصبح نسختين قبل وبعد العنصر header.
قم بإسناد القيمة sticky للخاصية position في العنصر header وكذلك قم

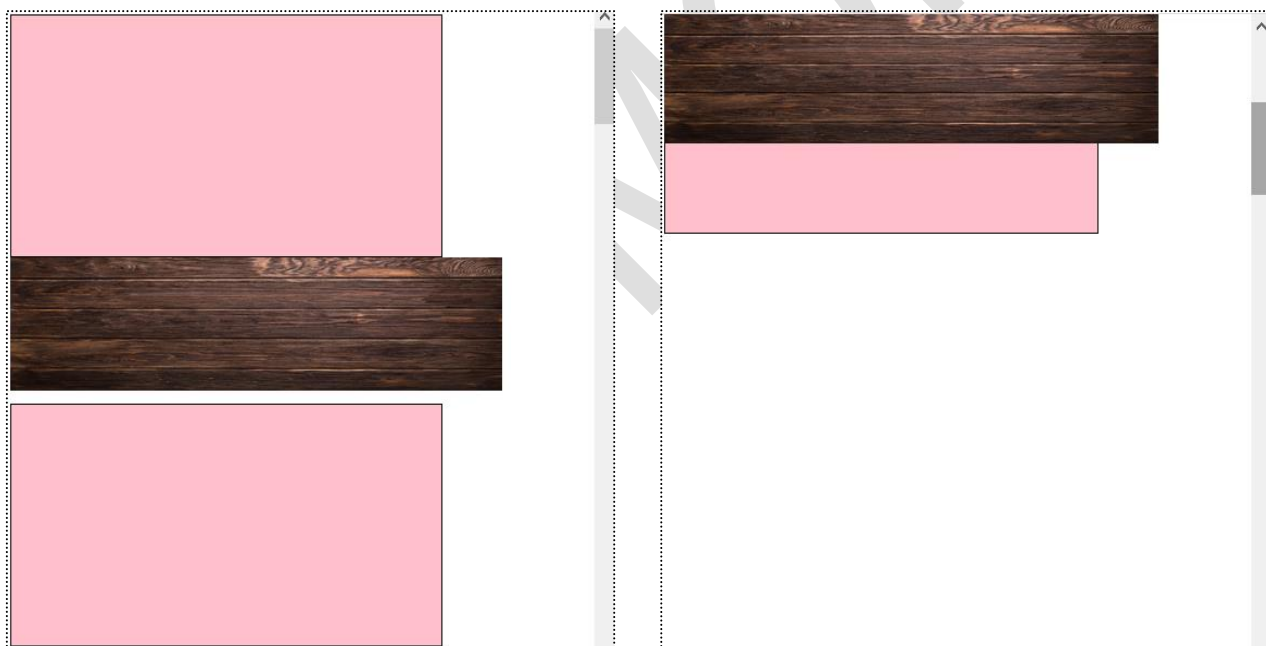
بإسناد القيمة 0px للخاصية top وهي القيمة التي سيتحول عندها العنصر إلى القيمة fixed عندما تصل المسافة بين الحد العلوي للصفحة والعنصر إلى 0px .

ملف html

```
<main> </main>
<header> </header>
<main> </main>
```

ملف css

```
main{ ..... }
header{ .....
    position: -webkit-sticky;
    position: sticky;
    top: 0px;
}
```



قم بتحريك شريط التنقل الرأسي لاحظ أن العنصر تحرك بفعل القيمة relative حتى وصل للنقطة 0px عندها تحول إلى القيمة fixed وأصبح موقعه ثابتاً في الصفحة.

تأثير قيم خاصية position للعنصر الأب على العناصر الأبناء

درسنا فيما سبق تأثير قيم الخاصية position على العنصر، ولكن هذا التأثير قد يتغير إذا كان هذا العنصر موجوداً داخل عنصر أب، وهذا العنصر الأب له قيمة معينة للخاصية position كالتالي:

باستخدام الكود السابق احتفظ بعنصر `<main>` واحد فقط وضع قبله عنصر `<header>` ، ثم قم بإنشاء عنصر `<div>` داخل عنصر `<main>` بحيث يكون عنصر `<div>` ابن، داخل عنصر `<main>` (الأب) كالتالي:

ملف html

```
<header></header>
<main>div</div></main>
```

ملف css

```
header{
  width: 352px;
  height: 100px;
  background: url(images/wood.jpg);
  background-size: 100% 100%;
  margin-bottom: 10px;
}
main{
  width: 350px;
  height: 180px;
  background-color: pink;
  border: 1px solid;
}
div{
  width: 150px;
  height: 75px;
  background: url(blue.jpg) center/100% 100%;
}
```

قم بتعيين الخاصية position للعنصر `<div>` واسند لها القيم التي تؤثر على تدفق العنصر داخل الصفحة `relative, absolute, fixed, sticky`، ولملاحظة تأثير هذه القيم قم أيضاً بتعيين الخاصية `top` لنفس العنصر واسند له القيمة `20px`.



```
position: relative; /* absolute | fixed | sticky */
top: 20px;
```



relative

absolute | fixed

sticky

لاحظ أن عدم تعيين الخاصية position للعنصر الأب >> main يعني أن قيمة الخاصية للعنصر هي القيمة الافتراضية static.

قم بتكرار إسناد نفس القيم السابقة للخاصية position للعنصر الابن >> div ولكن مع إسناد قيمة مختلفة للخاصية position للعنصر الأب >> main في كل مرة كالتالي:

- إسناد القيمة relative, absolute, fixed للعنصر الأب:



relative | absolute

fixed

sticky

لاحظ أن قيمة الخاصية **position** للعنصر الأب تؤثر فقط على العنصر الابن عند إسناد القيمة **absolute** للعنصر الابن، حيث يعتبر العنصر الابن أن مرجعه في تحديد موقعه هو العنصر الأب، وتنسب كل قيم خصائص الاتجاهات إلى العنصر الأب، فعند تحديد القيمة **20px** للخاصية **top** يكون الحد العلوي للعنصر الأب هو مرجع العنصر الابن، في حين أنه عندما كانت القيمة **static** للخاصية **position** للعنصر الأب كان المرجع للعنصر الابن هو الحد العلوي للصفحة.

خصائص إزاحة العنصر

هي خصائص تقوم بإزاحة (تحريك) العنصر في جميع الاتجاهات وتغيير موقعه الأصلي وهي خصائص غير وراثية وليظهر أثرها على العنصر يجب ألا تكون قيمة خاصية **position** للعنصر أي قيمة غير القيمة الافتراضية (**static**) وهذه الخصائص تقبل عدة أنواع من القيم كالتالي:

- **none** : قيمة تعني عدم إزاحة العنصر في الاتجاه المعين لهذه الخاصية.

- **value** : قيمة تعني أن إزاحة العنصر تكون مطلقة العنصر على المحور الأفقي أو الرأسي حسب اتجاه الخاصية إذا كانت القيمة موجبة الإشارة، وقد تكون القيم سالبة، فيتحرك العنصر عكس اتجاه المحورين الأفقي والرأسي.

- **percentage** : قيمة تعني أن إزاحة العنصر على المحور الأفقي تكون نسبة مئوية من عرض هذا العنصر، وإزاحته على المحور الرأسي تكون نسبة مئوية من ارتفاعه.

ملف html

```
<main> <div></div> </main>
```

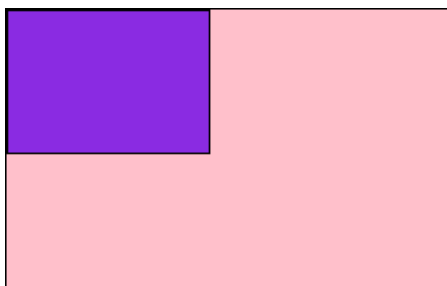
ملف css

```
main{
  position: relative;
  width: 220px;
  height: 140px;
  background-color: pink;
  border: 1px solid;
  margin: 50px;
```

```

}
div{
  position: absolute;
  width: 100px;
  height: 70px;
  background-color: blueviolet;
  border: 1px solid;
}

```



original

وهذه الخصائص كالتالي:

top

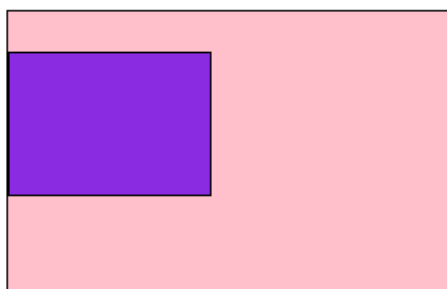
خاصية تقوم بإزاحة العنصر عن الحد العلوي للصفحة أو الحد العلوي للعنصر الأب.

أضف الكود التالي للعنصر div ثم قم بتغيير إشارة قيمة الخاصية top ولاحظ الفرق:

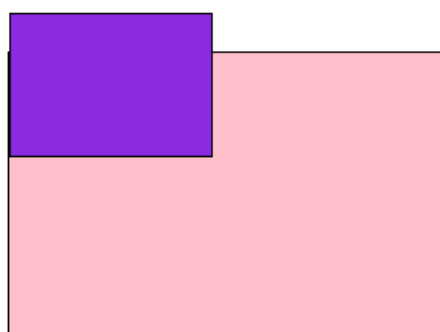
```

position: relative;
top: 50px;

```



20px



-20px

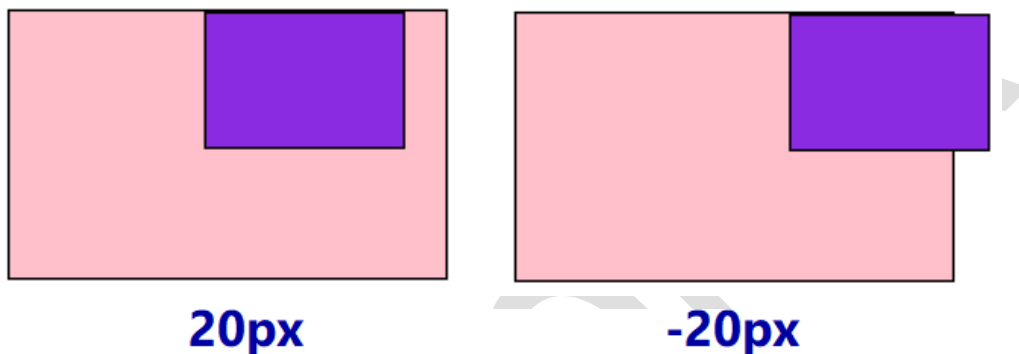
لاحظ أن القيمة 20px للخاصية top قامت بإزاحة قمة العنصر إلى الأسفل، في حين أن القيمة 20px قامت بإزاحة قمة العنصر إلى الأعلى.

right

خاصية تقوم بإزاحة العنصر عن الحد الأيمن للصفحة أو الحد الأيمن للعنصر الأب.

قم باستبدال الخاصية top في الكود السابق بالخاصية right واستخدم قيمة موجبة وقيمة سالبة ثم لاحظ التغيير:

```
right: -50px;
```

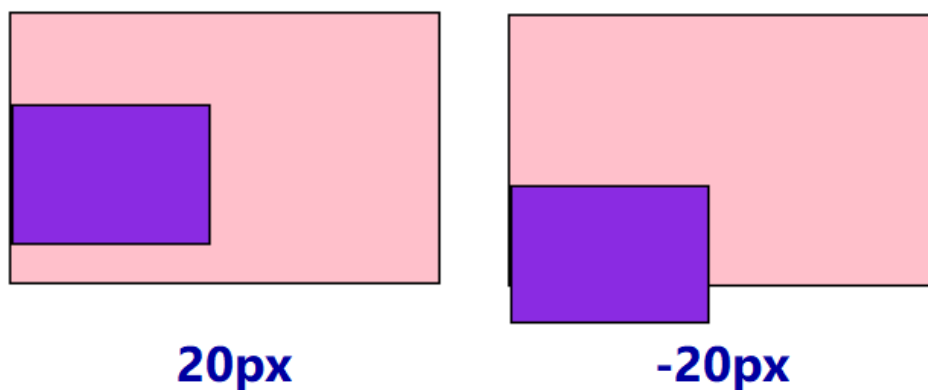


لاحظ أن القيمة 20px للخاصية right قامت بإزاحة العنصر إلى اليسار ، في حين أن القيمة 20px قامت بإزاحة العنصر إلى اليمين (عكس الاتجاه).

bottom

خاصية تقوم بإزاحة العنصر عن الحد السفلي للصفحة أو الحد السفلي للعنصر الأب. قم باستبدال الخاصية right في الكود السابق بالخاصية bottom واستخدم قيمة موجبة ثم قيمة سالبة ولاحظ التغيير:

```
bottom: 50px;
```



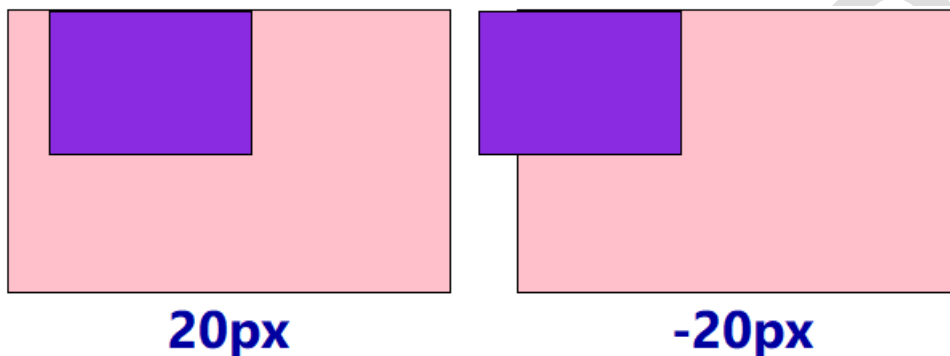
لاحظ أن القيمة 20px للخاصية bottom قامت بإزاحة قاعدة العنصر إلى الأعلى، في حين أن القيمة -20px قامت بإزاحة قاعدة العنصر إلى الأسفل.

left

خاصية تقوم بإزاحة العنصر عن الحد الأيسر للصفحة أو الحد الأيسر للعنصر الأب.

قم باستبدال الخاصية **bottom** في الكود السابق بالخاصية **left** واستخدم قيمة موجبة ثم قيمة سالبة ولاحظ التغيير:

```
left: 20px;
```



لاحظ أن القيمة 20px للخاصية **left** قامت بإزاحة العنصر إلى اليمين، في حين أن القيمة -20px قامت بإزاحة العنصر إلى اليسار.

خصائص أخرى

Other Properties

z-index

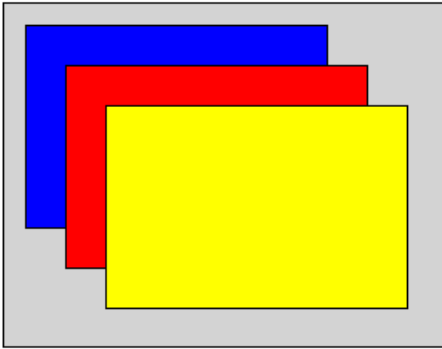
خاصية تقوم بترتيب العناصر الأشقاء، على المحور z-axis إذا كانت هذه العناصر متراصة فوق بعضها بفعل القيم المختلفة للخاصية position السابق دراستها، والخاصية غير وراثية، وتقبل نوعين من القيم كالتالي:

ملف html

```
<div class="parent">
<div class="blue"></div>
<div class="red"></div>
<div class="yellow"></div>
</div>
```

ملف css

```
.parent{
    position: relative;
    width: 200px;
    height: 150px;
    background-color: lightgray;
    border: 1px solid;
    padding: 10px;
}
.blue, .red, .yellow{
    position: absolute;
    width: 150px;
    height: 100px;
    border: 1px solid;
}
.blue{
    background-color: blue;
}
.red{
    background-color: red;
    margin: 20px;
}
.yellow{
    background-color: yellow;
    margin: 40px;
}
```



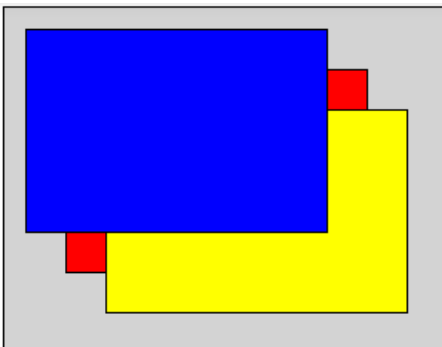
لاحظ أن ترتيب العناصر الأشقاء داخل العنصر الأب جاء حسب تدفق العناصر داخل الصفحة وبنفس ترتيب إنشائها داخل العنصر الأب، حيث إن العنصر الذي أنشأ أخيراً يعلو العنصر الذي سبقه في الإنشاء.

- **auto** : وهي القيمة الافتراضية ويتم ترتيب العناصر حسب ترتيب إنشائها وتدفعها داخل الصفحة .

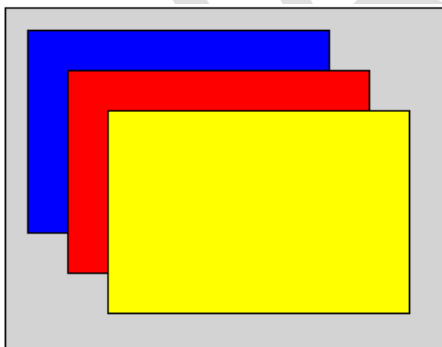
- **integer** : قيمة تعني أي رقم موجب أو سالب، يستخدم لتقدير أولوية ترتيب العنصر بالنسبة لباقي العناصر الأخوة، حيث إن العنصر صاحب القيمة الأكبر يعلو العنصر صاحب القيمة الأقل.

قم بإضافة الكود التالي للعنصر blue ولاحظ التغير في ترتيب العناصر كالتالي:

```
z-index: 1;
```



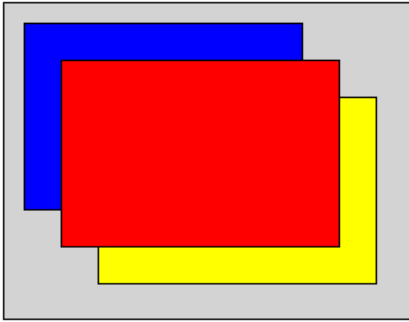
لاحظ أن العنصر blue تقدم في الترتيب على العناصر التي سبقته في الإنشاء و أصبح يعلوها جميعاً.



إذا قمت بإسناد القيمة 0 للخاصية z-index للعنصر ستلاحظ أنه سيعود إلى موقعه الطبيعي خلف كل العناصر، مما يعني أن 0 يساوي القيمة الافتراضية auto .

قم بإضافة الكود التالي للعنصر red ولاحظ التغير في ترتيب العناصر كالتالي:

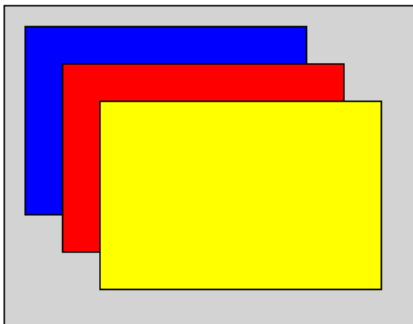
```
z-index: 2;
```



لاحظ أن العنصر red تقدم على كل العناصر المنشأة قبله وبعده وأصبح في المقدمة بسبب زيادة قيمة الخاصية z-index له عن باقي العناصر.

قم بإضافة الكود التالي للعنصر yello ولاحظ التغير في ترتيب العناصر كالتالي:

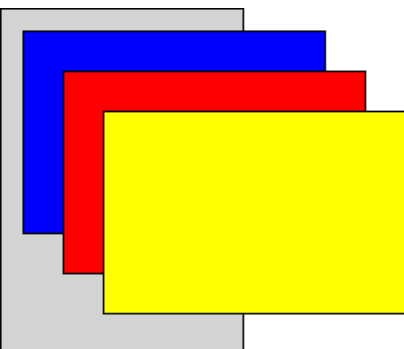
```
z-index: 2;
```



لاحظ أن العنصر yellow عاد لموقعه الأصلي فوق كل العناصر بالرغم من تساوي قيمة الخاصية z-index له مع قيمة الخاصية للعنصر red، مما يعني أنه في حالة تساوي قيمة الخاصية لعنصرين، فإننا نرجع إلى الإنشاء والتدفق داخل الصفحة.

ذكرنا في شرح الخاصية أنها تقوم بترتيب العناصر الأشقاء داخل العنصر الأب، ولكن في الحقيقة يمكننا ترتيب العناصر الأبناء بالنسبة للعنصر الأب أيضاً، بمعنى أننا نستطيع أن نغير ترتيب العنصر الأب بالنسبة للعناصر الأبناء بالرغم من أنه سبقها جميعاً في الإنشاء والترتيب، ولكن الطريقة السابقة والتي تتطلب كتابة قيمة أعلى للخاصية z-index للعنصر المراد أن يتقدم في الترتيب لن تحدث أي أثر على تغيير ترتيب العنصر الأب بالنسبة للعناصر الأبناء، والحل هو أن نترك العنصر الأب بدون أن نعين له الخاصية z-index ونقوم بإسناد قيمة سالبة للعناصر الأبناء المراد أن يتقدم عليهم العنصر الأب.

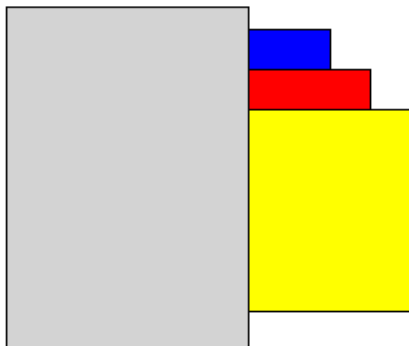
ولتنفيذ ما سبق ولتوضيح كيف يكون عرض العناصر بالنسبة للعنصر الأب، قم بتصغير عرض العنصر الأب في الكود السابق إلى 100px حتى تظهر العناصر من خلفه، لأن العنصر بعرضه السابق سيقوم بإخفاء العناصر خلفه ولن تتضح نتيجة التنفيذ كالتالي:



لاحظ أن العنصر الأب تم تصغير عرضه ومازال خلف العناصر الأبناء، حسب ترتيب الإنشاء.

قم بإسناد القيمة 1- للخاصية z-index لكل العناصر الأبناء مثل الكود التالي،
ولاحظ تغير ترتيب العنصر الأب وتقدمه على كافة العناصر الأبناء كالتالي:

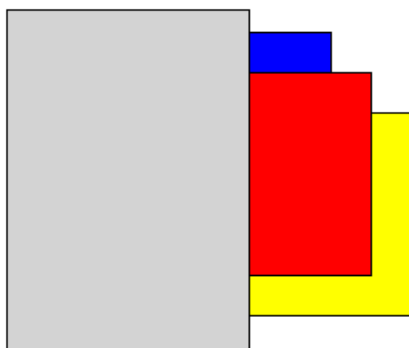
```
z-index: -1;
```



لاحظ تقدم العنصر الأب على كل العناصر بالرغم من عدم تعيين الخاصية z-index له .

لاحظ أنه يمكن ترتيب العناصر الأبناء خلف العنصر الأب، بإسناد قيم سالبة للخاصية z-index للعناصر الأبناء.
أضف الكود التالي للعنصر yellow ولاحظ تأخره في الترتيب، خلف باقي العناصر، حيث أصبحت قيمة الخاصية z-index له أقل من باقي العناصر.

```
z-index: -5;
```



لاحظ تأخر ترتيب العنصر yellow عن باقي العناصر الأبناء نتيجة إسناد قيمة سالبة للخاصية z-index أقل من قيمتها لباقي العناصر الأبناء، ويمكن التحكم في ترتيب باقي العناصر بنفس الطريقة وترتيب الأرقام السالبة، كقيمة للخاصية z-index.

لا يظهر تأثير الخاصية z-index على العنصر إلا بعد تغير القيمة الافتراضية للخاصية position وهي القيمة static ، لأي قيمة أخرى تتوافق مع طبيعة السلوك المطلوب تنفيذه.

box-sizing

خاصية تحدد كيف تحتوي أبعاد العنصر حدود العنصر border والهامش الداخلي له padding ومحتواه content وهي خاصية غير وراثية وتقبل قيمتين كالتالي:

ملف html

```
<div></div>
```

ملف css

```
div{
  width: 200px;
  height: 150px;
  background-color: pink;
}
```

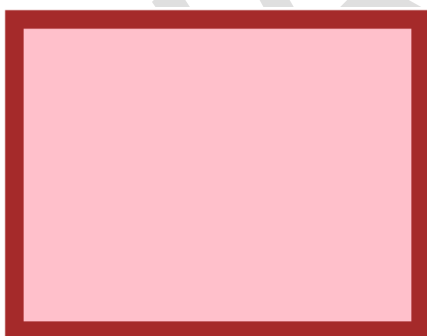
لاحظ أن عرض العنصر 200px وأن ارتفاعه 150px.



original

قم بإضافة حدود border للعنصر كالتالي:

```
border: 10px solid brown;
```



border

لاحظ أن إضافة حدود 10px للعنصر قد أضفت 10px لعرض وارتفاع العنصر من كل الجهات أي أصبح عرض العنصر 220px وأصبح الارتفاع الكلي 170px.

قم بإضافة هامش داخلي padding كالتالي:

```
border: 10px solid brown;
padding: 20px;
```



border & padding

لاحظ أن إضافة هامش داخلي 20px للعنصر قد أضافت 20px لعرض وارتفاع العنصر من كل الجهات أي أصبح عرض العنصر 260px وأصبح الارتفاع الكلي 210px.

وهذا الشكل يمثل القيمة content-box للخاصية box-sizing وهي القيمة الافتراضية للخاصية حيث يكون العرض والارتفاع

الأصليين أبعاداً لمحتوى العنصر content فقط، أما الحدود border والهامش الداخلي padding فتكون أبعادهما خارج الأبعاد الأصلية أي أن الحدود والهامش الداخلي تتم إضافتهما خارج الأبعاد الأصلية.

قم بتعديل قيمة الخاصية box-sizing إلى القيمة border-box مع بقاء الحدود border والهامش الداخلي padding بدون تغيير كالتالي:

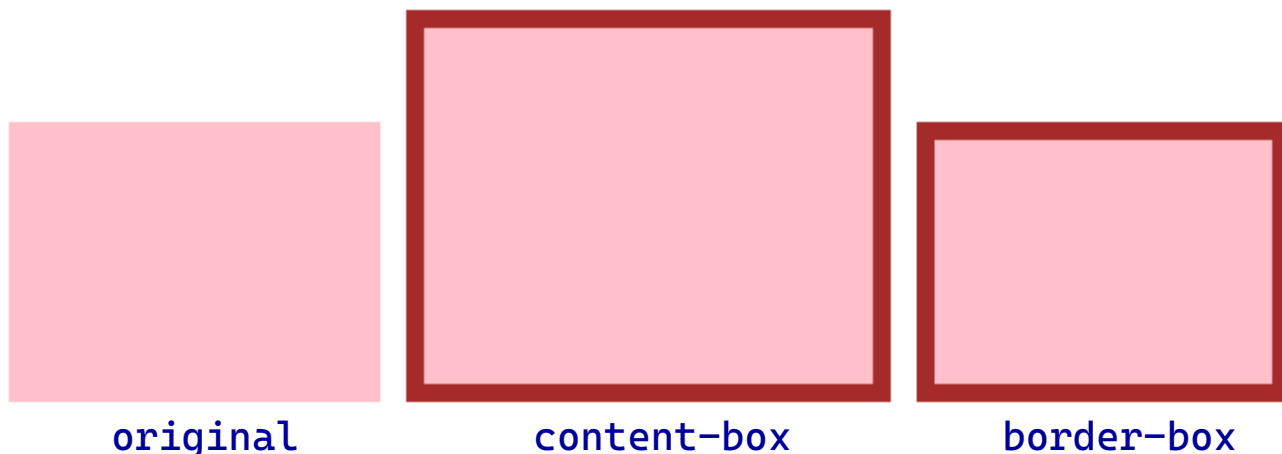
```
border: 10px solid brown;
padding: 20px;
box-sizing: border-box;
```



box-sizing

القيمة border-box تجعل أبعاد العنصر الأصلية تضم محتوى العنصر content والحدود border والهامش الداخلي padding، أي أن الشكل لا تزيد أبعاده وأي إضافات تكون إلى داخل العنصر.

وهذا الشكل يقارن بين قيمتي الخاصية ويوضح الفرق بينهما:



box-shadow

خاصية تقوم بإنشاء ظل للعنصر، وقيمتها تتكون من أربع قيم فرعية، بالترتيب التالي:

- **x-offset** : قيمة تعني مقدار إزاحة الظل عن النص أفقياً.

- **y-offset** : قيمة تعني مقدار إزاحة الظل عن النص رأسياً.

- **blur-radius** : قيمة تعني مقدار تشتت الظل ولها قيمة افتراضية 0px .

- **color** : قيمة تعني لون الظل ولها قيمة افتراضية currentColor ويمكن أن تكون أول أو آخر قيمة من القيم الأربع.

ملف html

```
<div>Box Shadow</div>
```

ملف css

```
div{
  width: 150px;
  height: 75px;
  text-align: center;
  background-color: pink;
  box-shadow: 5px 5px 5px blue;
}
```

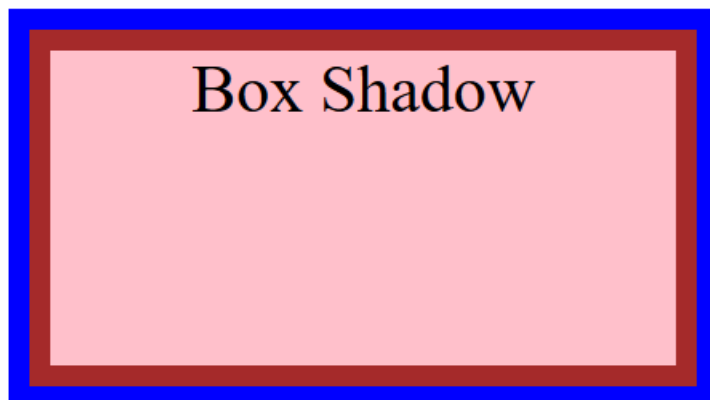
Box Shadow

حيث إن درجة تشتت الظل ولونه لها قيمة افتراضية فيمكن الاستغناء عن القيمتين والاكتفاء بقيمة الإزاحتين الأفقية والرأسية. يمكن إضافة أكثر من ظل للعنصر، بإضافة قيمة ثانية بعد

القيمة الأولى والفصل بينهما بفاصلة ثم نغير قيمة الإزاحة الأفقية والإزاحة الرأسية إلى القيم السالبة، وبعمل التباديل بين قيم الإزاحتين بين السالب والموجب، يمكن أن نحصل على أربعة ظلال، يمكن أن تشكل حد خارجي للعنصر خاصة إذا كان مقدار تشتت الظل 0px كالتالي:

```
div{
```

```
width: 150px;
height: 75px;
text-align: center;
background-color: pink;
border: 5px solid brown;
box-shadow: 5px 5px blue, -5px -5px blue,
            -5px 5px blue, 5px -5px blue;
}
```



لاحظ أن قيمة تشتت الظل هي القيمة الافتراضية (0px) لأننا لم نسند لها قيمة.

لاحظ أن حدود العنصر الخارجية ظهرت باللون البني نتيجة تعيين الخاصية border للعنصر، وتكرار الظل في

الاتجاهات الأربعة نتيجة تغيير إشارة الإزاحة في الاتجاهين الأفقي والرأسي أظهر الظل وكأنه حد خارجي للعنصر border.

الخاصية وراثية وتنقل قيمة العنصر الأب إلى العناصر الأبناء.